

TAOXONOMY



한국형 녹색분류체계 적합성판단 참고서

2026. 6.



기후에너지환경부



한국환경산업기술원



한국형 녹색분류체계 적합성판단 참고서

2026. 6.



기후에너지환경부



한국환경산업기술원

CONTENTS

I. 서문

4

II. 인정기준

1. 계량 인정기준 산정식

가. 개요

(1) 녹색경제활동이란?	12
(2) 온실가스 인정기준 관련 분류	14
(3) 온실가스 인정기준 고려사항	15

나. 산정방법(Tool) 소개

(1) 사업/프로젝트 개요	22
(2) 온실가스 배출량/감축량 산정방법(Tool)	24
(3) 매개변수	27

다. 경제활동별 매뉴얼

(1) 배출원단위가 상대적으로 낮은 철강 제조	28
(2) 배출원단위가 상대적으로 낮은 시멘트 제조	56
(3) 배출원단위가 상대적으로 낮은 기초화학물질 제조	61
(4) 배출원단위가 상대적으로 낮은 반도체 제조	87
(5) 배출원단위가 상대적으로 낮은 디스플레이 제조	99
(6) 바이오에너지 기반 에너지 생산(바이오매스)	111
(7) 바이오에너지 기반 에너지 생산(바이오중유)	114
(8) 폐기물에너지 기반 에너지 생산	117

한국형 녹색분류체계 적합성판단 참고서

2026

(9) 혼합가스 기반 에너지 생산	120
(10) 액화천연가스(LNG) 및 혼합가스 기반 에너지 생산	123
(11) 원자력 기반 에너지 생산(신규건설, 계속운전)	127
(12) 액화천연가스(LNG) 기반 수소(블루수소) 제조	130
(13) 온실가스 감축 설비 구축·운영	134

2. 비계량 인정기준 참고 산정식

가. 환경목표별 환경개선 효과 지표 예시	144
나. 환경목표별 환경개선 효과 산정방법 예시	149

III. 배제기준

1. 배제기준 정의 및 판단 프로세스	214
2. 공통 배제기준 확인서	216

IV. 보호기준

1. 보호기준 정의 및 판단 프로세스	236
2. 보호기준 확인서	237

|

서문



탄소중립



서문

환경부는 2021년 4월 13일자로 개정된 「환경기술 및 환경산업 지원법」에 따라 녹색경제활동에 대한 명확한 원칙과 기준을 제시함으로써 더 많은 녹색자금이 녹색 프로젝트나 녹색기술로 흘러 들어갈 수 있도록 지원하기 위해 한국형 녹색분류체계를 개발하였다. 지난 2021년 12월 30일 녹색분류체계 발표 이후 본격 적용에 앞서 시장 수용성과 적용 가능성을 높이기 위해 기업, 금융기관 등과 함께 시범사업을 추진하였으며, 시범사업 참여자들의 의견과 기타 이해관계자들의 의견을 반영하여 본 참고서가 개발되었다.

녹색분류체계에 제시된 경제활동에 대해서는 사업 주체가 적합 여부를 증명하고 제3자가 검증하는 것이 기본원칙이다. 이에 따라 기업이나 금융기관 등에서는 녹색금융의 활용을 위해 경제활동이 녹색분류체계에서 제시된 활동에 부합하는 활동인지 그 충족 여부를 판단할 필요가 있다. 참고로 녹색분류체계는 활동기준, 인정기준, 배제기준, 보호기준의 네 가지 기준을 모두 충족하는 경우 적합한 것으로 판단한다.

가. 활동기준 판단: 경제활동이 제시된 분류에 부합하는지 판단

나. 인정기준 판단: 경제활동이 6대 환경목표 중 하나 이상의 환경목표를 달성하기 위한 기술적 기준에 부합하는지 판단

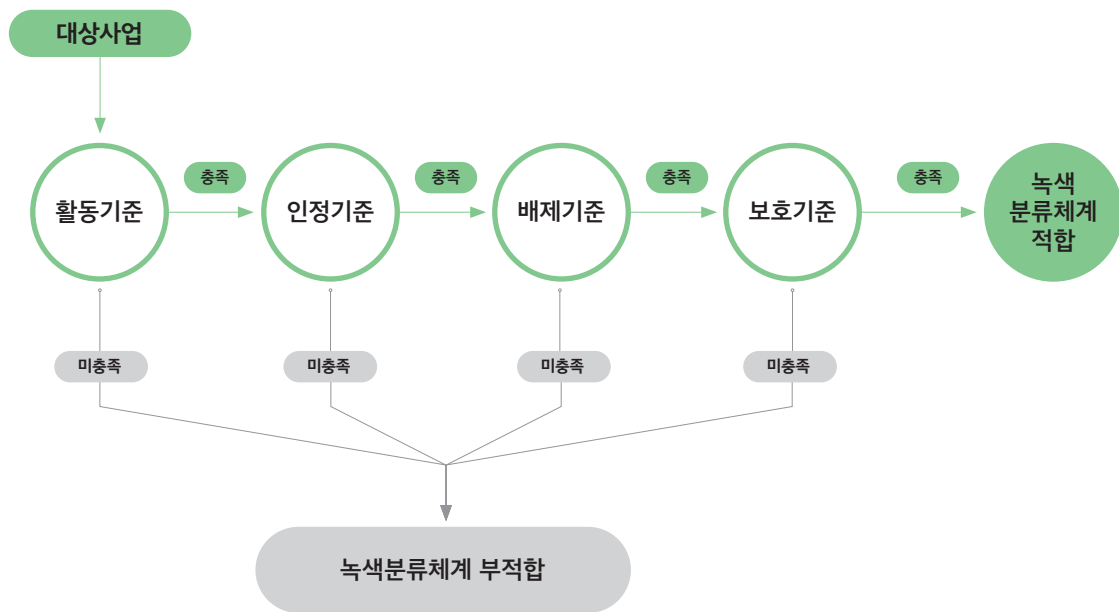
다. 배제기준 판단: 경제활동이 심각한 환경피해 판단기준에 부합하는지 판단

라. 보호기준 판단: 경제활동이 인권, 노동, 안전, 반부패, 문화재 파괴 등 관련 법규를 위반하지 않는지 판단

※ 기준에 명시되지 않았더라도 해당 경제활동과 관련된 법령, 고시, 지침, 기준 등이 있다면 이를 모두 준수해야 함

본 책자는 녹색분류체계 적합성판단의 핵심 요소인 활동/인정/배제/보호 기준의 판단을 지원하기 위한 참고서이다. 참고로 활동기준은 인정기준과 상호 부합성을 판단해야 되는 것으로 한가지 기준으로 분류하였다.

적합성판단 및 확인 프로세스



인정기준은 계량 기준과 비계량 기준으로 분류된다. 계량 기준은 총 13가지 유형에 대해서 검증 방법이 서술되어 있다. 해당 경제활동은 녹색분류체계 가이드라인에 따라 「온실가스 배출권거래제 운영을 위한 검증지침」에 의거하여 산정해야 하므로, 해당 지침에 준하여 사용자 편의성을 높인 산정 방법을 마련하였다. 아울러 기타 비계량 인정기준에 대해서도 판단에 참고할 수 있는 산정식 사례를 개발하여 등재하였다. 해당 산정식은 사용자의 편의성 제고를 위해 작성된 것으로 어디까지나 참고일 뿐 반드시 해당 산정식을 활용하여 환경개선 효과를 증명하여야 되는 것은 아니다.

배제기준은 해당 경제활동이 속한 환경목표 이외에 나머지 5가지 환경목표에 해를 끼치지 않음을 증명하는 방법으로 공통과 개별 배제기준으로 구분된다. 공통 배제기준은 제시된 산정식에 따라 직접 판단하며, 개별 배제기준은 공통기준 이외에 경제활동별로 제시된 기준을 지칭하는 것으로, 이에 대한 부합 여부는 자율 방식으로 증명하여야 한다.

마지막으로 보호기준은 경제활동이 인권, 노동, 안전, 반부패, 문화재 파괴 등 관련 법규를 위반하지 않는지 판단하는 것으로 해당 법을 준수할 것을 자기 선언하는 방식으로 이뤄진다.

서두에서 언급한 바와 같이 해당 참고서는 녹색분류체계 활용 시 사용자 편의를 제고하기 위하여 개발되었다. 향후, 경제활동 변경이나 추가 설명 필요성이 제기될 경우, 수시로 내용을 변경하여 공개할 예정이다. 모쪼록 해당 참고서가 널리 활용되어 녹색분류체계가 우리 사회에 뿌리내리고, 그 결과 2050 탄소중립 실현에 기여할 수 있기를 기대한다.



인정기준

1. 계량 인정기준 산정식

가. 개요

- (1) 녹색경제활동이란?
- (2) 온실가스 인정기준 관련 분류
- (3) 온실가스 인정기준 고려사항

나. 산정방법(Tool) 소개

- (1) 사업/프로젝트 개요
- (2) 온실가스 배출량/감축량 산정방법(Tool)
- (3) 매개변수

다. 경제활동별 매뉴얼

- (1) 배출원단위가 상대적으로 낮은 철강 제조
- (2) 배출원단위가 상대적으로 낮은 시멘트 제조
- (3) 배출원단위가 상대적으로 낮은 기초화학물질 제조
- (4) 배출원단위가 상대적으로 낮은 반도체 제조
- (5) 배출원단위가 상대적으로 낮은 디스플레이 제조
- (6) 바이오에너지 기반 에너지 생산(바이오매스)
- (7) 바이오에너지 기반 에너지 생산(바이오중유)



- (8) 폐기물에너지 기반 에너지 생산
- (9) 혼합가스 기반 에너지 생산
- (10) 액화천연가스(LNG) 및 혼합가스 기반 에너지 생산
- (11) 원자력 기반 에너지 생산(신규건설, 계속운전)
- (12) 액화천연가스(LNG) 기반 수소(블루수소) 제조
- (13) 온실가스 감축 설비 구축·운영

2. 비계량 인정기준 참고 산정식

가. 환경목표별 환경개선 효과 지표 예시

나. 환경목표별 환경개선 효과 산정방법 예시

1. 계량 인정기준 산정식

가. 개요

계량 인정기준 산정식 개발 의의

국내 온실가스 배출권거래제 명세서의 경우 사업장 전체의 온실가스 배출량을 다루지만, 온실가스 인정기준 산정방법(Tool)은 해당하는 경제활동 사업경계의 온실가스 배출량만 다룬다는 점에서 구분된다.

해당 산정방법은 국내 온실가스 산정지침을 준수하면서도 사용자의 편의성을 제고하고 녹색경제활동 해당 여부를 판단하는 데에 시간과 경제적 비용이 최소화될 수 있도록 고안되었다.

(1) 녹색경제활동이란?

■ 개념 및 구성

- 탄소중립 및 환경개선에 기여하는 경제활동인 ‘녹색부문’과 탄소중립으로 전환하기 위한 중간 과정으로서 과도기적으로 필요한 경제활동인 ‘전환부문’으로 구성
- 적합성판단 참고서의 ‘계량 인정기준 산정식’에서는 녹색분류체계의 100개 경제활동 중 온실가스 인정기준이 있는 총 13개 경제활동 인정기준에 대해서 안내

구분	온실가스 인정기준
배출원단위가 상대적으로 낮은 철강 제조	국내 제품 벤치마크(BM) 상위 20%
배출원단위가 상대적으로 낮은 시멘트 제조	국내 제품 벤치마크(BM) 상위 20%
배출원단위가 상대적으로 낮은 기초화학 물질 제조	국내 제품 벤치마크(BM) 상위 20%
배출원단위가 상대적으로 낮은 반도체 제조	국내 제품 벤치마크(BM) 상위 20%
배출원단위가 상대적으로 낮은 디스플레이 제조	국내 제품 벤치마크(BM) 상위 20%
바이오에너지 기반 에너지 생산 (바이오매스, 바이오중유)	에너지 생산량 대비 온실가스 배출량 100gCO ₂ eq/kWh 이내
폐기물에너지 기반 에너지 생산	에너지 생산량 대비 온실가스 배출량 100gCO ₂ eq/kWh 이내

혼합가스 기반 에너지 생산	에너지 생산량 대비 온실가스 배출량 100gCO ₂ eq/kWh 이내
액화천연가스(LNG) 및 혼합가스 기반 에너지 생산	[명세서 기준] 에너지 생산량 대비 온실가스 배출량 340gCO ₂ eq/kWh 이내 [설계수명기간 계획] 평균 온실가스 배출량 250gCO ₂ eq/kWh 이내
원자력 기반 에너지 생산 (신규건설)	에너지 생산량 대비 온실가스 배출량 100gCO ₂ eq/kWh 이내
원자력 기반 에너지 생산 (계속운전)	에너지 생산량 대비 온실가스 배출량 100gCO ₂ eq/kWh 이내
액화천연가스(LNG) 기반 수소(블루수소) 제조	LNG 기반 개질 수소 대비 온실가스 배출량 60% 이상 감축
온실가스 감축 설비 구축·운영	과거 3년 평균 온실가스 배출량 대비 내용연수 × △2.9%

- 배출원단위가 상대적으로 낮은 철강, 시멘트, 기초화학물질, 반도체, 디스플레이 제조의 경우 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획을 기준으로 BM 상위 20%를 온실가스 인정기준으로 설정
- 그 외 에너지 생산 및 블루수소 제조의 경우, 에너지 생산량 대비 원단위를 온실가스 인정기준으로 설정
- 온실가스 감축설비 구축·운영의 경우, 과거 3년 평균 온실가스 배출량 대비 온실가스 감축량을 인정기준으로 설정 등

→ 대상이 되는 사업이 어떤 녹색경제활동에 포함될 수 있는지 확인한다.

→ 해당 녹색경제활동의 온실가스 인정기준을 확인한다.

(2) 온실가스 인정기준 관련 분류

■ 경제활동 사업 유형 및 온실가스 감축 유형 구분

경제활동 사업 유형	온실가스 감축 유형
• (신설) 온실가스 감축 설비를 신규로 도입 • (증설) 온실가스 감축 설비를 추가로 도입 • (개조) 과거 온실가스 배출 설비를 대체	• (온실가스 배출원 제거) 제품생산에 영향을 주지 않는 선에서 온실가스 배출원을 제거하여 온실가스 감축 • (에너지 효율 개선) 제품생산에 필요한 에너지의 효율을 개선하여 온실가스 감축 • (에너지 사용량 감소) 미활용되는 에너지를 활용하여 에너지 총사용량을 감축하여 온실가스 감축

• 경제활동 사업 유형 ‘신설·증설·개조’로 구분

- 설비를 신설하는 활동의 경우 사업 설계기준 활동자료를 바탕으로 온실가스 배출량을 산정하여 온실가스 인정기준 적합 여부 판단

신설 활동 사업계획서 예시

- 신규 설비의 연간 에너지 사용량 ▶ 에너지원별 온실가스 배출량 산정 시 활용
- 신규 설비의 연간 제품 생산량 ▶ 활동자료 및 온실가스 배출 원단위 산정 시 활용
- 신규 설비의 용량, 운전시간, 부하율 등 ▶ 활동자료 및 온실가스 배출량 산정 시 활용

- 설비를 증설 또는 개조하는 활동의 경우 과거 활동자료를 바탕으로 온실가스 배출량을 산정하여 온실가스 인정기준 적합 여부 판단

증설 및 개조 활동 사업계획서 예시

- 기존 설비 대비 연간 에너지 사용량 ▶ 에너지원별 온실가스 배출량 산정 시 활용
- 기존 설비 대비 연간 제품 생산량 ▶ 활동자료 및 온실가스 배출 원단위 산정 시 활용
- 기존 설비 대비 설비의 용량, 운전시간, 부하율 등 ▶ 활동자료 및 온실가스 배출량 산정 시 활용

• 온실가스 감축 유형 ‘온실가스 배출원 제거, 에너지 효율 개선, 에너지 사용량 감소’로 구분

- 온실가스 배출원 제거 : 연료 전환, 이산화탄소 포집 및 이동, 공정 개선 등
- 에너지 효율 개선 : 고효율 설비 도입, 대기전력감소 설비 도입 등
- 에너지 사용량 감소 : 미활용 열에너지를 활용한 전기 생산 등

→ 대상이 되는 경제활동의 사업 유형 및 온실가스 감축 유형을 확인한다.

(3) 온실가스 인정기준 고려사항

■ 경제활동 사업경계 설정

사업경계 설정 시 유의사항

경제활동 사업경계 포함 여부에 따라 온실가스 배출량 산정에 포함되는 배출량과 제외되는 배출량이 결정되며, 이는 온실가스 인정기준 적합 여부 판단에 큰 영향을 미친다. 따라서 사업자 및 검토기관은 사업경계 설정 시 사업경계가 중복되거나 누락되지 않도록 설정한다.

- 경제활동의 온실가스 배출량 산정을 위해 포함되는 온실가스 배출시설 및 에너지 사용시설, 온실가스 감축시설, 환경오염 방지시설 등이 포함
- **BM 기준 적용** ‘온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획’을 참고하여 경제활동의 사업경계를 설정
 - 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획 [붙임 4] BM 적용 기준을 참고하여 BM 적용부분과 적용 제외부분을 확인하여 사업경계 설정

제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획 사업경계 예시

- 산업 부문 내 회색클링커 소성시설의 제품 생산 : 백색클링커 소성시설, 건물 및 전력사용량이 온실가스 배출량 산정에서 제외
 - 사업경계에서 백색클링커 소성시설, 일반건물 제외
- 산업 부문 내 분해로를 이용한 올레핀 생산공정의 제품 생산 : 올레핀 전환 공정, 습식산화 공정, 아세틸렌 회수 공정, C5 제거 공정, 산성가스 제거 공정에서 배출되는 폐수 처리 공정, 포장·출하 공정, 냉각탑, 가스 공급장치(수소, 공기, 질소), 수처리 공정, 폐가스 소각 공정, 도시가스 판매를 위한 처리공정이 온실가스 배출량 산정에서 제외
 - 사업경계에서 적용 제외 공정 시설 제외
- 산업 부문 내 전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 제품 생산 : 열연 공정 등 후가공 공정, 산소 제조 공정, 수처리 공정(수처리장)이 온실가스 배출량 산정에서 제외
 - 사업경계에서 열연 공정 등 후가공 공정, 산소 제조 공정, 수처리 공정(수처리장) 시설 제외

- **에너지 생산량 대비 원단위 투입 연료 및 생산되는 에너지(전기, 열)별로 사업경계 설정**
- 발전설비, 열병합 발전설비, 열 생산설비 등에서 여러 연료가 혼용되므로 경제활동에 투입되는 바이오매스, 혼합가스, 액화천연가스를 기준으로 사업경계를 설정
- **온실가스 감축 설비 구축·운영 감축 설비 및 추가 설치된 설비를 포함하여 사업경계 설정**
- 온실가스 감축 설비뿐만 아니라 해당 감축 설비를 가동하기 위해 추가적으로 설치한 팬, 펌프 등을 사업경계에 포함하여 사업경계 설정

온실가스 감축 설비 구축·운영 사업경계 예시

- LPG 연료전환 : 기화기와 LPG 탱크를 추가적으로 설치 → 사업경계에 기화기와 LPG 탱크 포함
- 태양열 설비 : 설비 운전을 위해 보조적으로 팬, 펌프 등을 설치 → 사업경계에 팬, 펌프 등 포함
- ※ 열원 생산 목적이 아닌 보조설비로서 팬, 펌프 등을 가동할 경우 사용된 전력사용량은 온실가스 배출량 산정 시 제외 가능(출처 : 온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업 방법론 01B-003-Ver01)

→ 사업경계 설정 시 해당 경제활동별 사업경계 설정 유의사항을 확인한다.

■ 경제활동 활동자료 취합

경제활동별 활동자료 취합 시 유의사항

경제활동별 배출량을 산정하기 위해서는 필요한 활동자료를 확보해야 한다. 이때 경제활동 유형(신설·증설·개조)에 따라 필요한 활동자료가 다르며, 경제활동 전·후에 따라서도 활동자료가 다르다. 경제활동을 추진하려는 자는 이를 사전에 파악하여, 데이터 누락으로 인하여 배출량 산정이 불가능하게 되는 경우가 없도록 한다.

• 경제활동 유형 고려 신설·증설·개조에 따라 취합 가능한 활동자료 상이

- 신설의 경우, 경제활동을 추진하기 전에 계획한 사업계획서의 데이터를 활용
- 증설·개조의 경우, 경제활동을 추진하기 전에 보유한 설비의 과거 데이터를 활용

• 활동자료 단위 고려 산정방법(Tool)에 입력하기 위한 활동자료의 단위 확인

- 증빙자료 단위와 입력값 단위가 일치하지 않을 경우, 단위환산 필요
- 단위환산 기준은 국내 배출권거래제 단위환산 기준을 적용

• 가정값의 활동자료에 대한 추가 고려 가정값의 활동자료에 대한 근거와 논리 필요

- 온실가스 인정기준 적합성판단 시 가정값 활용이 가능하며 이에 대한 사유 증빙 필요
- 국가 통계자료를 활용한 경우 이에 대한 출처 증빙 필요

연료전환 신설 시 과거 화석연료 사용량에 대한 활동자료 예시

- (현황) 타이어 제조업체인 A는 B지역에 신규로 폐타이어를 활용한 신규 공장을 신설하고자 한다. 이때 온실가스 감축 설비 구축 및 운영 활동의 일환으로 연료전환 사업을 시행할 계획이다. 신규로 공장을 신설하다 보니, 과거 연료에 대한 활동자료 및 근거가 없다.
- (가정) 타이어 제조업체는 연료전환 시 과거 연료를 B-C로 가정하여, LPG로 연료전환하는 녹색경제활동을 추진하고자 한다. 이때 주변 제조업체의 연간 B-C유 사용량과 도입되는 LPG 보일러 설비의 용량을 고려하여 사업 전 B-C유 사용량을 가정한다.
- (근거) B지역의 제조업체는 대부분 B-C유를 원료로 열을 생산하여 사용하고 있다. B지역의 제조업체 O곳의 과거 3년간 연료 사용량을 증빙자료로 제출한다. 추가로 설치하게 될 LPG 보일러의 용량과 운전시간과 부하율 등을 고려하여 과거 B-C유 연간 사용량을 계산한다.

• 산정등급 수준 고려 산정등급(Tier) 수준 선정에 따른 증빙 필요

- 활동자료, 배출계수 등 온실가스 배출량 산정 시 필요한 데이터별 산정등급을 선정하고 이에 대한 증빙이 필요

산정등급(Tier)

• 산정등급(Tier)이란?

- 활동자료, 배출계수, 산화율, 전환율 및 온실가스 배출량 등 산정방법의 복잡성을 나타내는 수준으로 산정등급이 높을수록 신뢰도와 정확도가 향상됨

• 산정등급(Tier) 분류체계

- Tier 1 : 활동자료(측정불확도 $\pm 7.5\%$ 이내), 국제적으로 통용되는 IPCC 가이드라인에서 제시하는 배출계수(기본 산화계수, 발열량 등 포함)를 활용하여 배출량을 산정하는 기본방법론
- Tier 2 : Tier 1보다 더 높은 정확도를 갖는 활동자료(측정불확도 $\pm 5.0\%$ 이내), 국가 고유 배출계수 및 발열량 등 일정부분 시험·분석을 통하여 개발한 매개변수 값을 활용하는 배출량 산정방법론
- Tier 3 : Tier 1, 2보다 더 높은 정확도를 갖는 활동자료(측정불확도 $\pm 2.5\%$ 이내), 사업자가 사업장·배출시설 및 감측 기술 단위의 배출계수, 사업장에서 자체적으로 개발한 사업장 배출계수 등 상당부분 시험·분석을 통하여 개발하거나 공급자로부터 제공받은 매개변수 값을 활용하는 배출량 산정방법론
- Tier 4 : 굴뚝자동측정기기 등 배출가스 연속측정방법을 활용한 배출량 산정방법론

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」 [별표 5], [별표 6]

• 매개변수에 대한 증빙 매개변수 입력 시 신뢰도 있는 증빙자료 활용 필요

목재펠릿 순발열량 증빙자료 예시

- “목재제품 규격 품질 검사 결과 통지서”에서 해당 목재펠릿의 「목재제품의 규격과 품질기준」 준수 여부와 순발열량을 증빙 가능

→ 활동자료 취합 전 필요한 데이터를 목록화한 후 증빙자료와 함께 제출한다.

■ 온실가스 배출량 산정 제외 유형 파악

온실가스 배출량 산정 시 유의사항

사업경계 설정 후, 온실가스 배출량에 포함되는 배출활동과 제외되는 배출활동을 파악하여 배출량을 산정한다. 배출량 산정 제외 배출활동은 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」에 따른다.

• 바이오매스 사용 바이오매스 사용에 따른 이산화탄소(CO₂) 직접배출량 제외

- 바이오매스 함량을 분석하여 바이오매스 함량에 대해서만 배출량 제외(95% 이상은 100%로 간주)
- 이산화탄소 이외의 기타 온실가스(CH₄, N₂O)는 배출량 산정에 포함

• 폐열이용 외부로부터 공급받는 폐열 사용 시 열(스팀)의 간접배출량 제외

- 외부로부터 폐열이용 특례로 인정되는 폐기물처리시설 및 고형연료 제품 사용시설 등으로부터 공급받아 사용한 열(스팀)의 간접배출량은 제외

• 이산화탄소 포집 및 이동 내부에서 발생한 이산화탄소를 포집하여 이를 사용한 경우 제외

- 이산화탄소 포집 및 이동과 관련하여 할당 대상업체 및 관리업체의 조직경계 내부에서 발생한 이산화탄소가 순수한 물질로 사용되거나 생산품, 원료로 사용 또는 결합되는 경우에는 총 온실가스 배출량에서 이를 제외

• 재생에너지 기반 전력 사용 재생에너지 전력 사용량에 대한 온실가스 간접배출량 제외

- 재생에너지원에서 생산한 전력을 아래에 해당하는 방법으로 사용하고 재생에너지 사용확인서를 발급받아 온실가스 감축실적으로 활용하려는 경우에는 해당 재생에너지 전력 사용량에 대한 온실가스 간접배출량 제외(다만, 바이오에너지로 생산한 전력의 경우 이산화탄소의 간접배출량에 한하여 제외)
 1. 전기판매사업자를 통한 전력구매계약의 체결
 2. 재생에너지전기공급사업자를 통한 전력구매계약의 체결
 3. 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제12조의7에 따른 신·재생에너지 공급인증서(REC)의 구매
 4. 지분 참여를 통한 전력 및 신·재생에너지 공급인증서(REC) 구매계약의 체결

→ 온실가스 배출량 산정에서 제외되는 활동을 파악하여 총 온실가스 배출량에서 제외한다.

• 표지

한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy) 가이드라인(2025.12.31.) 기준

녹색분류체계 온실가스 인정기준 산정 TOOL

배출원단위가 상대적으로 낮은 철강 제조



• 사업/프로젝트 개요

01 사업/프로젝트 개요

대상사업/프로젝트명				
발행사	000주식회사			
사업/프로젝트 시행장소	00국가 00도 00시 00-00			
담당자 정보	소속 부서명	00부 00실		
	이름	홍 길 동	직위	부장
	전화번호	000-000-0000	이메일	000@000.com
녹색분류체계 해당 경제활동	녹색부문	온실가스 감축		산업
	배출원단위가 상대적으로 낮은 철강 제조: 소결광 생산공정의 제품 생산			
사업내용				
사업비	총 사업비	000억원		
	녹색금융 조달자금 배분 (예정) 금액 (투입금액)	000억원		
사업 시행(예정)일	착공 (예정)일 : 0000.00.00.	준공 (예정)일 : 0000.00.00.		생산 (예정)일 : 0000.00.00.

나. 산정방법(Tool) 소개

온실가스 계량 인정기준 산정방법(Tool) 목표

녹색경제활동을 추진하려는 기업·기관이 온실가스 인정기준 산정방법(Tool)을 활용하여 해당 활동이 <한국형 녹색분류체계 가이드라인> 내 온실가스 인정기준을 만족하는지 사전·사후 확인할 수 있도록 고안되었다.

본 산정방법(Tool)은 환경책임투자 종합플랫폼(<http://gmi.go.kr>)에 게시되어 있으며 이를 다운로드 받아 활용할 수 있다.

(1) 사업/프로젝트 개요

- **대상사업/프로젝트명** 실제 사업/프로젝트를 수행하는 주소를 기재
- **발행사** 발행사명 입력
- **사업/프로젝트 시행장소** 실제 사업/프로젝트를 수행하는 주소 입력
- **담당자 정보** 소속 부서명, 이름, 직위, 전화번호, 이메일 입력

대상사업/프로젝트명				
발행사	OOO주식회사			
사업/프로젝트 시행장소	OO국가 OO도 OO시 OO-OO			
담당자 정보	소속 부서명	OO부 OO실		
	이름	홍길동	직위	부장
	전화번호	000-000-0000	이메일	OOO@.com

- **녹색분류체계 해당 경제활동** <한국형 녹색분류체계 가이드라인>에 따른 경제활동 선택

[녹색분류체계 온실가스 인정기준 산정방법(Tool) 철강 예시]

녹색분류체계 해당 경제활동	녹색부문	온실가스 감축	산업
	배출원단위가 상대적으로 낮은 철강 제조 '소결광 생산공정의 제품 생산'		
	배출원단위가 상대적으로 낮은 철강 제조 '소결광 생산공정의 제품 생산'		
	배출원단위가 상대적으로 낮은 철강 제조 '코크스 생산공정의 제품 생산'		
	배출원단위가 상대적으로 낮은 철강 제조 '선철 생산공정의 제품 생산'		
	배출원단위가 상대적으로 낮은 철강 제조 '전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 제품 생산'		

• **사업내용** 해당 경제활동이 어떻게 온실가스를 감축하는지 구체적으로 작성

- (예) 해당 경제활동이 한국형 녹색분류체계 경제활동에 포함되는지 작성
- (예) 어떤 단계에서 온실가스 인정기준 적합성판단을 위해 산정방법(Tool)이 사용되었는지 작성
- (예) 온실가스 인정기준 관련 분류 중 경제활동 사업 유형(신설·증설·개조) 중 해당 사항 작성
- (예) 온실가스 인정기준 관련 분류 중 온실가스 감축 유형(온실가스 배출원 제거/에너지 효율 개선/에너지 사용량 감소) 중 해당 사항 작성
- (예) 경제활동 사업경계 설정 시 유의사항을 참고하여 사업경계 작성
- (예) 온실가스 인정기준 적합 여부 판단을 위해 작성된 활동자료에 대한 근거 작성

녹색분류체계 온실가스 인정기준 산정방법(Tool) 철강 예시

- 해당 경제활동은 제1절 녹색부문 - 1. 온실가스 감축 - 가. 산업 - (3) 배출원단위가 상대적으로 낮은 철강 제조 - 가. 소결광 생산공정의 제품 생산 설비의 제품 생산량 대비 온실가스 원단위 0.26530톤 CO₂eq/제품 톤(국내 제품 벤치마크 상위 20%)을 인정기준으로 적용하는 활동이다.
- 해당 온실가스 인정기준 산정방법은 사전 외부검토 단계에서 온실가스 인정기준 적합 여부를 판단하기 위해 작성되었다.
- 해당 경제활동은 소결광 생산공정의 기존 열공급 설비의 효율을 개선하여 온실가스 감축하는 사업이다. 사업유형 중에서는 개조에 해당하며, 온실가스 감축 유형으로는 에너지 효율 개선에 해당한다.
- 사업경계는 소결광의 원료 투입부터 소결광 생산까지 활용된 모든 공정(소결기, 소결광 냉각·파쇄 공정, 폐열 회수 공정, 환경오염 방지시설)을 포함하나 소결로 배기가스 탈질 공정설비는 제외한다.
- 온실가스 인정기준 적합 여부를 판단하기 위해 활동자료의 경우 교체 전 기존 설비의 스펙값과 교체 후 설비의 스펙값으로 공급 열량과 연료 사용량을 가정하였다. 이에 대해 교체 전후 설비 증빙자료(열 공급량, 소비전력 등)를 제출한다.
- (증빙자료 예시) 설비 명판, 설비 사양서, 사업검토서, 시험성적서, 검정확인서 등
- (설비의 스펙값 예시) [교체 전] 열 공급량 100kJ/h, 소비전력 100kW /
[교체 후] 열 공급량 120kJ/h, 소비전력 100kW

• **사업비** 총 사업비와 녹색채권 조달자금 배분 금액을 입력

• **사업 시행(예정)일** 해당 사업/프로젝트가 추진되는 시행일 혹은 예정일을 입력

• **연간 예상 배출량 및 온실가스 원단위** 온실가스 인정기준 산정 시트에 활동자료 입력 시 자동 산정

• **인정기준 적합 여부** 온실가스 인정기준 산정 시트에 활동자료 입력 시 자동 평가

→ 한국형 녹색분류체계 적합성판단 대상 사업/프로젝트의 전반적인 내용을 입력한다.

(2) 온실가스 배출량/감축량 산정방법(Tool)

■ 개요

- **대상 공정** 해당 경제활동의 일반적인 공정도를 제시하였으며 필요시 사용자가 작성 가능
 - BM 기준을 적용한 경제활동의 경우 BM 경계로 구분되며, 그 외 경제활동은 사업경계로 구분
- **포함 배출활동** 해당 경제활동에서 온실가스 배출량 산정 시 포함되는 경제활동을 제시
- **적용제외** 해당 경제활동에서 온실가스 배출량 산정 시 제외되는 경제활동을 제시
 - 포함 배출활동 및 적용 제외 설정에 대한 근거 : 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획 및 한국형 녹색분류체계 가이드라인

→ 온실가스 인정기준 고려사항의 “경제활동 사업경계 설정” 등을 참고하여 공정도를 작성한다.

■ 온실가스 배출량 산정

- **고정연소배출량** 해당 활동자료의 산정등급(Tier) 수준을 결정하고 연료별 연간 사용량을 입력
 - 활동자료의 산정등급 수준이 Tier 1~2인 경우, 해당하는 연료를 선택한 후 단위를 확인하여 연간 사용량을 입력
 - 활동자료의 산정등급 수준이 Tier 3인 경우, 해당하는 연료를 선택한 후 단위를 확인하여 연간 사용량, 연료의 순발열량, 온실가스 배출계수, 산화계수를 입력
 - 선택목록에 없는 연료명의 경우 “기타”행에서 직접 입력
 - 사전 검토 시에는 가정값을 입력하나, 사후 검토 시에는 실제값을 입력
 - 순발열량, 온실가스 배출계수, 산화계수의 경우 매개변수 시트(Sheet)에서 확인 가능
- **공정배출량** 해당 경제활동에 대한 산정등급(Tier) 수준을 결정하고 활동자료를 입력
 - 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」을 기반으로 경제활동의 활동자료, 사업장 내 배출량에 따른 시설규모 등을 고려하여 산정등급 수준을 결정
 - 사전 검토 시에는 가정값을 입력하나, 사후 검토 시에는 실제값을 입력
 - 온실가스 배출계수의 경우 매개변수 시트(Sheet)에서 확인 가능

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」 [별표 6]

• **외부에서 공급된 전기 사용** 해당 경제활동 추진을 위해 외부에서 공급된 연간 전력 사용량을 입력

- 외부 전기 사용의 산정등급 수준은 Tier 2로 고정되어 있으며, 연간 전력 사용량을 입력
- 사전 검토 시에는 가정값을 입력하나, 사후 검토 시에는 실제값을 입력
- 온실가스 배출계수의 경우 매개변수 시트(Sheet)에서 확인 가능
- 재생에너지원에서 생산한 전력을 사용하는 경우, 연간 사용량을 입력하되 온실가스 배출량 산정 시 이를 제외함

• **외부에서 공급된 열(스팀)사용** 해당 활동자료의 산정등급(Tier) 수준을 결정하고 경제활동 추진을 위해 외부에서 공급된 연간 열(스팀) 사용량을 입력

- 외부 열(스팀) 사용의 산정등급 수준이 Tier 2인 경우, 열(스팀) 공급유형을 선택하고 연간 열(스팀) 사용량을 입력
- 외부 열(스팀) 사용의 산정등급 수준이 Tier 3인 경우, 열(스팀) 공급유형을 선택하고 연간 열(스팀) 사용량, 온실가스 배출계수를 입력
- 폐열이용 특례로 인정되는 시설로부터 열(스팀)을 공급받아 사용한 경우, 연간 사용량을 입력하되 온실가스 배출량 산정 시 이를 제외함
- 사전 검토 시에는 가정값을 입력하나, 사후 검토 시에는 실제값을 입력
- 온실가스 배출계수의 경우 매개변수 시트(Sheet)에서 확인 가능

• **이산화탄소 포집 및 이동** 이산화탄소(CO₂) 포집 및 이동 관련 활동자료를 입력

- 이산화탄소(CO₂) 포집 및 이동의 산정등급 수준은 Tier 1로 고정되어 있으며, 연간 이산화탄소 판매량과 이산화탄소 순도를 입력
- 사전 검토 시에는 가정값을 입력하나, 사후 검토 시에는 실제값을 입력

• **외부로 전기/열 공급 시 제외 배출량** 해당 경제활동 추진에 따라 외부로 공급하는 전기/열(스팀) 관련 활동자료를 입력

- 외부로 공급한 전력 및 열(스팀)별 배출계수값과 단위를 입력하며, 외부로 공급한 전력/열량을 활동자료에 입력
- 사전 검토 시에는 가정값을 입력하나, 사후 검토 시에는 실제값을 입력

■ 온실가스 배출량 총괄

- 온실가스 배출량 배출량 종류별로 자동 계산
 - 공정 온실가스 배출량의 경우 산정등급 수준을 선택 시 해당 온실가스 배출량 자동 입력
- 원단위 활동자료 경제활동별 원단위 활동자료 단위 확인 후 입력

■ 인정기준 적합 여부

- 경제활동의 온실가스 원단위/감축비율 해당 경제활동의 온실가스 원단위/감축비율 자동 입력
- 인정기준 적합 여부 결과 해당 경제활동의 온실가스 인정기준 적합 여부 결과 자동 입력

→ 온실가스 인정기준 고려사항과 경제활동별 매뉴얼을 참고하여
활동자료를 입력한다.

(3) 매개변수

■ 고정연소배출량 매개변수

- 산정등급 수준(Tier 1~2)별 연료별 단위와 순발열량, 온실가스 배출계수 및 산화계수 입력
- Tier 2의 경우, 환경부 온실가스종합정보센터에서 제공하는 국가 온실가스 배출계수가 개정되면 그 값을 직접 입력

※ 온실가스 계량 인정기준 산정방법(Tool)은 국가 온실가스 배출계수 개정에 따라 보완 예정

- 국가에서 공표한 연료 및 배출계수가 아닌 경우, “기타” 행에서 입력 필요

※ 출처: 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」 [별표 10~12]

■ 열(스팀) 매개변수

- Tier 2의 온실가스 배출계수를 적용하며, 환경부 온실가스종합정보센터에서 제공하는 국가 온실가스 배출계수가 개정되면 그 값을 직접 입력

※ 온실가스 계량 인정기준 산정방법(Tool)은 국가 온실가스 배출계수 개정에 따라 보완 예정

※ 출처: 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」 [별표 6]

→ 활동자료별 매개변수 변경사항을 모니터링하여 반영한다.

다. 경제활동별 매뉴얼

(1) 배출원단위가 상대적으로 낮은 철강 제조

활동기준

배출원단위가 상대적으로 낮은 소결광·코크스·선철 또는 철광석을 이용한 선철 통합 생산, 전로 또는 생산 전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산에 필요한 설비 또는 온실가스 감축에 기여하는 최적가용기법(BAT)으로 철강을 생산하는 설비를 구축·운영하는 활동

① 소결광 생산공정의 제품 생산

■ 소결광 생산공정이란?

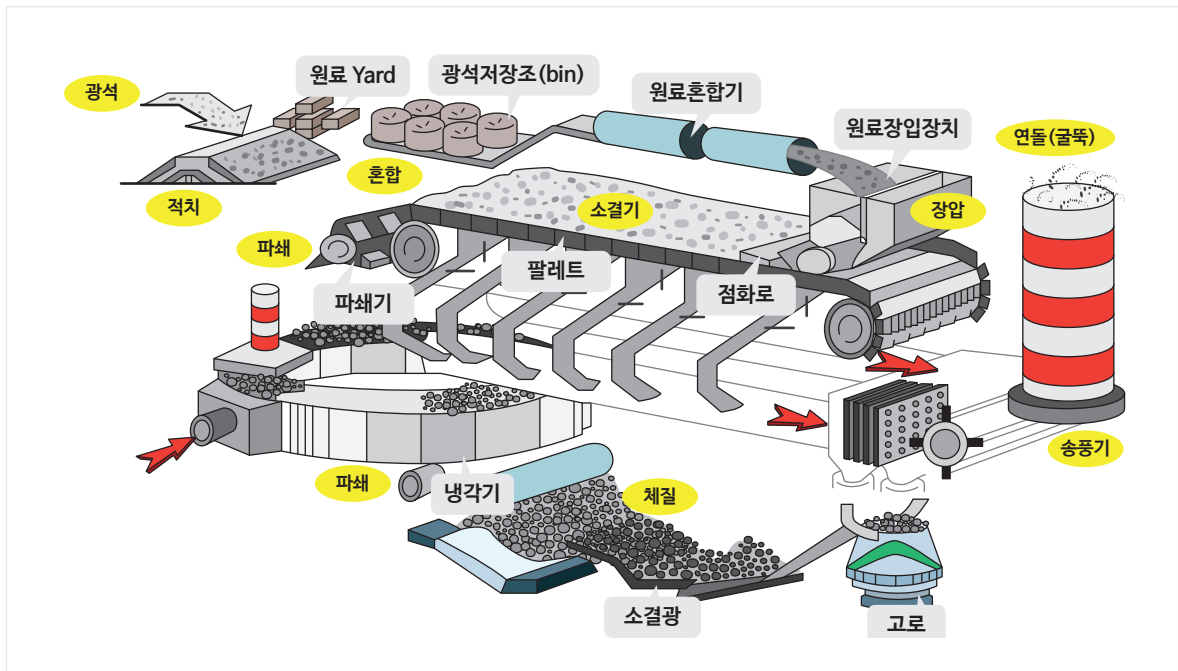
- 철광석의 품질을 고르게 하고 철광석 가루를 일정한 크기로 만들어내는 공정으로서, 분철광석에 석회석 등의 부원료를 혼합한 뒤 고온으로 가열하여 소결광을 생산하는 공정

※출처 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)

■ 소결광 생산공정 공정도

- “소결로(sinter)”라 불리는 시설에서 철광석, 석회석, 코크스 등의 분체를 일정한 비율로 혼합시켜 노로 보내어 원료 중 코크스가 연소되면서 1,300~1,480℃의 온도에서 소결이 진행되고 다시 냉각, 파쇄, 체질을 하여 용광로에 투입하기에 적당한 소결광으로 만들어 용광로에 보내지며, 연소용 공기는 공기 속에 포함된 각종 먼지 등 이물질 제거시킨 후에 소결로 옆에 붙어있는 풍상(風箱, wind box)을 통해 공급됨

※ 출처 : <대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)



인정기준

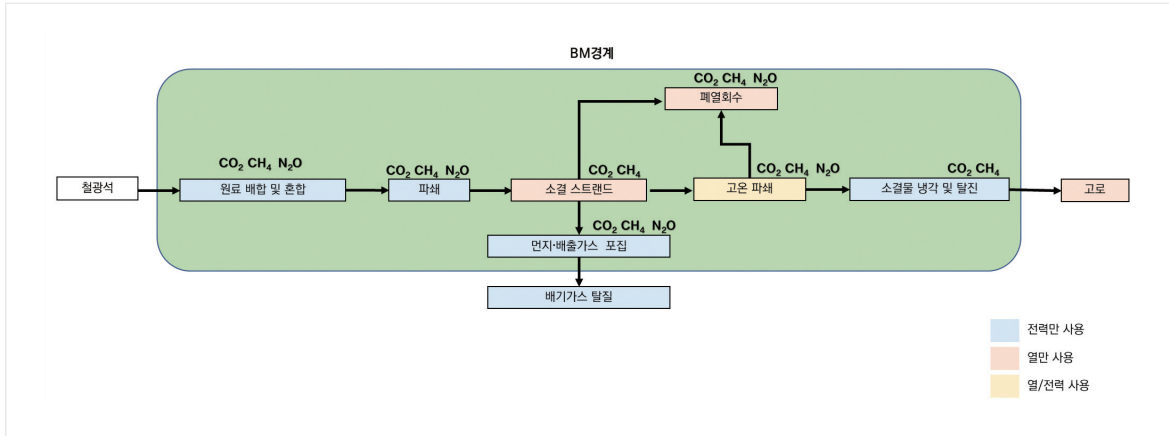
신설·증설·개조하려는 ‘소결광 생산공정의 제품 생산’ 관련 설비의 제품 생산량 대비 온실가스 원단위가 0.26530tCO₂eq/제품 ton (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

소결광 생산공정의 제품 생산 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) 열 공급 시 사용된 화석연료를 바이오매스로 대체
- (에너지 효율 개선) 냉각 및 파쇄 시 사용되는 전력설비에 고효율 설비 도입
- (에너지 사용량 감소) 소결로 폐열을 회수하여 재사용하여 화석연료 사용량 감소
- (에너지 사용량 감소) 소결로 폐열을 회수하여 전력 생산 및 사용하여 전력 사용량 감소

■ 소결광 생산공정의 사업경계

- 소결광 생산공정의 사업경계는 소결기, 소결광 냉각·파쇄 공정, 폐열 회수 공정, 소결로 배기가스 탈질 공정, 환경오염 방지시설 등 원료 투입부터 소결광 생산까지 활용된 모든 공정을 포함



※ 참고 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)
<대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)

■ 소결광 생산공정의 온실가스 배출활동 및 활동자료

- **주요 온실가스 배출활동** 고정연소배출량, 외부에서 공급된 전기 사용, 외부에서 공급된 스팀 사용, 철강 생산 시 소결로에서 발생하는 공정배출

- 열 공급을 위해 화석연료와 스팀을 사용하며, 소결광 냉각 및 파쇄를 위해 전력을 사용
- 소결로에서 생산된 폐열을 회수하여 소결로 생산공정 내에서 재사용하거나 외부로 열/전기 공급 시 활용하며, 이때 소결광 생산공정 외부로 공급하는 열/전기의 경우 온실가스 배출량에서 제외
- 배출되는 이산화탄소(CO₂)가 포집 및 이동되는 경우, 온실가스 배출량에서 제외
- "고정연소배출량" 산정 시 24페이지 참고
- "외부에서 공급된 전기 사용" 작성 시 25페이지 참고
- "외부에서 공급된 스팀 사용" 작성 시 25페이지 참고

• 공정배출량

- Tier 1 : 소결광 생산공정의 생산량을 기준으로 이산화탄소(CO₂), 메탄(CH₄) 배출량 산정하는 방법

$$E_{SI} = SI \times EF_{SI}$$

E_{SI} : 소결로에서의 연간 CO₂ 및 CH₄ 배출량(tGHG)

SI : 소결광 생산량(ton)

EF_{SI} : CO₂ 및 CH₄ 배출계수(tCO₂/ton, tCH₄/ton)

- Tier 2 : 원료 및 연료 사용량, 소결광 생산량, 소결가스 발생량 값을 기준으로 이산화탄소(CO₂) 배출량 산정하는 방법

$$E_{SI} = CBR \times EF_{CBR} + \sum(PM \times EF_{PM}) - SOG \times EF_{SOG}$$

E_{SI} : 소결로에서의 연간 CO₂ 배출량(tCO₂)

CBR : 코크브리즈 사용량(ton)

PM : 원료탄 이외의 원료사용량(ton)

SOG : 소결로 가스 발생량(ton)

EF_x : x 물질의 배출계수(tCO₂/t)

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

- Tier 3 : <물질수지법> 활용

$$E_f = \sum(Q_i \times EF_i) - \sum(Q_p \times EF_p) - \sum(Q_e \times EF_e)$$

E_f : 공정에서의 온실가스(f) 배출량(tCO₂)

Q_i : 공정에 투입되는 각 원료(i)의 사용량(ton)

Q_p : 공정에서 생산되는 각 제품(p)의 생산량(ton)

Q_e : 공정에서 배출되는 각 부산물(e)의 반출량(ton)

EF_x : x 물질의 배출계수(tCO₂/t)

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• **활동자료** 에너지 사용량, 소결광 생산량

- 냉각·파쇄된 소결광 생산량(ton)은 소결광 생산공정 외부로 나가는 모든 소결광을 포함하며, 소결광 생산공정 내부에서 사용 및 재투입되는 소결광은 제외

소결광 생산공정의 활동자료 유의사항

• 소결광 생산공정의 고정연소배출량

- 연료별 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 연료별 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- Tier 3 적용 시, 연료의 순발열량, 온실가스 배출계수를 확보한다.

• 소결광 생산공정의 외부에서 공급된 전기 사용

- 한전으로부터 공급되는 연간 전력사용량 데이터를 확보한다.
- 재생에너지 사용 전력을 사용하는 경우, 재생에너지 사용 확인서와 함께 전력사용량 데이터를 확보한다.

• 소결광 생산공정의 외부에서 공급된 스팀 사용

- 열(스팀)의 경우, 산정등급(Tier) 수준을 먼저 결정한다(Tier 2 또는 Tier 3).
- Tier 2일 경우에는 연간 사용량과 공급된 스팀의 공급 유형(열전용, 열병합)에 대한 근거를 확보한다.
- 열(스팀) 사용량을 열전용, 열병합으로 구분할 수 없는 경우 열(스팀) 평균 배출계수를 사용한다.
- 벤치마크 할당을 위하여 동일한 사업장 내 공정 간 폐열 이동 또는 동일 업체 내 사업장 간 폐열 이동을 보고하는 경우 열(스팀) 평균 배출계수를 적용한다.
- Tier 3일 경우에는 연간 사용량과 공급된 스팀의 공급유형 및 스팀 공급업체로부터 온실가스 배출계수를 확보해야 한다.
- 폐열이용 특례로 인정되는 시설로부터 공급받아 사용한 열(스팀)의 경우, 해당 증빙자료와 열(스팀) 사용량 데이터를 확보한다.

• 소결광 생산공정의 이산화탄소(CO₂) 포집 및 이동

- 소결광 생산공정에서 발생된 이산화탄소를 포집하여 판매할 경우, 판매처에 대한 증빙과 판매량, 순도에 대한 데이터를 확보해야 한다.

• 소결광 생산공정의 외부로 열/전기 공급 시 제외 배출량

- 소결광 생산공정에서 발생된 폐열을 활용하여 외부에 열/전기로 공급할 경우 이에 따른 배출량은 제외해야 한다. 열/전기 생산 및 판매내역과 배출계수를 증빙하고 배출량을 산정하여 제외한다.

• 소결광 생산공정의 공정배출량

- 소결로 공정배출량 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 결정된 산정등급 수준에 따라 활동자료를 취합한다.
- Tier 1의 경우, 소결물 생산량(ton)을 취합하면 되나, 내부에서 생산 및 재투입되는 소결광은 제외된다.
- Tier 2의 경우, 코크브리즈의 생산량과 코크브리즈의 온실가스 배출계수, 연료탄 이외에 투입된 원료별 사용량과 온실가스 배출계수를 취합한다. 또한 소결로의 가스 발생량과 소결로 가스의 온실가스 배출계수가 취합되어야 한다.
- Tier 3의 경우, 명세서에서 검증된 Tier 3 공정배출량 값(철강 생산공정의 Tier 3 <물질수지법> 적용)을 확보해야 한다.

• 소결광 생산공정의 소결광 생산량

- 소결광 생산량의 경우, 온실가스 인정기준 적합 여부에 가장 중요한 활동자료로 냉각 및 파쇄된 소결광 생산량(ton)을 확보해야 한다.
- 단, 사업장 외부로 나가는 모든 소결광은 포함하나 사업장 내부에서 사용 및 재투입된 소결광은 제외된다.
- 따라서 사업장 외부로 나가는 소결광의 양을 증빙할 세금계산서 등으로 증빙할 수 있다.

■ 소결광 생산공정의 BM계수

- 소결광 생산공정 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO₂eq)을 냉각·파쇄된 소결광 생산량(ton)으로 나누어 산정

제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 소결광 생산공정의 BM계수

- 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 소결광 생산공정의 BM계수는 2022~2024년 명세서 기준의 배출량과 활동자료로 산정된 값

구분	'26	'27	'28	'29	'30
tCO ₂ eq/ton	0.28927	0.28327	0.27728	0.27129	0.26530

- **적합 여부** 온실가스 배출량 산정방법(Tool)을 통해 작성한 ‘소결광 생산공정의 제품 생산’ 관련 설비의 제품 생산량 대비 온실가스 원단위가 0.26530CO₂eq/제품 ton (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

※ 한국형 녹색분류체계는 국가 배출권 할당계획의 상위 20% BM계수 차용 시 보정 배출량 기준(0.26530)이 아닌 명세서 배출량 기준(0.26530) 계수를 온실가스 원단위 기준으로 적용함

② 코크스 생산공정의 제품 생산

■ 코크스 생산공정이란?

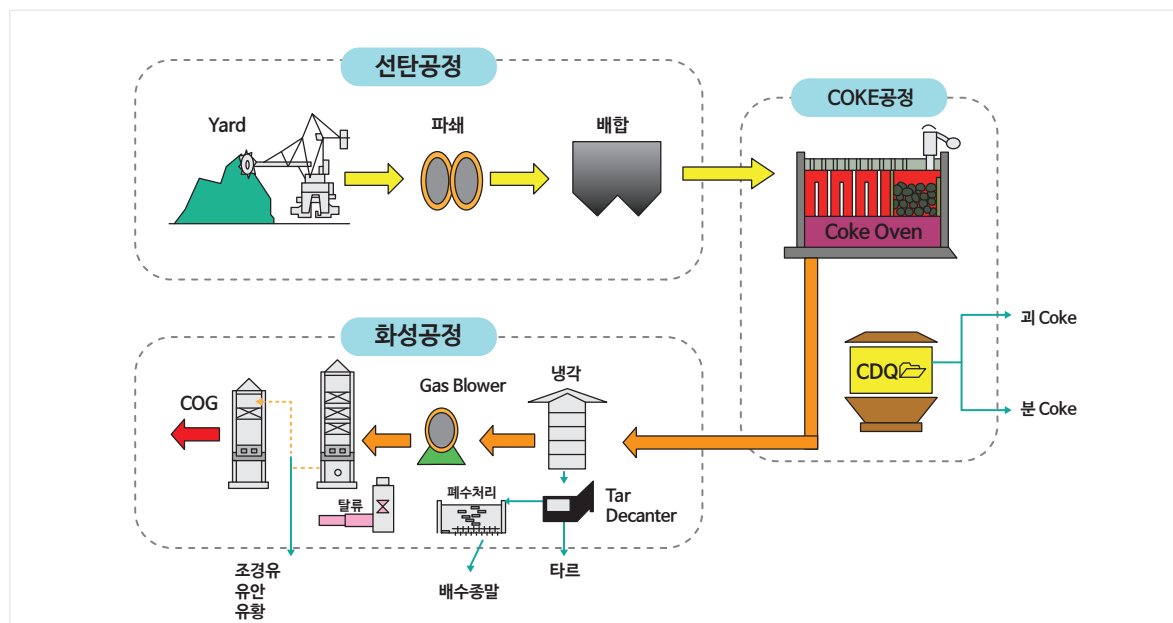
- 유연탄 등 원료탄을 고온으로 건류시켜 휘발분을 제거하고 탄소가 주성분이 되는 코크스를 생산하는 공정

※ 출처 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)

■ 코크스 생산공정 공정도

- 가루 상태의 석탄을 노에 넣어 1,000~1,300℃의 고온 건류시켜 다공질의 고체연료를 제조하는 시설에서 용광로용 및 주물용 코크스로 용도에 따라 생산
- 석탄을 코크스로 안에 장입하고 노벽에서 1,200℃ 정도의 온도로 가열하여 휘발분을 제거하는 공정을 말하며, 임시 저장공간인 콜빈(Coal Bin) 장치, 장입장치, 코크스 오븐(Coke Oven), 인출시설, 냉각시설을 거쳐 최종 코크스 저장시설까지의 단계를 거침

※ 출처 : <대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)



인정기준

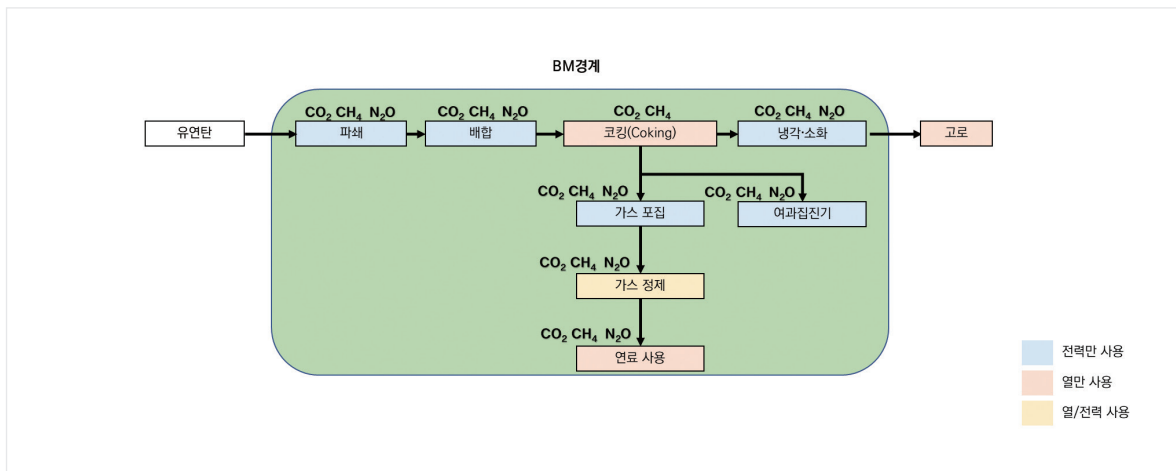
신설·증설·개조하려는 '코크스 생산공정의 제품 생산' 관련 설비의 제품 생산량 대비 온실가스 원단위가 0.25131tCO₂eq/제품 ton (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

코크스 생산공정의 제품 생산 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) 열 공급 시 사용된 화석연료를 바이오매스로 대체
- (에너지 효율 개선) 파쇄 및 배합 시 사용되는 전력설비에 고효율 설비 도입
- (에너지 사용량 감소) 발생하는 가스를 회수하여 재사용하여 화석연료 사용량 감소

■ 코크스 생산공정의 사업경계

- 코크스 생산공정에는 코크스 오븐, 코크스 냉각 공정, 에너지 회수 공정, 코크스 오븐가스 정제 공정, 코크스 오븐가스 방산 공정, 환경오염 방지시설 등 원료 투입부터 코크스 생산까지 활용된 모든 공정을 포함



※ 참고 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)
<대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)

■ 코크스 생산공정의 온실가스 배출활동 및 활동자료

- **주요 온실가스 배출활동** 고정연소배출량, 외부에서 공급된 전기 사용, 외부에서 공급된 스팀 사용, 코크스 생산 시 발생하는 공정배출
 - 열 공급을 위해 화석연료와 스팀을 사용하며, 코크스 냉각을 위해 전력을 사용
 - 코크스를 만드는 모든 공정에서 코크스 가스가 발생하며, 생성되는 부생가스는 수거하여 재사용되며, 일부는 코크스 오븐의 열원으로 재사용
 - 코크스에서 생산된 폐열을 회수하여 코크스 생산공정 내에서 재사용하거나 외부로 열/전기 공급 시 활용하며, 이때 코크스 생산공정 외부로 공급하는 열/전기의 경우 온실가스 배출량에서 제외
 - 배출되는 이산화탄소(CO_2)가 포집 및 이동되는 경우, 온실가스 배출량에서 제외
 - "고정연소배출량" 산정 시 24페이지 참고
 - "외부에서 공급된 전기 사용" 작성 시 25페이지 참고
 - "외부에서 공급된 스팀 사용" 작성 시 25페이지 참고

• 공정배출량

- Tier 1 : 코크스 생산량을 기준으로 이산화탄소(CO₂), 메탄(CH₄) 배출량 산정하는 방법

$$E_{\text{Coke}} = Q_{\text{Coke}} \times EF_{\text{Coke}}$$

E_{Coke} : 코크스로에서의 온실가스(CO₂, CH₄) 배출량(tGHG)

Q_{Coke} : 코크스 생산량(ton)

EF_{Coke} : 온실가스(CO₂, CH₄) 배출계수(tCO₂/ton, tCH₄/ton)

- Tier 2 : 원료 및 연료 사용량, 코크스 생산량 값을 기준으로 이산화탄소(CO₂) 배출량 산정하는 방법

$$E_{\text{Coke}} = CC \times EF_{\text{CC}} + \sum(PM \times EF_{\text{PM}}) - CO \times EF_{\text{CO}} - COG \times EF_{\text{COG}} - \sum(COB \times EF_{\text{COB}})$$

E_{Coke} : 코크스로부터 연간 CO₂ 배출량(tCO₂)

CC : 원료탄 사용량(ton)

PM : 원료탄 이외의 원료사용량(ton)

CO : 코크스 생산량(ton)

COG : 코크스오븐가스 발생량(ton)

COB : 코크스오븐 부산물 발생량(ton)

EF_x : x 물질의 배출계수(tCO₂/t)

- Tier 3 : <물질수지법> 활용

$$E_f = \sum(Q_i \times EF_i) - \sum(Q_p \times EF_p) - \sum(Q_e \times EF_e)$$

E_f : 공정에서의 온실가스(f) 배출량(tCO₂)

Q_i : 공정에 투입되는 각 원료(i)의 사용량(ton)

Q_p : 공정에서 생산되는 각 제품(p)의 생산량(ton)

Q_e : 공정에서 배출되는 각 부산물(e)의 반출량(ton)

EF_x : x 물질의 배출계수(tCO₂/t)

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• **활동자료** 에너지 사용량, 코크스 생산량

- 냉각된 코크스 생산량(ton)은 괴코크스 및 분코크스를 모두 포함

코크스 생산공정의 활동자료 유의사항

• 코크스 생산공정의 고정연소배출량

- 연료별 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 연료별 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- Tier 3 적용 시 연료의 순발열량, 온실가스 배출계수를 확보한다.

• 코크스 생산공정의 외부에서 공급된 전기 사용

- 한전으로부터 공급되는 연간 전력사용량 데이터를 확보한다.
- 재생에너지 사용 전력을 사용하는 경우, 재생에너지 사용 확인서와 함께 전력사용량 데이터를 확보한다.

• 코크스 생산공정의 외부에서 공급된 스팀 사용

- 열(스팀)의 경우, 산정등급(Tier) 수준을 먼저 결정한다(Tier 2 또는 Tier 3).
- Tier 2일 경우에는 연간 사용량과 공급된 스팀의 공급 유형(열전용, 열병합)에 대한 근거를 확보한다.
- 열(스팀) 사용량을 열전용, 열병합으로 구분할 수 없는 경우 열(스팀) 평균 배출계수를 사용한다.
- 벤치마크 할당을 위하여 동일한 사업장 내 공정 간 폐열 이동 또는 동일 업체 내 사업장 간 폐열 이동을 보고하는 경우 열(스팀) 평균 배출계수를 적용한다.
- Tier 3일 경우에는 연간 사용량과 공급된 스팀의 공급유형 및 스팀 공급업체로부터 온실가스 배출계수를 확보해야 한다.
- 폐열이용 특례로 인정되는 시설로부터 공급받아 사용한 열(스팀)의 경우, 해당 증빙자료와 열(스팀) 사용량 데이터를 확보한다.

• 코크스 생산공정의 이산화탄소(CO₂) 포집 및 이동

- 코크스 생산공정에서 발생된 이산화탄소를 포집하여 판매할 경우, 판매처에 대한 증빙과 판매량, 순도에 대한 데이터를 확보해야 한다.

• 코크스 생산공정의 외부로 열/전기 공급 시 제외 배출량

- 코크스 생산공정에서 발생된 코크스 가스를 정제 및 연료로 재활용하여 열 및 전기를 생산하여 외부에 공급할 경우 이에 따른 배출량은 제외해야 한다. 열/전기 생산 및 판매내역을 증빙하고 배출량을 산정하여 제외한다. 열/전기 생산 및 판매내역을 증빙하고 배출량을 산정하여 제외한다.

• **코크스 생산공정의 공정배출량**

- 코크스 공정배출량 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 결정된 산정등급 수준에 따라 활동자료를 취합한다.
- Tier 1의 경우, 코크스 생산량(ton) 활동자료를 취합한다.
- Tier 2의 경우, 원료탄 사용량과 원료탄의 온실가스 배출계수, 원료탄 이외에 투입된 원료별 사용량과 온실가스 배출계수를 취합한다. 또한 코크스 생산량과 코크스오븐가스 발생량에 대한 온실가스 배출계수가 취합되어야 하며, 코크스오븐 부산물별 발생량과 온실가스 배출계수를 취합한다.
- Tier 3의 경우, 명세서에서 검증된 Tier 3 공정배출량 값(철강 생산공정의 Tier 3 <물질수지법> 적용)을 확보해야 한다.

• **코크스 생산공정의 코크스 생산량**

- 코크스 생산량의 경우, 온실가스 인정기준 적합 여부에 가장 중요한 활동자료로 냉각된 코크스 생산량(ton)을 확보해야 한다.

■ 코크스 생산공정의 BM계수

- 코크스 생산공정 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO₂eq)을 괴코크스 및 분코크스를 포함하는 냉각된 코크스 생산량(ton)으로 나누어 산정

제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 코크스 생산공정의 BM계수

- 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 코크스 생산공정의 BM계수는 2022~2024년 명세서 기준의 배출량과 활동자료로 산정된 값

구분	'26	'27	'28	'29	'30
tCO ₂ eq/ton	0.31592	0.29977	0.28362	0.26746	0.25131

- **적합 여부** 온실가스 배출량 산정방법(Tool)을 통해 작성한 '코크스 생산공정의 제품 생산' 관련 설비의 제품 생산량 대비 온실가스 원단위가 0.25131tCO₂eq/제품 ton (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

※ 한국형 녹색분류체계는 국가 배출권 할당계획의 상위 20% BM계수 차용 시 보정 배출량 기준(0.25131)이 아닌 명세서 배출량 기준(0.25131) 계수를 온실가스 원단위 기준으로 적용함

③ 선철 생산공정의 제품 생산

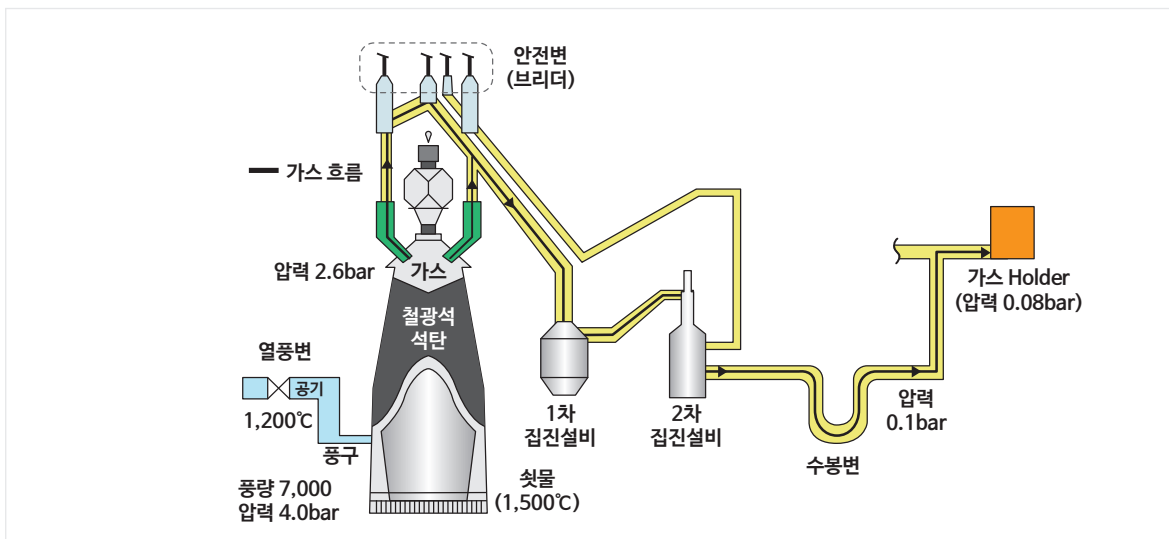
■ 선철 생산공정이란?

- 코크스와 소결광을 고로 내부에 쌓아 올리고 고온의 열풍으로 가열하여 선철을 생산하는 공정으로써 고로 선철 합탕용 전기로 등 BM 적용부분에서 철광석을 원료로 사용하지 않고 선철을 생산하는 저탄소 공정 포함

※ 출처 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)

■ 선철 생산공정 공정도

- 철광석, 소결광, 코크스가 상부를 통하여 투입되고, 하부에서 1,200℃의 고온 열풍을 넣어 코크스를 연소시키며, 코크스가 연소하면서 높은 온도가 형성되어 용선로 내로 투입되는 원료가 녹으면서 쇳물이 되고, 높은 비중에 의해 용선로 하부로 가라앉고 불순물(slag)은 상부로 뜨게 됨. 이때 가스는 상부로 배출되고 쇳물 및 슬래그는 순차적으로 하부로 배출



※ 출처 : <대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)

인정기준

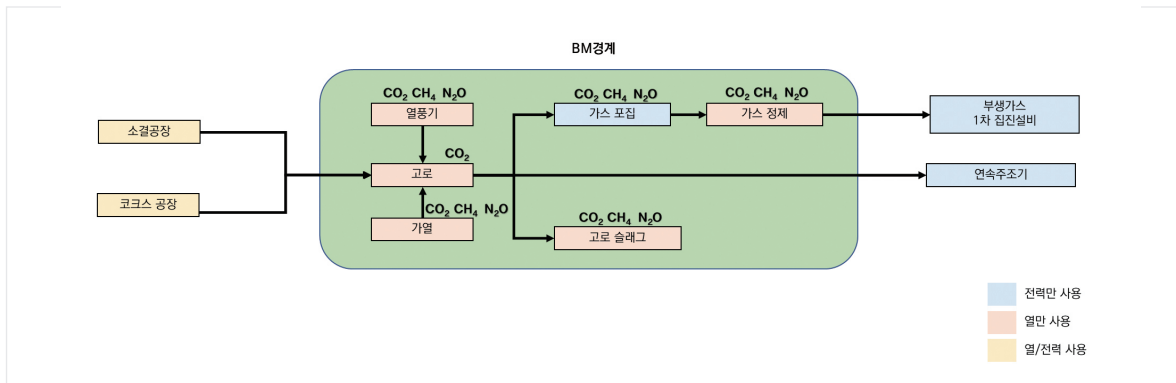
신설·증설·개조하려는 ‘선철 생산공정의 제품 생산’ 관련 설비의 제품 생산량 대비 온실가스 원단위가 1.2249tCO₂eq/제품 ton (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

선철 생산공정의 제품 생산 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) 열 공급 시 사용된 화석연료를 바이오매스로 대체
- (에너지 사용량 감소) 폐열을 회수하고 재사용하여 화석연료 사용량 감소
- (에너지 사용량 감소) 폐열을 회수하고 재사용하여 전력 생산 및 전력 사용량 감소

■ 선철 생산공정의 사업경계

- 선철 생산공정에는 고로, 열풍로, 고로 슬래그 처리 공정, 에너지 회수 공정, 고로가스 정제 공정, 고로가스 방산 공정, 환경오염 방지시설 등 원료 투입부터 선철 생산까지 활용된 모든 공정을 포함
- 단, 저탄소 신규 공정이 국내에 도입되는 경우, 할당결정심의위원회 심의를 통해 세부적인 포함 공정 설정



※ 참고 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부),
<대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)

■ 선철 생산공정의 온실가스 배출활동 및 활동자료

• 주요 온실가스 배출활동 고정연소배출량, 외부에서 공급된 전기 사용, 외부에서 공급된 스팀 사용, 선철 생산 시 고로에서 발생하는 공정배출

- 열 공급을 위해 화석연료와 스팀을 사용하며, 열풍기, 고로 슬래그 처리 공정에서 전력을 사용
- 폐열을 회수하여 선철 생산공정 내에서 재사용하거나 외부로 열/전기 공급 시 활용하며, 이때 선철 생산공정 외부로 공급하는 열/전기의 경우 온실가스 배출량에서 제외
- 배출되는 이산화탄소(CO₂)가 포집 및 이동되는 경우, 온실가스 배출량에서 제외
- "고정연소배출량" 산정 시 24페이지 참고
- "외부에서 공급된 전기 사용" 작성 시 25페이지 참고
- "외부에서 공급된 스팀 사용" 작성 시 25페이지 참고

• 공정배출량

- Tier 1 : 선철 생산량을 기준으로 이산화탄소(CO₂), 메탄(CH₄) 배출량 산정하는 방법

$$E_{BF} = Q_{BF} \times EF_{BF}$$

E_{BF} : 고로에서의 CO₂ 및 CH₄ 배출량(tGHG)

Q_{BF} : 고로의 선철 생산량(ton)

EF_{BF} : 고로의 CO₂ 및 CH₄ 기본 배출계수(tCO₂/ton, tCH₄/ton)

- Tier 2 : 원료 및 연료 사용량, 선철 생산량 값을 기준으로 이산화탄소(CO₂) 배출량 산정하는 방법

$$E_{BF} = CC \times EF_{CC} + \sum(COB \times EF_{COB}) + \sum(PCI \times EF_{PCI}) + Car \times EF_{Car} + \sum(O \times EF_O) - PI \times EF_{PI} - BFG \times EF_{BFG}$$

E_{BF} : 고로에서의 선철 생산에 따른 CO₂ 배출량(tCO₂)

CC : 고로에 투입된 코크스 양(ton)

COB : 고로에서 소모된 현지 코크스 오븐의 부산물 양(ton)

PCI : 고로에 투입된 코크스 외 환원제 사용량(ton)

Car : 고로에 투입된 탄산염물질의 양(ton)

O : 고로에 투입된 기타 공정물질(소결물, 펄프플라스틱 등)의 양(ton)

PI : 고로의 선철 생산량(ton)

BFG : 고로의 고로가스(BFG) 발생량(ton)

EF_x : x 물질의 배출계수(tCO₂/t)

- Tier 3 : <물질수지법> 활용

$$E_F = \Sigma(Q_i \times EF_i) - \Sigma(Q_p \times EF_p) - \Sigma(Q_e \times EF_e)$$

E_f : 공정에서의 온실가스(f) 배출량(tCO₂)

Q_i : 공정에 투입되는 각 원료(i)의 사용량(ton)

Q_p : 공정에서 생산되는 각 제품(p)의 생산량(ton)

Q_e : 공정에서 배출되는 각 부산물(e)의 반출량(ton)

EF_x : x 물질의 배출계수(tCO₂/t)

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• 활동자료 에너지 사용량, 선철 생산량

- 액체 및 고체 상태의 모든 선철 생산량(ton)을 포함하며, 주물선을 포함하고 저탄소 신규 공정에서 생산된 제품 포함

선철 생산공정의 활동자료 유의사항

• 선철 생산공정의 고정연소배출량

- 연료별 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 연료별 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- Tier 3 적용 시, 연료의 순발열량, 온실가스 배출계수를 확보한다.

• 선철 생산공정의 외부에서 공급된 전기 사용

- 한전으로부터 공급되는 연간 전력사용량 데이터를 확보한다.
- 재생에너지 사용 전력을 사용하는 경우, 재생에너지 사용 확인서와 함께 전력사용량 데이터를 확보한다.

• 선철 생산공정의 외부에서 공급된 스팀 사용

- 열(스팀)의 경우, 산정등급(Tier) 수준을 먼저 결정한다(Tier 2 또는 Tier 3).
- Tier 2일 경우에는 연간 사용량과 공급된 스팀의 공급 유형(열전용, 열병합)에 대한 근거를 확보한다.
- 열(스팀) 사용량을 열전용, 열병합으로 구분할 수 없는 경우 열(스팀) 평균 배출계수를 사용한다.
- 벤치마크 할당을 위하여 동일한 사업장 내 공정 간 폐열 이동 또는 동일 업체 내 사업장 간 폐열 이동을 보고하는 경우 열(스팀) 평균 배출계수를 적용한다.
- Tier 3일 경우에는 연간 사용량과 공급된 스팀의 공급유형 및 스팀 공급업체로부터 온실가스 배출계수를 확보해야 한다.
- 폐열이용 특례로 인정되는 시설로부터 공급받아 사용한 열(스팀)의 경우, 해당 증빙자료와 열(스팀) 사용량 데이터를 확보한다.

• 선철 생산공정의 이산화탄소(CO₂) 포집 및 이동

- 선철 생산공정에서 발생한 이산화탄소를 포집하여 판매할 경우, 판매처에 대한 증빙과 판매량, 순도에 대한 데이터를 확보해야 한다.

• **선철 생산공정의 외부로 열/전기 공급 시 제외 배출량**

- 선철 생산공정에서 발생한 폐열을 활용하여 외부에 열/전기로 공급할 경우 이에 따른 배출량은 제외해야 한다. 열/전기 생산 및 판매내역과 배출계수를 증빙하고 배출량을 산정하여 제외한다.

• **선철 생산공정의 공정배출량**

- 선철 공정배출량 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 결정된 산정등급 수준에 따라 활동자료를 취합한다.
- Tier 2의 경우, 코크스 투입량, 코크스 오븐 부산물 종류별 양과 온실가스 배출계수가 취합되어야 하며, 코크스 외 환원제 사용량, 사용된 탄산염물질 및 기타 공정물질(소결물, 폐플라스틱 등)의 양과 온실가스 배출계수가 취합되어야 한다. 용선(선철) 생산량, 고로가스(BFG) 발생량도 취합한다.
- Tier 3의 경우, 명세서에서 검증된 Tier 3 공정배출량 값(철강 생산공정의 Tier 3 <물질수지법> 적용)을 확보해야 한다.

• **선철 생산공정의 선철 생산량**

- 선철 생산량의 경우, 온실가스 인정기준 적합 여부에 가장 중요한 활동자료로 액체 및 고체상태의 모든 선철 생산량(ton)을 확보해야 한다.
- 주물선을 포함하고, 저탄소 신규 공정에서 생산된 제품도 포함한다.

■ 선철 생산공정의 BM계수

- 선철 생산공정 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO₂eq)을 주물선을 포함하고 저탄소 신규공정에서 생산된 제품을 포함하는 액체 및 고체상태의 모든 선철 생산량(ton)으로 나누어 산정

제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 선철 생산공정의 BM계수

- 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 선철 생산공정의 BM계수는 2022~2024년 명세서 기준의 배출량과 활동자료로 산정된 값

구분	'26	'27	'28	'29	'30
tCO ₂ eq/ton	1.2464	1.2410	1.2356	1.2303	1.2249

- **적합 여부** 온실가스 배출량 산정방법(Tool)을 통해 작성한 '선철 생산공정의 제품 생산' 관련 설비의 제품 생산량 대비 온실가스 원단위가 1.2249tCO₂eq/제품 ton (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

※ 한국형 녹색분류체계는 국가 배출권 할당계획의 상위 20% BM계수 차용 시 보정 배출량 기준(1.2249)이 아닌 명세서 배출량 기준(1.2249) 계수를 온실가스 원단위 기준으로 적용함

④ 전로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 제품 생산

■ 전로를 이용한 조강 반제품 생산공정이란?

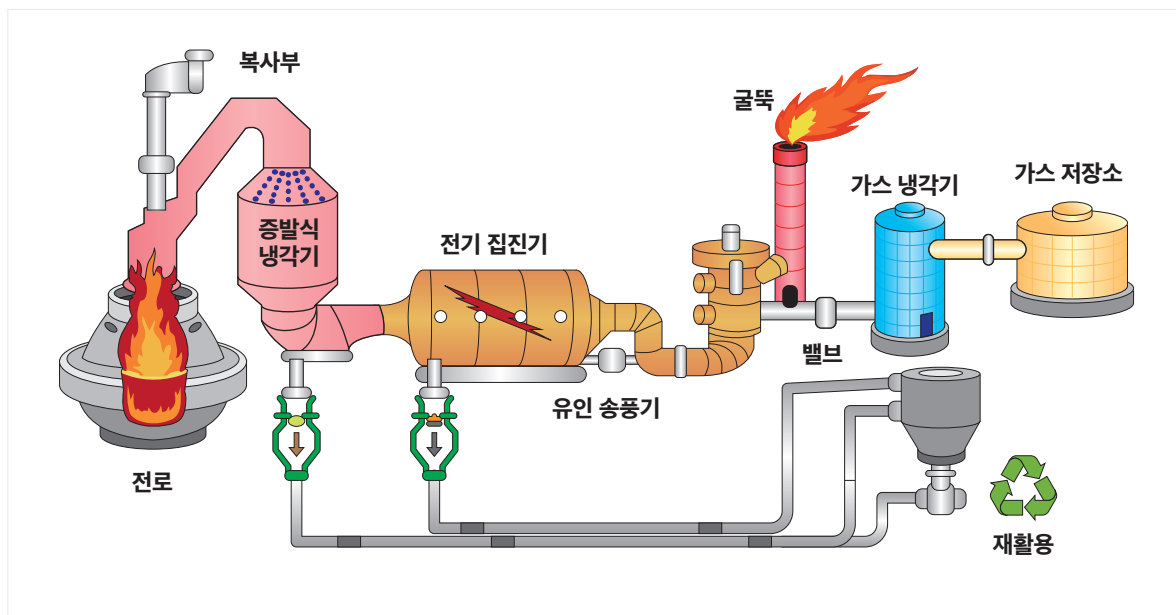
- 선철(용선)의 불순물을 제거하여 강철(용강)로 만들어 조강 반제품을 생산하는 공정

※ 출처 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)

■ 전로를 이용한 조강 반제품 생산공정 공정도

- 전로 제강공정은 선철을 주원료로 하고 일부 고철을 함께 장입한 후, 산소를 취련하여 탄소 및 불순물을 제거함으로써 용강을 생산하는 공정임
- 취련 과정에서 발생한 배가스는 집진·회수되어 제철소 내 연료로 재활용되며, 출강된 용강은 연속주조를 통해 빌릿·슬래브·블룸 등의 조강 반제품으로 제조됨

※ 출처 : <대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)



인정기준

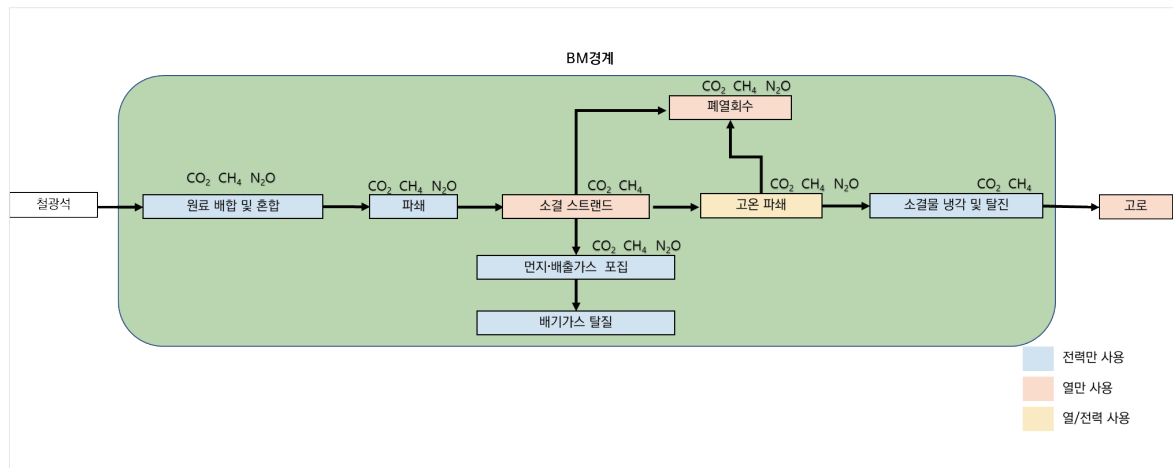
신설·증설·개조하려는 ‘전로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 제품 생산’ 관련 설비의 제품 생산량 대비 온실가스 원단위가 0.15709tCO₂eq/제품 톤(국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

전로를 이용한 조강 반제품 생산 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) 전로 취련 중 발생하는 전로가스(LDG)를 포집·정제하여 제철소 내 연료(열/전력)로 회수·재이용함으로써 외부 화석연료 사용을 대체
- (에너지 효율 개선) 전로가스 냉각·집진(가스 포집/슬러지 처리 포함) 과정에서 발생하는 열을 회수(보일러/열교환 등)하여 공정 내 열원 또는 발전에 활용, 동일 생산량 대비 에너지 투입 감소
- (에너지 사용량 감소) 전로가스 포집·송풍·집진 등 전력 사용 설비(팬, 블로워, 집진기 등)의 고효율화 및 운전 최적화(인버터 적용, 누설 저감, 압력손실 저감 등)를 통해 전력 사용량을 절감하고, 필요 시 전로가스 기반 자체발전 전력을 공정에 우선 사용하여 외부 전력 사용을 감소

■ 전로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 사업경계

- 전로, 정련로, 진공탈가스 공정, 래들 및 연속주조설비, 에너지회수공정, 슬래그 처리 공정, 전로가스 정제 공정, 전로가스 방산 공정, 환경오염방지시설 등 전로 과정보터 철강 또는 반제품 생산까지 활용된 모든 공정



※ 참고 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)
<대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12. 기후에너지환경부)

■ 전로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 온실가스 배출활동 및 활동자료

• 주요 온실가스 배출활동 고정연소 배출량, 외부에서 공급된 전기 사용, 외부에서 공급된 스팀 사용, 전로 제강 및 후속 공정에서 발생하는 공정배출

- 열 공급을 위해 화석연료와 스팀을 사용하며, 정련로, 진공탈가스 공정, 래들 이송 및 연속주조 설비, 전로가스 회수·정제 공정 및 슬래그 처리 공정에서 전력을 사용
- 에너지 회수를 통해 공정 내에서 재사용하거나 외부로 열/전기 공급 시 활용될 수 있으며, 공정 외부로 공급하는 열/전기의 경우 온실가스 배출량 산정에서 제외
- 배출되는 이산화탄소(CO₂)가 포집 및 이동되는 경우, 온실가스 배출량에서 제외
- "고정연소배출량" 산정 시 24페이지 참고
- "외부에서 공급된 전기 사용" 작성 시 25페이지 참고
- "외부에서 공급된 스팀 사용" 작성 시 25페이지 참고

• 공정배출량

- Tier 1 : 조강 생산량을 기준으로 이산화탄소(CO₂), 메탄(CH₄) 배출량 산정하는 방법

$$E_{BOF} = Q_{EAF} \times EF_{BOF}$$

E_{BOF} : 전로에서의 CO₂ 및 CH₄ 배출량(tGHG)

Q_{BOF} : 전로의 조강 생산량(ton)

EF_{BOF} : 전로의 CO₂ 및 CH₄ 기본 배출계수(tCO₂/ton, tCH₄/ton)

- Tier 2 : 조강생산을 위해 사용된 원료 및 연료 사용량, 조강 생산량 등을 기준으로 한 CO₂ 산정방법

$$E_{BOF} = (PI \times EF_{PI}) + (Car \times EF_{CAR}) + \Sigma(O \times EF_O) + (S \times EF_S) - (LDG \times EF_{LDG})$$

E_{BOF} : 전로에서 조강생산에 따른 CO₂ 배출량(tCO₂)

PI : 전로에 투입된 용선(pig iron)의 양(ton)

Car : 전로에 투입된 탄산염물질의 양(ton)

O : 전로에 투입된 기타 공정물질(소결물, 폐플라스틱 등)의 양(ton)

S : 전로의 조강생산량(ton)

LDG : 전로의 LDG 발생량(ton)

EF_X : × 물질의 배출계수(tCO₂/t)

- Tier 3 : <물질수지법> 활용

$$E_f = \Sigma(Q_i \times EF_i) - \Sigma(Q_p \times EF_p) - \Sigma(Q_e \times EF_e)$$

E_f : 공정에서의 온실가스(f) 배출량(tCO₂)

Q_i : 공정에 투입되는 각 원료(i)의 사용량(ton)

Q_p : 공정에서 생산되는 각 제품(p)의 생산량(ton)

Q_e : 공정에서 배출되는 각 부산물(e)의 반출량(ton)

EF_x : × 물질의 배출계수(tCO₂/t)

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• 활동자료 에너지 사용량, 조강 반제품 생산량

- 조강 반제품 생산량(ton)은 슬래브, 블룸, 빌릿 등을 포함하며, 전기아크로 공정에서 생산된 조강 반제품은 제외

전로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 활동자료 유의사항

• 전로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 고정연소배출량

- 연료별 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 연료별 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- Tier 3 적용 시, 연료의 순발열량, 온실가스 배출계수를 확보한다.

• 전로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 외부에서 공급된 전기 사용

- 한전으로부터 공급되는 연간 전력사용량 데이터를 확보한다.
- 재생에너지 사용 전력을 사용하는 경우, 재생에너지 사용 확인서와 함께 전력사용량 데이터를 확보한다.

• 전로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 외부에서 공급된 스팀 사용

- 열(스팀)의 경우, 산정등급(Tier) 수준을 먼저 결정한다(Tier 2 또는 Tier 3).
- Tier 2일 경우에는 연간 사용량과 공급된 스팀의 공급 유형에 대한 근거를 확보한다.
- 열(스팀) 사용량을 열전용, 열병합으로 구분할 수 없는 경우 열(스팀) 평균 배출계수를 사용한다.
- 벤치마크 할당을 위하여 동일한 사업장 내 공정 간 폐열 이동 또는 동일 업체 내 사업장 간 폐열 이동을 보고하는 경우 열(스팀) 평균 배출계수를 적용한다.
- Tier 3일 경우에는 연간 사용량과 공급된 스팀의 공급유형 및 스팀 공급업체로부터 온실가스 배출계수를 확보해야 한다.
- 폐열이용 특례로 인정되는 시설로부터 공급받아 사용한 열(스팀)의 경우, 해당 증빙자료와 열(스팀) 사용량 데이터를 확보한다.

• 전로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 이산화탄소(CO₂) 포집 및 이동

- 조강 반제품 생산공정에서 발생된 이산화탄소를 포집하여 판매할 경우, 판매처에 대한 증빙과 판매량, 순도에 대한 데이터를 확보해야 한다.

• 전로 조강 반제품 생산공정의 외부로 열/전기 공급 시 제외 배출량

- 전로 공정에서 발생된 전로가스를 회수·정제하여 연료로 재활용하고, 이를 활용하여 열 및 전기를 생산하여 외부로 공급하는 경우 이에 따른 배출량은 제외해야 한다.
- 열/전기 생산 및 외부 공급(판매) 내역을 증빙하고, 해당 배출량을 산정하여 제외한다.

• 전로 조강 반제품 생산공정의 공정배출량

- 전로 공정배출량의 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 결정된 산정등급 수준에 따라 활동자료를 취합한다.
- Tier 1의 경우, 조강 반제품 생산량(ton)을 활동자료로 취합한다.
- Tier 2의 경우, 용선(선철) 장입량, 고철 장입량, 석회석 등 부원료 사용량과 각 온실가스 배출계수를 취합해야 하며, 전로가스 발생량에 대한 온실가스 배출계수도 함께 취합한다.
- Tier 3의 경우, 명세서에서 검증된 Tier 3 공정배출량 값(철강 생산공정의 Tier 3 <물질수지법> 적용)을 확보해야 한다.

• 전로 조강 반제품 생산공정의 조강 반제품 생산량

- 조강 반제품 생산량은 온실가스 인정기준 적합 여부를 판단하는 핵심 활동자료로, 연속주조를 통해 생산된 슬래브·빌릿·블룸 등 모든 조강 반제품의 생산량(ton)을 확보해야 한다.

■ 전로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 BM계수

- 전로를 이용한 조강 반제품의 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량 (tCO₂eq)을 총 활동 자료량(ton)으로 나누어 산정

제4차 계획기간 국가배출권 할당계획의 전로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 BM계수

- 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 전로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 BM계수는 2022~2024년 명세서 기준의 배출량과 활동자료로 산정된 값

구분	'26	'27	'28	'29	'30
tCO ₂ eq/ton	0.15174	0.15174	0.15174	0.15174	0.15174

- **적합 여부** 온실가스 배출량 산정방법(Tool)을 통해 작성한 '전로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 제품 생산' 관련 설비의 제품 생산량 대비 온실가스 원단위가 0.15709tCO₂eq/제품 톤(국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

※ 한국형 녹색분류체계는 국가 배출권 할당계획의 상위 20% BM계수 차용 시 보정 배출량 기준(0.15174)이 아닌 명세서 배출량 기준(0.15709) 계수를 온실가스 원단위 기준으로 적용함

⑤ 전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 제품 생산

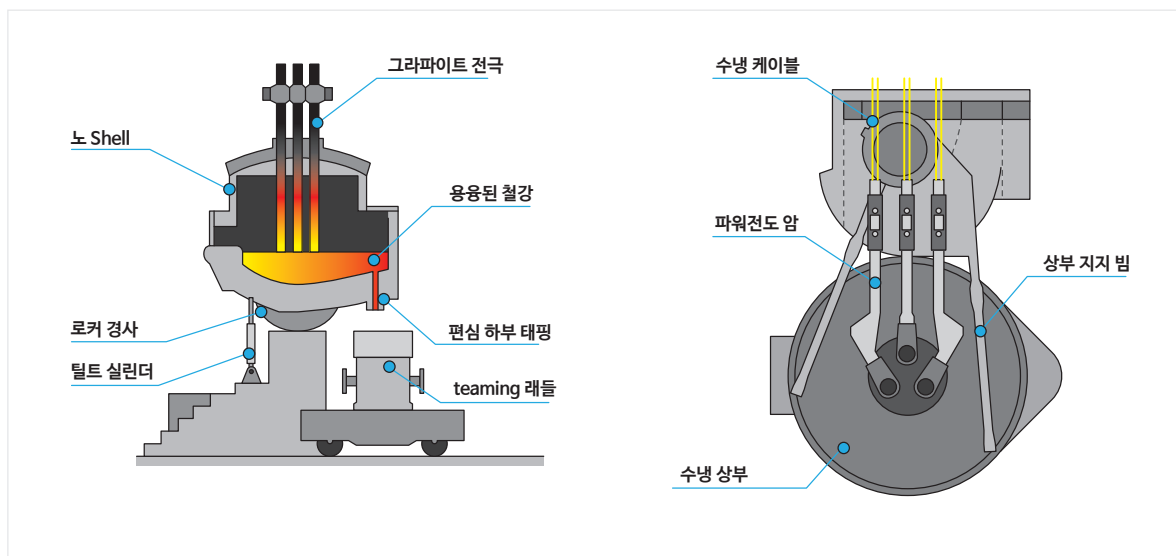
■ 전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정이란?

- 전기아크로에 고철을 넣고 전극봉에 전류를 흘려서 철 스크랩 사이에 아크를 발생시켜 고철을 녹인 후 조강 반제품을 만드는 공정
 - 스테인리스, 합금 등 특수용도로 사용되는 조강 반제품을 생산하는 전기아크로는 제외
- ※ 출처 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)

■ 전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정 공정도

- 전기아크로는 전기양도체인 전극에 전류를 통하여 고철과 전극 사이에 발생하는 아크열을 이용하여 고철 등 내용물을 용해·정련하며, 선철이나 고철을 원료로 투입(장입)
- 원료 투입 시에는 노 상부의 선회식 뚜껑이 열리고 드롭보텀식 바켓(drop bottom bucket)에 담겨진 고철 등을 기중기를 이용하여 노 상부에 투입

※ 출처 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)



인정기준

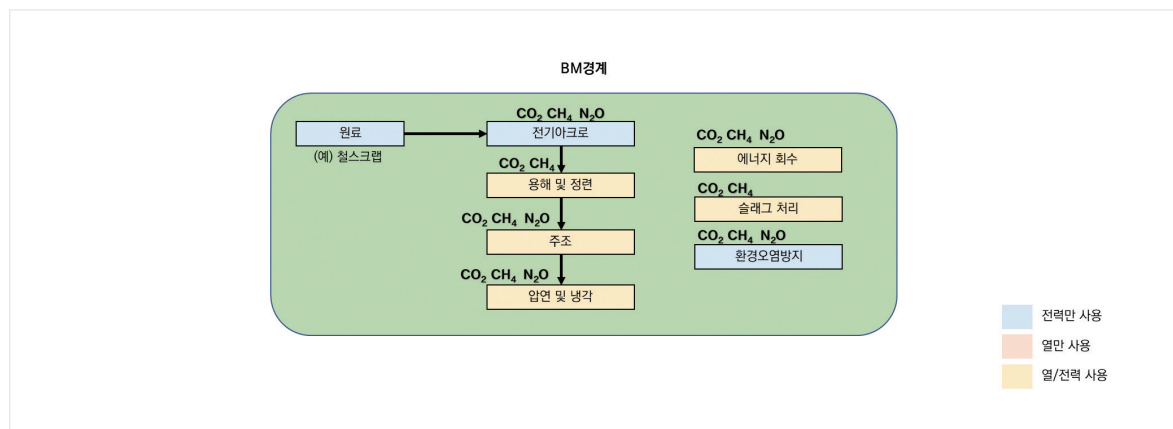
신설·증설·개조하려는 '전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산' 관련 설비의 제품 생산량 대비 온실가스 원단위가 0.26368tCO₂eq/제품 ton (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 제품 생산 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (에너지 효율 개선) 고철 용해 및 정련 주조 시 사용되는 전력설비의 고효율 설비 도입
- (에너지 사용량 감소) 발생하는 에너지를 회수하고 전력 생산 및 사용하여 전력 사용량 감소

■ 전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 사업경계

- 원료 투입 공정(스크랩 절단장치 포함), 전기아크로 공정(압축공기 생산설비 포함), 정련로, 래들 및 연속주조설비, 에너지 회수 공정, 슬래그 처리 공정, 환경오염 방지시설 등 전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정을 포함
- 단, 열연 공정 등 후가공 공정, 산소 제조 공정, 수처리 공정(수처리장)은 사업경계에서 제외



※ 참고 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)
<대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)

■ 전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 온실가스 배출활동 및 활동자료

• 주요 온실가스 배출활동 고정연소배출량, 외부에서 공급된 전기 사용, 외부에서 공급된 스팀 사용, 조강 반제품 생산 시 전기아크로에서 발생하는 공정배출

- 열 공급을 위해 화석연료와 스팀을 사용하며, 용해 및 정련, 주조, 압연 및 냉각 시 전력을 사용
- 전기아크로에서 생산된 폐열을 회수하여 조강 반제품 생산공정 내에서 재사용하거나 외부로 열/전기 공급 시 활용하며, 이때 조강 반제품 생산공정 외부로 공급되는 열/전기의 경우 온실가스 배출량에서 제외
- 배출되는 이산화탄소(CO₂)가 포집 및 이동되는 경우, 온실가스 배출량에서 제외
- "고정연소배출량" 산정 시 24페이지 참고
- "외부에서 공급된 전기 사용" 작성 시 25페이지 참고
- "외부에서 공급된 스팀 사용" 작성 시 25페이지 참고

• 공정배출량

- Tier 1 : 조강 생산량을 기준으로 이산화탄소(CO₂), 메탄(CH₄) 배출량 산정하는 방법

$$E_{\text{EAF}} = Q_{\text{EAF}} \times EF_{\text{EAF}}$$

E_{EAF} : 전기로에서의 CO₂ 및 CH₄ 배출량(tGHG)

Q_{EAF} : 전기로의 조강 생산량(ton)

EF_{EAF} : 전기로의 CO₂ 및 CH₄ 기본 배출계수(tCO₂/ton, tCH₄/ton)

- Tier 2 : 원료 및 연료 사용량, 조강 생산량 값을 기준으로 이산화탄소(CO₂) 배출량 산정하는 방법

$$E_{\text{EAF}} = (CE \times EF_{\text{CE}}) + (CA \times EF_{\text{CA}}) + \sum(O \times EF_{\text{O}})$$

E_{EAF} : 전기로에서 조강생산에 따른 CO₂ 배출량(tCO₂)

CE : 전기로에서 사용된 탄소전극봉의 양(ton)

CA : 전기로에 투입된 가탄제 양(ton)

O : 전로에 투입된 기타 공정물질(소결물, 폐플라스틱 등)의 양(ton)

EF_x : x 물질의 배출계수(tCO₂/t)

- Tier 3 : <물질수지법> 활용

$$E_f = \sum(Q_i \times EF_i) - \sum(Q_p \times EF_p) - \sum(Q_e \times EF_e)$$

E_f : 공정에서의 온실가스(f) 배출량(tCO₂)

Q_i : 공정에 투입되는 각 원료(i)의 사용량(ton)

Q_p : 공정에서 생산되는 각 제품(p)의 생산량(ton)

Q_e : 공정에서 배출되는 각 부산물(e)의 반출량(ton)

EF_x : x 물질의 배출계수(tCO₂/t)

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• **활동자료** 에너지 사용량, 조강 반제품 생산량

- 슬라브, 블룸, 발렛 등 조강 반제품 생산량(ton)
- 스테인리스, 합금 등 특수용도로 사용되는 조강 반제품 생산량 제외

전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 활동자료 유의사항

• 전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 고정연소배출량

- 연료별 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 연료별 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- Tier 3 적용 시, 연료의 순발열량, 온실가스 배출계수를 확보한다.

• 전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 외부에서 공급된 전기 사용

- 한전으로부터 공급되는 연간 전력사용량 데이터를 확보한다.
- 재생에너지 사용 전력을 사용하는 경우, 재생에너지 사용 확인서와 함께 전력사용량 데이터를 확보한다.

• 전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 외부에서 공급된 스팀 사용

- 열(스팀)의 경우, 산정등급(Tier) 수준을 먼저 결정한다(Tier 2 또는 Tier 3).
- Tier 2일 경우에는 연간 사용량과 공급된 스팀의 공급 유형(열전용, 열병합)에 대한 근거를 확보한다.
- 열(스팀) 사용량을 열전용, 열병합으로 구분할 수 없는 경우 열(스팀) 평균 배출계수를 사용한다.
- 벤치마크 할당을 위하여 동일한 사업장 내 공정 간 폐열 이동 또는 동일 업체 내 사업장 간 폐열 이동을 보고하는 경우 열(스팀) 평균 배출계수를 적용한다.
- Tier 3일 경우에는 연간 사용량과 공급된 스팀의 공급유형 및 스팀 공급업체로부터 온실가스 배출계수를 확보해야 한다.
- 폐열이용 특례로 인정되는 시설로부터 공급받아 사용한 열(스팀)의 경우, 해당 증빙자료와 열(스팀) 사용량 데이터를 확보한다.

• 전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 이산화탄소(CO₂) 포집 및 이동

- 전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정에서 발생된 이산화탄소를 포집하여 판매할 경우, 판매처에 대한 증빙과 판매량, 순도에 대한 데이터를 확보해야 한다.

• **전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 외부로 열/전기 공급 시 제외 배출량**

- 전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정에서 발생된 폐열을 활용하여 외부에 열/전기로 공급할 경우 이에 따른 배출량은 제외해야 한다. 열/전기 생산 및 판매내역과 배출계수를 증빙하고 배출량을 산정하여 제외한다.

• **전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 공정배출량**

- 전기아크로 공정배출량 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 결정된 산정등급 수준에 따라 활동자료를 취합한다.
- Tier 2의 경우, 탄소전극봉의 생산량과 가탄제의 양과 기타 공정물질별 양 및 온실가스 배출계수가 취합되어야 한다.
- Tier 3의 경우, 명세서에서 검증된 Tier 3 공정배출량 값(철강 생산공정의 Tier 3 <물질수지법> 적용)을 확보해야 한다.

• **전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 조강 반제품 생산량**

- 조강 반제품 생산량의 경우, 온실가스 인정기준 적합 여부에 가장 중요한 활동자료로 슬라브, 블룸, 발렛 등의 조강 반제품 생산량(ton)을 확보해야 한다.
- 단, 스테인리스, 합금 등 특수용도로 사용되는 조강 반제품(특수강)은 제외된다.

■ 전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 BM계수

- 전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO₂eq)을 총 활동자료량(ton)으로 나누어 산정

제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 BM계수

- 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산공정의 BM계수는 2022~2024년 명세서 기준의 배출량과 활동자료로 산정된 값

구분	'26	'27	'28	'29	'30
tCO ₂ eq/ton	0.28292	0.27811	0.27311	0.26850	0.26370

- **적합 여부** 온실가스 배출량 산정방법(Tool)을 통해 작성한 ‘전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산’ 관련 설비의 제품 생산량 대비 온실가스 원단위가 0.26368tCO₂eq/제품 톤(국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

※ 한국형 녹색분류체계는 국가 배출권 할당계획의 상위 20% BM계수 차용 시 보정 배출량 기준(0.26370)이 아닌 명세서 배출량 기준(0.26368) 계수를 온실가스 원단위 기준으로 적용함

(2) 배출원단위가 상대적으로 낮은 시멘트 제조

활동기준

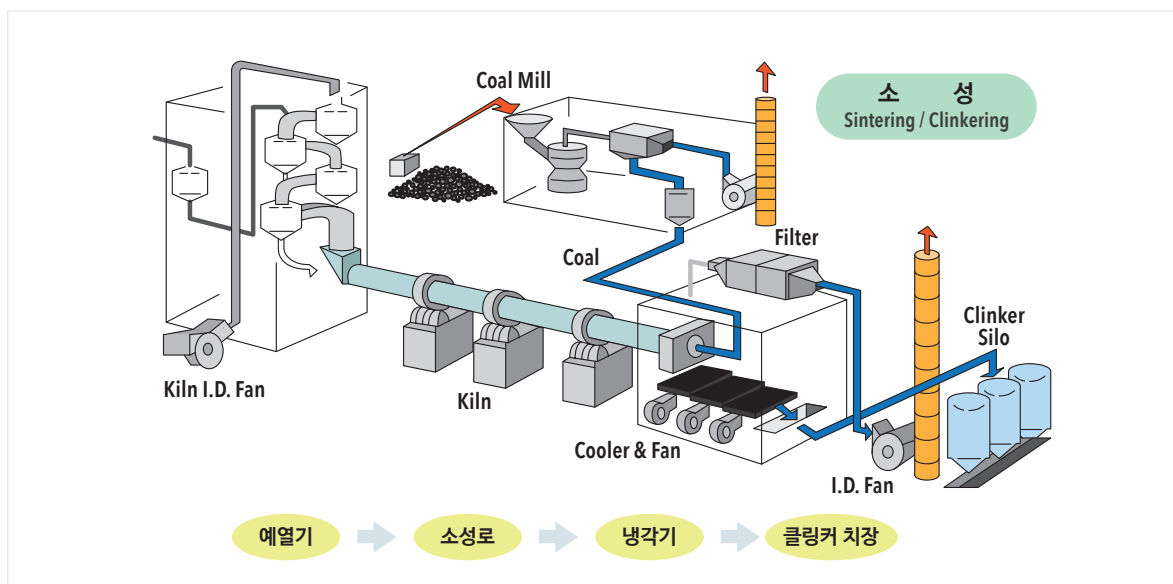
배출원단위가 상대적으로 낮은 회색클링커 소성시설의 제품 생산에 필요한 설비를 구축·운영하는 활동

■ 시멘트 생산공정이란?

- 석회석을 투입하여 소성을 거친 후 생산되는 반응용 상태의 중간제품인 회색클링커를 생산하는 공정

※ 출처 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)

■ 시멘트 생산공정 공정도



- 석회석을 구워 생석회를 만들고 물을 가해 미분말의 소석회를 만든 다음 점토를 혼합하고 다시 850~900℃까지 예열하고, 회전식 소성로에서 1,450℃까지 고온으로 소성하여 클링커(clinker)를 생산함. 이후 고온으로 존재하는 클링커를 냉각기에서 냉각하고, 이후 응결 지연제로 사용하는 석고와 함께 미분쇄

※ 출처 : <대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)

인정기준

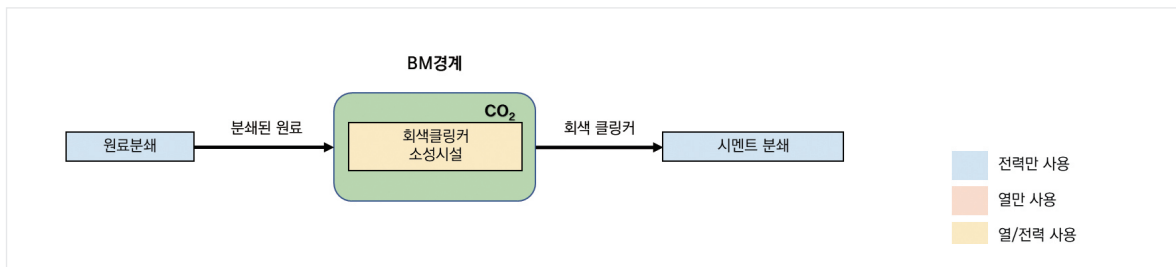
신설·증설·개조하려는 ‘회색클링커 소성시설의 제품 생산’ 관련 설비의 제품 생산량 대비 온실가스 원단위가 0.77692tCO₂eq/제품 ton (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

시멘트 생산공정의 제품 생산 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) 열 공급 시 사용된 화석연료를 바이오매스로 대체
- (에너지 사용량 감소) 발생하는 에너지를 회수하고 전력 생산 및 사용하여 전력 사용량 감소

■ 시멘트 생산공정의 사업경계

- 시멘트 생산공정의 사업경계는 회색클링커 소성시설의 고정연소 배출활동 및 공정배출활동을 포함
- 단, 백색클링커 소성시설, 건물 및 전력사용량 등의 기타 시설은 사업경계에서 제외



※ 참고 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)
<대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)

■ 시멘트 생산공정의 온실가스 배출활동 및 활동자료

• 주요 온실가스 배출활동 고정연소배출량, 회색클링커 생산 시 소성시설에서 발생하는 공정배출

- 소성로에서 생산된 폐열을 회수하여 회색클링커 생산공정 내에서 재사용하거나 외부로 열/전기 공급 시 활용하며, 이때 회색클링커 생산공정 외부로 공급하는 열/전기의 경우 온실가스 배출량에서 제외
- 배출되는 이산화탄소(CO₂)가 포집 및 이동되는 경우, 온실가스 배출량에서 제외
- "고정연소배출량" 산정 시 24페이지 참고

• 공정배출량

- Tier 1, 2 : 회색클링커 질량분율, 클링커 생산량 값을 기준으로 이산화탄소(CO₂) 배출량 산정하는 방법

$$E_i = (EF_i + EF_{\text{toc}}) \times (Q_i + Q_{\text{CKD}} \times F_{\text{CKD}})$$

E_i : 클링커(i) 생산에 따른 CO₂ 배출량(tCO₂)

EF_i : 클링커(i) 생산량 당 CO₂ 배출계수 (tCO₂/t-clinker)

EF_{toc} : 투입원료(탄산염, 제강슬래그 등) 중 탄산염 성분이 아닌 기타 탄소성분에 기인하는 CO₂ 배출계수 (기본값으로 0.010 tCO₂/t-clinker를 적용)

Q_i : 클링커(i) 생산량(ton)

Q_{CKD} : 킬른에서 시멘트 킬른먼지(CKD)의 반출량(ton)

F_{CKD} : 킬른에서 유실된 시멘트 킬른먼지(CKD)의 하소율(0에서 1사이의 소수)

- Tier 3 : 원료 투입량, 클링커 생산량 값을 기준으로 이산화탄소(CO₂) 배출량 산정하는 방법

$$E_i = (Q_i \times EF_i) + (Q_{\text{CKD}} \times EF_{\text{CKD}}) + (Q_{\text{toc}} \times EF_{\text{toc}})$$

E_i : 클링커(i) 생산에 따른 CO₂ 배출량(tCO₂)

Q_i : 클링커(i) 생산량(ton)

EF_i : 클링커(i) 생산량 당 CO₂ 배출계수 (tCO₂/t-clinker)

Q_{CKD} : 시멘트 킬른먼지(CKD) 반출량(ton)

EF_{CKD} : 시멘트 킬른먼지(CKD) 배출계수(tCO₂/t-CKD)

Q_{toc} : 원료 투입량(ton)

EF_{toc} : 투입원료(탄산염, 제강슬래그 등) 중 탄산염 성분이 아닌 기타 탄소성분에 기인하는 CO₂ 배출계수 (기본값으로 0.0073 tCO₂/t-원료를 적용)

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• 활동자료 에너지 사용량, 회색클링커 생산량

- 회색클링커 생산량(ton)은 회색클링커 소성시설에서 생산된 생산량을 포함하며, 백색클링커 소성시설에서 생산된 백색클링커는 제외

시멘트 생산공정의 활동자료 유의사항

• 시멘트 생산공정의 고정연소배출량

- 연료별 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 연료별 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- Tier 3 적용 시, 연료의 순발열량, 온실가스 배출계수를 확보한다.

• 시멘트 생산공정의 이산화탄소(CO₂) 포집 및 이동

- 시멘트 생산공정에서 발생된 이산화탄소를 포집하여 판매할 경우, 판매처에 대한 증빙과 판매량, 순도에 대한 데이터를 확보해야 한다.

• 시멘트 생산공정의 공정배출량

- 시멘트 공정배출량 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 결정된 산정등급 수준에 따라 활동자료를 취합한다.
- Tier 1, 2의 경우, 클링커 생산량과 온실가스 배출계수, 킬른에서 시멘트 킬른먼지(CKD)의 반출량과 킬른에서 유실된 시멘트 킬른먼지의 하소율, 생산된 회색클링커 중 CaO의 질량분율, 생산된 회색클링커 중 MgO의 질량분율을 취합한다.
- Tier 3의 경우, 클링커 수, 원료 투입량을 취합한다.

• 시멘트 생산공정의 회색클링커 생산량

- 회색클링커 생산량의 경우, 온실가스 인정기준 적합 여부에 가장 중요한 활동자료로 소성시설에서의 회색클링커 생산량(ton)을 확보해야 한다.
- 단, 소성시설 내 백색클링커 생산량은 제외된다.

■ 시멘트 생산공정의 BM계수

- 시멘트 생산과정 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO₂eq)을 회색클링커 생산량(ton)으로 나누어 산정

제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 회색클링커 생산공정의 BM계수

- 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 회색클링커 생산공정의 BM계수는 2022~2024년 명세서 기준의 배출량과 활동자료로 산정된 값

구분	'26	'27	'28	'29	'30
tCO ₂ eq/ton	0.80829	0.80382	0.79935	0.79488	0.79041

- **적합 여부** 온실가스 배출량 산정방법(Tool)을 통해 작성한 ‘회색클링커 소성시설의 제품 생산’ 관련 설비의 제품 생산량 대비 온실가스 원단위가 0.77692tCO₂eq/제품 톤(국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

※ 한국형 녹색분류체계는 국가 배출권 할당계획의 상위 20% BM계수 차용 시 보정 배출량 기준(0.79041)이 아닌 명세서 배출량 기준(0.77692) 계수를 온실가스 원단위 기준으로 적용함

(3) 배출원단위가 상대적으로 낮은 기초화학물질 제조

활동기준

배출원단위가 상대적으로 낮은 분해로를 이용한 올레핀 생산, 방향족 생산, 부타디엔 생산, 스티렌 모노머 생산, 질산 생산에 필요한 설비를 구축·운영하는 활동

① 분해로를 이용한 올레핀 생산공정의 제품 생산

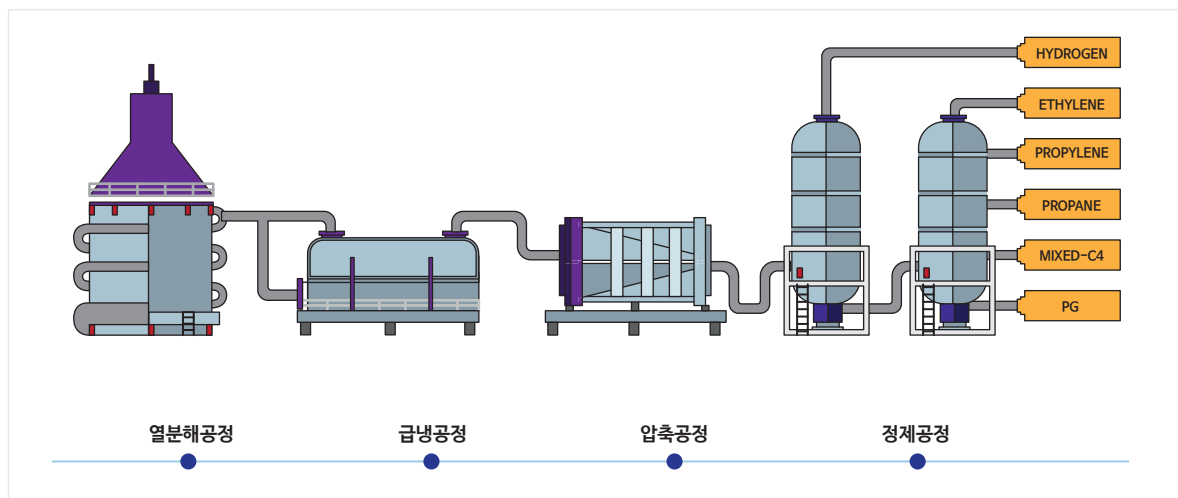
■ 올레핀 생산공정이란?

- 분해로를 이용하여 납사에 열을 가해 탄화수소로 분해한 후 냉각·압축·분리 등의 과정을 통해 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등 석유화학 제품의 원료인 올레핀을 생산하는 공정

※ 출처 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)

■ 올레핀 생산공정 공정도

- 원료를 800~850℃의 고온에서 열분해 또는 수증기 열분해하는 공정에서 생산되며, 분해된 가스는 고온 열교환기를 통과한 후에 급속 냉각됨. 냉각단계에서 분리되지 않은 탄화수소물질을 원심압축기를 이용해 분류가 일어날 수 있는 압력까지 압축하고, 정제 및 후단 공정의 운전에 저해되는 산성가스(이산화탄소, 황화수소)를 제거함
- 산성가스 흡수 제거 공정을 거쳐 나온 가스는 마지막으로 압축되어 건조공정으로 보내지며, 건조된 농축가스는 냉각, 압축 및 가열되어 분별증류탑에서 메탄가스 제거 공정을 진행하게 됨
- 메탄가스는 일부 회수되어 연료로 사용이 되며, 압축 건조된 농축가스(charge gas)는 15~167℃로 냉각되어 메탄은 응축되고 수소가 분리되며 올레핀이 생산됨



※ 출처 : <대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)

인정기준

신설·증설·개조하려는 ‘분해로를 이용한 올레핀 생산공정의 제품 생산’ 관련 설비의 원료 투입량 대비 온실가스 원단위가 0.26530tCO₂eq/제품 ton (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

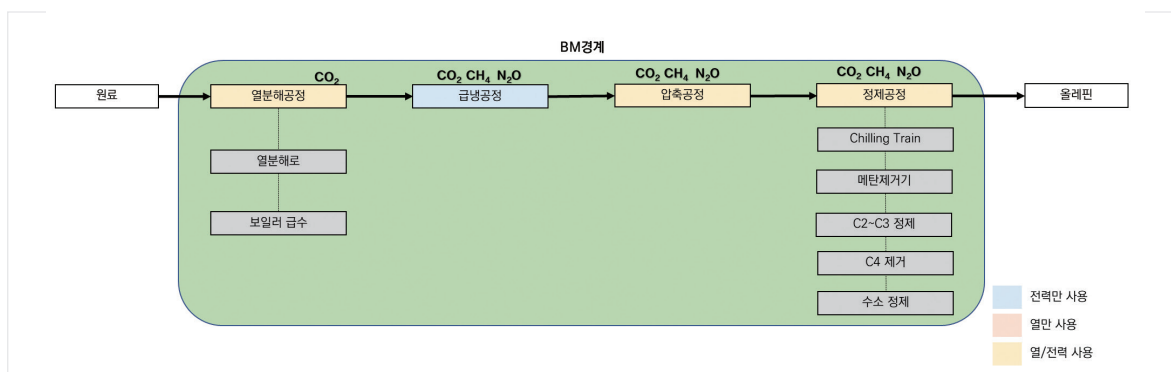
올레핀 생산공정의 제품 생산 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (에너지 효율 개선) 급냉 공정에서 사용되는 전력설비의 고효율 설비 도입
- (에너지 사용량 감소) 폐열을 회수하고 재사용하여 화석연료 사용량 감소
- (에너지 사용량 감소) 폐열을 회수하고 전력 생산 및 사용하여 전력 사용량 감소

■ 올레핀 생산공정의 사업경계

- 올레핀 생산공정의 사업경계는 열분해로, 1차 분리 공정, 급냉 공정, 압축 공정, 산성가스 제거 공정, 칠링 트레인, 메탄 제거 공정, C2·C3 정제 공정, C4 제거 공정, 열분해 가솔린 분리 공정, 가스터빈 발전기, 연료가스 압축 공정, 수소 정제 공정, 보일러 급수 공정으로, 올레핀 생산까지의 분해로를 이용하는 모든 공정이 포함
- 단, 올레핀 전환 공정, 습식산화 공정, 아세틸렌 회수 공정, C5 제거 공정, 산성가스 제거 공정에서 배출되는 폐수 처리 공정, 포장·출하 공정, 냉각탑, 가스 공급장치, 수처리 공정, 폐가스 소각공정, 도시가스 판매를 위한 처리공정은 사업경계에서 제외
- 급냉공정 이후로 투입되는 보조원료 처리에 따른 후속공정의 배출량을 분리 보고 할 수 있는 경우, 적용부분에서 제외 가능

※ 적용부분 외부에서 투입된 원료에 한하며, 적용부분 내부에서 생산 및 재투입된 원료는 제외



※ 참고 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)
<대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)

■ 올레핀 생산공정의 온실가스 배출활동 및 활동자료

• 주요 온실가스 배출활동 고정연소배출량, 외부에서 공급된 전기 사용, 외부에서 공급된 스팀 사용, 올레핀 생산 시 발생하는 공정배출

- 열 공급을 위해 화석연료와 스팀을 사용하며, 냉각단계에서 전력을 사용
- 올레핀 생산공정 폐열을 회수하여 올레핀 생산공정 내에서 재사용하거나 외부로 열/전기 공급 시 활용 가능하며, 이때 올레핀 생산공정 외부로 공급되는 열/전기의 경우 온실가스 배출량에서 제외
- 배출되는 이산화탄소(CO₂)가 포집 및 이동되는 경우, 온실가스 배출량에서 제외
- "고정연소배출량" 산정 시 24페이지 참고
- "외부에서 공급된 전기 사용" 작성 시 25페이지 참고
- "외부에서 공급된 스팀 사용" 작성 시 25페이지 참고

• 공정배출량

- Tier 1 : 공기투입량을 기준으로 이산화탄소(CO₂) 배출량 산정하는 방법

$$E_{CO_2} = AR \times CF \times 1.963$$

E_{CO_2} : 촉매재생 공정에서의 CO₂ 배출량(tCO₂)

AR : 공기투입량(천m³)

CF : 투입공기 중 산소함량비(=0.21)

1.963 : CO₂의 분자량(44.010) / 표준상태 시 몰당 CO₂의 부피(22.414)

- Tier 3a : 연소된 코크스량을 기준으로 탄소가 모두 이산화탄소(CO₂)로 배출된다는 가정하에 배출량 산정

$$E_{CO_2} = CC \times CF$$

E_{CO_2} : 촉매재생 공정에서의 CO₂ 배출량(tCO₂)

CC : 연소된 코크스량(ton)

EF : 연소된 코크스의 배출계수(tCO₂/t-코크스)

- Tier 3b : 코크스 함량 및 산소함량 변화 측정이 불가능한 경우에 적용

$$E_{CO_2} = AR \times CF \times 1.963$$

E_{CO_2} : 촉매재생 공정에서의 CO₂ 배출량(tCO₂)

AR : 공기투입량(천m³)

CF : 배기가스 중 CO, CO₂ 농도비의 합

1.963 : CO₂의 분자량(44.010) / 표준상태 시 몰당 CO₂의 부피(22.414)

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• 활동자료 에너지 사용량, 올레핀 생산량

- 분해로를 이용한 제품 생산량은 아래 산정식으로 계산함

$$\text{활동자료량} = \text{총 제품 생산량} \times \{(\text{열분해로 원료 투입량}) \div (\text{열분해로 원료 투입량} + \text{급냉공정 이후 후속공정으로의 보조원료(Side Feed) 투입량})\}$$

- 원료 투입량(ton)은 납사, LPG 등 열분해로에 직접 투입되는 원료에 한하며, 내부에서 생산 및 재투입되는 원료는 제외

올레핀 생산공정의 활동자료 유의사항

• 올레핀 생산공정의 고정연소배출량

- 연료별 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 연료별 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- Tier 3 적용 시, 연료의 순발열량, 온실가스 배출계수를 확보한다.

• 올레핀 생산공정의 외부에서 공급된 전기 사용

- 한전으로부터 공급되는 연간 전력사용량 데이터를 확보한다.
- 재생에너지 사용 전력을 사용하는 경우, 재생에너지 사용 확인서와 함께 전력사용량 데이터를 확보한다.

• 올레핀 생산공정의 외부에서 공급된 스팀 사용

- 열(스팀)의 경우, 산정등급(Tier) 수준을 먼저 결정한다(Tier 2 또는 Tier 3).
- Tier 2일 경우에는 연간 사용량과 공급된 스팀의 공급 유형(열전용, 열병합)에 대한 근거를 확보한다.
- 열(스팀) 사용량을 열전용, 열병합으로 구분할 수 없는 경우 열(스팀) 평균 배출계수를 사용한다.
- 벤치마크 할당을 위하여 동일한 사업장 내 공정 간 폐열 이동 또는 동일 업체 내 사업장 간 폐열 이동을 보고하는 경우 열(스팀) 평균 배출계수를 적용한다.
- Tier 3일 경우에는 연간 사용량과 공급된 스팀의 공급유형 및 스팀 공급업체로부터 온실가스 배출계수를 확보해야 한다.
- 폐열이용 특례로 인정되는 시설로부터 공급받아 사용한 열(스팀)의 경우, 해당 증빙자료와 열(스팀) 사용량 데이터를 확보한다.

• 올레핀 생산공정의 이산화탄소(CO₂) 포집 및 이동

- 올레핀 생산공정에서 발생된 이산화탄소를 포집하여 판매할 경우, 판매처에 대한 증빙과 판매량, 순도에 대한 데이터를 확보해야 한다.

• 올레핀 생산공정의 외부로 열/전기 공급 시 제외 배출량

- 올레핀 생산공정에서 발생된 폐열을 활용하여 외부에 열/전기로 공급할 경우 이에 따른 배출량은 제외해야 한다. 열/전기 생산 및 판매내역과 배출계수를 증빙하고 배출량을 산정하여 제외한다.

• 올레핀 생산공정의 공정배출량

- 올레핀 공정배출량 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 결정된 산정등급 수준에 따라 활동자료를 취합한다.
- Tier 1의 경우, 공기투입량 활동자료를 취합한다.
- Tier 3a의 경우, 연소된 코크스량과 코크스의 배출계수 활동자료를 취합한다.
- Tier 3b의 경우, 공기투입량과 배기가스 중 일산화탄소(CO) 및 이산화탄소(CO₂) 농도비를 취합한다.

• 올레핀 생산공정의 분해로를 이용한 제품 생산량

- 활동자료로 인정되는 제품의 범위는 수소(메탄과 분리된 경우에 한하며, 순도 100wt% 기준으로 환산), 아세틸렌, 에틸렌, 프로필렌, 혼합 C4, 열분해가솔린, C5이다.

■ 올레핀 생산공정의 BM계수

- 올레핀 생산공정 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO₂eq)을 총 활동 자료량(ton)으로 나누어 산정

제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 올레핀 생산공정의 BM계수

- 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 올레핀 생산공정의 BM계수는 2022~2024년 명세서 기준의 배출량과 활동자료로 산정된 값

구분	'26	'27	'28	'29	'30
tCO ₂ eq/ton	0.45079	0.45671	0.45264	0.44856	0.44449

- **적합 여부** 온실가스 배출량 산정방법(Tool)을 통해 작성한 ‘분해로를 이용한 올레핀 생산공정의 제품 생산’ 관련 설비의 원료 투입량 대비 온실가스 원단위가 0.39311tCO₂eq/제품 ton (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

※ 한국형 녹색분류체계는 국가배출권 할당계획의 상위 20% BM계수 차용 시 보정 배출량 기준(0.44449)이 아닌 명세서 배출량 기준(0.39311) 계수를 온실가스 원단위 기준으로 적용함

② 방향족 생산공정의 제품 생산

■ 방향족 생산공정이란?

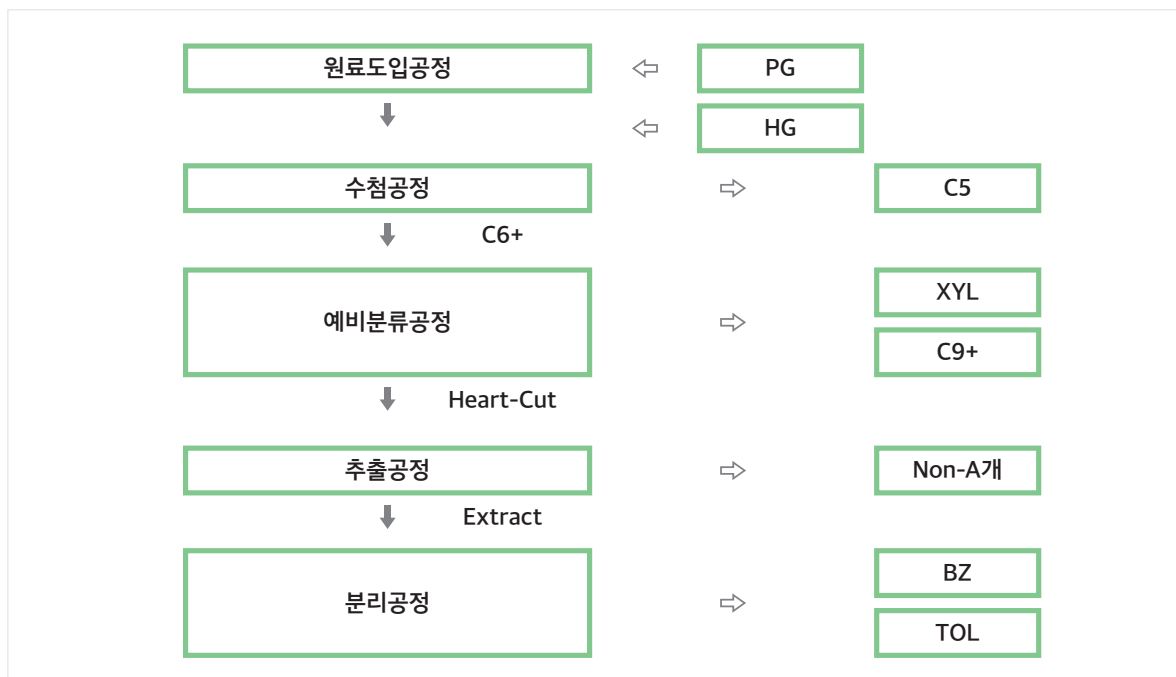
- 분해로를 이용한 올레핀 생산공정에서 발생하는 올레핀을 주원료로 추출·증류·정제하여 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등 방향족을 생산하는 공정

※ 출처 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)

■ 방향족 생산공정 공정도

- 원료인 열분해 가솔린 중 다량 함유된 불포화계 탄화수소에 수소를 첨가하여 포화계 탄화수소로 전환시키고, 방향족 성분이 들어있지 않은 C5를 증류 분리함
- 증류 분리된 열분해 가솔린을 끓는점 차이로 추출하여 방향족을 생산

※ 출처 : <대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)



인정기준

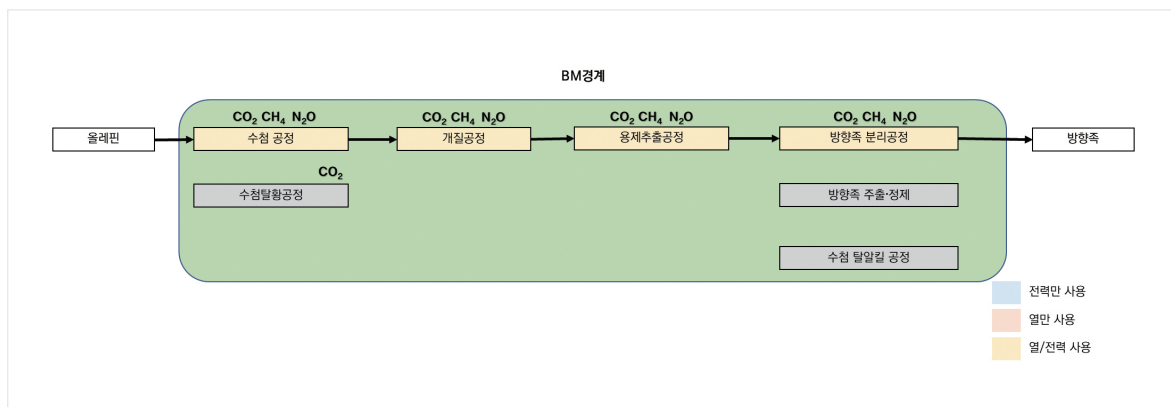
신설·증설·개조하려는 '방향족 생산공정의 제품 생산' 관련 설비의 원료 투입량 대비 온실가스 원단위가 0.16367tCO₂eq/원료 ton (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

방향족 생산공정의 제품 생산 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) 열 공급 시 사용된 화석연료를 바이오매스로 대체
- (에너지 효율 개선) 용제 추출과정 시 사용되는 전력설비의 고효율 설비 도입

■ 방향족 생산공정의 사업경계

- 방향족 생산공정의 사업경계는 수첨 정제 공정, 방향족 추출 및 정제 공정, C5 제거 및 정제 공정, C9+ 정제공정, 수첨 탈알킬 공정까지 방향족을 생산하는 공정을 포함
- 단, 헥산 정제 공정, 냉각탑, 가스 공급장치, 폐가스 소각 공정은 사업경계에서 제외



※ 참고 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부),
<대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)

■ 방향족 생산공정의 온실가스 배출활동 및 활동자료

• 주요 온실가스 배출활동 고정연소배출량, 외부에서 공급된 전기 사용, 외부에서 공급된 스팀 사용, 방향족 생산 시 발생하는 공정배출

- 열 공급을 위해 화석연료와 스팀을 사용하며, 개질 및 용제추출 분리공정을 위해 전력을 사용
- 폐열을 회수하여 방향족 생산공정 내에서 재사용하거나 외부로 열/전기 공급 시 활용하며, 이때 방향족 생산공정 외부로 공급되는 열/전기의 경우 온실가스 배출량에서 제외
- 배출되는 이산화탄소(CO₂)가 포집 및 이동되는 경우, 온실가스 배출량에서 제외
- "고정연소배출량" 산정 시 24페이지 참고
- "외부에서 공급된 전기 사용" 작성 시 25페이지 참고
- "외부에서 공급된 스팀 사용" 작성 시 25페이지 참고

• 공정배출량

- Tier 1 : 공기투입량을 기준으로 이산화탄소(CO₂) 배출량 산정하는 방법

$$E_{CO_2} = AR \times CF \times 1.963$$

E_{CO_2} : 촉매재생 공정에서의 CO₂ 배출량(tCO₂)

AR : 공기투입량(천m³)

CF : 투입공기 중 산소함량비(=0.21)

1.963 : CO₂의 분자량(44.010) / 표준상태 시 몰당 CO₂의 부피(22.414)

- Tier 3a : 연소된 코크스량을 기준으로 탄소가 모두 이산화탄소(CO₂)로 배출된다는 가정하에 배출량 산정

$$E_{CO_2} = CC \times CF$$

E_{CO_2} : 촉매재생 공정에서의 CO₂ 배출량(tCO₂)

CC : 연소된 코크스량(ton)

EF : 연소된 코크스의 배출계수(tCO₂/t-코크스)

- Tier 3b : 코크스 함량 및 산소함량 변화 측정이 불가능한 경우에 적용

$$E_{CO_2} = AR \times CF \times 1.963$$

E_{CO_2} : 촉매재생 공정에서의 CO_2 배출량(tCO_2)

AR : 공기투입량($천m^3$)

CF : 배기가스 중 CO , CO_2 농도비의 합

1.963 : CO_2 의 분자량(44.010) / 표준상태 시 몰당 CO_2 의 부피(22.414)

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• **활동자료** 에너지 사용량, 원료 투입량+부원료량+C5 제거량

- 방향족 생산공정의 활동자료는 수첨 정제 공정에서 투입되는 열분해 가솔린 등 원료 투입량(ton), 수첨 정제 공정 이후에 투입되는 혼합 자일렌 등 부원료량(ton)과 C5 제거 공정에서의 C5 제거량(ton)을 합한 값
- 단, 수소와 방향족 생산공정 내부에서 생산 및 재투입된 원료는 제외

방향족 생산공정의 활동자료 유의사항

- 방향족 생산공정의 고정연소배출량
 - 연료별 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
 - 연료별 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
 - Tier 3 적용 시, 연료의 순발열량, 온실가스 배출계수를 확보한다.
- 방향족 생산공정의 외부에서 공급된 전기 사용
 - 한전으로부터 공급되는 연간 전력사용량 데이터를 확보한다.
 - 재생에너지 사용 전력을 사용하는 경우, 재생에너지 사용 확인서와 함께 전력사용량 데이터를 확보한다.
- 방향족 생산공정의 외부에서 공급된 스팀 사용
 - 열(스팀)의 경우, 산정등급(Tier) 수준을 먼저 결정한다(Tier 2 또는 Tier 3).
 - Tier 2일 경우에는 연간 사용량과 공급된 스팀의 공급 유형(열전용, 열병합)에 대한 근거를 확보한다.
 - 열(스팀) 사용량을 열전용, 열병합으로 구분할 수 없는 경우 열(스팀) 평균 배출계수를 사용한다
 - 벤치마크 할당을 위하여 동일한 사업장 내 공정 간 폐열 이동 또는 동일 업체 내 사업장 간 폐열 이동을 보고하는 경우 열(스팀) 평균 배출계수를 적용한다.
 - Tier 3일 경우에는 연간 사용량과 공급된 스팀의 공급유형 및 스팀 공급업체로부터 온실가스 배출계수를 확보해야 한다.
 - 폐열이용 특례로 인정되는 시설로부터 공급받아 사용한 열(스팀)의 경우, 해당 증빙자료와 열(스팀) 사용량 데이터를 확보한다.

- 방향족 생산공정의 이산화탄소(CO₂) 포집 및 이동
 - 방향족 생산공정에서 발생된 이산화탄소를 포집하여 판매할 경우, 판매처에 대한 증빙과 판매량, 순도에 대한 데이터를 확보해야 한다.
- 방향족 생산공정의 외부로 열/전기 공급 시 제외 배출량
 - 방향족 생산공정에서 발생된 폐열을 활용하여 외부에 열/전기로 공급할 경우 이에 따른 배출량은 제외해야 한다. 열/전기 생산 및 판매내역과 배출계수를 증빙하고 배출량을 산정하여 제외한다.
- 방향족 생산공정의 공정배출량
 - 방향족 공정배출량 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
 - 결정된 산정등급 수준에 따라 활동자료를 취합한다.
 - Tier 1의 경우, 공기투입량 활동자료를 취합한다.
 - Tier 3a의 경우, 연소된 코크스량과 코크스의 배출계수 활동자료를 취합한다.
 - Tier 3b의 경우, 공기투입량과 배기가스 중 일산화탄소(CO) 및 이산화탄소(CO₂) 농도비를 취합한다.
- 방향족 생산공정의 원단위 활동자료
 - 온실가스 인정기준 적합 여부에 가장 중요한 활동자료로 원료 투입량(ton), 혼합 자일렌 등 부원료량(ton), C5 제거량(ton)을 확보해야 한다.
 - 단, 수소(H₂)와 사업장 내부에서 생산 및 재투입된 원료는 제외된다.

■ 방향족 생산공정의 BM계수

- 방향족 생산공정 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO₂eq)을 총 활동자료량(ton)으로 나누어 산정

제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 방향족 생산공정의 BM계수

- 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 방향족 생산공정의 BM계수는 2022~2024년 명세서 기준의 배출량과 활동자료로 산정된 값

구분	'26	'27	'28	'29	'30
tCO ₂ eq/ton	0.18301	0.17833	0.17365	0.16898	0.16430

- **적합 여부** 온실가스 배출량 산정방법(Tool)을 통해 작성한 '방향족 생산공정의 제품 생산' 관련 설비의 원료 투입량 대비 온실가스 원단위가 0.16367tCO₂eq/원료 ton (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

※ 한국형 녹색분류체계는 국가 배출권 할당계획의 상위 20% BM계수 차용 시 보정 배출량 기준(0.16430)이 아닌 명세서 배출량 기준(0.16367) 계수를 온실가스 원단위 기준으로 적용함

③ 부타디엔 생산공정의 제품 생산

■ 부타디엔 생산공정이란?

- 혼합 C4로부터 추출·증류·정제하여 부타디엔을 생산하는 공정

※ 출처 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)

■ 부타디엔 생산공정 공정도

- 납사 분해 시 부생하는 C4 유분으로부터 추출하거나 부탄을 탈수소하여 1, 2단계 추출증류 및 정제공정을 통해 부타디엔(butadiene, BD) 생산



※ 출처 : <대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)

인정기준

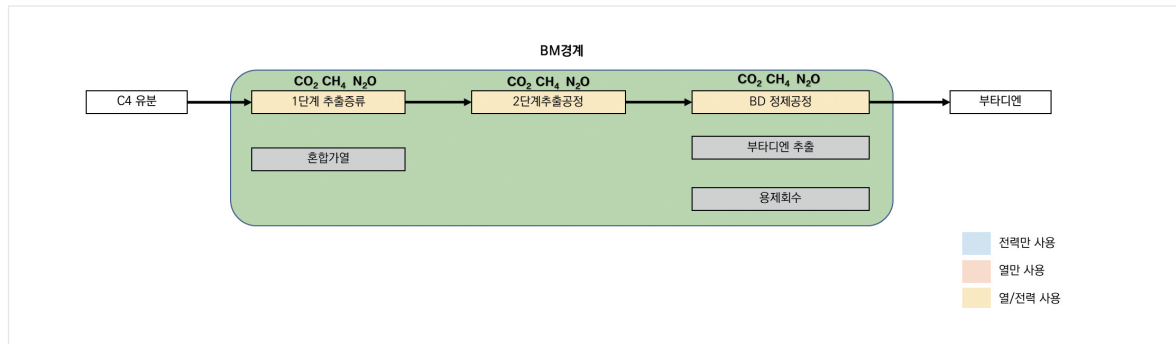
신설·증설·개조하려는 ‘부타디엔 생산공정의 제품 생산’ 관련 설비의 원료 투입량 대비 온실가스 원단위가 0.18624tCO₂eq/원료 ton (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

부타디엔 생산공정의 제품 생산 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) 열 공급 시 사용된 화석연료를 바이오매스로 대체
- (에너지 효율 개선) 추출·정제 공정 시 사용되는 전력설비의 고효율 설비 도입

■ 부타디엔 생산공정의 사업경계

- 부타디엔 생산공정의 사업경계는 부타디엔 생산까지 활용된 혼합 C4 가열 공정, 부타디엔 추출·증류·정제 공정, 용제 회수·정제 공정을 포함
- 단, 저순도 부타디엔 전처리 공정, MTBE(Methyl Tertiary Butyl Ether) 공정, 포장·출하 공정, 냉각탑, 가스 공급장치, 폐가스 소각 공정은 사업경계에서 제외



※ 참고 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부),
<대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)

■ 부타디엔 생산공정의 온실가스 배출활동 및 활동자료

- **주요 온실가스 배출활동** 고정연소배출량, 외부에서 공급된 전기 사용, 외부에서 공급된 스팀 사용, 부타디엔 생산 시 발생하는 공정배출
 - 열 공급을 위해 화석연료와 스팀을 사용하며, 추출 및 정제, 용제 회수를 위해 전력을 사용
 - 폐열을 회수하여 부타디엔 생산공정 내에서 재사용하거나 외부로 열/전기 공급 시 활용하며, 이때 부타디엔 생산공정 외부로 공급되는 열/전기의 경우 온실가스 배출량에서 제외
 - 배출되는 이산화탄소(CO₂)가 포집 및 이동되는 경우, 온실가스 배출량에서 제외
 - "고정연소배출량" 산정 시 24페이지 참고
 - "외부에서 공급된 전기 사용" 작성 시 25페이지 참고
 - "외부에서 공급된 스팀 사용" 작성 시 25페이지 참고

• 공정배출량

- Tier 1 : 공기투입량을 기준으로 이산화탄소(CO₂) 배출량 산정하는 방법

$$E_{CO_2} = AR \times CF \times 1.963$$

E_{CO_2} : 촉매재생 공정에서의 CO₂ 배출량(tCO₂)

AR : 공기투입량(천m³)

CF : 투입공기 중 산소함량비(=0.21)

1.963 : CO₂의 분자량(44.010) / 표준상태 시 몰당 CO₂의 부피(22.414)

- Tier 3a : 연소된 코크스량을 기준으로 탄소가 모두 이산화탄소(CO₂)로 배출된다는 가정하에 배출량 산정

$$E_{CO_2} = CC \times CF$$

E_{CO_2} : 촉매재생 공정에서의 CO₂ 배출량(tCO₂)

CC : 연소된 코크스량(ton)

EF : 연소된 코크스의 배출계수(tCO₂/t-코크스)

- Tier 3b : 코크스 함량 및 산소함량 변화 측정이 불가능한 경우에 적용

$$E_{CO_2} = AR \times CF \times 1.963$$

E_{CO_2} : 촉매재생 공정에서의 CO₂ 배출량(tCO₂)

AR : 공기투입량(천m³)

CF : 배기가스 중 CO, CO₂ 농도비의 합

1.963 : CO₂의 분자량(44.010) / 표준상태 시 몰당 CO₂의 부피(22.414)

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• 활동자료 에너지 사용량, 원료 투입량

- 부타디엔 생산공정의 활동자료는 원료 투입량(ton)으로 혼합 C4 등 가열 공정에 투입되는 모든 원료 투입량을 포함
- 부타디엔 생산공정 내부에서 생산 및 재투입된 원료는 제외

부타디엔 생산공정의 활동자료 유의사항

• 부타디엔 생산공정의 고정연소배출량

- 연료별 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 연료별 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- Tier 3 적용 시, 연료의 순발열량, 온실가스 배출계수를 확보한다.

• 부타디엔 생산공정의 외부에서 공급된 전기 사용

- 한전으로부터 공급되는 연간 전력사용량 데이터를 확보한다.
- 재생에너지 사용 전력을 사용하는 경우, 재생에너지 사용 확인서와 함께 전력사용량 데이터를 확보한다.

• 부타디엔 생산공정의 외부에서 공급된 스팀 사용

- 열(스팀)의 경우, 산정등급(Tier) 수준을 먼저 결정한다(Tier 2 또는 Tier 3).
- Tier 2일 경우에는 연간 사용량과 공급된 스팀의 공급 유형(열전용, 열병합)에 대한 근거를 확보한다.
- 열(스팀) 사용량을 열전용, 열병합으로 구분할 수 없는 경우 열(스팀) 평균 배출계수를 사용한다.
- 벤치마크 할당을 위하여 동일한 사업장 내 공정 간 폐열 이동 또는 동일 업체 내 사업장 간 폐열 이동을 보고하는 경우 열(스팀) 평균 배출계수를 적용한다.
- Tier 3일 경우에는 연간 사용량과 공급된 스팀의 공급유형 및 스팀 공급업체로부터 온실가스 배출계수를 확보해야 한다.
- 폐열이용 특례로 인정되는 시설로부터 공급받아 사용한 열(스팀)의 경우, 해당 증빙자료와 열(스팀) 사용량 데이터를 확보한다.

• 부타디엔 생산공정의 이산화탄소(CO₂) 포집 및 이동

- 부타디엔 생산공정에서 발생된 이산화탄소를 포집하여 판매할 경우, 판매처에 대한 증빙과 판매량, 순도에 대한 데이터를 확보해야 한다.

• 부타디엔 생산공정의 외부로 열/전기 공급 시 제외 배출량

- 부타디엔 생산공정에서 발생된 폐열을 활용하여 외부에 열/전기로 공급할 경우 이에 따른 배출량은 제외해야 한다. 열/전기 생산 및 판매내역과 배출계수를 증빙하고 배출량을 산정하여 제외한다.

• 부타디엔 생산공정의 공정배출량

- 부타디엔 공정배출량 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 결정된 산정등급 수준에 따라 활동자료를 취합한다.
- Tier 1의 경우, 공기투입량 활동자료를 취합한다.
- Tier 3a의 경우, 연소된 코크스량과 코크스의 배출계수 활동자료를 취합한다.
- Tier 3b의 경우, 공기투입량과 배기가스 중 일산화탄소(CO) 및 이산화탄소(CO₂) 농도비를 취합한다.

• 부타디엔 생산공정의 원료 투입량

- 온실가스 인정기준 적합 여부에 가장 중요한 활동자료로 가열 공정에 투입되는 원료 투입량(ton)을 확보해야 한다.
- 단, 사업장 내부에서 사용 및 재투입된 원료 투입량은 제외된다.

■ 부타디엔 생산공정의 BM계수

- 부타디엔 생산공정 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO₂eq)을 총 활동자료량(ton)으로 나누어 산정

제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 부타디엔 생산공정의 BM계수

- 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 부타디엔 생산공정의 BM계수는 2022~2024년 명세서 기준의 배출량과 활동자료로 산정된 값

구분	'26	'27	'28	'29	'30
tCO ₂ eq/ton	0.21968	0.21356	0.20745	0.20133	0.19522

- **적합 여부** 온실가스 배출량 산정방법(Tool)을 통해 작성한 '부타디엔 생산공정의 제품 생산' 관련 설비의 원료 투입량 대비 온실가스 원단위가 0.18624tCO₂eq/원료 ton (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

※ 한국형 녹색분류체계는 국가 배출권 할당계획의 상위 20% BM계수 차용 시 보정 배출량 기준(0.19522)이 아닌 명세서 배출량 기준(0.18624) 계수를 온실가스 원단위 기준으로 적용함

④ 스티렌 모노머 생산공정의 제품 생산

■ 스티렌 모노머 생산공정이란?

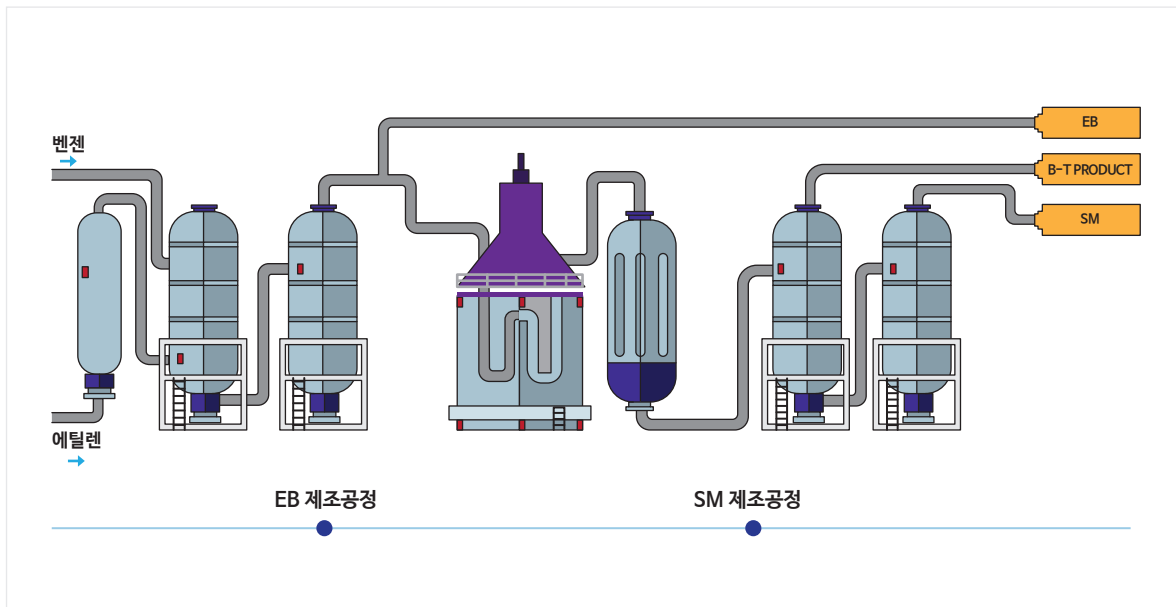
- 벤젠과 에틸렌을 이용하여 합성수지의 원료로 사용되는 스티렌 모노머를 생산하는 공정

※ 출처 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)

■ 스티렌 모노머 생산공정 공정도

- 에틸렌, 벤젠을 촉매 하에서 반응시켜 에틸벤젠을 생산하고, 생산된 에틸벤젠을 고온의 희석증기 존재하에 촉매층을 통과시켜 탈수소 반응을 일으켜 고순도의 스티렌 모노머를 분리 및 생산

※ 출처 : <대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)



인정기준

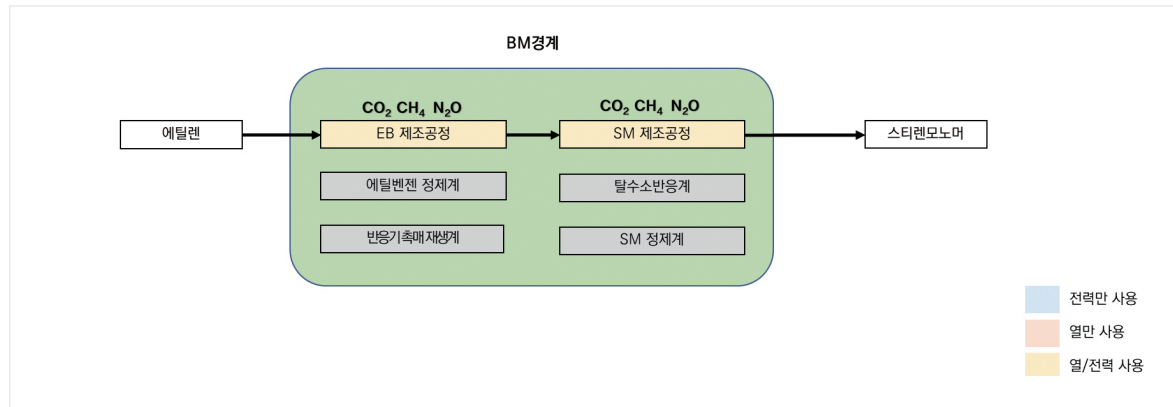
신설·증설·개조하려는 ‘스티렌 모노머 생산공정의 제품 생산’ 관련 설비의 제품 생산량 대비 온실가스 원단위가 0.39277tCO₂eq/제품 ton (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

스티렌 모노머 생산공정의 제품 생산 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) 열 공급 시 사용된 화석연료를 바이오매스로 대체
- (에너지 효율 개선) 사용되는 전력설비의 고효율 설비 도입

■ 스티렌 모노머 생산공정의 사업경계

- 스티렌 모노머 생산공정의 사업경계는 에틸벤젠 반응·증류 공정, 스티렌 모노머 반응·증류 공정, 임시저장탱크를 포함한 스티렌 모노머를 생산하는 공정을 포함
- 단, 촉매 제조 공정, 페닐아세틸렌 저장 공정, 수소 정제 공정, 포장·출하 공정, 냉각탑, 가스 공급장치, 수처리 공정, 폐가스 소각 공정은 사업경계에서 제외



※ 참고 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부),
<대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)

■ 스티렌 모노머 생산공정의 온실가스 배출활동 및 활동자료

- **주요 온실가스 배출활동** 고정연소배출량, 외부에서 공급된 전기 사용, 외부에서 공급된 스팀 사용, 스티렌 모노머 생산 시 발생하는 공정배출

- 열 공급을 위해 화석연료와 스팀을 사용하며, 혼합 및 원료 투입을 위해 전력을 사용
- 폐열을 회수하여 스티렌 모노머 생산공정 내에서 재사용하거나 외부로 열/전기 공급 시 활용하며, 이때 스티렌 모노머 생산공정 외부로 공급되는 열/전기의 경우 온실가스 배출량에서 제외
- 배출되는 이산화탄소(CO₂)가 포집 및 이동되는 경우, 온실가스 배출량에서 제외
- "고정연소배출량" 산정 시 24페이지 참고
- "외부에서 공급된 전기 사용" 작성 시 25페이지 참고
- "외부에서 공급된 스팀 사용" 작성 시 25페이지 참고

• 공정배출량

- Tier 1 : 공기투입량을 기준으로 이산화탄소(CO₂) 배출량 산정하는 방법

$$E_{CO_2} = AR \times CF \times 1.963$$

E_{CO_2} : 촉매재생 공정에서의 CO₂ 배출량(tCO₂)

AR : 공기투입량(천m³)

CF : 투입공기 중 산소함량비(=0.21)

1.963 : CO₂의 분자량(44.010) / 표준상태 시 몰당 CO₂의 부피(22.414)

- Tier 3a : 연소된 코크스량을 기준으로 탄소가 모두 이산화탄소(CO₂)로 배출된다는 가정하에 배출량 산정

$$E_{CO_2} = CC \times CF$$

E_{CO_2} : 촉매재생 공정에서의 CO₂ 배출량(tCO₂)

CC : 연소된 코크스량(ton)

EF : 연소된 코크스의 배출계수(tCO₂/t-코크스)

- Tier 3b : 코크스 함량 및 산소함량 변화 측정이 불가능한 경우에 적용

$$E_{CO_2} = AR \times CF \times 1.963$$

E_{CO_2} : 촉매재생 공정에서의 CO₂ 배출량(tCO₂)

AR : 공기투입량(천m³)

CF : 배기가스 중 CO, CO₂ 농도비의 합

1.963 : CO₂의 분자량(44.010) / 표준상태 시 몰당 CO₂의 부피(22.414)

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• 활동자료 에너지 사용량, 스티렌 모노머 생산량

스티렌 모노머 생산공정의 활동자료 유의사항

• 스티렌 모노머 생산공정의 고정연소배출량

- 연료별 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 연료별 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- Tier 3 적용 시, 연료의 순발열량, 온실가스 배출계수를 확보한다.

• 스티렌 모노머 생산공정의 외부에서 공급된 전기 사용

- 한전으로부터 공급되는 연간 전력사용량 데이터를 확보한다.
- 재생에너지 사용 전력을 사용하는 경우, 재생에너지 사용 확인서와 함께 전력사용량 데이터를 확보한다.

• 스티렌 모노머 생산공정의 외부에서 공급된 스팀 사용

- 열(스팀)의 경우, 산정등급(Tier) 수준을 먼저 결정한다(Tier 2 또는 Tier 3).
- Tier 2일 경우에는 연간 사용량과 공급된 스팀의 공급 유형(열전용, 열병합)에 대한 근거를 확보한다.
- 열(스팀) 사용량을 열전용, 열병합으로 구분할 수 없는 경우 열(스팀) 평균 배출계수를 사용한다.
- 벤치마크 할당을 위하여 동일한 사업장 내 공정 간 폐열 이동 또는 동일 업체 내 사업장 간 폐열 이동을 보고하는 경우 열(스팀) 평균 배출계수를 적용한다.
- Tier 3일 경우에는 연간 사용량과 공급된 스팀의 공급유형 및 스팀 공급업체로부터 온실가스 배출계수를 확보해야 한다.
- 폐열이용 특례로 인정되는 시설로부터 공급받아 사용한 열(스팀)의 경우, 해당 증빙자료와 열(스팀) 사용량 데이터를 확보한다.

• 스티렌 모노머 생산공정의 이산화탄소(CO₂) 포집 및 이동

- 스티렌 모노머 생산공정에서 발생된 이산화탄소를 포집하여 판매할 경우, 판매처에 대한 증빙과 판매량, 순도에 대한 데이터를 확보해야 한다.

• 스티렌 모노머 생산공정의 외부로 열/전기 공급 시 제외 배출량

- 스티렌 모노머 생산공정에서 발생된 폐열을 활용하여 외부에 열/전기로 공급할 경우 이에 따른 배출량은 제외해야 한다. 열/전기 생산 및 판매내역과 배출계수를 증빙하고 배출량을 산정하여 제외한다.

• 스티렌 모노머 생산공정의 공정배출량

- 스티렌 모노머 공정배출량 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 결정된 산정등급 수준에 따라 활동자료를 취합한다.
- Tier 1의 경우, 공기투입량 활동자료를 취합한다.
- Tier 3a의 경우, 연소된 코크스량과 코크스의 배출계수 활동자료를 취합한다.
- Tier 3b의 경우, 공기투입량과 배기가스 중 일산화탄소(CO) 및 이산화탄소(CO₂) 농도비를 취합한다.

• 스티렌 모노머 생산공정의 스티렌 모노머 생산량

- 온실가스 인정기준 적합 여부에 가장 중요한 활동자료로 스티렌 모노머 생산량(ton)을 확보해야 한다.

■ 스티렌 모노머 생산공정의 BM계수

- 스티렌 모노머 생산공정 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO₂eq)을 총 활동자료량(ton)으로 나누어 산정

제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 스티렌 모노머 생산공정의 BM계수

- 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 스티렌 모노머 생산공정의 BM계수는 2022~2024년 명세서 기준의 배출량과 활동자료로 산정된 값

구분	'26	'27	'28	'29	'30
tCO ₂ eq/ton	0.64398	0.64398	0.64398	0.64398	0.64398

- **적합 여부** 온실가스 배출량 산정방법(Tool)을 통해 작성한 ‘스티렌 모노머 생산공정의 제품 생산’ 관련 설비의 제품 생산량 대비 온실가스 원단위가 0.39277tCO₂eq/제품 ton (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

※ 한국형 녹색분류체계는 국가 배출권 할당계획의 상위 20% BM계수 차용 시 보정 배출량 기준(0.64398)이 아닌 명세서 배출량 기준(0.39277) 계수를 온실가스 원단위 기준으로 적용함

⑤ 질산 생산공정의 제품 생산

■ 질산 생산공정이란?

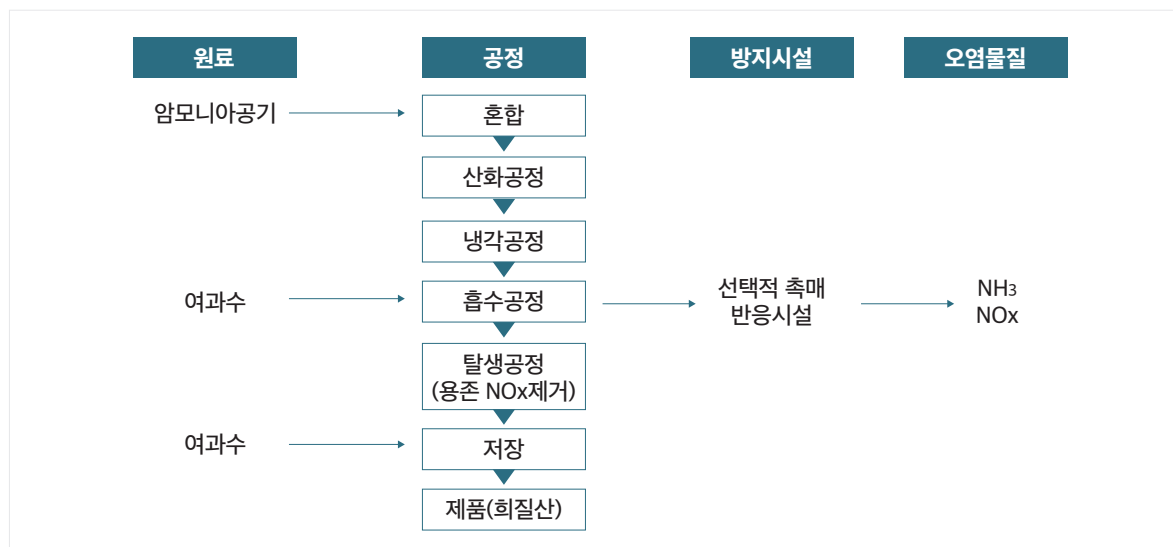
- 암모니아를 투입하여 산화, 냉각 및 흡수 공정 등을 통해 질산을 제조하는 공정

※ 출처 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)

■ 질산 생산공정 공정도

- 질산 생산공정은 암모니아를 주원료로 하여 공기와 혼합한 뒤 촉매 산화, 냉각 및 흡수 과정을 거쳐 질산을 생산하는 공정
- 암모니아는 촉매 산화과정에서 산화질소로 전환되며, 이후 냉각·산화되어 흡수탑에서 물과 반응함으로써 질산이 생성되고 이 과정에서 발생하는 반응열과 배출가스는 회수·처리되어 공정 내 에너지원으로 활용되거나 정화 후 대기로 배출

※ 출처 : <대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)



인정기준

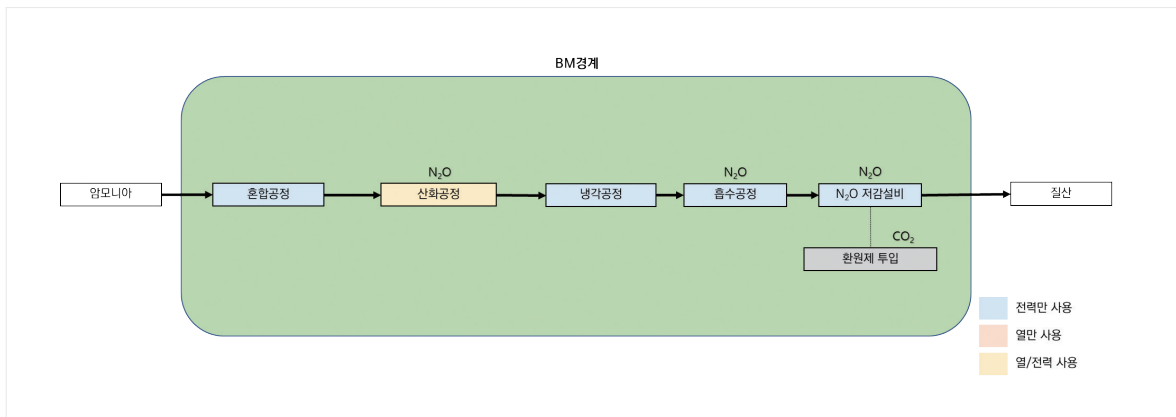
신설·증설·개조하려는 '질산 생산공정의 제품 생산' 관련 설비의 제품 생산량 대비 온실가스 원단위가 0.059576톤 CO₂eq/제품 톤 (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

질산 생산공정의 제품 생산 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (공정배출 저감) 산화공정에서 발생하는 N₂O 저감을 위한 배출가스 분해설비 설치 또는 고도화
- (에너지 효율 개선) 산화·흡수 공정에서 발생하는 폐열을 회수하여 재활용하는 설비 도입
- (에너지 사용량 감소) 공기압축기 등의 고효율 설비 교체를 통해 전력 사용량을 절감하는 활동

■ 질산 생산공정의 사업경계

- 질산 생산공정에서의 사업경계는 질산 생산시설에서 발생하는 N₂O 배출량 및 N₂O 제거를 위한 원료(환원제) 사용으로 인한 배출량을 포함
- 단, 질산 생산시설의 반응기, 응축기, 냉각기 등은 사업경계에서 제외



※ 참고 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)
<대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)

■ 질산 생산공정의 온실가스 배출활동 및 활동자료

- 주요 온실가스 배출활동 주요 온실가스 배출활동: 질산 생산 시 발생하는 공정배출

• 공정배출량

- Tier 1~3 : 질산 생산량을 기준으로 한 N₂O 배출량 산정방법

질산 생산시설에서 발생하는 N₂O 배출량

$$E_{N_2O} = \sum_{k, h} [EF_{N_2O} \times NAP_k \times (1 - DF_h \times AUSF_h) \times 10^{-3}]$$

E_{N_2O} : N₂O 배출량(tN₂O)

EF_{N_2O} : 질산 1 ton 생산당 N₂O 배출량(kgN₂O/t-질산)

NAP_k : 생산기술(k)별 질산생산량(t-질산)

DF_h : 저감기술(h)별 분해계수(0에서 1사이의 소수)

$AUSF_h$: 저감기술(h)별 저감시스템 이용계수(0에서 1사이의 소수)

• 기타 온실가스 배출량

- Tier 1~3 : N₂O 제거를 위한 원료(환원제) 사용으로 인한 배출량 산정방법

N₂O 제거를 위해 사용되는 원료(환원제)의 배출량

$$E_{CO_2} = Q_i \times r_i \times EF_i$$

E_{CO_2} : 기타 탄화수소(i)에 따른 CO₂의 배출량(tCO₂)

Q_i : 기타 탄화수소(i)의 사용량(ton-탄화수소)

r_i : 기타 탄화수소(i)의 순도(0에서 1사이의 소수)

EF_i : 기타 탄화수소(i)에 따른 CO₂의 배출계수(tCO₂/t-탄화수소)³

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• 활동자료 질산 생산량 및 원료(환원제) 생산량

- 질산 생산공정의 활동자료는 질산 생산량(ton)을 기준으로 하며, 순도 100wt% 기준으로 환산한 값을 적용

질산 생산공정의 활동자료 유의사항

• 질산 생산공정의 공정배출량

- 질산 공정배출량 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 결정된 산정등급 수준에 따라 활동자료를 취합한다.
- Tier 1~3 모두 공통적으로 질산 생산량(NAP_k)을 활동자료로 적용한다.
- 배출계수(EF_{N_2O})는 Tier 1의 경우 기본 배출계수를 적용하되 저감시설이 별도로 없는 경우에는 가장 높은 배출계수를 사용한다.
- Tier 2의 경우 국가 고유 배출계수(EF_{N_2O})를 적용한다.
- Tier 3의 경우 사업자가 자체 개발한 배출계수(EF_{N_2O})를 적용한다.
- 단, Tier 1~3의 경우 저감기술별 분해계수(DF_h) 및 저감 시스템 이용계수($ASUF_h$)의 값이 없을시 0으로 적용한다.

• N_2O 제거를 위한 원료(환원제) 사용으로 인한 배출량

- 원료(환원제) 사용 배출량 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 결정된 산정등급 수준에 따라 활동자료를 취합한다.
- Tier 1~3 모두 공통적으로 기타 탄화수소의 사용량과 탄화수소 순도(0~1사이의 소수)를 활동자료로 적용한다.
- 단, 기타 탄화수소의 사용량과 순도는 분리 보고해야 하며, 순도의 증빙이 불가능할 경우는 1.0(100% 사용)을 적용한다.

• 온실가스 인정기준 적합 여부 판단을 위한 주요 활동자료로 순도 100중량%(wt%) 기준으로 환산한 질산 생산량(ton)이 필요

- $Q_{100\%} = Q_{actual} \times C$
- 순도 100 wt% 기준 질산 생산량(ton) = 실제 생산량(ton) × 질산 농도(질량분율, wt%)
- 예시) 순도 60 wt%의 질산이 100ton 생산된 경우 : $100 \text{ ton} \times 0.6 = 60 \text{ ton}$
 - ▶ 순도 100 wt%로 환산 할 경우 60ton 생산

■ 질산 생산공정의 BM계수

- 질산 생산공정 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO₂eq)을 총 활동자료량(ton)으로 나누어 산정

제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 질산 생산공정의 BM계수

- 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 질산 생산공정의 BM계수는 2022~2024년 명세서 기준의 배출량과 활동자료로 산정된 값

구분	'26	'27	'28	'29	'30
tCO ₂ eq/ton	0.087007	0.080149	0.073291	0.066434	0.059576

- **적합 여부** 온실가스 배출량 산정방법(Tool)을 통해 작성한 '질산 생산공정의 제품 생산' 관련 설비의 제품 생산량 대비 온실가스 원단위가 0.059576톤 CO₂eq/제품 톤 (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

※ 한국형 녹색분류체계는 국가 배출권 할당계획의 상위 20% BM계수 차용 시 보정 배출량 기준(0.059576)이 아닌 명세서 배출량 기준(0.059576) 계수를 온실가스 원단위 기준으로 적용함

(4) 배출원단위가 상대적으로 낮은 반도체 제조

활동기준

배출원단위가 상대적으로 낮은 반도체 생산에 필요한 설비를 구축·운영하는 활동

① 반도체 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정

■ 반도체 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정이란?

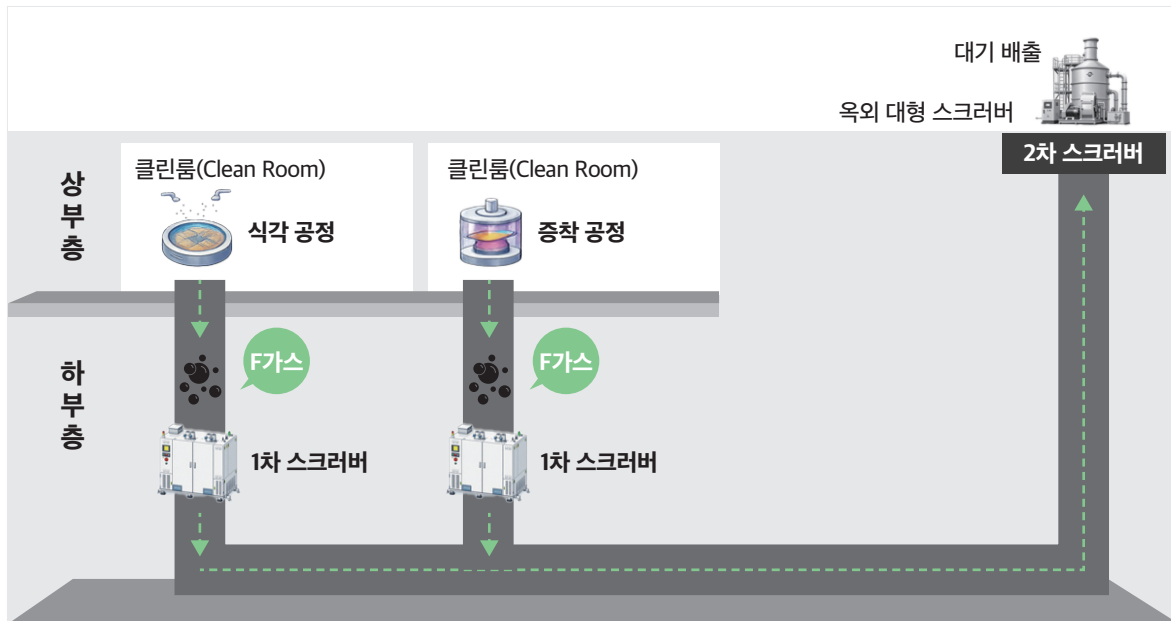
- 식각 또는 증착 공정에서 대기 중으로 방출될 수 있는 F가스를 저감하기 위해 감축설비를 설치하고 이를 통해 F가스를 제거·저감하는 공정
- (분해(destruction)) 온실가스의 배출을 저감하기 위한 목적으로 설치된 설비(Plasma-wet, Burn-wet, Heat-wet, Catalyst-wet 등)에 의해 온실가스가 파괴·분해되는 공정
- (회수/재생(capture/recovery)) 멤브레인의 분리, 극저온 회수(cryogenic recovery), PSA(pressure swing adsorption) 방법 등을 이용하여 온실가스를 회수하여 재사용하는 공정

※ 출처 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)
<배출권거래제 명세서 작성 가이드라인>(2024.01. 기후에너지환경부)

■ 반도체 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정 공정도

- 반도체 생산공정 중 웨이퍼 가공 공정은 웨이퍼 표면에 여러 종류의 막을 형성시켜 마스크를 사용하여 특정부분을 선택적으로 깎아내는 작업을 반복하여 전자회로를 구현하는 단계이며, 이 과정에서 수행되는 식각 공정 및 증착 공정에서는 F가스가 사용되며, 이에 따라 발생하는 온실가스를 저감하기 위한 F가스 처리 공정이 함께 수행됨
- (식각 공정) 웨이퍼 상의 회로 패턴 형성을 위해 액체 또는 기체 형태의 부식제를 사용해 불필요한 부분을 선택적으로 제거하는 공정으로, 이 때 사용되는 F가스(CF_4 , SF_6 등) 중 반응되지 않은 잔여가스가 온실가스로 배출되며, 해당 가스를 제거하기 위해 감축설비를 설치하여 온실가스 배출량을 저감함
- (증착 공정) 웨이퍼 표면에 원자 또는 분자 단위의 물질을 박막 형태로 증착해 전기적 특성을 구현하는 공정이며, 이 과정 중 사용되는 세정용 F가스(C_2F_6 , C_3F_8 등)의 일부가 잔여가스로 배출되며, 해당 가스를 제거하기 위해 감축설비를 설치하여 온실가스 배출량을 저감함

※ 출처 : <대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)



※ 참고 : 반도체 공정장비의 Emission 제어 기술, 정종국, 공기청정기술 제29권 제4호, 2016
 <(기업분석)GST 스크러버에 이어 칠러의 해외 공략>(2023.05. 한국IR협의회 기업리서치센터

인정기준

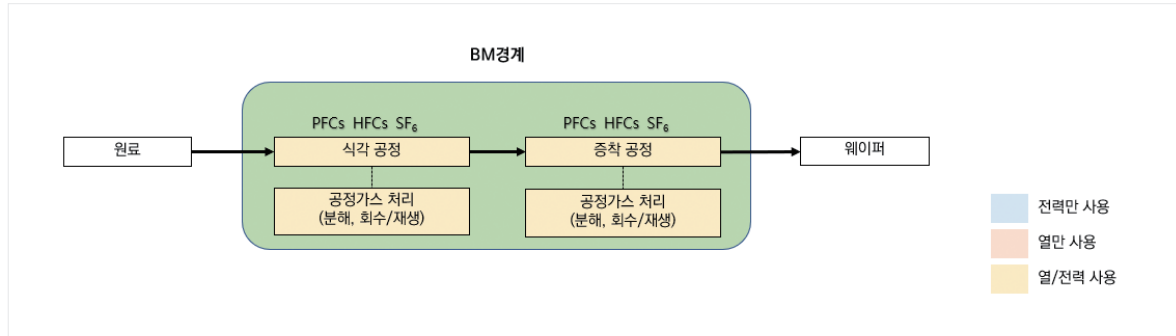
신설·증설·개조하려는 '반도체 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리' 관련 설비의 온실가스 원단위가 0.086133tCO₂eq/tCO₂eq (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

반도체 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) F가스 분해설비를 설치하여 F가스 제거
- (온실가스 배출량 저감) F가스 회수 및 재생설비를 설치하여 F가스 재사용

■ 반도체 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정의 사업경계

- 반도체 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정의 사업경계는 식각 공정 및 증착 공정에서의 F가스 처리 공정을 포함
- 단, 세정 공정, 산화 공정, 사진 공정, 감광액 제거 공정, 이온 주입 공정, 보호막 형성 공정은 사업경계에서 제외



※ 참고 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)
<배출권거래제 명세서 작성 가이드라인>(2024.01. 기후에너지환경부)

■ 반도체 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정의 온실가스 배출활동 및 활동자료

- 주요 온실가스 배출활동 반도체 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 시 발생하는 공정배출

• 공정배출량

- Tier 2a : 가스 소비량과 배출제어 기술 등 사업장별 데이터를 기반으로 F가스 배출량 산정하는 방법 (F가스 사용으로 인한 부생가스 배출량 포함)

① 반도체 생산 부문

$$E_{\text{gas}} = (1 - h_j) \times \sum_j [G_j \times (1 - U_j) \times (1 - a_j \times d_j)] \times 10^{-3}$$

E_{gas} : F가스(j)의 배출량(tGHG)

G_j : F가스(j)의 소비량(kg)

h_j : 가스 Bombe 내의 F가스(j)의 잔류비율(0에서 1사이의 소수, 기본값은 0.10)

U_j : F가스(j)의 사용비율(0에서 1사이의 소수, 공정 중 파기되거나 변환된 비율)

a_j : 배출제어기술이 있는 공정 중의 F가스(j)의 부피 비율(0에서 1사이의 소수)

d_j : 배출제어기술에 의한 F가스(j)의 저감효율(0에서 1사이의 소수)

② 부생가스 배출량

$$BPE_{i,j} = (1 - h) \times \sum_j [B_{i,j} \times FC_j \times (1 - a_j \times d_i)] \times 10^{-3}$$

E_{gas} : F가스(j)의 배출량(tGHG)

$BPE_{i,j}$: F가스(j)의 사용에 따른 부생가스(i)의 배출량(tGHG)

h : 가스 Bombe 내의 가스(j)의 잔류 비율(0에서 1사이의 소수)

$B_{i,j}$: 배출계수, 부생가스(i)의 발생량(kg)/가스(j)의 사용량(kg)

FC_j : 가스(j)의 소비량(kg)

a_j : 배출제어기술이 있는 공정 중의 가스(j)의 부피 비율(0에서 1사이의 소수)

d_i : 배출제어기술에 의한 부생가스(i)의 저감 효율(0에서 1사이의 소수)

- Tier 2b : 식각 공정과 증착 공정을 구분하여 계수를 기반으로 F가스 배출량 산정하는 방법
(F가스 사용으로 인한 부생가스 배출량 포함)

① 반도체 생산 부문

$$E_{gas} = (1 - h_j) \times \sum_j [G_{j,p} \times (1 - U_{j,p}) \times (1 - a_{j,p} \times d_{j,p})] \times 10^{-3}$$

E_{gas} : F가스(j)의 배출량(tGHG)

p : 공정 종류(식각 또는 CVD 세척)

$G_{j,p}$: 공정 p에 주입되는 F가스(j)의 질량(kg)

h_j : 가스 Bombe 내의 F가스(j)의 잔류비율(0에서 1사이의 소수)

$U_{j,p}$: 공정 p에서의 F가스(j)의 사용비율(0에서 1사이의 소수)

$a_{j,p}$: 배출제어기술이 있는 공정 p에서의 F가스(j)의 부피 분율(0에서 1사이의 소수)

$d_{j,p}$: 배출제어기술에 의한 공정 p에서의 F가스(j)의 저감효율(0에서 1사이의 소수)

* 제어기술이 하나 이상일 때에는 제어기술들에 의한 가중 평균된 저감 효율 이용

② 부생가스 배출량

$$BPE_{i,j} = (1 - h) \times \sum_p [B_{i,j,p} \times FC_{j,p} \times (1 - a_{j,p} \times d_{i,p})] \times 10^{-3}$$

$BPE_{i,j}$: F가스(j)의 사용에 따른 부생가스(i)의 배출량(tGHG)

h : 가스 Bombe 내의 가스(j)의 잔류 비율(0에서 1사이의 소수)

$B_{i,j,p}$: 배출계수, 공정 p에서 가스(j)의 사용에 따른 부생가스(i)의 배출량, 부생가스(i) 생산량(kg)/가스(j)의 사용량(kg)

$FC_{j,p}$: 공정(p)에 주입되는 가스(j)의 질량(kg)

$a_{j,p}$: 배출제어기술이 있는 공정(p) 중의 가스(j)의 부피 분율(0에서 1사이의 소수)

$d_{i,p}$: 공정(p)에서 배출제어기술에 의한 부생가스(i)의 파괴율(0에서 1사이의 소수)

- Tier 3 : 사업자가 자체 개발한 고유 배출계수(공정별 F가스 사용비율, 부생가스 배출계수, 배출저감기술 적용에 따른 저감 효율 등)를 사용하여 F가스 배출량 산정하는 방법

* Tier 2b와 동일한 산정식을 사용하나 Tier 2b에서의 p변수가 Tier 3에서는 특정 공정에 대한 사업장 고유계수로 대체됨

① 반도체 생산 부문

$$E_{gas} = (1 - h_j) \times \sum_j [G_{j,p} \times (1 - U_{j,p}) \times (1 - a_{j,p} \times d_{j,p})] \times 10^{-3}$$

E_{gas} : F가스(j)의 배출량(tGHG)

p : 공정 종류(식각 또는 CVD 세척)

$G_{j,p}$: 공정 p에 주입되는 F가스(j)의 질량(kg)

h_j : 가스 Bombe 내의 F가스(j)의 잔류비율(0에서 1사이의 소수)

$U_{j,p}$: 공정 p에서의 F가스(j)의 사용비율(0에서 1사이의 소수)

$a_{j,p}$: 배출저감기술이 있는 공정 p에서의 F가스(j)의 부피 분율(0에서 1사이의 소수)

$d_{j,p}$: 배출저감기술에 의한 공정 p에서의 F가스(j)의 저감효율(0에서 1사이의 소수)

* 제어기술이 하나 이상일 때에는 제어기술들에 의한 가중 평균된 저감 효율 이용

② 부생가스 배출량

$$BPE_{i,j} = (1 - h) \times \sum_p [B_{i,j,p} \times FC_{j,p} \times (1 - a_{j,p} \times d_{i,p})] \times 10^{-3}$$

$BPE_{i,j}$: F가스(j)의 사용에 따른 부생가스(i)의 배출량(tGHG)

h : 가스 Bombe 내의 가스(j)의 잔류 비율(0에서 1사이의 소수)

$B_{i,j,p}$: 배출계수, 공정 p에서 가스(j)의 사용에 따른 부생가스(i)의 배출량, 부생가스(i) 생산량(kg)/가스(j)의 사용량(kg)

$FC_{j,p}$: 공정(p)에 주입되는 가스(j)의 질량(kg)

$a_{j,p}$: 배출저감기술이 있는 공정(p) 중의 가스(j)의 부피 분율(0에서 1사이의 소수)

$d_{i,p}$: 공정(p)에서 배출저감기술에 의한 부생가스(i)의 파괴율(0에서 1사이의 소수)

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• 활동자료 처리 전 F가스 배출량

- 처리 전 배출량은 가스의 사용비율(U), 배출제어기술이 있는 공정 중의 가스의 부피분율(a), 배출제어기술에 의한 가스의 저감효율(d)을 각각 “0”으로 하여 재산정한 배출량을 의미함
- F가스 사용으로 인한 부생가스 배출량 포함

반도체 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정의 활동자료 유의사항

- 반도체 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정의 공정배출량
 - 반도체 생산 공정배출량 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
 - 결정된 산정등급 수준에 따라 활동자료를 취합한다.
 - Tier 2a, 2b, 3의 경우, 사업장별 F가스 사용량 활동자료를 취합한다.
- 온실가스 인정기준 적합 여부에 가장 중요한 활동자료로 처리전 F가스 배출량(tCO₂eq) 필요
- 배출량 산정은 공정 중 사용되는 가스 및 부생가스까지 합산하여야 함

■ 반도체 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정의 BM계수

- 반도체 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO₂eq)을 처리전 F가스 배출량(tCO₂eq)으로 나누어 산정

제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 반도체 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정의 BM계수

- 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 반도체 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정의 BM계수는 2022~2024년 명세서 기준의 배출량과 활동자료로 산정된 값

구분	'26	'27	'28	'29	'30
tCO ₂ eq/tCO ₂ eq	0.11154	0.10519	0.098835	0.092484	0.086133

- **적합 여부** 온실가스 배출량 산정방법(Tool)을 통해 작성한 ‘반도체 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정’ 관련 설비의 처리전 F가스 배출량 대비 온실가스 원단위가 0.086133tCO₂eq/tCO₂eq (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

※ 한국형 녹색분류체계는 국가 배출권 할당계획의 상위 20% BM계수 차용 시 보정 배출량 기준(0.086133)이 아닌 명세서 배출량 기준(0.086133) 계수를 온실가스 원단위 기준으로 적용함

② 반도체 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정

■ 반도체 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정이란?

- 식각 또는 증착 공정에서 대기 중으로 방출될 수 있는 N₂O가스를 저감하기 위해 감축설비를 설치하고 이를 통해 N₂O가스를 제거·저감하는 공정
- (분해(destruction)) 온실가스의 배출을 저감하기 위한 목적으로 설치된 설비(Plasma-wet, Burn-wet, Heat-wet, Catalyst-wet 등)에 의해 온실가스가 파괴·분해되는 공정
- (회수/재생(capture/recovery) 멤브레인의 분리, 극저온 회수(cryogenic recovery), PSA(pressure swing adsorption) 방법 등을 이용하여 온실가스를 회수하여 재사용하는 공정

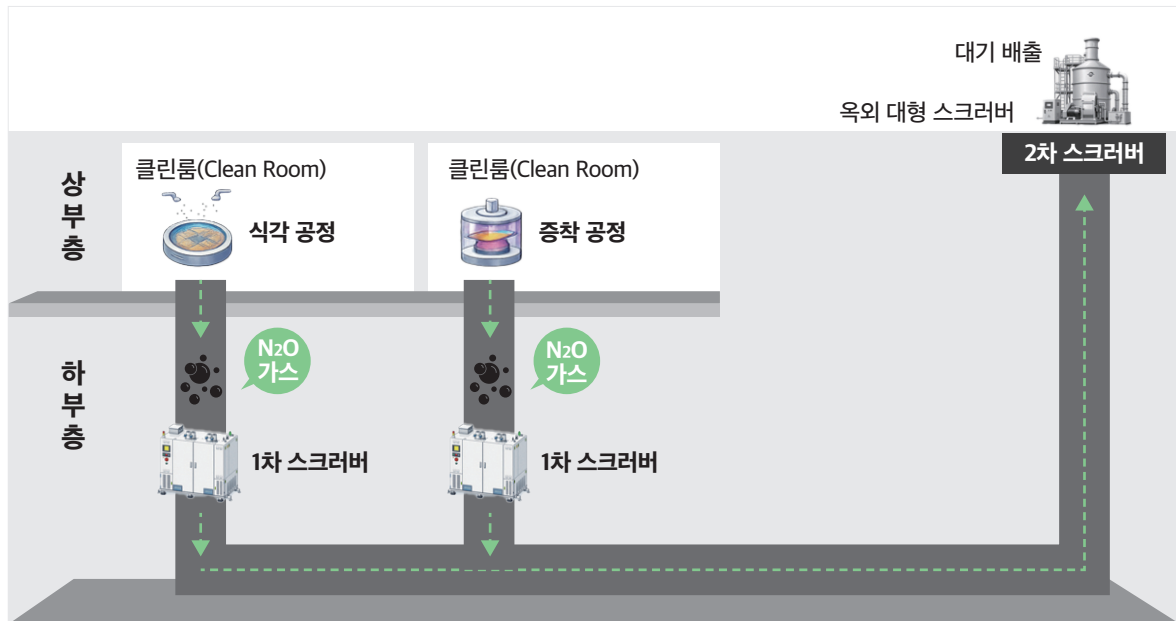
※ 출처 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)

<배출권거래제 명세서 작성 가이드라인>(2024.01. 기후에너지환경부)

■ 반도체 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정 공정도

- 반도체 생산공정 중 웨이퍼 가공 공정은 웨이퍼 표면에 여러 종류의 막을 형성시켜 마스크를 사용하여 특정부분을 선택적으로 깎아내는 작업을 반복하여 전자회로를 구현하는 단계이며, 이 과정에서 수행되는 증착 공정에서 주로 N₂O가스가 사용되며 일부 식각 공정에서도 사용됨에 따라, 발생하는 온실가스를 저감하기 위한 N₂O가스 처리 공정이 함께 수행됨
- (증착 공정) 웨이퍼 표면에 원자 또는 분자 단위의 물질을 박막 형태로 증착해 전기적 특성을 구현하는 공정이며, 이 과정 중 N₂O가스는 산화막을 증착시키는데 사용되며, 일부가 잔여가스로 배출되고, 해당 가스를 제거하기 위해 감축설비를 설치하여 온실가스 배출량을 저감함

※ 출처 : <대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)



※ 참고 : 반도체 공정장비의 Emission 제어 기술, 정종국, 공기청정기술 제29권 제4호, 2016
 <(기업분석)GST 스크러버에 이어 칠러의 해외 공략>(2023.05. 한국IR협의회 기업리서치센터

인정기준

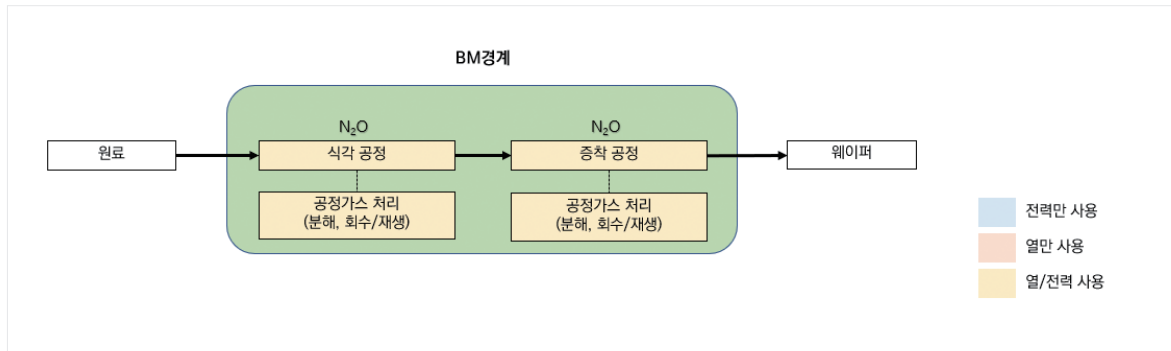
신설·증설·개조하려는 '반도체 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리' 관련 설비의 온실가스 원단위가 0.041027tCO₂eq/tCO₂eq (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

반도체 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) N₂O가스 분해설비를 설치하여 N₂O가스 제거
- (온실가스 배출량 저감) N₂O가스 회수 및 재생설비를 설치하여 N₂O재사용

■ 반도체 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정의 사업경계

- 반도체 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정의 사업경계는 식각 공정 및 증착 공정에서의 N₂O가스 처리 공정을 포함
- 단, 세정 공정, 산화 공정, 사진 공정, 감광액 제거 공정, 이온 주입 공정, 보호막 형성 공정은 사업경계에서 제외



※ 참고 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)
<배출권거래제 명세서 작성 가이드라인>(2024.01. 기후에너지환경부)

■ 반도체 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정의 온실가스 배출활동 및 활동자료

- 주요 온실가스 배출활동** 도체 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 시 발생하는 공정배출

• 공정배출량

- Tier 2a : 가스 소비량과 배출제어 기술 등 사업장별 데이터를 기반으로 N₂O가스 배출량 산정하는 방법

$$E_{\text{gas}} = (1 - h_k) \times \sum_k [G_k \times (1 - U_k) \times (1 - a_k \times d_k)] \times 10^{-3}$$

E_{gas} : N₂O가스(k)의 배출량(tGHG)

G_k : N₂O가스(k)의 소비량(kg)

h_k : 가스 Bombe 내의 N₂O가스(k)의 잔류비율(0에서 1사이의 소수, 기본값은 0.10)

U_k : N₂O가스(k)의 사용비율(0에서 1사이의 소수, 공정 중 파괴되거나 변환된 비율)

a_k : 배출제어기술이 있는 공정 중의 N₂O가스(k)의 부피 비율(0에서 1사이의 소수)

d_k : 배출제어기술에 의한 N₂O가스(k)의 저감효율(0에서 1사이의 소수)

- Tier 2b : 식각 공정과 증착 공정을 구분하여 계수를 기반으로 N₂O가스 배출량 산정하는 방법

$$E_{gas} = (1 - h_k) \times \sum_k [G_{k,p} \times (1 - U_{k,p}) \times (1 - a_{k,p} \times d_{k,p})] \times 10^{-3}$$

E_{gas} : N₂O가스(k)의 배출량(tGHG)

p : 공정 종류(식각 또는 CVD 세척)

$G_{k,p}$: 공정 p에 주입되는 N₂O가스(k)의 질량(kg)

h_k : 가스 Bombe 내의 N₂O가스(k)의 잔류비율(0에서 1사이의 소수)

$U_{k,p}$: 공정 p에서의 N₂O가스(k)의 사용비율(0에서 1사이의 소수)

$a_{k,p}$: 배출제어기술이 있는 공정 p에서의 N₂O가스(k)의 부피 분율(0에서 1사이의 소수)

$d_{k,p}$: 배출제어기술에 의한 공정 p에서의 N₂O가스(k)의 저감효율(0에서 1사이의 소수)

* 제어기술이 하나 이상일 때에는 제어기술들에 의한 가중 평균된 저감 효율 이용

- Tier 3 : 사업자가 자체 개발한 고유 배출계수(공정별 N₂O가스 사용비율, 부생가스 배출계수, 배출저감기술 적용에 따른 저감 효율 등)를 사용하여 N₂O가스 배출량 산정하는 방법

* Tier 2b와 동일한 산정식을 사용하나 Tier 2b에서의 p 변수가 Tier 3에서는 특정 공정에 대한 사업장 고유계수로 대체됨

$$E_{gas} = (1 - h_k) \times \sum_k [G_{k,p} \times (1 - U_{k,p}) \times (1 - a_{k,p} \times d_{k,p})] \times 10^{-3}$$

E_{gas} : N₂O가스(k)의 배출량(tGHG)

p : 공정 종류(식각 또는 CVD 세척)

$G_{k,p}$: 공정 p에 주입되는 N₂O가스(k)의 질량(kg)

h_k : 가스 Bombe 내의 N₂O가스(k)의 잔류비율(0에서 1사이의 소수)

$U_{k,p}$: 공정 p에서의 N₂O가스(k)의 사용비율(0에서 1사이의 소수)

$a_{k,p}$: 배출제어기술이 있는 공정 p에서의 N₂O가스(k)의 부피 분율(0에서 1사이의 소수)

$d_{k,p}$: 배출제어기술에 의한 공정 p에서의 N₂O가스(k)의 저감효율(0에서 1사이의 소수)

* 제어기술이 하나 이상일 때에는 제어기술들에 의한 가중 평균된 저감 효율 이용

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• 활동자료 처리 전 N₂O가스 배출량

- 처리 전 배출량은 가스의 사용비율(U), 배출제어기술이 있는 공정 중의 가스의 부피분율(a), 배출제어기술에 의한 가스의 저감효율(d)을 각각 “0”으로 하여 재산정한 배출량을 의미함

반도체 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정의 활동자료 유의사항

- 반도체 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정의 공정배출량
 - 반도체 생산 공정배출량 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
 - 결정된 산정등급 수준에 따라 활동자료를 취합한다.
 - Tier 2a, 2b, 3의 경우, 사업장별 N₂O가스 사용량 활동자료를 취합한다.
- 온실가스 인정기준 적합 여부에 가장 중요한 활동자료로 처리전 N₂O가스 배출량(tCO₂eq) 확보 필요

■ 반도체 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정의 BM계수

- 반도체 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO₂eq)을 처리전 N₂O가스 배출량(tCO₂eq)으로 나누어 산정

제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 반도체 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정의 BM계수

- 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 반도체 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정의 BM계수는 2022~2024년 명세서 기준의 배출량과 활동자료로 산정된 값

구분	'26	'27	'28	'29	'30
tCO ₂ eq/tCO ₂ eq	0.36011	0.28034	0.20057	0.12080	0.041027

- **적합 여부** 온실가스 배출량 산정방법(Tool)을 통해 작성한 ‘반도체 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정’ 관련 설비의 처리전 N₂O가스 배출량 대비 온실가스 원단위가 0.041027tCO₂eq/tCO₂eq (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

※ 한국형 녹색분류체계는 국가 배출권 할당계획의 상위 20% BM계수 차용 시 보정 배출량 기준(0.041027)이 아닌 명세서 배출량 기준(0.041027) 계수를 온실가스 원단위 기준으로 적용함

(5) 배출원단위가 상대적으로 낮은 디스플레이 제조

활동기준

배출원단위가 상대적으로 낮은 디스플레이 생산에 필요한 설비를 구축·운영하는 활동

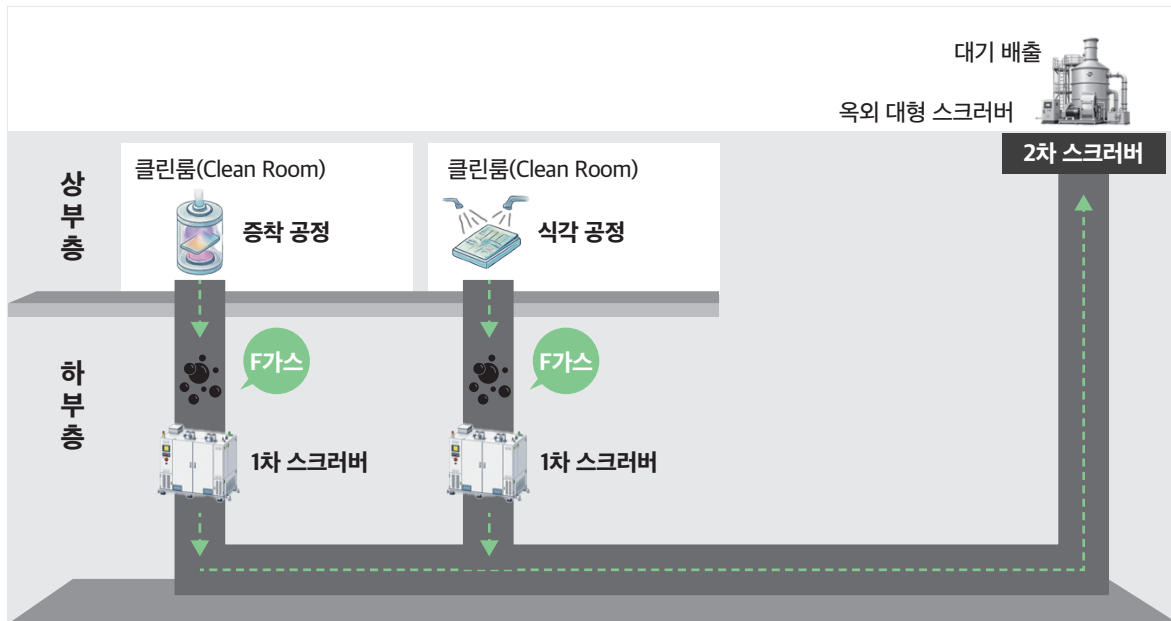
① 디스플레이 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정

■ 디스플레이 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정이란?

- 증착 또는 식각 공정에서 대기 중으로 방출될 수 있는 F가스를 저감하기 위해 감축설비를 설치하고 이를 통해 F가스를 제거·저감하는 공정
 - (분해(destruction)) 온실가스의 배출을 저감하기 위한 목적으로 설치된 설비(Plasma-wet, Burn-wet, Heat-wet, Catalyst-wet 등)에 의해 온실가스가 파괴·분해되는 공정
 - (회수/재생(capture/recovery)) 멤브레인의 분리, 극저온 회수(cryogenic recovery), PSA(pressure swing adsorption) 방법 등을 이용하여 온실가스를 회수하여 재사용하는 공정
- ※ 출처 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)
<배출권거래제 명세서 작성 가이드라인>(2024.01. 기후에너지환경부)

■ 디스플레이 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정 공정도

- 디스플레이 생산공정 중 TFT(Thin Film Transistor) 공정은 유리기판 위에 박막 트랜지스터를 배열하여 제작하는 공정으로, 이 과정에서 수행되는 증착 공정 및 식각 공정에서는 F가스가 사용되며, 이에 따라 발생하는 온실가스를 저감하기 위한 F가스 처리 공정이 함께 수행됨
 - (증착 공정) 유리기판위에 박도체막, 절연막, 금속막 등을 물리·화학적 방법으로 막을 입히는 공정이며, 공정 중 사용되는 세정용 F가스(C_2F_6 , C_3F_8 등)의 일부가 잔여가스로 배출되며, 이를 처리하기 감축설비를 설치하여 온실가스 배출량을 저감함
 - (식각 공정) 유리기판위에 감광액을 제거하는 공정으로, 이 과정에서 사용되는 F가스(CF_4 , SF_6 등)는 일부가 잔류가스로 배출되며, 해당 배출가스를 저감하기 위해 별도의 처리설비를 운영하여 온실가스 배출량을 저감함
- ※ 출처 : <대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)



※ 참고 : 반도체 공정장비의 Emission 제어 기술, 정종국, 공기청정기술 제29권 제4호, 2016
 <(기업분석)GST 스크러버에 이어 칠러의 해외 공략>(2023.05. 한국IR협의회 기업리서치센터

인정기준

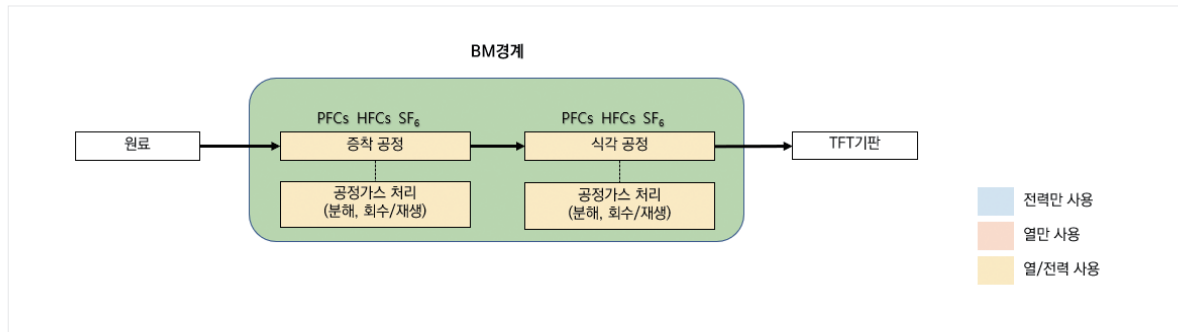
신설·증설·개조하려는 ‘디스플레이 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리’ 관련 설비의 온실가스 원단위가 0.059743tCO₂eq/tCO₂eq (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

디스플레이 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) F가스 분해설비를 설치하여 F가스 제거
- (온실가스 배출량 저감) F가스 회수 및 재생설비를 설치하여 F가스 재사용

■ 디스플레이 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정의 사업경계

- 디스플레이 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정의 사업경계는 증착 공정 및 식각 공정에서의 F가스 처리 공정을 포함
- 단, 세정 공정, PR도포 공정, 노광 공정, 현상 공정, PR박리 공정은 사업경계에서 제외



※ 참고 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)
<배출권거래제 명세서 작성 가이드라인>(2024.01. 기후에너지환경부)

■ 디스플레이 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정의 온실가스 배출활동 및 활동자료

- **주요 온실가스 배출활동** 디스플레이 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 시 발생하는 공정배출

• **공정배출량**

- Tier 2a : 가스 소비량과 배출제어 기술 등 사업장별 데이터를 기반으로 F가스 배출량 산정하는 방법 (F가스 사용으로 인한 부생가스 배출량 포함)

① 디스플레이 생산 부문

$$E_{\text{gas}} = (1 - h_j) \times \sum_j [G_j \times (1 - U_j) \times (1 - a_j \times d_j)] \times 10^{-3}$$

E_{gas} : F가스(j)의 배출량(tGHG)

G_j : F가스(j)의 소비량(kg)

h_j : 가스 Bombe 내의 F가스(j)의 잔류비율(0에서 1사이의 소수, 기본값은 0.10)

U_j : F가스(j)의 사용비율(0에서 1사이의 소수, 공정 중 파기되거나 변환된 비율)

a_j : 배출제어기술이 있는 공정 중의 F가스(j)의 부피 분율(0에서 1사이의 소수)

d_j : 배출제어기술에 의한 F가스(j)의 저감효율(0에서 1사이의 소수)

② 부생가스 배출량

$$BPE_{i,j} = (1 - h) \times \sum_j [B_{i,j} \times FC_j \times (1 - a_j \times d_i)] \times 10^{-3}$$

E_{gas} : F가스(j)의 배출량(tGHG)

$BPE_{i,j}$: F가스(j)의 사용에 따른 부생가스(i)의 배출량(tGHG)

h : 가스 Bombe 내의 가스(j)의 잔류 비율(0에서 1사이의 소수)

$B_{i,j}$: 배출계수, 부생가스(i)의 발생량(kg)/가스(j)의 사용량(kg)

FC_j : 가스(j)의 소비량(kg)

a_j : 배출제어기술이 있는 공정 중의 가스(j)의 부피 분율(0에서 1사이의 소수)

d_i : 배출제어기술에 의한 부생가스(i)의 저감 효율(0에서 1사이의 소수)

- Tier 2b : 식각 공정과 증착 공정을 구분하여 계수를 기반으로 F가스 배출량 산정하는 방법
(F가스 사용으로 인한 부생가스 배출량 포함)

① 디스플레이 생산 부문

$$E_{gas} = (1 - h_j) \times \sum_j [G_{j,p} \times (1 - U_{j,p}) \times (1 - a_{j,p} \times d_{j,p})] \times 10^{-3}$$

E_{gas} : F가스(j)의 배출량(tGHG)

p : 공정 종류(식각 또는 CVD 세척)

$G_{j,p}$: 공정 p에 주입되는 F가스(j)의 질량(kg)

h_j : 가스 Bombe 내의 F가스(j)의 잔류비율(0에서 1사이의 소수)

$U_{j,p}$: 공정 p에서의 F가스(j)의 사용비율(0에서 1사이의 소수)

$a_{j,p}$: 배출제어기술이 있는 공정 p에서의 F가스(j)의 부피 분율(0에서 1사이의 소수)

$d_{j,p}$: 배출제어기술에 의한 공정 p에서의 F가스(j)의 저감효율(0에서 1사이의 소수)

* 제어기술이 하나 이상일 때에는 제어기술들에 의한 가중 평균된 저감 효율 이용

② 부생가스 배출량

$$BPE_{i,j} = (1 - h) \times \sum_p [B_{i,j,p} \times FC_{j,p} \times (1 - a_{j,p} \times d_{j,p})] \times 10^{-3}$$

$BPE_{i,j}$: F가스(j)의 사용에 따른 부생가스(i)의 배출량(tGHG)

h : 가스 Bombe 내의 가스(j)의 잔류 비율(0에서 1사이의 소수)

$B_{i,j,p}$: 배출계수, 공정 p에서 가스(j)의 사용에 따른 부생가스(i)의 배출량, 부생가스(i) 생산량(kg)/가스(j)의 사용량(kg)

$FC_{j,p}$: 공정(p)에 주입되는 가스(j)의 질량(kg)

$a_{j,p}$: 배출제어기술이 있는 공정(p) 중의 가스(j)의 부피 분율(0에서 1사이의 소수)

$d_{j,p}$: 공정(p)에서 배출제어기술에 의한 부생가스(i)의 파괴율(0에서 1사이의 소수)

- Tier 3 : 사업자가 자체 개발한 고유 배출계수(공정별 F가스 사용비율, 부생가스 배출계수, 배출저감기술 적용에 따른 저감 효율 등)를 사용하여 F가스 배출량 산정하는 방법

* Tier 2b와 동일한 산정식을 사용하나 Tier 2b에서의 p변수가 Tier 3에서는 특정 공정에 대한 사업장 고유계수로 대체됨

① 디스플레이 생산 부문

$$E_{gas} = (1 - h_j) \times \sum_j [G_{j,p} \times (1 - U_{j,p}) \times (1 - a_{j,p} \times d_{j,p})] \times 10^{-3}$$

E_{gas} : F가스(j)의 배출량(tGHG)

p : 공정 종류(식각 또는 CVD 세척)

$G_{j,p}$: 공정 p에 주입되는 F가스(j)의 질량(kg)

h_j : 가스 Bombe 내의 F가스(j)의 잔류비율(0에서 1사이의 소수)

$U_{j,p}$: 공정 p에서의 F가스(j)의 사용비율(0에서 1사이의 소수)

$a_{j,p}$: 배출저감기술이 있는 공정 p에서의 F가스(j)의 부피 분율(0에서 1사이의 소수)

$d_{j,p}$: 배출저감기술에 의한 공정 p에서의 F가스(j)의 저감효율(0에서 1사이의 소수)

* 제어기술이 하나 이상일 때에는 제어기술들에 의한 가중 평균된 저감 효율 이용

② 부생가스 배출량

$$BPE_{i,j} = (1 - h) \times \sum_p [B_{i,j,p} \times FC_{j,p} \times (1 - a_{j,p} \times d_{i,p})] \times 10^{-3}$$

$BPE_{i,j}$: F가스(j)의 사용에 따른 부생가스(i)의 배출량(tGHG)

h : 가스 Bombe 내의 가스(j)의 잔류 비율(0에서 1사이의 소수)

$B_{i,j,p}$: 배출계수, 공정 p에서 가스(j)의 사용에 따른 부생가스(i)의 배출량, 부생가스(i) 생산량(kg)/가스(j)의 사용량(kg)

$FC_{j,p}$: 공정(p)에 주입되는 가스(j)의 질량(kg)

$a_{j,p}$: 배출저감기술이 있는 공정(p) 중의 가스(j)의 부피 분율(0에서 1사이의 소수)

$d_{i,p}$: 공정(p)에서 배출저감기술에 의한 부생가스(i)의 파괴율(0에서 1사이의 소수)

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• 활동자료 처리 전 F가스 배출량

- 처리 전 배출량은 가스의 사용비율(U), 배출제어기술이 있는 공정 중의 가스의 부피분율(a), 배출제어기술에 의한 가스의 저감효율(d)을 각각 “0”으로 하여 재산정한 배출량을 의미함
- F가스 사용으로 인한 부생가스 배출량 포함

디스플레이 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정의 활동자료 유의사항

- 디스플레이 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정의 공정배출량
- 디스플레이 생산 공정배출량 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 결정된 산정등급 수준에 따라 활동자료를 취합한다.
- Tier 2a, 2b, 3의 경우, 사업장별 F가스 사용량 활동자료를 취합한다.
- 온실가스 인정기준 적합 여부에 가장 중요한 활동자료로 처리전 F가스 배출량(tCO₂eq) 필요
- 배출량 산정은 공정 중 사용되는 가스 및 부생가스까지 합산하여야 함

■ 디스플레이 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정의 BM계수

- 디스플레이 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO₂eq)을 처리전 F가스 배출량(tCO₂eq)으로 나누어 산정

제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 디스플레이 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정의 BM계수

- 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 디스플레이 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정의 BM계수는 2022~2024년 명세서 기준의 배출량과 활동자료로 산정된 값

구분	'26	'27	'28	'29	'30
tCO ₂ eq/tCO ₂ eq	0.062360	0.061706	0.061051	0.060397	0.059743

- **적합 여부** 온실가스 배출량 산정방법(Tool)을 통해 작성한 ‘디스플레이 생산공정에서의 F가스 공정가스 처리 공정’ 관련 설비의 처리전 F가스 배출량 대비 온실가스 원단위가 0.059743tCO₂eq/tCO₂eq (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

※ 한국형 녹색분류체계는 국가 배출권 할당계획의 상위 20% BM계수 차용 시 보정 배출량 기준(0.059743)이 아닌 명세서 배출량 기준(0.059743) 계수를 온실가스 원단위 기준으로 적용함

② 디스플레이 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정

■ 디스플레이 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정이란?

- 증착 또는 식각 공정에서 대기 중으로 방출될 수 있는 N₂O가스를 저감하기 위해 감축설비를 설치하고 이를 통해 N₂O가스를 제거·저감하는 공정
- (분해(destruction)) 온실가스의 배출을 저감하기 위한 목적으로 설치된 설비(Plasma-wet, Burn-wet, Heat-wet, Catalyst-wet 등)에 의해 온실가스가 파괴·분해되는 공정
- (회수/재생(capture/recovery) 멤브레인의 분리, 극저온 회수(cryogenic recovery), PSA(pressure swing adsorption) 방법 등을 이용하여 온실가스를 회수하여 재사용하는 공정

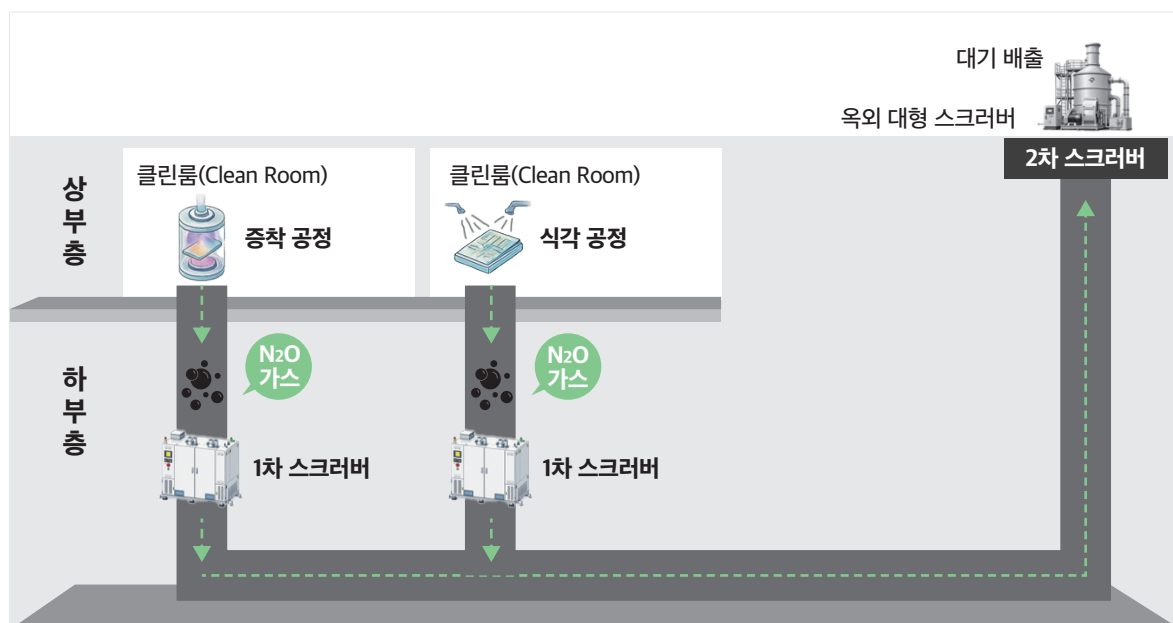
※ 출처 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)

<배출권거래제 명세서 작성 가이드라인>(2024.01. 기후에너지환경부)

■ 디스플레이 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정 공정도

- 디스플레이 생산공정 중 TFT(Thin Film Transistor) 공정은 유리기판 위에 박막 트랜지스터를 배열하여 제작하는 공정으로, 이 과정에서 수행되는 증착 공정에서 주로 N₂O가스가 사용되며 일부 식각 공정에서도 사용됨에 따라, 발생하는 온실가스를 저감하기 위한 N₂O가스 처리 공정이 함께 수행됨
- (증착 공정) 유리기판위에 박도체막, 절연막, 금속막 등을 물리·화학적 방법으로 막을 입히는 공정이며, 이 과정 중 N₂O가스는 산화막 형성을 위한 산화원으로 사용되며, 미반응 잔여가스는 처리설비를 통해 저감되어 온실가스 배출량을 최소화함

※ 출처 : <대기오염물질배출시설 해설집>(2020.12, 기후에너지환경부)



※ 참고 : 반도체 공정장비의 Emission 제어 기술, 정종국, 공기청정기술 제29권 제4호, 2016

<(기업분석)GST 스크러버에 이어 칠러의 해외 공략>(2023.05. 한국IR협의회 기업리서치센터)

인정기준

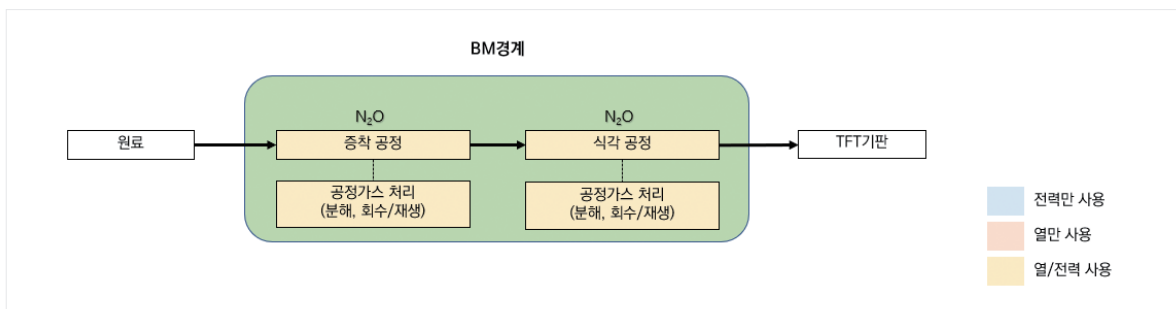
신설·증설·개조하려는 ‘디스플레이 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리’ 관련 설비의 온실가스 원단위가 0.52057tCO₂eq/tCO₂eq (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

디스플레이 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) N₂O가스 분해설비를 설치하여 N₂O가스 제거
- (온실가스 배출량 저감) N₂O가스 회수 및 재생설비를 설치하여 N₂O재사용

■ 디스플레이 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정의 사업경계

- 디스플레이 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정의 사업경계는 증착 공정 및 식각 공정에서의 N₂O가스 처리 공정을 포함
- 단, 세정 공정, PR도포 공정, 노광 공정, 현상 공정, PR박리 공정은 사업경계에서 제외



※ 참고 : <온실가스 배출권거래제 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획>(2025.12. 기후에너지환경부)
<배출권거래제 명세서 작성 가이드라인>(2024.01. 기후에너지환경부)

■ 디스플레이 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정의 온실가스 배출활동 및 활동자료

- 주요 온실가스 배출활동 디스플레이 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 시 발생하는 공정배출

• 공정배출량

- Tier 2a : 가스 소비량과 배출제어 기술 등 사업장별 데이터를 기반으로 N₂O가스 배출량 산정하는 방법

$$E_{gas} = (1 - h_k) \times \sum_k [G_k \times (1 - U_k) \times (1 - a_k \times d_k)] \times 10^{-3}$$

E_{gas} : N₂O가스(k)의 배출량(tGHG)

G_k : N₂O가스(k)의 소비량(kg)

h_k : 가스 Bombe 내의 N₂O가스(k)의 잔류비율(0에서 1사이의 소수, 기본값은 0.10)

U_k : N₂O가스(k)의 사용비율(0에서 1사이의 소수, 공정 중 파괴되거나 변환된 비율)

a_k : 배출제어기술이 있는 공정 중의 N₂O가스(k)의 부피 분율(0에서 1사이의 소수)

d_k : 배출제어기술에 의한 N₂O가스(k)의 저감효율(0에서 1사이의 소수)

- Tier 2b : 식각 공정과 증착 공정을 구분하여 계수를 기반으로 N₂O가스 배출량 산정하는 방법

$$E_{gas} = (1 - h_k) \times \sum_k [G_{k,p} \times (1 - U_{k,p}) \times (1 - a_{k,p} \times d_{k,p})] \times 10^{-3}$$

E_{gas} : N₂O가스(k)의 배출량(tGHG)

p : 공정 종류(식각 또는 CVD 세척)

$G_{k,p}$: 공정 p에 주입되는 N₂O가스(k)의 질량(kg)

h_k : 가스 Bombe 내의 N₂O가스(k)의 잔류비율(0에서 1사이의 소수)

$U_{k,p}$: 공정 p에서의 N₂O가스(k)의 사용비율(0에서 1사이의 소수)

$a_{k,p}$: 배출제어기술이 있는 공정 p에서의 N₂O가스(k)의 부피 분율(0에서 1사이의 소수)

$d_{k,p}$: 배출제어기술에 의한 공정 p에서의 N₂O가스(k)의 저감효율(0에서 1사이의 소수)

* 제어기술이 하나 이상일 때에는 제어기술들에 의한 가중 평균된 저감 효율 이용

- Tier 3 : 사업자가 자체 개발한 고유 배출계수(공정별 N₂O가스 사용비율, 부생가스 배출계수, 배출저감기술 적용에 따른 저감 효율 등)를 사용하여 N₂O가스 배출량 산정하는 방법

* Tier 2b와 동일한 산정식을 사용하나 Tier 2b에서의 p변수가 Tier 3에서는 특정 공정에 대한 사업장 고유계수로 대체됨

$$E_{gas} = (1 - h_k) \times \sum_k [G_{k,p} \times (1 - U_{k,p}) \times (1 - a_{k,p} \times d_{k,p})] \times 10^{-3}$$

E_{gas} : N₂O가스(k)의 배출량(tGHG)

p : 공정 종류(식각 또는 CVD 세척)

$G_{k,p}$: 공정 p에 주입되는 N₂O가스(k)의 질량(kg)

h_k : 가스 Bombe 내의 N₂O가스(k)의 잔류비율(0에서 1사이의 소수)

$U_{k,p}$: 공정 p에서의 N₂O가스(k)의 사용비율(0에서 1사이의 소수)

$a_{k,p}$: 배출제어기술이 있는 공정 p에서의 N₂O가스(k)의 부피 비율(0에서 1사이의 소수)

$d_{k,p}$: 배출제어기술에 의한 공정 p에서의 N₂O가스(k)의 저감효율(0에서 1사이의 소수)

* 제어기술이 하나 이상일 때에는 제어기술들에 의한 가중 평균된 저감 효율 이용

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• 활동자료 처리 전 N₂O가스 배출량

- 처리 전 배출량은 가스의 사용비율(U), 배출제어기술이 있는 공정 중의 가스의 부피비율(a), 배출제어기술에 의한 가스의 저감효율(d)을 각각 “0”으로 하여 재산정한 배출량을 의미함

디스플레이 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정의 활동자료 유의사항

• 디스플레이 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정의 공정배출량

- 디스플레이 생산 공정배출량 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 결정된 산정등급 수준에 따라 활동자료를 취합한다.
- Tier 2a, 2b, 3의 경우, 사업장별 N₂O가스 사용량 활동자료를 취합한다.

• 온실가스 인정기준 적합 여부에 가장 중요한 활동자료로 처리전 N₂O가스 배출량(tCO₂eq) 확보 필요

■ 디스플레이 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정의 BM계수

- 디스플레이 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO₂eq)을 처리전 N₂O가스 배출량(tCO₂eq)으로 나누어 산정

제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 디스플레이 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정의 BM계수
 - 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획의 디스플레이 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정의 BM계수는 2022~2024년 명세서 기준의 배출량과 활동자료로 산정된 값

구분	'26	'27	'28	'29	'30
tCO ₂ eq/tCO ₂ eq	0.60362	0.58285	0.56209	0.54133	0.52057

- **적합 여부** 온실가스 배출량 산정방법(Tool)을 통해 작성한 ‘디스플레이 생산공정에서의 N₂O가스 공정가스 처리 공정’ 관련 설비의 처리전 N₂O가스 배출량 대비 온실가스 원단위가 0.52057tCO₂eq/tCO₂eq (국내 제품 벤치마크 상위 20%) 이내에 해당하는가?

※ 한국형 녹색분류체계는 국가 배출권 할당계획의 상위 20% BM계수 차용 시 보정 배출량 기준(0.52057)이 아닌 명세서 배출량 기준(0.52057) 계수를 온실가스 원단위 기준으로 적용함

(6) 바이오에너지(바이오매스) 기반 에너지 생산

활동기준

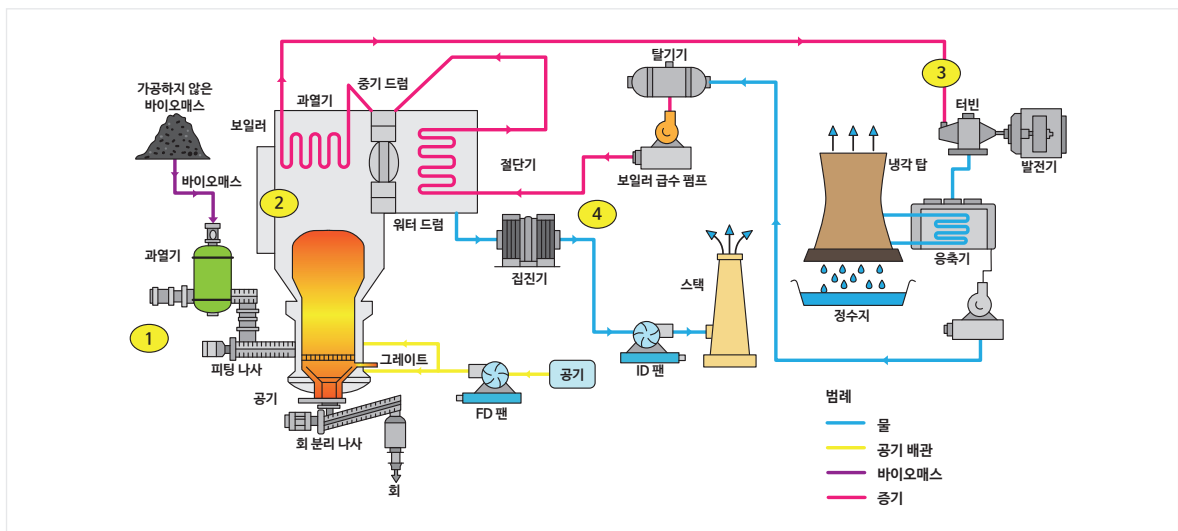
전력, 열 중 하나 이상을 생산, 공급하기 위하여 바이오에너지(바이오매스)를 이용하는 발전설비, 열병합 발전설비, 열 생산설비를 구축·운영하는 활동(혼소 제외)

■ 바이오에너지(바이오매스) 기반 에너지 생산이란?

- 바이오에너지(바이오매스)를 연료로 사용하여 전력, 열을 생산

■ 바이오에너지(바이오매스) 에너지 생산 공정도

- 생물유기체를 변환시킨 땀감, 목재칩, 펠릿 및 숯 등의 고체 바이오매스가 연료로 사용되어 열이나 전기를 생산



인정기준

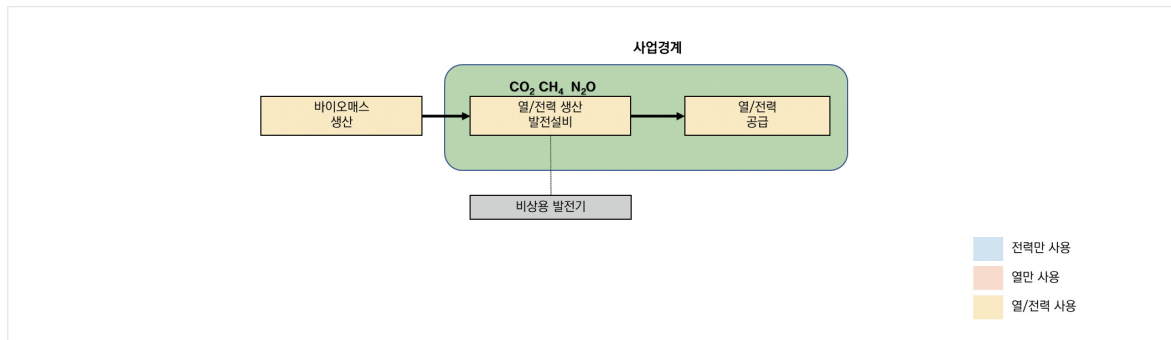
전력, 열의 에너지 생산량 대비 온실가스 배출량이 100gCO₂eq/kWh 이내에 해당하는가?

바이오에너지(바이오매스) 기반 에너지 생산 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) 열 공급 시 사용된 바이오매스 중 메탄(CH₄), 아산화질소(N₂O) 배출량이 낮은 바이오매스로 대체
- (에너지 효율 개선) 사용되는 전력설비의 고효율 설비 도입

■ 바이오에너지(바이오매스) 기반 에너지 생산의 사업경계

- 바이오에너지(바이오매스) 기반 에너지 생산의 사업경계는 바이오매스를 사용하여 전력, 열 중 하나 이상을 생산 및 공급하는 발전설비, 열병합 발전설비, 열 생산설비를 포함



※ 참고 : 온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업 방법론

■ 바이오에너지(바이오매스) 기반 에너지 생산의 온실가스 배출활동 및 활동자료

• 주요 온실가스 배출활동 고정연소배출량

- 주요 온실가스 배출활동은 바이오매스 연소에 따른 고정연소배출량만 있음

• 고정연소배출량

- 연료사용량을 기준으로 메탄(CH_4), 아산화질소(N_2O) 배출량 산정하는 방법(이산화탄소(CO_2) 직접배출량은 제외)

$$E_{i,j} = Q_i \times EC_i \times EF_{i,j} \times f_i \times 10^{-6}$$

$E_{i,j}$: 연료(i)의 연소에 따른 온실가스(j)의 배출량(tGHG)

Q_i : 연료(i)의 사용량(측정값, ton-연료)

EC_i : 연료(i)의 열량계수(연료 순발열량, MJ/kg-연료)

$EF_{i,j}$: 연료(i)에 따른 온실가스(j)의 배출계수(kgGHG/TJ-연료)

f_i : 연료(i)의 산화계수(CH_4 , N_2O 적용, CO_2 제외)

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」 (기후에너지환경부 고시)

• **활동자료** 열 에너지 생산량, 전력 생산량

- 바이오에너지(바이오매스) 기반 에너지 생산의 활동자료는 바이오매스를 통해 생산된 열 및 전력 생산량과 바이오매스 연료별 연간 사용량(ton)을 포함

바이오에너지(바이오매스) 기반 에너지 생산의 활동자료 유의사항

• 바이오에너지(바이오매스) 기반 에너지 생산의 고정연소배출량

- 바이오매스 중 땃감, 목재칩, 펠릿 및 숯 등의 고체 바이오매스 연료의 사용량을 취합한다.
- 연료별 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- 바이오매스 사용에 따른 이산화탄소의 직접배출량은 제외하나, 메탄(CH_4), 아산화질소(N_2O)의 배출량은 산정한다.

• 에너지 생산량

- 연간 생산되는 열에너지 생산량과 전력 생산량을 확보한다.

■ 바이오에너지 기반 에너지 생산(바이오매스) 활동의 배출량

- 바이오에너지 기반 에너지 생산(바이오매스) 활동 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO_2eq)을 에너지 생산량(kWh)으로 나누어 산정
- **적합 여부** 전력, 열의 에너지 생산량 대비 온실가스 배출량이 $100\text{gCO}_2\text{eq/kWh}$ 이내에 해당하는가?

(7) 바이오에너지 기반 에너지 생산(바이오중유)

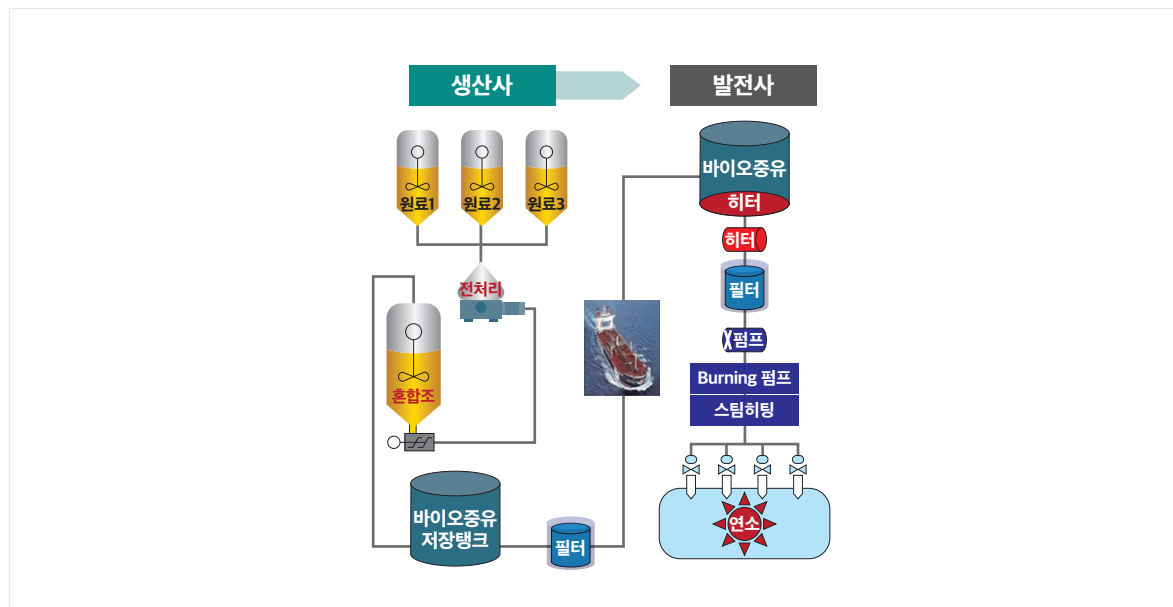
활동기준

전력, 열 중 하나 이상을 생산, 공급하기 위하여 바이오에너지(바이오중유)를 이용하는 발전설비, 열병합 발전설비, 열 생산설비를 구축·운영하는 활동(혼소 제외)

■ 바이오에너지(바이오중유) 기반 에너지 생산이란?

- 바이오중유를 연료로 사용하여 전력, 열을 생산

■ 바이오에너지(바이오중유) 기반 에너지 생산 공정도



인정기준

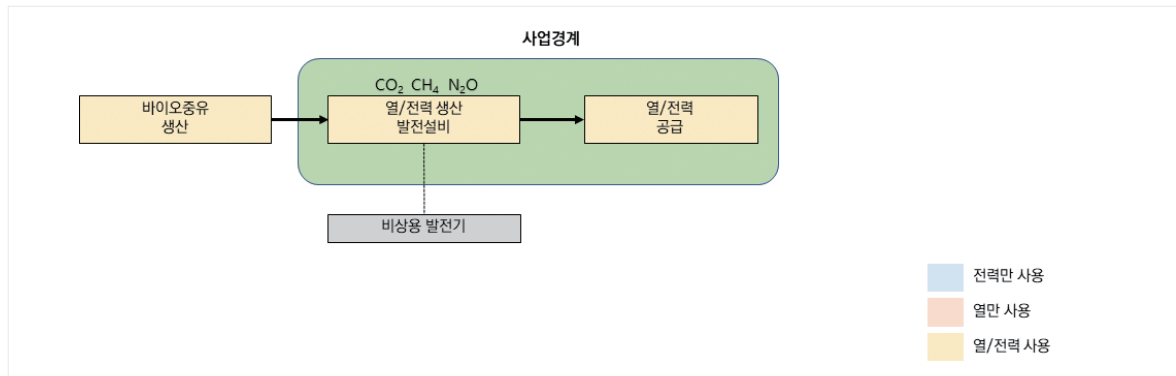
전력, 열의 에너지 생산량 대비 온실가스 배출량이 100gCO₂eq/kWh 이내에 해당하는가?

바이오에너지(바이오중유) 기반 에너지 생산 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) 열 공급 시 사용된 바이오중유 중 메탄(CH₄), 아산화질소(N₂O) 배출량이 낮은 바이오중유로 대체
- (에너지 효율 개선) 사용되는 전력설비의 고효율 설비 도입

■ 바이오에너지(바이오중유) 기반 에너지 생산의 사업경계

- 바이오에너지(바이오중유) 기반 에너지 생산의 사업경계는 바이오중유를 사용하여 전력, 열 중 하나 이상을 생산 및 공급하는 발전설비, 열병합 발전설비, 열 생산설비를 포함



※ 참고 : 온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업 방법론

■ 바이오에너지(바이오중유) 기반 에너지 생산의 온실가스 배출활동 및 활동자료

• 주요 온실가스 배출활동 고정연소배출량

- 주요 온실가스 배출활동은 바이오중유 연소에 따른 고정연소배출량만 있음

• 고정연소배출량

$$E_{i,j} = Q_i \times EC_i \times EF_{i,j} \times f_i \times 10^{-6}$$

$E_{i,j}$: 연료(i)의 연소에 따른 온실가스(j)의 배출량(tGHG)

Q_i : 연료(i)의 사용량(측정값, ton-연료)

EC_i : 연료(i)의 열량계수(연료 순발열량, MJ/kg-연료)

$EF_{i,j}$: 연료(i)에 따른 온실가스(j)의 배출계수(kgGHG/TJ-연료)

f_i : 연료(i)의 산화계수(CH₄, N₂O 미적용)

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• **활동자료** 열 에너지 생산량, 전력 생산량

- 바이오에너지(바이오중유) 기반 에너지 생산의 활동자료는 바이오중유를 통해 생산된 열 및 전력 생산량과 바이오중유 연료별 연간 사용량(ton)을 포함

바이오에너지(바이오중유) 기반 에너지 생산의 활동자료 유의사항

• 바이오에너지(바이오중유) 기반 에너지 생산의 고정연소배출량

- 연료별 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- 바이오중유 사용에 따른 이산화탄소의 직접배출량은 제외하나, 메탄(CH_4), 아산화질소(N_2O)의 배출량은 산정한다.

• 에너지 생산량

- 연간 생산되는 열에너지 생산량과 전력 생산량을 확보한다.

■ 바이오에너지 기반 에너지 생산(바이오중유) 활동의 배출량

- 바이오에너지 기반 에너지 생산(바이오중유) 활동 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO_2eq)을 에너지 생산량(kWh)으로 나누어 산정
- **적합 여부** 전력, 열의 에너지 생산량 대비 온실가스 배출량이 $100\text{gCO}_2\text{eq/kWh}$ 이내에 해당하는가?

(8) 폐기물에너지 기반 에너지 생산

활동기준

전력, 열 중 하나 이상을 생산, 공급하기 위하여 폐기물에너지를 이용하는 발전설비, 열병합 발전설비를 구축·운영하는 활동(혼소 제외)

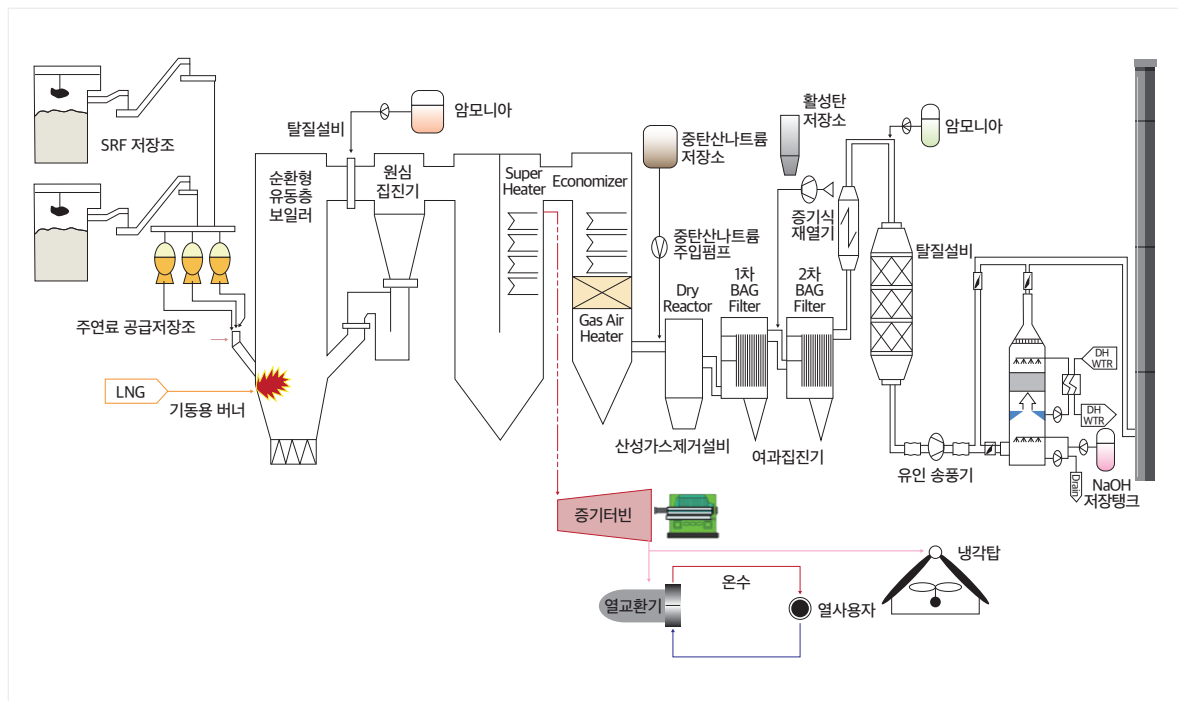
■ 폐기물에너지 기반 에너지 생산이란?

- 고형연료제품 품질·등급기준에 맞춰 일정 비율 이하의 수분을 함유한 고체상의 연료(일반 고형연료제품(SRF, Solid Refuse Fuel))을 연소하여 에너지를 생산

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

■ 폐기물에너지 기반 에너지 생산 공정도

- 일반 고형연료제품(SRF)이 연료로 사용되어 열이나 전기를 생산



※ 출처 : 폐기물 고형연료의 성상과 배기가스 열회수시스템의 변화에 따른 SRF 열병합발전소 공정 해석에 관한 연구, 김진홍·이찬, 한국유체기계학회 논문집 제23권 제1호, 2020

인정기준

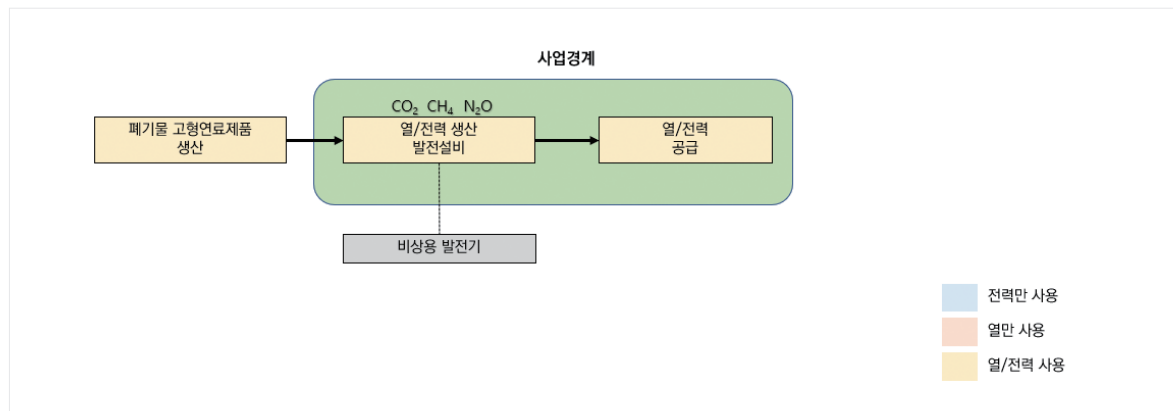
전력, 열의 에너지 생산량 대비 온실가스 배출량이 100gCO₂eq/kWh 이내에 해당하는가?

폐기물에너지 기반 에너지 생산 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) 전력 생산시 온실가스 배출량이 낮은 폐기물에너지로 대체
- (에너지 효율 개선) 사용되는 전력설비의 고효율 설비 도입

■ 폐기물에너지 기반 에너지 생산의 사업경계

- 폐기물에너지 기반 에너지 생산의 사업경계는 폐기물 에너지를 사용하여 전력, 열 중 하나 이상을 생산 및 공급하는 발전설비, 열병합 발전설비를 포함



■ 폐기물에너지 기반 에너지 생산의 온실가스 배출활동 및 활동자료

• 주요 온실가스 배출활동 고정연소배출량

- 주요 온실가스 배출활동은 폐기물 고형연료제품 연소에 따른 고정연소배출량만 있음

• 고정연소배출량

- Tier 1~3 : 사용되는 연료 산정등급에 따라 구분

$$E_{i,j} = Q_i \times EC_i \times EF_{i,j} \times f_i \times 10^{-6}$$

$E_{i,j}$: 연료(i)의 연소에 따른 온실가스(j)의 배출량(tGHG)

Q_i : 연료(i)의 사용량(측정값, ton-연료)

EC_i : 연료(i)의 열량계수(연료 순발열량, MJ/kg-연료)

$EF_{i,j}$: 연료(i)에 따른 온실가스(j)의 배출계수(kgGHG/TJ-연료)

f_i : 연료(i)의 산화계수(CH_4 , N_2O 미적용)

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• 활동자료 열 에너지 생산량, 전력 생산량

- 폐기물에너지 기반 에너지 생산의 활동자료는 폐기물 고형연료제품을 통해 생산된 열 및 전력 생산량과 폐기물 고형연료제품의 연간 사용량(ton)을 포함

폐기물에너지 기반 에너지 생산의 활동자료 유의사항

• 폐기물에너지 기반 에너지 생산의 고정연소배출량

- 폐기물 고형연료제품의 연간 사용량 데이터를 확보한다(이 때 단위 확인 필요).
- Tier 3 적용 시, 연료의 순발열량, 온실가스 배출계수를 확보한다.

• 폐기물에너지 기반 에너지 생산의 에너지 생산량

- 연간 생산되는 열에너지 생산량과 전력 생산량을 확보한다.

■ 폐기물에너지 기반 에너지 생산 활동의 배출량

- 폐기물에너지 기반 에너지 생산 활동 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO_2eq)을 에너지 생산량(kWh)으로 나누어 산정
- **적합 여부** 전력, 열의 에너지 생산량 대비 온실가스 배출량이 $100gCO_2eq/kWh$ 이내에 해당하는가?

(9) 혼합가스 기반 에너지 생산

활동기준

전력, 열 중 하나 이상을 생산, 공급하기 위하여 다양한 가스를 혼합*하여 이용하는 발전 설비, 열병합 발전설비, 열 생산설비를 구축·운영하는 활동

* 바이오가스·수소·암모니아·부생가스·액화천연가스(LNG; Liquefied Natural Gas) 중 두 가지 이상 혼합하되, 바이오가스·수소·암모니아 중 하나 이상을 반드시 포함한 가스

■ 혼합가스 기반 에너지 생산이란?

- 혼합가스*를 이용하여 전력, 열 중 하나 이상을 생산

* 해당 경제활동의 혼합가스는 바이오가스·수소·암모니아·부생가스·액화천연가스 중 두 가지 이상 혼합하되, 바이오가스·수소·암모니아 중 하나 이상을 반드시 포함한 가스

“혼합가스 기반 에너지 생산” 경제활동의 혼합가스 예시		활동기준 부합 여부
수소 + 암모니아	→	O
바이오가스 + 수소 + 암모니아	→	O
바이오가스 + 액화천연가스	→	O
수소 + 부생가스 + 액화천연가스	→	O
부생가스 + 액화천연가스	→	X
액화천연가스	→	X

■ 혼합가스 기반 에너지 생산 공정도



인정기준

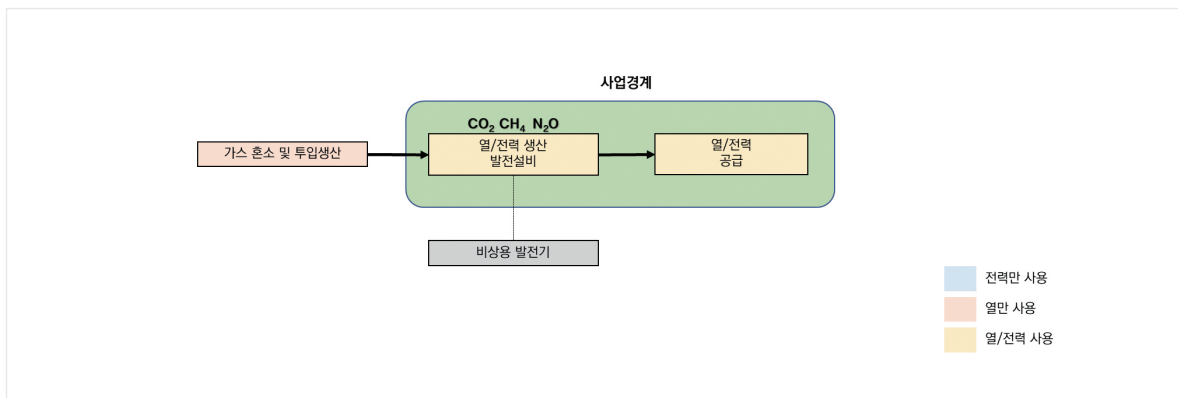
전력, 열의 에너지 생산량 대비 온실가스 배출량이 100gCO₂eq/kWh 이내에 해당하는가?

혼합가스 기반 에너지 생산 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) 액화천연가스(LNG)를 바이오가스, 수소, 암모니아로 교체
- (에너지 효율 개선) 사용되는 전력설비의 고효율 설비 도입

■ 혼합가스 기반 에너지 생산의 사업경계

- 혼합가스 기반 에너지 생산의 사업경계는 혼합가스를 투입하여 전력, 열 중 하나 이상을 생산 및 공급하는 발전설비, 열병합 발전설비, 열 생산설비를 포함



※ 참고 : 온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업 방법론

■ 혼합가스 기반 에너지 생산의 온실가스 배출활동 및 활동자료

• 주요 온실가스 배출활동 고정연소배출량

- 주요 온실가스 배출활동은 바이오가스 등 혼합가스의 연소에 따른 고정연소배출량만 있음

• 고정연소배출량

- Tier 1~3 : 사용되는 연료 산정등급에 따라 구분

$$E_{total} = E_{i,j} + E_{k,j} = (Q_i \times EC_i \times EF_{i,j} \times f_i \times 10^{-6}) + (Q_k \times EC_k \times EF_{k,j} \times f_k \times 10^{-6})$$

E_{total} : 연료의 연소에 따른 전체 온실가스의 배출량(tGHG)

$E_{i,j}$: 연료(i)의 연소에 따른 온실가스(j)의 배출량(tGHG)

* i=바이오가스, 수소, 암모니아

$E_{k,j}$: 연료(k)의 연소에 따른 온실가스(j)의 배출량(tGHG)

* k=도시가스, 부생연료

Q_i, Q_k : 연료(i,k)의 사용량(측정값, KL-연료)

EC_i, EC_k : 연료(i,k)의 열량계수(연료 순발열량, MJ/L-연료)

$EF_{i,j}, EF_{k,j}$: 연료(i,k)에 따른 온실가스(j)의 배출계수(kgGHG/TJ-연료)

f_i, f_k : 연료(i,k)의 산화계수

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• 활동자료 열 에너지 생산량, 전력 생산량

- 혼합가스 기반 에너지 생산의 활동자료는 혼합가스를 통해 생산된 열 및 전력 생산량과 혼합가스 연료별 연간 사용량(ton)을 포함

혼합가스 기반 에너지 생산 활동자료 유의사항

- 혼합가스 기반 에너지 생산량의 고정연소배출량
 - 연료별 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
 - 도시가스, 부생연료의 경우 연료에 따라 산정등급(Tier)을 구분한다.
 - Tier 3 적용 시, 연료의 순발열량, 온실가스 배출계수를 확보한다.
- 혼합가스 기반 에너지 생산의 에너지 생산량
 - 연간 생산되는 열 에너지 생산량과 전력 생산량을 확보한다.

■ 혼합가스 기반 에너지 생산 활동의 배출량

- 혼합가스 기반 에너지 생산 활동 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO₂eq)을 에너지 생산량(kWh)으로 나누어 산정
- **적합 여부** 전력, 열의 에너지 생산량 대비 온실가스 배출량이 100gCO₂eq/kWh 이내에 해당하는가?

(10) 액화천연가스(LNG) 및 혼합가스 기반 에너지 생산

활동기준

전력, 열 중 하나 이상을 생산, 공급하기 위하여 액화천연가스(LNG; Liquefied Natural Gas) 또는 혼합가스*를 이용하여 발전설비, 열병합 발전설비, 열 생산설비를 구축·운영하는 활동

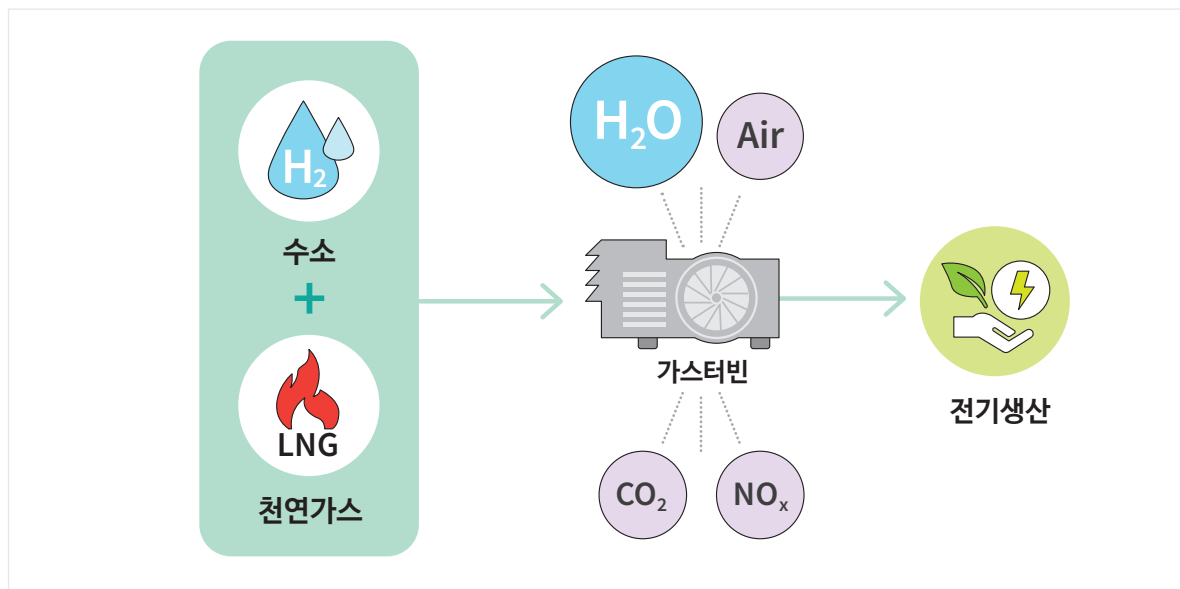
* 바이오가스, 수소, 암모니아, 부생가스, LNG 중 두 가지 이상 혼합한 가스

■ 액화천연가스(LNG) 및 혼합가스 기반 에너지 생산이란?

- 액화천연가스(LNG) 또는 혼합가스*를 이용하여 전력, 열 중 하나 이상을 생산

* 해당 경제활동의 혼합가스는 바이오가스, 수소, 암모니아, 부생가스, LNG 중 두 가지 이상 혼합한 가스

■ 액화천연가스(LNG) 및 혼합가스 기반 에너지 생산 공정도



인정기준 가.

전력, 열의 에너지 생산량 대비 온실가스 배출량이 340gCO₂eq/kWh 이내 (발전량, 설계명세서 기준)에 해당하는가?

인정기준 나.

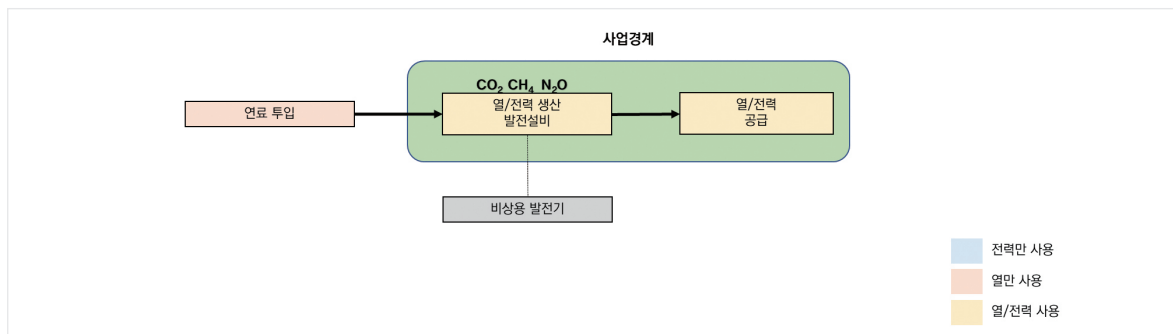
설계 수명 기간(design lifetime) 동안 평균 250gCO₂eq/kWh을 달성할 수 있는 중장기 감축 계획을 제시하고 있는가?

LNG 및 혼합가스 기반 에너지 생산 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) 액화천연가스(LNG)를 혼합가스로 대체
- (에너지 효율 개선) 사용되는 전력설비의 고효율 설비 도입

■ 액화천연가스(LNG) 및 혼합가스 기반 에너지 생산의 사업경계

- LNG 전소 또는 LNG, 바이오가스, 수소, 암모니아, 부생가스를 기반으로 2가지 이상 혼합한 가스를 연료로 투입하여 열, 전력 중 하나 이상을 생산 및 공급하는 발전설비, 열병합 발전설비, 열 생산설비를 포함



※ 참고 : 온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업 방법론

■ 액화천연가스(LNG) 및 혼합가스 기반 에너지 생산의 온실가스 배출활동 및 활동자료

• 주요 온실가스 배출활동 고정연소배출량

- 온실가스 배출활동은 액화천연가스(LNG) 및 혼합가스 사용에 따른 고정연소배출량만 있음

• 고정연소배출량

- 연료사용량을 기준으로 배출량 산정하는 방법

$$E_{i,j} = Q_i \times EC_i \times EF_{i,j} \times f_i \times 10^{-6}$$

$E_{i,j}$: 연료(i)의 연소에 따른 온실가스(j)의 배출량(tGHG)

Q_i : 연료(i)의 사용량(측정값, ton-연료)

EC_i : 연료(i)의 열량계수(연료 순발열량, MJ/kg-연료)

$EF_{i,j}$: 연료(i)에 따른 온실가스(j)의 배출계수(kgGHG/TJ-연료)

f_i : 연료(i)의 산화계수

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• 활동자료 열 에너지 생산량, 전력 생산량

- LNG 및 혼합가스 기반 에너지 생산의 활동자료는 LNG 또는 혼합가스를 통해 생산된 열 및 전력 생산량과 연료별 연간 사용량(ton)을 포함

액화천연가스(LNG) 및 혼합가스 기반 에너지 생산의 활동자료

• LNG 및 혼합가스 기반 에너지 생산의 고정연소배출량

- 연료별 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- 도시가스, 부생연료의 경우 연료에 따라 산정등급(Tier)을 구분한다.
- Tier 3 적용 시, 연료의 순발열량, 온실가스 배출계수를 확보한다.

• LNG 및 혼합가스 기반 에너지 생산의 에너지 생산량

- 연간 생산되는 열 에너지 생산량과 전력 생산량을 확보한다.

■ 액화천연가스(LNG) 및 혼합가스 기반 에너지 생산 활동의 배출량

- 혼합가스 기반 에너지 생산 활동 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량 (tCO₂eq)을 에너지 생산량(kWh)으로 나누어 산정

- **적합 여부**

- 가. 전력, 열의 에너지 생산량 대비 온실가스 배출량이 340gCO₂eq/kWh 이내(발전량, 설계명세서 기준)에 해당하는가?
- 나. 설계 수명 기간(design lifetime) 동안 평균 250gCO₂eq/kWh을 달성할 수 있는 중장기 감축 계획을 제시하고 있는가?

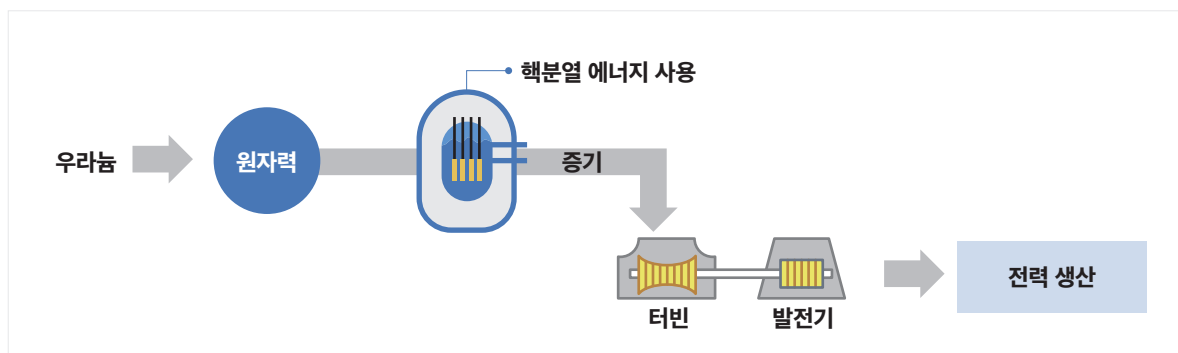
(11) 원자력 기반 에너지 생산(신규건설, 계속운전)

활동기준

(신규건설) 전력, 열 중 하나 이상을 생산, 공급하기 위하여 원자력을 이용하는 발전설비, 열병합 발전설비, 열 생산설비를 구축·운영하는 활동

(계속운전) 설계수명기간이 만료되어 계속운전을 목적으로 원자력을 이용하는 발전설비, 열병합 발전설비, 열 생산설비를 구축·운영하는 활동

■ 원자력 기반 에너지 생산 공정도



※ 참고 : 한전원자력연료 홈페이지

인정기준

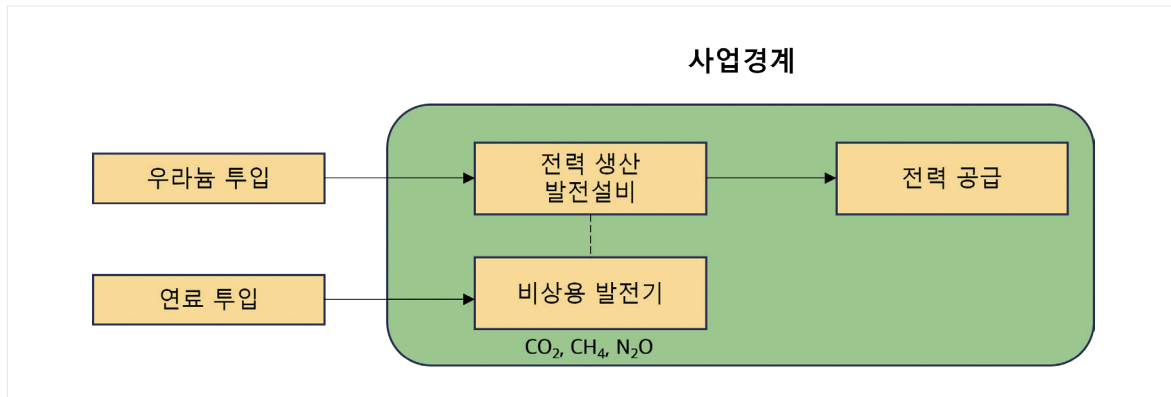
전력, 열의 에너지 생산량 대비 온실가스 배출량이 $100\text{gCO}_2\text{eq/kWh}$ 이내에 해당하는가?

원자력 기반 에너지 생산 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) 발전설비의 비상용으로 사용된 연료 중 메탄(CH_4), 아산화질소(N_2O) 배출량이 낮은 연료로 대체
- (에너지 효율 개선) 사용되는 전력설비/비상발전기의 고효율 설비 도입

■ 원자력 에너지 생산의 사업경계

- 원자력 에너지 생산의 사업경계는 우라늄을 사용하여 전력을 생산 및 공급하는 발전설비를 포함(단, 우라늄은 온실가스 배출량이 0이므로 조사대상에서 제외함)하며, 발전설비의 비상용으로 운전되는 비상용 발전기를 포함함



■ 원자력 기반 에너지 생산의 온실가스 배출활동 및 활동자료

- **주요 온실가스 배출활동** 고정연소배출량, 외부에서 공급된 전기 사용
 - 온실가스 배출활동은 비상용 발전기의 경유, LPG 사용에 따른 고정연소배출량
 - 발전설비, 비상용 발전기 운전을 위해 전력을 사용, "외부에서 공급된 전기 사용" 작성 시 25페이지 참고
 - 발전설비 운전 중 소내생산전력이 사용되는 경우의 전력사용량은 제외함

• 고정연소배출량

- 연료사용량을 기준으로 배출량 산정하는 방법

$$E_{i,j} = Q_i \times EC_i \times EF_{i,j} \times f_i \times 10^{-6}$$

$E_{i,j}$: 연료(i)의 연소에 따른 온실가스(j)의 배출량(tGHG)
 Q_i : 연료(i)의 사용량(측정값, ton-연료)
 EC_i : 연료(i)의 열량계수(연료 순발열량, MJ/kg-연료)
 $EF_{i,j}$: 연료(i)에 따른 온실가스(j)의 배출계수(kgGHG/TJ-연료)
 f_i : 연료(i)의 산화계수

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• 활동자료 전력 생산량

- 원자력 에너지의 활동자료는 생산된 전력 중 전력 판매량과 연료별 연간 사용량(ton)을 포함

원자력 기반 에너지 생산의 활동자료

- 원자력 기반 에너지 생산의 고정연소배출량
 - 연료별 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
 - 경유, LPG의 경우 연료에 따라 산정등급(Tier)을 구분한다.
 - Tier 3 적용 시, 연료의 순발열량, 온실가스 배출계수를 확보한다.
- 원자력 기반 에너지 생산의 전력 생산량
 - 연간 생산되는 전력 생산량 중 판매량을 확보한다.

■ 원자력 기반 에너지 생산 활동의 배출량

- 원자력 기반 에너지 생산 활동 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO₂eq)을 에너지 생산량(kWh)으로 나누어 산정
 - **적합 여부** 전력, 열의 에너지 생산량 대비 온실가스 배출량이 100gCO₂eq/kWh 이내에 해당하는가?

(12) 액화천연가스(LNG) 기반 수소(블루수소) 제조

활동기준

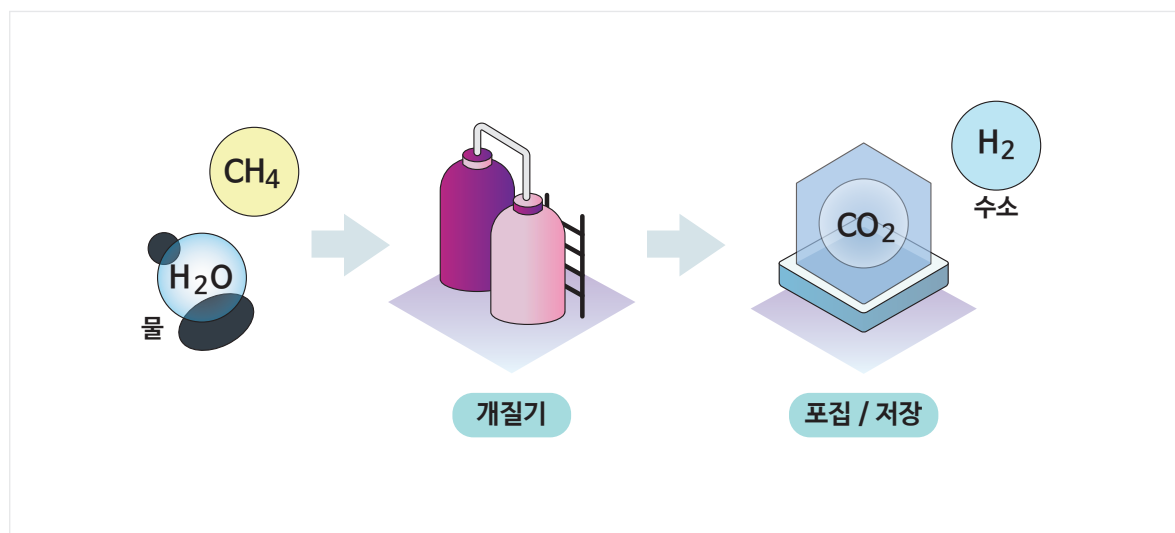
액화천연가스(LNG) 기반으로 수소를 생산하기 위한 설비를 구축·운영하는 활동

※ 2030년까지 한시적으로 인정

■ 액화천연가스(LNG) 기반 블루수소 제조란?

- 액화천연가스(LNG)를 기반으로 개질 수소 생산 시 발생하는 이산화탄소를 포집하여 대기 중으로 배출되는 온실가스를 감축하면서 수소를 생산하는 공정

■ 액화천연가스(LNG) 기반 블루수소 제조 공정도



인정기준

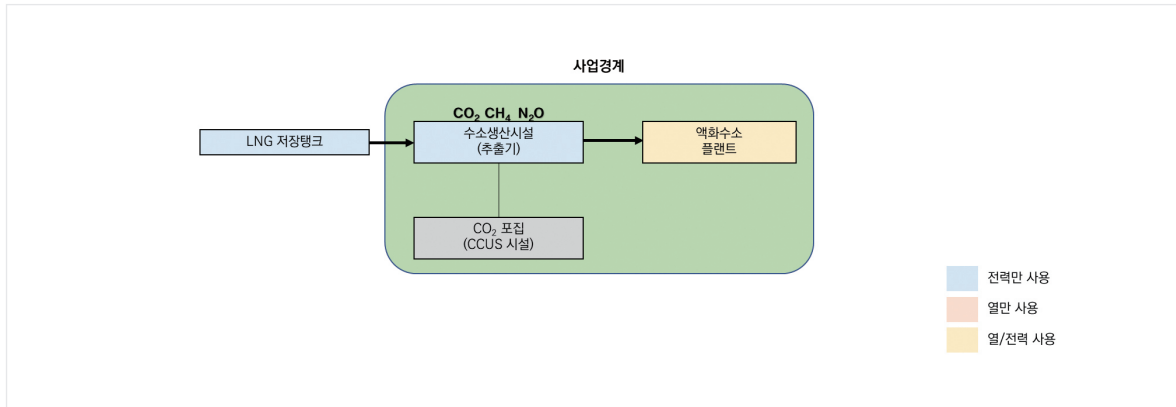
액화천연가스(LNG) 기반의 개질 수소 대비 온실가스 배출량을 60% 이상 감축하여 수소를 생산하는 설비를 구축·운영하는 활동인가?

LNG 기반 블루수소 생산 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) 액화천연가스(LNG) 기반 개질 수소 생산 시 발생하는 이산화탄소 포집량 확대

■ 액화천연가스(LNG) 기반 블루수소 제조의 사업경계

- 액화천연가스(LNG) 기반 블루수소 제조의 사업경계는 이산화탄소(CO₂) 포집, 수소생산시설, 액화수소플랜트까지 공정을 포함



※ 참고 : 온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업 방법론

■ 액화천연가스(LNG) 기반 블루수소 제조 온실가스 배출활동 및 활동자료

• 주요 온실가스 배출활동 고정연소배출량, 수소 제조 공정배출량

- 주요 온실가스 배출활동은 고정연소배출량과 수소 제조 공정배출량이 있음
- "고정연소배출량" 산정 시 24페이지 참고
- "외부에서 공급된 전기 사용" 작성 시 25페이지 참고
- "외부에서 공급된 스팀 사용" 작성 시 25페이지 참고

• 공정배출량

- Tier 1 : 사용되는 연료에 따라 배출량 산정

$$E_{i,CO_2} = FR_i \times EF_i$$

E_{i,CO_2} : 수소 제조 공정에서의 CO₂ 배출량(tCO₂)

FR_i : 원료(i) 투입량(ton 또는 천 m³)

EF_i : 원료(i)별 CO₂ 배출계수

- Tier 2 : 수소생산량, 연료의 탄소(C) 개수를 적용하여 배출량 산정

$$E_{CO_2} = Q_{H_2} \times \frac{x \text{ mole CO}_2}{(3x + 1) \text{ mole H}_2} \times 1.963$$

E_{CO_2} : CO₂ 배출량(tCO₂)

Q_{H_2} : 수소생산량(천m³)

$\frac{x \text{ mole CO}_2}{(3x + 1) \text{ mole H}_2}$: 반응식 「 $C_xH_{(2x+2)} + 2x \cdot H_2O \rightarrow (3x+1)H_2 + xCO_2$ 」에 따른 수소 1몰 생산량 당 CO₂ 발생
물 수

1.963 : CO₂의 분자량(44.010)/표준상태 시 몰당 CO₂의 부피(22.414)

- Tier 3 : 수소 제조 공정가스 투입량을 기반으로 배출량 산정

$$E_{i,CO_2} = FR_i \times EF_i \times 10^{-3}$$

E_{i,CO_2} : 수소 제조 공정에서의 CO₂ 배출량(tCO₂)

FR_i : 수소 제조 공정가스(i) 투입량(m³, 단 H₂O는 제외)

EF_i : 수소 제조 공정가스(i)의 CO₂ 배출계수(tCO₂/천m³)

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• **활동자료** 에너지 사용량, 수소 생산량, 공정가스 배출량, 이산화탄소(CO₂) 포집량

- 액화천연가스(LNG) 기반 블루수소 제조 활동자료는 액화천연가스 기반으로 사용되는 모든 연료를 포함

액화천연가스(LNG) 기반 수소 제조의 활동자료

• **LNG 기반 수소 제조 공정의 고정연소배출량**

- 연료별 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- 도시가스, 부생연료의 경우 연료에 따라 산정등급(Tier)을 구분한다.
- Tier 3 적용 시, 연료의 순발열량, 온실가스 배출계수를 확보한다.

• **LNG 기반 수소 제조 공정의 공정배출량**

- 연료별 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 연료별 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- Tier 3 적용 시, 연료의 순발열량, 온실가스 배출계수를 확보한다.

• **LNG 기반 수소 제조 공정의 이산화탄소 포집량**

- 수소 제조 공정에서 발생하는 이산화탄소의 포집량을 취합한다.

■ **액화천연가스(LNG) 기반 수소 제조 활동의 배출량**

- 액화천연가스(LNG) 기반 수소 제조 활동 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO₂eq)의 감축량(사업 전 온실가스 배출량 - 사업 후 온실가스 배출량)을 산정
- **적합 여부** 액화천연가스(LNG) 기반의 개질 수소 대비 온실가스 배출량을 60% 이상 감축하여 수소를 생산하는 설비를 구축·운영하는 활동인가?

(13) 온실가스 감축 설비 구축·운영

활동기준

제조업, 서비스업에서 연료전환, 에너지 절감, 자원효율 개선 등 온실가스를 감축하기 위한 설비를 구축·운영하는 활동

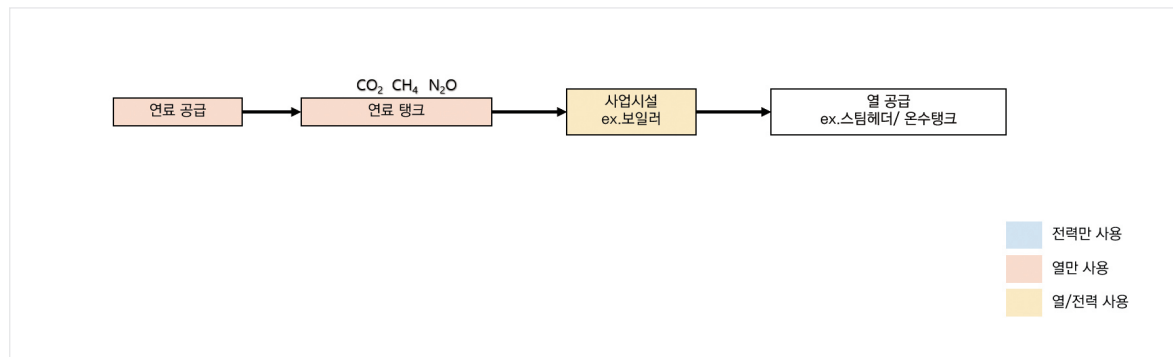
※ 제조업, 서비스업에 폭넓게 적용하되 발전·에너지, 수송 등 다른 분야에서 규정하고 있는 경제활동 분야에는 본 기준 적용 불가

① 온실가스 감축 설비 구축·운영_연료전환

■ 연료전환이란?

- 화석연료를 사용하는 기존 설비보다 온실가스를 감축하기 위해, 상대적으로 탄소함량이 낮은 화석연료나 바이오매스(목재펠릿 등), 또는 재생에너지(태양열 등)를 사용하는 설비를 신설·증설·개조하는 활동

■ 연료전환 공정도



인정기준

공장·설비를 신설·증설·개조하는 사업이 기존 공장·설비의 과거 3년 평균 온실가스 배출량 대비 내용연수×△2.9%% 이상을 일시에 감축시키는가?

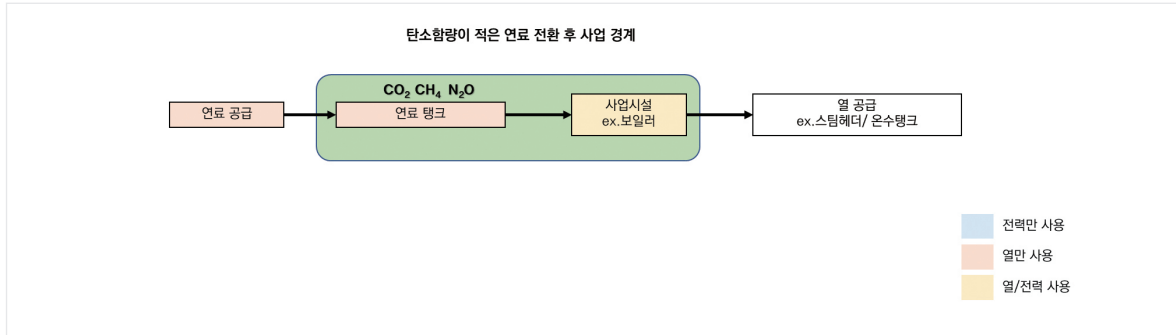
연료전환의 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) 열 공급 시 사용된 등유를 LNG 연료로 교체
- (온실가스 배출원 제거) 열 공급 시 사용된 등유를 바이오매스 또는 재생에너지로 교체

■ 연료전환의 사업경계

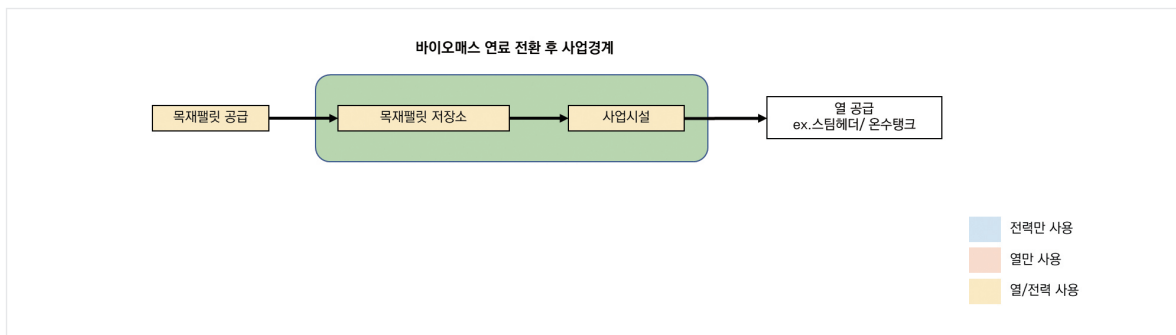
- 연료전환 사업경계는 온실가스 배출에 영향을 받는 설비, 공정 및 장비를 모두 포함

- 상대적으로 탄소함량이 낮은 연료를 사용하는 설비의 사업경계



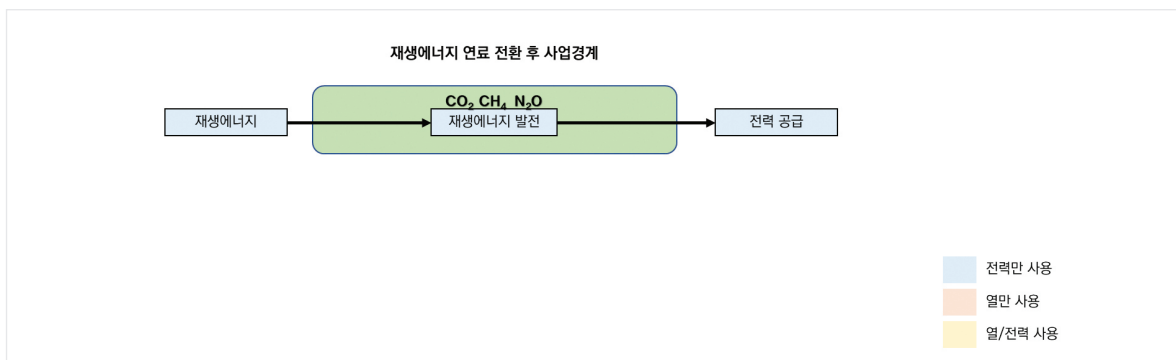
※ 참고 : 온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업 방법론

- 바이오매스(목재펠릿)를 사용하는 설비의 사업경계



※ 참고 : 온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업 방법론

- 재생에너지(태양열)를 사용하는 설비의 사업경계



※ 참고 : 온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업 방법론

■ 연료전환의 온실가스 배출활동 및 활동자료

• 주요 온실가스 배출활동 고정연소배출량, 외부에서 공급된 전기 사용에 따른 배출량

• 사업 전 배출량

- Tier 1~3 : 사용되는 연료의 산정등급에 따라 구분

$$E_{i,j} = Q_i \times EC_i \times EF_{i,j} \times f_i \times 10^{-6}$$

$E_{i,j}$: 연료(i)의 연소에 따른 온실가스(j)의 배출량(tGHG)

Q_i : 사업 전 연료(i)의 사용량(추정값, ton-연료)

EC_i : 연료(i)의 열량계수(연료 순발열량, MJ/kg-연료)

$EF_{i,j}$: 연료(i)에 따른 온실가스(j)의 배출계수(kgGHG/TJ-연료)

f_i : 연료(i)의 산화계수

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• 사업 후 배출량

- 변경된 연료를 기준으로 배출량 산정

$$E_{i,j} = Q_i \times EC_i \times EF_{i,j} \times f_i \times 10^{-6}$$

$E_{i,j}$: 연료(i)의 연소에 따른 온실가스(j)의 배출량(tGHG)

Q_i : 사업 후 연료(i)의 사용량(추정값, ton-연료)

EC_i : 연료(i)의 열량계수(연료 순발열량, MJ/kg-연료)

$EF_{i,j}$: 연료(i)에 따른 온실가스(j)의 배출계수(kgGHG/TJ-연료)

f_i : 연료(i)의 산화계수

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• 활동자료 사업 전·후 연료별 사용량, 온실가스 감축 설비의 내용연수

- 사업 전에는 과거 3년 평균 연료 사용량과 사업 후 변경된 연료의 사용량 필요
- 온실가스 감축 설비의 내용연수 필요
- 바이오매스로 연료전환하는 설비의 활동자료는 목재펠릿의 순발열량 추가 필요
- 재생에너지로 연료전환하는 설비의 활동자료는 사업 전 열 생산설비의 효율, 사업 후 사용된 전력 사용량, 면적당 에너지 생산량 환산계수 추가 필요

연료전환의 활동자료 유의사항

• 연료전환(화석연료) 활동자료

- 연료의 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 사업 전 3년 평균 연간 사용량과 사업 후 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- 온실가스 감축 설비의 내용연수는 한국부동산원 유형고정자산 내용연수를 기준으로 하며, 신설하는 사업의 경우에는 국내 동종 공정 또는 설비 대비 기준으로 내용연수를 확인한다.

• 연료전환(목재펠릿) 활동자료

- 연료의 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 사업 전 3년 평균 연간 사용량과 사업 후 목재펠릿 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- 목재펠릿의 순발열량은 목재펠릿 시험성적서를 통해 확보된 값을 활용한다.
- 온실가스 감축 설비의 내용연수는 한국부동산원 유형고정자산 내용연수를 기준으로 하며, 신설하는 사업의 경우에는 국내 동종 공정 또는 설비 대비 기준으로 내용연수를 확인한다.

• 연료전환(태양열) 활동자료

- 연료의 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 사업 전 3년 평균 연간 사용량과 사업 전 열 생산설비의 효율 데이터를 확보한다.
- 사업 후 태양열 설비의 집열 면적 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- 사업 후 사용된 전력 사용량의 경우, 태양열 설비 운전을 위해 보조적으로 설치된 팬, 펌프 등의 전력사용량은 제외될 수 있으나 열원 생산 목적으로 사용된 전력 사용량은 반드시 포함되어야 한다.
- 온실가스 감축 설비의 내용연수는 한국부동산원 유형고정자산 내용연수를 기준으로 하며, 신설하는 사업의 경우에는 국내 동종 공정 또는 설비 대비 기준으로 내용연수를 확인한다.

■ 온실가스 감축 설비 구축·운영 활동의 배출량

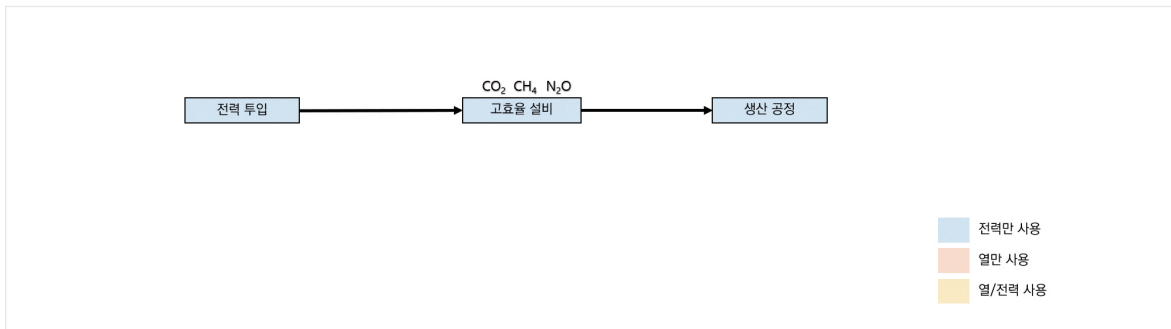
- 온실가스 감축 설비 구축·운영 활동 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO_2eq)의 감축량(사업 전 온실가스 배출량 - 사업 후 온실가스 배출량)을 산정
- **적합 여부** 온실가스 감축량 산정방법(Tool)을 통해 산정된 온실가스 감축비율이 기존 공정·설비의 과거 3년 평균 온실가스 배출량 대비 내용연수 $\times\Delta 2.9\%$ 이상에 해당하는가?

② 온실가스 감축 설비 구축·운영_고효율 설비 교체

■ 고효율 설비 교체란?

- 기존 설비 일부 또는 전체를 온실가스를 감축하는 고효율 설비로 교체함으로써 에너지를 절감하는 활동
- 사업 전·후 설비의 소비전력을 기준으로 온실가스 인정기준 적합 여부를 판단하는 고효율 설비는 터보 송풍기(turbo blower), 고효율 변압기가 있음
- 사업 전·후 전력사용량 원단위를 기준으로 온실가스 인정기준 적합 여부를 판단하는 고효율 설비는 터보 냉동기, 고효율 공기압축기, 사출성형기가 있음

■ 고효율 설비 교체 공정도



※ 참고 : 온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업 방법론

인정기준

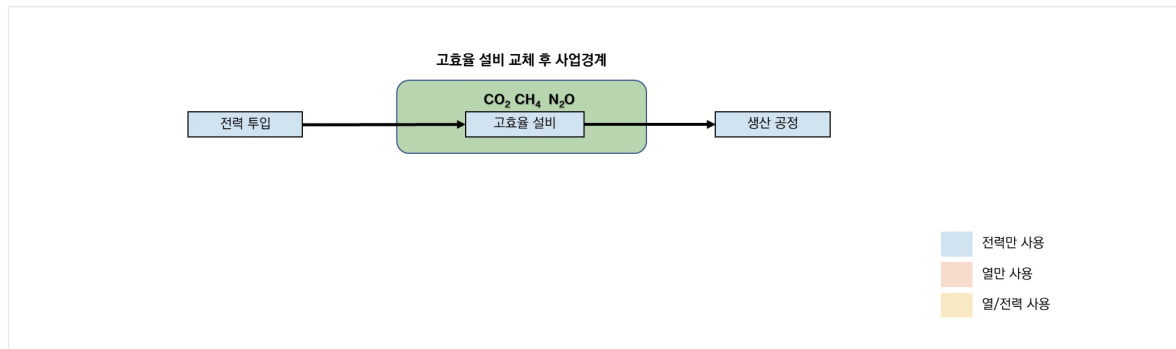
공장·설비를 신설·증설·개조하는 사업이 기존 공장·설비의 과거 3년 평균 온실가스 배출량 대비 내용연수×△2.9% 이상을 일시에 감축시키는가?

고효율 설비 교체 사업의 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (에너지 사용량 감소) 고효율 설비로 교체하여 전력 사용량 감소

■ 고효율 설비 교체의 사업경계

- 전력 생산, 연료 사용 등 고효율 설비 교체와 연계된 모든 설비 및 공정을 포함
- 활동으로 인해 열매체가 사용되거나 발생할 경우, 열매체를 생산하거나 소비한 시설은 사업의 경계에 포함
- 단, 연료전환을 통한 고효율 설비 교체사업, 에너지 절감을 목적으로 하는 유지보수 활동은 사업경계에서 제외



※ 참고 : 온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업 방법론

■ 고효율 설비 교체의 온실가스 배출활동 및 활동자료

- 주요 온실가스 배출활동 외부에서 공급된 전기 사용에 따른 배출량

• 사업 전·후 배출량

- 소비전력을 기준으로 하는 설비의 온실가스 배출량 산정

$$GHG_{\text{Emissions}} = Q \times EF_i \times T_i \times 10^{-3}$$

$GHG_{\text{Emissions}}$: 전력사용에 따른 온실가스 배출량(tGHG)

Q : 설비 소비 전력 사용량(kW)

EF_i : 전력 배출계수(tGHG/MWh)

T_i : 설비(i)의 연간 가동시간(hr)

- 생산량 원단위를 기준으로 하는 설비의 온실가스 배출량 산정

$$GHG_{Emissions} = q \times EF_i \times T_i \times P_i \times 10^{-3}$$

$GHG_{Emissions}$: 전력사용에 따른 온실가스 배출량(tGHG)

q : 생산량 대비 설비 소비 전력 사용량(kW/생산량단위)

EF_i : 전력 배출계수(tGHG/MWh)

T_i : 설비(i)의 연간 가동시간(hr)

P_i : 설비(i)의 사업 후 생산량(생산량단위)

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• **활동자료** 사업 전·후 설비 소비전력 및 원단위, 온실가스 감축 설비의 내용연수

- 사업 전·후 설비의 소비전력 및 생산량당 소비전력 필요
- 고효율 설비의 내용연수 필요
- 사업 후 설비 연간 이용시간 필요

고효율 설비 교체 사업 활동자료 유의사항

• 고효율 설비 교체(소비전력) 활동자료

- 교체되는 고효율 설비 종류를 선택한다.
- 사업 전·후 설비의 소비전력 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- 사업 후 설비의 연간 이용시간 데이터를 확보한다(일반적으로 24시간*365일 = 8,760시간 적용).
- 온실가스 감축 설비의 내용연수는 한국부동산원 유형고정자산 내용연수를 기준으로 하며, 신설하는 사업의 경우에는 국내 동종 공정 또는 설비 대비 기준으로 내용연수를 확인한다.

• 고효율 설비 교체(원단위) 활동자료

- 교체되는 고효율 설비 종류를 선택한다.
- 사업 전·후 설비의 생산량당 소비전력 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- 사업 후 생산량 데이터를 확보한다.
- 사업 후 설비의 연간 이용시간 데이터를 확보한다(일반적으로 24시간*365일 = 8,760시간 적용).
- 온실가스 감축 설비의 내용연수는 한국부동산원 유형고정자산 내용연수를 기준으로 하며, 신설하는 사업의 경우에는 국내 동종 공정 또는 설비 대비 기준으로 내용연수를 확인한다.

■ 온실가스 감축 설비 구축·운영 활동의 배출량

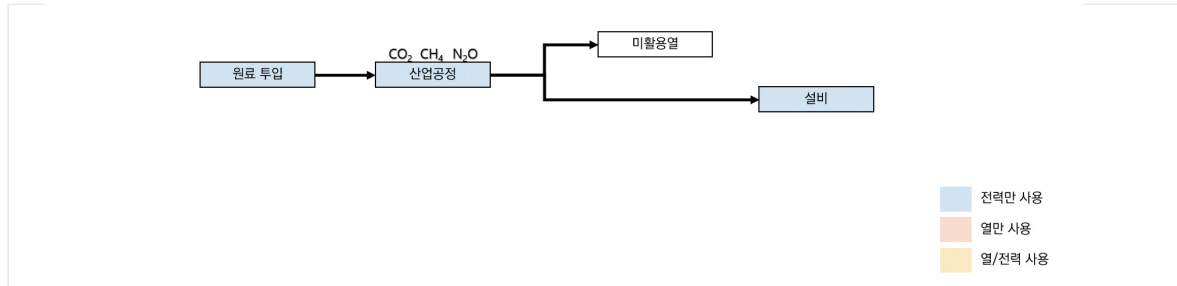
- 온실가스 감축 설비 구축·운영 활동 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량(tCO₂eq)의 감축량(사업 전 온실가스 배출량 - 사업 후 온실가스 배출량)을 산정
- **적합 여부** 온실가스 감축량 산정방법(Tool)을 통해 산정된 온실가스 감축비율이 기존 공정·설비의 과거 3년 평균 온실가스 배출량 대비 내용연수×△2.9% 이상에 해당하는가?

③ 온실가스 감축 설비 구축·운영_미활용 열에너지 활용

■ 미활용 열에너지 활용이란?

- 산업공정·설비 등에서 발생하는 미활용 열에너지를 회수하여 이용하는 활동

■ 미활용 열에너지 활용 공정도



인정기준

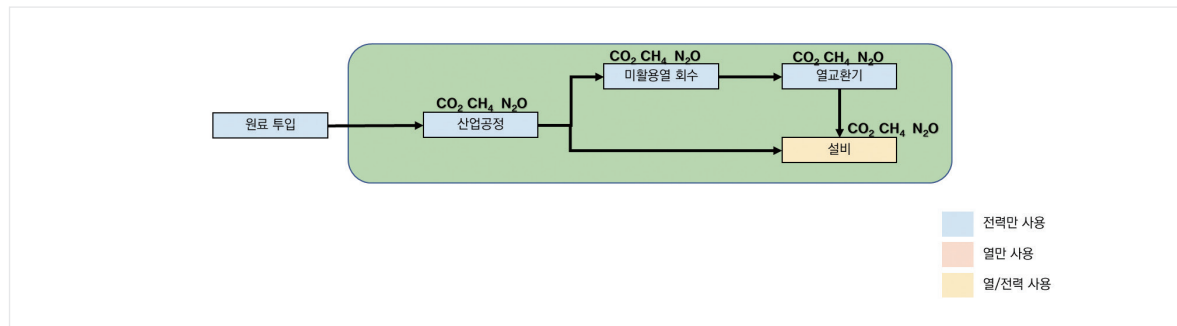
공정·설비를 신설·증설·개조하는 사업이 기존 공정·설비의 과거 3년 평균 온실가스 배출량 대비 내용연수×△2.9% 이상을 일시에 감축시키는가?

미활용 열에너지 활용 사업 온실가스 원단위 감소 경제활동 예시

- (온실가스 배출원 제거) 필요한 열량의 일부를 미활용 열에너지로 대체하여 화석연료 사용량 감소

■ 미활용 열에너지 활용의 사업경계

- 미활용 열에너지 활용의 사업경계는 미활용 열에너지의 발생·회수·활용에 관련된 설비 또는 공정 및 부대설비를 포함



※ 참고 : 온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업 방법론

■ 미활용 열에너지 활용의 온실가스 배출활동 및 활동자료

• 주요 온실가스 배출활동 외부에서 공급된 전기 사용에 따른 배출량

• 사업 전 배출량

- Tier 1~3 : 사용된 연료의 산정등급에 따라 3년 평균 연료사용량을 기준으로 배출량 산정

$$E_{i,j} = Q_i \times EC_i \times EF_{i,j} \times f_i \times 10^{-6}$$

$E_{i,j}$: 연료(i)의 연소에 따른 온실가스(j)의 배출량(tGHG)

Q_i : 연료(i)의 사용량(측정값, ton-연료)

EC_i : 연료(i)의 열량계수(연료 순발열량, MJ/kg-연료)

$EF_{i,j}$: 연료(i)에 따른 온실가스(j)의 배출계수(kgGHG/TJ-연료)

f_i : 연료(i)의 산화계수

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• 사업 후 배출량

- 미활용 열에너지를 회수하는데 사용되는 전력 사용량을 기준으로 온실가스 배출량 산정

$$GHG_{Emissions} = Q \times EF_i \times 10^{-3}$$

$GHG_{Emissions}$: 미활용 열에너지 사용 따른 온실가스 배출량(tGHG)

Q : 설비 소비 전력 사용량(kWh)

EF_i : 전력 배출계수(tGHG/MWh)

※ 출처 : 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」(기후에너지환경부 고시)

• **활동자료** 사업 전 연료 사용량, 사업 후 미활용 열에너지 공급량, 온실가스 감축 설비의 내용연수

- 사업 전에는 과거 3년 평균 연료 사용량과 사업 후 미활용 열에너지의 공급량 필요
- 미활용 열에너지 공급 설비의 내용연수 필요
- 사업 후 사용된 추가적인 설비의 전력 사용량 필요

미활용 열에너지 활용 사업의 활동자료 유의사항

• **미활용 열에너지 활용 사업 전 활동자료**

- 사업 전 연료의 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 사업 전 3년 평균 연간 사용량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- 사업 후 추가적인 설비로 인해 사용되는 전력 사용량 예상 데이터를 확보한다.
- 온실가스 감축 설비의 내용연수는 한국부동산원 유형고정자산 내용연수를 기준으로 하며, 신설하는 사업의 경우에는 국내 동종 공정 또는 설비 대비 기준으로 내용연수를 확인한다.

• **미활용 열에너지 활용 사업 후 활동자료**

- 사업 후 연료의 산정등급(Tier) 수준을 결정한다.
- 사업 후 미활용 열에너지 연간 공급량 데이터를 확보한다(이때 단위 확인 필요).
- 사업 후 추가적인 설비로 인해 사용되는 전력 사용량 데이터를 확보한다.
- 온실가스 감축 설비의 내용연수는 한국부동산원 유형고정자산 내용연수를 기준으로 하며, 신설하는 사업의 경우에는 국내 동종 공정 또는 설비 대비 기준으로 내용연수를 확인한다.

■ **온실가스 감축 설비 구축·운영 활동의 배출량**

- 온실가스 감축 설비 구축·운영 활동 사업경계 내 온실가스 배출활동의 총 온실가스 배출량 (tCO₂eq)의 감축량(사업 전 온실가스 배출량 - 사업 후 온실가스 배출량)을 산정
- **적합 여부** 온실가스 감축량 산정방법(Tool)을 통해 산정된 온실가스 감축비율이 기존 공정·설비의 과거 3년 평균 온실가스 배출량 대비 내용연수×△2.9% 이상에 해당하는가?

2. 비계량 인정기준 참고 산정식

비계량 인정기준 참고 산정식 의의

한국형 녹색분류체계에 속한 경제활동은 기본적으로 6대 환경목표 중 어느 한 가지 환경목표에 기여하는 것을 원칙으로 한다. 계량 인정기준이 제시된 활동의 경우 위의 계량 인정기준 참고 산정식을 활용해 인정기준 부합 여부를 증명하고 환경개선 효과를 산정할 수 있다.

비계량 인정기준 참고 산정식은 환경목표별로 계량 인정기준 이외에 환경개선 효과를 증명할 수 있는 지표와 구체적 산정 사례를 제시하였다. 이는 사용자 편의성 제고를 위해 작성된 참고자료이므로 환경개선 효과 증명 시 반드시 아래의 지표를 활용해야 하는 것은 아니다. 향후 녹색분류체계에 적용 가능한 지표를 추가 개발하여 일반에 공개할 계획이다.

가. 환경목표별 환경개선 효과 지표 예시¹

이하의 내용은 어디까지나 예시이며 추가적인 지표로 <한국형 녹색분류체계 가이드라인> 경제 활동별 인정기준 등을 활용할 수 있다.

목표 및 분야	주요 핵심 지표
제1절 녹색부문 : 1. 온실가스 감축 가. 산업	인증 취득 및 제품 점유율 증가 : 환경표지, 환경성적표지, GR인증, 녹색기술 인증 등 취득한 인증 취득 수 또는 인증 취득 제품 생산 점유율 증가
	집약도가 높은 비즈니스 모델 개발 : 온실가스 집약도(tCO ₂ eq/서비스 단위)가 높은 비즈니스모델 실행을 통해 감소되는 온실가스 배출량
	제품의 수명 연장 : 기 동일한 제품 대비 연장된 보증 기간(년) 및 예상 수명 연장 기간(년)
	화학물질의 배출감소량 : 프로젝트 실시로 감소된 유해화학물질 배출량(ton)

¹ Harmonised Framework for Impact Reporting, June 2024, ICMA

목표 및 분야	주요 핵심 지표
제1절 녹색부문 : 1. 온실가스 감축 가. 산업	유해물질 감소 또는 제거량 : 기존에 설계된 제품과 비교하여 유해물질 (잔류성, 발암성 등)의 감소 또는 제거된 양(% 또는 ton)
	연간 온실가스 배출량 감소·베이스라인 대비 예상 감축량(tCO ₂ eq)
	연간 에너지 절감량(전력: MWh/GWh, 기타 에너지: GJ/TJ) 또는 비율(%)
	환경인증 취득 수(LEED, G-SEED)
	제품 1톤당 CO ₂ 배출 감축량(tCO ₂ eq) : 제품 1톤당 CO ₂ 배출량(CO ₂ 배출량(tCO ₂ eq)÷생산량(ton))을 프로젝트 실시 전후로 비교
제1절 녹색부문 : 1. 온실가스 감축 나. 발전·에너지	연간 온실가스 배출량 감축·베이스라인 대비 예상 감축량(tCO ₂ eq)
	연간 신재생에너지 발전량(전력: MWh/GWh, 기타 에너지: GJ/TJ)
	건설된/시설 개선된 신재생에너지 발전시설 용량(Capacity, MW)
제1절 녹색부문 : 1. 온실가스 감축 다. 수송	연간 온실가스 배출 감축량(tCO ₂ eq)
	예상 연료소비 감소량 : 에너지 효율이 높은 수단(철도, 해운 등) 활용
	대기 오염물질의 감소량(ton) : 황산화물(SOx), 질소산화물(NOx), 미세먼지(PM) 등
	예상 친환경차 보급수
	여객/화물 수송 용량 : tCO ₂ eq/여객수(명)×수송거리(km)(tCO ₂ eq/총수송량(ton)×수송거리(km)) 또는 tCO ₂ eq/여객수(명)(tCO ₂ eq/총수송량(ton))
	신규 자전거도로 및 기차 노선(km)
제1절 녹색부문 : 1. 온실가스 감축 라. 도시·건물	탄소 감축 실적 : 총 면적당 연간 이산화탄소 배출량(kgCO ₂ /m ²), 연간 온실가스 배출 감축량/지역의 베이스라인 대비 배출 감축 기여량(tCO ₂ eq) 및 비율(%)
	에너지 사용량 저감 실적(kWh/m ² ·년) : 단위면적당 연간 에너지 사용량 감소 비율(%), 해당 시설에서의 재생에너지 발전 비율(%) 또는 발전량(MWh/GWh)
	물 사용 효율(신축/개축 건물) : 총 면적당 연간 물 사용량(m ³ /m ²), 프로젝트 전후의 연간 총 물 사용량(m ³), 지역 베이스라인 대비 물 사용량 감소 비율(%)
	폐기물 관리 : 프로젝트 전후 연간 폐기물 총량에서 폐기물 최소화/재활용/재사용된 양(ton) 및 비율(%)

목표 및 분야	주요 핵심 지표
제1절 녹색부문 : 1. 온실가스 감축 라. 도시·건물	환경 부하가 적은 자재 사용 : 해당 건물의 전 과정(Life Cycle)에서 감축되는 에너지/온실가스 배출량(%)
	실내공기질 향상 : 해당 건물의 법적 기준 대비 황산화물(SO _x), 질소산화물(NO _x), 일산화탄소(CO), 미세먼지(PM), 휘발성유기화합물(NMVOCs) 등 감소
	건물 에너지 효율 향상 : LED 및 SSL(반도체 조명) 조명 개수, 동작 감지 센서 설치 등
	인증 취득 수 : 취득한 녹색건축인증 등
제1절 녹색부문 : 1. 온실가스 감축 마. 농업	농업 활동의 자원 효율성 증대 : 우수 및 빗물 저장 시설 등을 통해 재사용되는 농업용수로 인해 절약되는 농업용수의 양(m ³ (또는 ton)/년) 또는 이를 활용하는 농경지 면적(ha 또는 km ²)
	친환경 농경지 면적 증대 : 친환경 농업 방법을 적용(유기농, 무기농, GAP 등)하고 있는 농경지 면적 확대 (전체 면적의 %, 또는 ha)
	논에서 발생하는 메탄(CH ₄)을 감축하기 위한 기술(물 대기 관리 기술 등)이 적용된 농경지 면적의 증가(전체 논 농경지 면적 대비 %)
	화학비료 등 투입량 감소(kg/ha 또는 %)
	농업 활동의 친환경화 활성화 : 장거리 운송에 의존하는 공급원료를 개선하여 운송거리를 최소화, 친환경 인증 원료 사용 증대 등
	가축의 메탄(CH ₄) 또는 아산화질소(N ₂ O) 감소 : 장내 메탄(CH ₄) 배출 감소를 위한 섭식 관행 개선(총 가축 수 대비 %)
제1절 녹색부문 : 2. 기후변화 적응 가. 기후변화 적응	지속가능한 방법으로 관리되는 삼림·하천 등의 면적(ha)
	침수 감소면적(ha 또는 m ³)
	침수 또는 해안 침식으로 인해 발생된 토지 손실 감소(km ²)
	산불 발생 횟수 또는 산불 피해 면적(km ²) 감소
제1절 녹색부문 : 3. 물의 지속가능한 보전 가. 물	연간 절수량(m ³) : 프로젝트 전후의 연간 총 물 사용량(m ³)과 프로젝트로 인한 물 사용 감소 비율(%)
	연간 폐수 처리 효율 : 프로젝트 전후의 폐수 처리량과 재사용량 또는 감소량(m ³ /년) 및 감소 비중(%)
	폐수 사용량 증대 : 재사용/재활용되는 폐수의 양(m ³ 또는 ton)
	수질 오염물질의 감소량 : 프로젝트 실시로 감소한 수질 오염물질(화학적 산소요구량(COD), 생화학적 산소요구량(BOD), 총인(T-P), 총질소(T-N), 부유물질(SS)의 공공수역 배출량(ton)

목표 및 분야	주요 핵심 지표
제1절 녹색부문 : 4. 순환경제로의 전환 가. 자원순환	폐기물 감소/재사용/재활용량 : 프로젝트 전후 총 폐기물량 대비 감소량/ 재사용량/재활용량(ton) 또는 그 비율
	폐기물 처분 감소로 인한 온실가스 감축량 : 폐기물 관리 프로젝트 전후 온실가스 감축량(tCO ₂ eq)
	폐기물 에너지 회수 : 연간 에너지 생산량(전력: MWh/GWh, 기타 에너지: GJ/TJ), 프로젝트 전후 온실가스 감축량(tCO ₂ eq)
	폐기물의 수거/처리(퇴비화 포함)/처분 : 프로젝트 전후 친환경적 방식으로 분리/수거/처리된 폐기물량(ton) 또는 총 폐기물량 대비 수거/처리/처분량 비율(%)
	하수 슬러지의 처리, 폐기 또는 재사용량(ton 또는 비율 %) : 연간 처리/ 폐기/재사용되는 하수 슬러지의 양(건조 고형물)
	폐수 사용량 증대 : 재사용/재활용되는 폐수의 양(m ³ 또는 ton)
	환경부하 저감효과가 있는 소재의 이용량(ton) : 재생재나 재생 가능 자원 등의 환경부하 저감효과가 있는 소재의 이용량
	친환경 부품 또는 제품 생산량 증가 : 재사용, 재활용 가능한 원재료로 구성된 부품, 제품 생산량 증가(% 또는 ton)
	폐기 시 폐기물 감소 : 폐기 시 부품 등의 재사용, 재활용 등을 통해 재활용 되는 폐기물량 (총 폐기물 대비 %, 또는 ton/년)
	재제조 증대 : 폐기되는 제품을 활용하여 재제조되는 제품의 양(ton) 또는 폐기되는 전체 제품 대비 비율 (%)
	지속가능한 생산 : 부산물 또는 폐기물 등을 활용하여 새로운 신소재를 개발하거나 신소재에 사용되는 양(총 생산 능력 대비 % 또는 절대량(ton), 또는 신소재 개발에 사용되는 총 부산물 및 폐기물 비율(%) 등)
	환경 효율 및 순환경제를 고려한 제품 개발 : 상업화된 특허출원 건수 등
	에코디자인 활성화 : 에코디자인의 활성화를 위해 필요한 교육을 수료한 임/직원수
	폐기 제품 회수 : 재활용 등을 위해 회수한 제품 수
	일회용 제품의 비율 : 재사용을 위해 설계 및 생산된 제품으로 대체된 일회용 제품의 비율
	원재료 투입 감소량(ton)
	원재료 대체 : 원재료를 부산물 등으로 대체하는 비율(%) 또는 양(ton)

목표 및 분야	주요 핵심 지표
제1절 녹색부문 : 5. 오염 방지 및 관리 가. 대기오염 방지 및 처리	대기 오염물질의 감소량 : 프로젝트 실시로 감축된 대기오염물질 (황산화물(SO _x), 질소산화물(NO _x), 미세먼지(PM) 등)의 대기 중 배출량(ton)
제1절 녹색부문 : 5. 오염 방지 및 관리 나. 해양오염 방지 및 처리	지속가능한 해산물 생산 증가(ton)
	해양 생태계에 영향을 최소화하기 위한 어획 방법 증가(전체 작업 중 해당 어획 방법을 활용한 비율의 증가, 의도하지 않은 어획량(bycatch)의 감소 등)
제1절 녹색부문 : 6. 생물다양성 보전 가. 생물다양성	지속가능한 어업 활동 증대 : 해양 및 담수 오염 감소, 어류 1톤당 발생하는 폐기물과 질소 배출 감소, 어류 톤당 항균제 또는 살충제 사용 절감 등
	지속가능한 방법으로 관리되는 삼림 등의 면적(ha)
	습지 또는 서식지 복원 면적(m ² , ha)
	습지 관리 면적 증가(km ²)
	연간 온실가스 감소 : 온실가스 배출량 감소(tCO ₂ eq), 온실가스 집약도(tCO ₂ eq/기준 단위) 또는 에너지 집약도(GJ/기준 단위) 감소, 또는 토양 보전 및 토양 이용 변화를 통한 온실가스 배출량 감축(tCO ₂ eq/ha)
	하천 강가를 자연에 가까운 형태로 재생하는 사업에 의해 재생된 강가의 총 거리(km)
	산림벌채 및 황폐화 방지 : 연간 온실가스 배출 감축량(tCO ₂ eq), 자연 경관(숲 포함)의 유지·관리 및 보호지역 증가 면적(km ²) 또는 증가 비율(%)
	생물 다양성 및 생태계를 고려한 인증 취득 : 취득한 MSC 인증, ASC 인증 수 또는 인증 수산물 취급량
	해안 식생의 CO ₂ 또는 pH 레벨의 변화, 산호초 비율(%)
	프로젝트를 통해 생태계 복원된 토착종 및 동식물 수
	프로젝트 전후의 멸종위기 또는 보호종의 개체 수
	프로젝트 전후의 외래종이 점유하는 면적(m ² 또는 km ²) 및 외래종의 수
제2절 전환부문 : 1. 온실가스 감축 가. 산업	생물 다양성 보전을 위해 교육 및 훈련을 받은 종사자 수
	연간 온실가스 배출량 감소·베이스라인 대비 예상 감축량(tCO ₂ eq)
	연간 에너지 절감량(전력: MWh/GWh, 기타 에너지: GJ/TJ) 또는 비율(%)
	환경인증 취득 수(LEED, G-SEED)
	제품 1톤당 CO ₂ 배출 감축량(tCO ₂ eq) : 제품 1톤당 CO ₂ 배출량(CO ₂ 배출량(tCO ₂ eq)÷생산량(ton))을 프로젝트 실시 전후로 비교하여 산출

나. 환경목표별 환경개선 효과 산정방법 예시

지표 활용방법

아래의 예시는 환경개선 효과를 산정할 수 있는 방법을 예시로 제시한 것일 뿐 반드시 여기에 언급된 방법으로 환경개선 효과를 증명하여야 되는 것은 아니다. 환경개선 효과 산정방법 사용자는 개별 사업내용 등에 따라 예시에서 제시한 산정방법을 그대로 적용하는 것이 적절하지 않을 가능성이 있다는 점을 유의할 필요가 있으며, 산정 과정에서 담당자의 가정이 필요한 경우 활용한 가정에 대해 언급해야 한다.

제시된 68개의 방법론은 환경책임투자 종합플랫폼(gmi.go.kr) 내 엑셀Tool로도 게재되어 있으며 녹색분류체계 기반 환경개선효과 측정을 희망하는 자는 누구든 활용 가능하다.

녹색-1-가-(6) 배출원단위가 상대적으로 낮은 반도체 제조(반도체 제조공정의 F-Gas 감축설비 도입)

전제조건	- F-Gas 감축설비가 없는 기존 제조과정(식각 또는 증착과정)에 F-Gas의 감축설비를 신규로 설치하여 F-Gas를 감축하는 사업 - 감축설비 운영 시 공정에 투입되는 F-Gas와 그 부생가스 이외에는 교토의정서에서 정의한 온실가스를 포함한 Non-CO₂ 온실가스를 새롭게 생성하지 않음
참조한 산정방법	온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업방법론(11B-006-Ver01 반도체 제조공정의 F-Gas 감축설비 도입을 통한 온실가스 감축 사업의 방법론)
산정식	- 온실가스 감축량 = y년도 베이스라인 배출량 - y년도 사업 배출량 - y년도 누출량 - y년도 베이스라인 배출량 = 전체 F-Gas 사용에 따른 베이스라인 배출량 + F-Gas에서 발생하는 전체 부생가스 사용에 따른 베이스라인 배출량 - y년도 사업배출량 = 사업후 F-Gas 감축설비 운영시 F-Gas 사용에 따른 배출량 + 사업후 F-Gas 감축설비 운영시 F-Gas에서 발생하는 전체 부생가스 배출량 + 사업후 F-Gas 감축설비 운영시 화석연료 사용에 따른 배출량 + 사업후 F-Gas 감축설비 운영시 전력 사용에 따른 배출량 - y년도 누출량: F-Gas 감축설비가 사업조직경계 외부로부터 이전되어 온 경우에는 누출 고려 ※ 감축량은 식각·증착공정을 구분할 수 있는 경우와 식각·증착공정을 구분할 수 없는 경우로 나누어 산정함 ※※ F-Gas와 부생가스 종류는 다음 중에서 선택함 - F-Gas: CF₄, C₂F₆, C₃F₈, C₄F₈, CHF₃, CH₂F₂, SF₆ - 부생가스: CF₄, C₂F₆, C₃F₈

녹색-1-가-(6) 배출원단위가 상대적으로 낮은 반도체 제조(반도체 제조공정의 F-Gas 감축설비 도입)

산정예시	- F-Gas 감축설비가 없는 반도체 식각·증착 공정에서 F-Gas 감축설비를 신규로 도입함. 해당 공정은 식각, 증착공정의 구분이 불가하며, 세부사항은 아래와 같음 (사업전 정보) F-Gas: C₂F₆, 사업전 연간 사용량: 300kg, 가스 Bombe 내 잔류비율: 0.1 (사업후 정보) F-Gas: C₂F₆, 사업후 연간 사용량: 300kg, 연간 저감시설 정상운영일수: 360일, 연간 저감시설 운영일수: 365일, 저감효율: 분해 0.90, 가스 Bombe 내 F-Gas의 잔류비율: 0.1, 사업후 F-Gas 감축설비 운영시 연간 화석연료 사용량: 도시가스(LNG) 10,000Nm³, 사업후 F-Gas 감축설비 운영시 연간 전력 사용량: 500MWh ▶ y년도 베이스라인 배출량 = 1,798.200tCO₂eq + 358.020tCO₂eq = 2,156.220tCO₂eq y년도 사업배출량 = 201.990tCO₂eq + 40.216tCO₂eq + 21.823tCO₂eq + 227.050tCO₂eq = 491.078tCO₂eq y년도 온실가스 감축량 = 2,156.220tCO₂eq - 491.078tCO₂eq = 1,665.142tCO₂eq
------	---

녹색-1-가-(8) 온실가스 감축 설비 구축·운영(인버터 또는 유체커플링 등 전력절감설비 설치 사업)

전제조건	- 기존 전력소비설비에 추가로 인버터 또는 유체커플링을 설치함으로써 소비전력을 절감하여 온실가스를 감축하는 사업 - 전력 소비활동이 일어나는 해당 설비/공정이 경계에 포함되어야 함
참조한 산정방법	온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업방법론(03A-003-Ver01 전력절감설비 설치사업의 방법론)
산정식	- 온실가스 감축량 = y년도 베이스라인 단위 배출량 - y년도 사업배출량 - y년도 누출량 - y년도 베이스라인 배출량 = y년도 베이스라인 전력사용량 × 전력 배출계수 × (사업후 y년도 단위공정 산출물량 ÷ 베이스라인 설비의 연간 단위공정 산출물량) - y년도 사업 배출량 = 사업후 y년도 전력 사용량 × 전력 배출계수* * 전력배출계수: 0.4541 tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출 계수(전력배출계수 소비단)
산정예시	- 플라스틱 제조설비에서 기존 전력소비설비에 인버터를 신규로 도입하여 설치하였으며, 세부사항은 아래와 같음 (사업전 정보) 베이스라인 연간 전력사용량: 150MWh, 베이스라인 기준활동량: 150톤 (사업후 정보) y년도 사업후 연간 전력사용량: 100MWh, y년도 사업후 연간활동량: 150톤 ▶ (150MWh × 0.4541tCO₂eq/MWh) × 150톤 ÷ 150톤 - (100MWh × 0.4541tCO₂eq/MWh) = 68.115tCO₂eq - 45.410tCO₂eq - 0tCO₂eq = 22.705tCO₂eq

녹색-1-나-(5) 태양광 기반 에너지 생산(수상태양광)	
전제조건	호수, 저수지, 댐, 연못 등 유휴 수면부지에 태양전지를 설치하여 전력을 생산하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(수상태양광 발전)
산정식	[시설용량 기준] 온실가스 감축량 = 총 설비용량 × 연간 운전시간(8,760시간 = 365일 × 24시간) × 발전설비 이용률^① × 전력 배출계수^② × 단위조정 [발전량 기준] 온실가스 감축량 = 총 발전량 × 전력 배출계수 × 단위조정 ① 2022년 1월 1일 ~ 12월 31일, 전국 41개 수상 태양광발전소 발전설비 이용률 평균값 : 14.96% (출처) 2023년 신재생에너지 보급통계 (한국에너지공단, 2024년) ② 전력 배출계수: 0.4541 tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출 계수(전력배출계수 소비단)
산정예시	- 연간 3kW 용량의 수상태양광 발전설비 5,000개를 설치하는 경우 ▶ [시설용량 기준] $3\text{kW} \times 5,000\text{개} \times 8,760\text{시간/년} \times 14.96\% \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-3} = 8,925.429\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-나-(5) 태양광 기반 에너지 생산	
전제조건	- 재생에너지인 태양광 발전설비를 설치하여 전력생산 및 자가 전력으로 대체하는 사업 - 적용 가능한 발전용 재생에너지원은 태양광으로 제한 - 태양광 발전설비가 신설되거나 설비용량을 확장하는 경우에 적용 가능. 단, 추가된 설비에 한해 감축량을 인정
참조한 산정방법	2025년 온실가스감축인지 예산서 및 기금운용계획서 작성지침(신재생에너지(태양광 발전))
산정식	- 온실가스 감축량 = 총 설비용량 × 연간 운전시간(8,760시간 = 365일 × 24시간) × 발전설비 효율^① × 전력 배출계수^② × 단위조정 ① 설비 누적 설치용량 대비 실제 발전량 비율의 3개년('21~'23년) 평균값: 13.7% (출처) 2023년 신재생에너지 보급통계 (한국에너지공단, 2024년) ② 전력 배출계수: 0.4541 tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출 계수(전력배출계수 소비단)
산정예시	- 연간 3kW 용량의 태양광 발전설비 5,000개를 설치하는 경우 ▶ $3\text{kW} \times 5,000\text{개} \times 8,760\text{시간/년} \times 13.7\% \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-3} = 8,174.617\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-나-(6) 태양열 기반 에너지 생산	
전제조건	• 재생에너지인 태양열을 이용하여 가정 및 건물에서 온수 및 난방용 열원인 화석연료(도시가스로 가정)를 대체하는 활동에 적용 • 적용 가능한 발전용 재생에너지원은 태양열로 한정 • 태양열 설비(집열기)를 신설하거나 기존 설비에 집열기 면적을 추가하는 경우에도 적용 가능. 단, 추가된 설비에 한해 감축량을 인정
참조한 산정방법	• 2025년 온실가스감축인지 예산서 및 기금운용계획서 작성지침(신재생에너지(태양열 공급))
산정식	• 온실가스 감축량 = 총 설치면적 × 설치면적당 감축계수* * 사업을 통하여 생산한 열에너지를 사업전 화석연료(도시가스로 가정) 사용량으로 환산하여 산출한 설치면적당 감축계수
산정예시	• 연간 20m² 태양열 설비 10만호를 보급하는 경우 ▶ $20\text{m}^2 \times 100,000\text{호} \times 0.1353\text{tCO}_2\text{eq/m}^2 = 270,600\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-나-(7) 풍력 기반 에너지 생산	
전제조건	• 재생에너지인 풍력 발전설비를 설치하여 전력생산 및 자가 전력으로 대체하는 사업 • 풍력 발전설비가 신설되거나 설비용량을 확장하는 경우에 적용 가능. 단, 추가된 설비에 한해 감축량을 인정
참조한 산정방법	• 2025년 온실가스감축인지 예산서 및 기금운용계획서 작성지침(신재생에너지(풍력 발전))
산정식	• 온실가스 감축량 = 총 설비용량 × 연간 운전시간(8,760시간=356일 × 24시간) × 발전설비 이용률^① × 전력 배출계수^② ① 설비 누적 설비용량 대비 실제 발전량 비율의 3개년('21~'23년) 평균값: 19.6% (출처) 2023년 신재생에너지 보급통계 (한국에너지공단, 2024년) ② 전력 배출계수: 0.4541 tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출 계수(전력배출계수 소비단)
산정예시	• 연간 초대형 발전설비 8MW 2기, 5MW 1기를 설치하는 경우 ▶ $21\text{MW} \times 8,760\text{시간/년} \times 19.6\% \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} = 16,373.102\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-나-(8) 수력 기반 에너지 생산	
전제조건	• 물의 낙하차를 이용한 시설용량 10,000kW 이하의 수력발전
참조한 산정방법	• 2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(소수력 발전)
산정식	• [설비용량 기준] 온실가스 감축량 = 총 설비용량 × 연간 운전시간(8,760시간 = 356일 × 24시간) × 발전설비 이용률^① × 전력 배출계수^② × 단위조정 • [발전량 기준] 온실가스 감축량 = 총 발전량 × 전력 배출계수^② × 단위조정 ① 수력양수 발전량 및 이용률: 31.92% (출처) 공공데이터포털 홈페이지, 2024년 ② 전력 배출계수: 0.4541 tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출 계수(전력배출계수 소비단)
산정예시	• 연간 1kW 소수력 발전설비를 설치하는 경우 ▶ [설비용량 기준] $1\text{kW} \times 8,760\text{시간/년} \times 31.92\% \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} = 1.270\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-나-(9) 해양에너지 기반 에너지 생산	
전제조건	• 해양의 조수, 파도, 온도차를 이용하여 발전하여 전력을 생산 및 이용하는 사업 • 발전설비가 신설되거나 설비용량을 확장하는 경우에 적용 가능. 단, 추가된 설비에 한해 감축량을 인정함
참조한 산정방법	• 2022년 기후대응기금 대상사업 온실가스 감축효과 산정 가이드라인(신재생에너지(풍력 발전))을 변경하여 적용
산정식	• 온실가스 감축량 = 총 설비용량 × 연간 운전시간(8,760시간 = 356일 × 24시간) × 발전설비 이용률^① × 전력 배출계수^② ① 설비 누적 설치용량 대비 실제 발전량 비율의 3개년('21~'23년) 평균값: 19.6% (출처) 2023년 신재생에너지 보급통계 (한국에너지공단, 2024년) ② 전력 배출계수: 0.4541 tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출 계수(전력배출계수 소비단)
산정예시	• 연간 1MW 1기를 설치하는 경우 ▶ $1\text{MW} \times 8,760\text{시간/년} \times 19.6\% \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} = 779.672\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-나-(10) 지열에너지 기반 에너지 생산(설치용량(kW) 기준)	
전제조건	물, 지하수 및 지하의 열 등의 온도차를 이용하여 냉난방에 활용하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(지열)을 변경하여 적용
산정식	- 온실가스 감축량 = 총 설치용량 × 설치용량당 감축계수 - 설치용량당 감축계수 = 지열에너지 단위 에너지생산량^① × 등가환산 전력 배출계수^② × 단위조정 $= 864\text{kWh/kW} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-3} = 0.392\text{tCO}_2\text{eq/kW}$ ① 지열에너지 단위 에너지생산량: 864kWh/kW (출처) 신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침(신재생에너지센터공고 제2020-17호) [별표10] 단위에너지 생산량 및 원별 보정계수 ② 전력 배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단)
산정예시	- 물, 지하수, 지하의 열 등의 온도차를 이용하여 냉방을 공급하는 1,000kW의 냉열 이용설비를 설치하여 이용하는 경우 ▶ $1,000\text{kW} \times 864\text{kWh/kW} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-3} = 392.342\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-나-(10) 지열에너지 기반 에너지 생산(설치용량(RT) 기준)	
전제조건	- 물, 지하수 및 지하의 열 등의 온도차를 이용하여 냉·난방에 활용하는 사업 - 사업후 대체 열원은 도시가스로 가정하여 적용
참조한 산정방법	2025년 온실가스감축인지 예산서 및 기금운용계획서 작성지침(신재생에너지(지열 공급))
산정식	- 온실가스 감축량 = 총 설치용량^① × 설치용량당 감축계수^② ① RT(설치용량 단위): 0℃물 1ton을 24시간동안에 0℃의 얼음으로 만드는 데 필요한 단위시간(1시간)당 열량 (1 RT = 12,000but/h = 3,024 kcal/h = 3.53 kWh) ② 지열 설비 설치·운영으로 인한 기존 연료(도시가스로 가정) 전환 효과를 RT 에너지 단위당 CO₂eq 감축계수: 0.9386tCO₂eq/RT (출처) [2021년 신재생에너지 보급통계] (한국에너지공단, 2022년)
산정예시	- 연간 지열 설비 8,267 RT를 보급하는 사업의 경우 ▶ $8,267\text{RT} \times 0.9386\text{tCO}_2\text{eq/RT} = 7,759.406\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-나-(11) 수열에너지 기반 에너지 생산	
전제조건	하수 및 하천수의 수온을 이용하여 히트펌프로 열에너지를 생산하여 활용하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(하수열 및 하천수열 이용)
산정식	- 온실가스 감축량 = 에너지 저감량 × LNG 배출계수^① - 에너지 저감량 = 총 에너지 생산량 - 전력투입량 - 총 에너지 생산량 = 총 설비용량 × 연간 가동시간^② × 가동률^③ × 전력 석유환산계수^④ - 전력투입량 = 총 설비용량 × 1kW 보급당 에너지 생산량^⑤ ÷ 성능계수 COP^⑥ ① LNG 배출계수: 2.349 tCO₂eq/TOE (출처) 한국환경공단, 지자체 온실가스 배출량 산정지침, 2017 ver4.1 (314p) ② 연간 가동시간: 365일 × 24시간 = 8,760시간 ③ 가동률: 50.0% (예시값. 실 가동률에 따라 조정) (출처) [2025년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인](한국환경공단) ④ 전력 석유환산계수: 0.000229 TOE/kWh (출처) 에너지법 시행규칙 [별표1] 에너지열량 환산기준(제5조제1항 관련) ⑤ 1kW 보급당 에너지 생산량: 0.924 TOE/kW (출처) 서울특별시, 서울시 온실가스 에너지 감축사업 평가지표 개발 및 이행성과 평가방안, 2012 (161p) ⑥ 성능계수 COP: 3.5 - 성능계수 COP = 히트펌프의 냉난방 능력 / 히트펌프의 소비전력 - 히트펌프의 성능 3.0 ~ 4.0 제품 생산 (COP 3.5 적용) (출처) 서울특별시, 서울시 온실가스 에너지 감축사업 평가지표 개발 및 이행성과 평가방안, 2012 (161p)
산정예시	- 연간 수열 설비 1kW를 보급하는 사업의 경우 ▶ {(1kW × 8,760시간 × 50.0% × 0.000229TOE/kWh) - (1kW × 0.924TOE ÷ 3.5)} × 2.349 tCO₂eq/TOE = 1.736tCO₂eq

녹색-1-나-(12) 바이오에너지 기반 에너지 생산(가축분뇨 자원화시설의 바이오가스 기반 전력 생산)	
전제조건	가축분뇨 공동자원화시설을 통해 생산된 전력으로 기존 화석연료로 생산된 전력(한전)을 대체함으로써 온실가스 저감하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(가축분뇨 공동자원화시설 확충)
산정식	- 연간 온실가스 감축량(처리용량 기준) = 분뇨를 통해 대기에 배출되는 메탄 배출량 + 분뇨처리로 발생한 전력의 온실가스 배출량 - 분뇨를 통해 대기에 배출되는 메탄 배출량 = (처리용량 × 판매용 돼지 분뇨 관리 메탄 배출계수^① × GWP × 단위조정) ÷ (돼지의 마리당 일일 분뇨 배출량^② × 365일 × 단위조정) - 분뇨처리로 발생한 전력의 온실가스 배출량 = (처리용량 × 분뇨 처리단위당 바이오가스 생산량^③ × 바이오가스내 메탄 함량^④ × 메탄 순발열량^⑤ × 바이오가스 발전효율^⑥ × 전력 배출계수^⑧ × 단위조정 ÷ 단위환산 - 연간 온실가스 감축량(생산량 기준) = 처리용량 × 연간 분뇨처리 용량당 발전량^⑦ ÷ 분뇨 처리단위당 바이오가스 생산량^③ × 전력 배출계수^⑧ × 단위조정 ① 판매용 돼지 분뇨 관리 메탄 배출계수: 2kgCH₄/두·년 (출처) IPCC 2009 Guideline, Volume 4, Table 10.14 / 우리나라 2024년 평균기온 14.5℃ 기준 ② 돼지 마리당 일일 분뇨 배출량: 4.73kg/두·일 (출처) 농사로 홈페이지(가축분뇨배출원단위, 2025년 기준) ③ 분뇨 처리단위당 바이오가스 생산량: 9.32 m³/톤 (계산식) 바이오가스 생산량 / (일간 총처리용량 × 365일) (출처) 환경부, 2023년 유기성폐자원 바이오가스화시설 현황, 2024(p2, p4) ④ 바이오가스내 메탄 함량: 65% (출처) 에너지경제연구원, 지속가능성 평가를 위한 바이오에너지 전과정평가(LCA): 바이오가스를 중심으로, 2012(7p) ⑤ 메탄 순발열량: 8,560kcal/m³ (출처) 에너지경제연구원, 지속가능성 평가를 위한 바이오에너지 전과정평가(LCA): 바이오가스를 중심으로, 2012(7p) ⑥ 바이오가스 발전 효율: 30% (출처) 녹색인증제 운영요령(환경부고시 제2021-84호), [별표4]녹색기술 인증을 위한 기술수준(15p) ⑦ 연간 분뇨 처리 용량당 발전량 (계산식) 분뇨 처리단위당 바이오가스 생산량 × 바이오가스내 메탄 함량 × 메탄 순발열량 × 바이오가스 발전 효율 / kcal-kWh 단위환산 ⑧ 전력 배출계수: 0.4541 tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출 계수 (전력배출계수 소비단)
산정예시	- 처리용량 1,000톤인 가축분뇨 공동자원화 시설을 운영하여 전력을 대체하는 경우, 세부사항은 다음과 같음 ▶ 1,000톤 × (2kgCH₄/두·년 × 28 × 10⁻³) ÷ (4.73kg/두·일 × 365 × 10⁻³) + 1,000톤 × (9.32m³/톤 × 65% × 8,560kcal/m³ × 30% ÷ 860kcal/kWh × 0.4541tCO₂eq/MWh × 10⁻³) = 32.437tCO₂eq + 8.210tCO₂eq = 40.647tCO₂eq

녹색-1-나-(12) 바이오에너지 기반 에너지 생산(바이오가스 기반 열 생산)	
전제조건	- 폐기물 처리과정 등에서 발생하는 바이오가스(CH₄ 포함)를 회수하여 사용함으로써 기존 화석연료 또는 전기 등의 사용을 대체하는 사업 - 녹색분류체계 활동기준에 따라 사업후 혼소사용(화석연료, 바이오가스 동시 사용)은 제외
참조한 산정방법	2025년 온실가스감축인지 예산서 및 기금운용계획서 작성지침(바이오가스 회수 사용)을 변경하여 적용
산정식	- 온실가스 감축량 = 사업전 온실가스 배출량 - 사업후 온실가스 배출량 - 사업전 온실가스 배출량 = 사업전 연간 화석연료 사용량 × 순발열량 × 해당연료의 등가환산배출계수 × 단위조정 + 사업전 공급받은 열에너지 사용량 × 스팀 등가환산 배출계수 × 단위조정 - 사업후 온실가스 배출량 = 사업후 연간 바이오가스 사용량 × 순발열량 × (바이오가스 CH₄ 배출계수 × GWP + 바이오가스 N₂O 배출계수 × GWP) × 단위조정 ※ 사업후 화석연료 사용없음
산정예시	- 기존에 바이오가스를 회수하여 단순 소각시키던 시설에서 회수한 바이오가스를 경유로 운영중인 보일러의 대체연료로 사용. 회수한 바이오가스를 사용하지 않았을 경우 기존 사용하던 연간 경유 사용량은 90,000L 및 외부스팀(열전용) 5,000MJ 이며, 사업후 연간 바이오가스 사용량은 50ton임 $\begin{aligned} & \blacktriangleright \{(90,000L \times 35.2MJ/L \times 74,343tCO_2eq/TJ \times 10^{-9}) + (5,000MJ \times 56,452tCO_2eq/TJ \times 10^{-9})\} \\ & \quad - \{50ton \times 50.4TJ/Gg \times 1,000 \times (1kgCH_4/TJ \times GWP + 0.1kgN_2O/TJ \times GWP) \times 10^{-9}\} \\ & = 235.801tCO_2eq - 0.137tCO_2eq \\ & = 235.664tCO_2eq \end{aligned}$

녹색-1-나-(12) 바이오에너지 기반 에너지 생산(바이오가스 기반 전력 생산)	
전제조건	- 폐기물 처리과정 등에서 발생하는 바이오가스(CH₄ 포함)를 회수하여 사용함으로써 기존 화석연료 또는 전기 등의 사용을 대체하는 사업 - 녹색분류체계 활동기준에 따라 사업후 혼소사용(화석연료, 바이오가스 동시 사용)은 제외
참조한 산정방법	2025년 온실가스감축인지 예산서 및 기금운용계획서 작성지침(바이오가스 회수 사용)
산정식	- 온실가스 감축량 = 사업전 온실가스 배출량 - 사업후 온실가스 배출량 - 사업전 온실가스 배출량 = 사업전 연간 화석연료 사용량 × 순발열량 × 해당연료의 등가환산배출계수 × 단위조정 - 사업후 온실가스 배출량 = 사업후 연간 바이오가스 사용량 × 순발열량 × (바이오가스 CH₄ 배출계수 × GWP + 바이오가스 N₂O 배출계수 × GWP) × 단위조정 ※ 사업후 화석연료 사용없음
산정예시	- 기존에 바이오가스를 회수하여 단순 소각시키던 시설에서 회수한 바이오가스를 경유로 운영중인 발전기의 대체연료로 사용. 회수한 바이오가스를 사용하지 않았을 경우 기존 사용하던 연간 경유 사용량은 90,000L이며, 사업후 연간 바이오가스 사용량은 50ton임 $\begin{aligned} & \blacktriangleright \{90,000L \times 35.2MJ/L \times 74,343tCO_2eq/TJ \times 10^{-9}\} - \{50ton \times 50.4TJ/Gg \times 1,000 \\ & \quad \times (1kgCH_4/TJ \times GWP + 0.1kgN_2O/TJ \times GWP) \times 10^{-9}\} \\ & = 235.519tCO_2eq - 0.137tCO_2eq \\ & = 235.381tCO_2eq \end{aligned}$

녹색-1-나-(12) 바이오에너지 기반 에너지 생산(바이오매스 기반 열 생산)

전제조건	- 목재펠릿, 목재칩 및 바이오 SRF(목질계 고형연료에 한함) 등 목질계 바이오매스 연료를 이용하여 열을 생산하고 이를 외부에 공급(판매)하는 열공급시설을 신규로 설치하는 사업 - 단일 연소시설에서 목질계 바이오매스 연료가 아닌 타 연료와 혼소하여 열에너지를 생산 및 공급하는 사업(단, 착화용 제외)
참조한 산정방법	온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업방법론(02B-001-Ver02 열공급시설에서 목질계 바이오매스 연료를 이용하여 생산된 열에너지 공급을 통한 수용가의 화석연료 사용량 절감사업의 방법론)
산정식	- y년도 온실가스 감축량 = y년도 베이스라인 배출량 - y년도 사업 배출량 - y년도 배출량 - y년도 베이스라인 배출량 = $\Sigma(\text{사업후 } y\text{년도 } i\text{사업장(수용가)에서 사용한 연간 열에너지량} \div i\text{사업장(수용가) 베이스라인 기존설비의 효율}) \times i\text{사업장(수용가)의 베이스라인 화석연료 이산화탄소 배출계수}$ - y년도 사업배출량 = 사업후 y년도 전력사용에 따른 온실가스 배출량 ※ 전력 배출계수: 0.4541 tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출 계수(전력배출계수 소비단) - y년도 누출량 = $\Sigma(\text{사업후 } y\text{년도 목질계 바이오매스 연료 } m\text{의 생산·가공과정에서 발생하는 목질계 바이오매스 연료 1톤의 배출계수} \times \text{사업후 } y\text{년도 목질계 바이오매스 연료 } m\text{ 사용량})$ * 사업후 y년도 목질계 바이오매스 연료 m의 생산·가공과정에서 발생하는 목질계 바이오매스 연료 1톤의 배출계수 $= \Sigma[(\text{사업 후 } y\text{년도 목질계 바이오매스 연료 } m\text{의 생산·가공에서 사용된 화석연료 사용량} \times \text{목질계 바이오매스 연료 } m\text{의 생산·가공 시 사용된 화석연료의 순 발열량} \times \text{목질계 바이오매스 연료의 생산·가공 시 사용된 화석연료의 이산화탄소 배출계수}) + (\text{사업 후 } y\text{년도 목질계 바이오매스 연료 } m\text{의 생산·가공과정에서 사용된 전력량} \times \text{전력배출계수})] \div \text{사업 후 } y\text{년도 목질계 바이오매스 연료 } m\text{의 총 생산량}]$
산정예시	목질계 바이오매스 연료를 이용하여 열을 공급하는 경우, 세부사항은 다음과 같음 (사업전 정보) 사업후 y년도 사업장에서 사용한 연간 열에너지: 5,000GJ/년, 베이스라인 기존설비 효율: 100%, 사용연료: B-C유 (사업후 정보) 사업후 y년도 전력 사용량: 100MWh/년 (누출량 정보) 목질계 바이오매스 연료 사업후 y년도 연간 사용량: 10톤, 사업후 y년도 연간 생산량: 150톤, 연료의 생산·가공시 사용된 화석연료량(도시가스 LNG): 100,000Nm³/년, 연료의 생산·가공시 사용된 전력량: 1,000MWh/년 ▶ 401.500tCO₂eq - 45.410tCO₂eq - 44.822tCO₂eq = 311.268tCO₂eq

녹색-1-나-(12) 바이오에너지 기반 에너지 생산(유기성 폐기물을 활용한 바이오가스 기반 전력, 열 생산)	
전제조건	- 유기성 폐기물(음식물쓰레기, 가축분뇨, 하수슬러지 등)의 혐기성 소화를 통해 발생된 바이오가스를 열병합발전기의 연료로 사용하는 사업 - 녹색분류체계 활동기준에 따라 사업후 혼소사용(화석연료, 바이오가스 동시 사용)은 제외
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(유기성 폐기물 신재생에너지 생산)
산정식	- 온실가스 감축량 = 생산량 기준 × 바이오가스 사용량 - 생산량 기준 = 바이오가스 발전량^① ÷ 바이오가스 생산량^② × 1000 × 전력배출계수^③ ① 바이오가스 발전량: 168,409MWh/년 (출처) KOSIS 홈페이지. 2019년 신재생에너지 바이오가스 발전 사업용 기준 ② 바이오가스 생산량: 65,023천m³/년 (출처) KOSIS 홈페이지. 2019년 신재생에너지 바이오가스 발전 사업용 기준 ③ 전력배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단)
산정예시	- 연간 바이오가스 1,000,000m³를 사용하는 경우 ▶ $1,000,000\text{m}^3 \times 168,409\text{MWh}/\text{년} \div 65,023,000\text{m}^3/\text{년} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq}/\text{MWh}$ = 1,176.115tCO₂eq

녹색-1-나-(14) 수소·암모니아 기반 에너지 생산(수소 연료전지 기반 전력, 열 생산)

전제조건	- 수소 연료전지를 이용하여 전력, 열을 생산 및 사용함으로써, 전력 계통에 연계되어 있는 기존 화석연료 발전소에서 생산된 전력을 대체하고 화석연료를 기반으로 생산되는 열을 대체하여 온실가스를 감축하는 사업 - 수소 생산의 원료로 부생수소를 사용하는 경우, 연료전지에 공급된 수소가 갖는 열량만큼 사업이전 활용처에서 화석연료를 사용한 것으로 가정하여 누출량에 포함함
참조한 산정방법	온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업방법론(01B-009-Ver01 수소 연료전지를 이용한 전기 및 열생산 사업의 방법론)
산정식	- 온실가스 감축량 = y년도 베이스라인 배출량 - y년도 사업 배출량 - y년도 누출량 - y년도 베이스라인 배출량(연료전지로부터 생산된 열과 전력이 열전용 보일러를 대체 및 국가 전력 또는 독립된 소규모 계통을 대체하는 사업) = (y년도 전력생산에 따른 베이스라인 배출량 + y년도 열에너지 사용에 따른 베이스라인 배출량) × y년도 수소 연료전지에 공급된 수소량 ÷ y년도 수소 생산량 - y년도 베이스라인 배출량(연료전지로부터 생산된 열과 전력이 화석연료 기반의 열병합 발전설비를 대체하는 사업) = {(y년도 생산 및 사용한 총 열에너지의 양 + y년도 연료전지로부터 공급되어 사용된 순전력량 × 3.6) ÷ 베이스라인 열병합 발전설비의 효율} × 베이스라인 열병합 발전설비에서 사용한 화석연료의 이산화탄소 배출계수 - y년도 사업배출량 = y년도 수소 연료전지에 공급된 수소량 × y년도 수소 생산 배출계수 - y년도 수소 생산 배출계수(천연가스 등 화석연료 개질에 의한 수소 공급시) = (y년도 원료로 사용된 천연가스 등 화석연료의 소비에 따른 온실가스 배출량 + y년도 수소생산 및 연료전지 운영시 화석연료 사용에 따른 온실가스 배출량 + y년도 수소생산 및 연료전지 운영시 전력 사용에 따른 온실가스 배출량) ÷ y년도 수소 생산량 - y년도 수소 생산 배출계수(부생수소 정제를 통한 수소 공급시) = (y년도 부생수소 이송과정에서의 화석연료 사용에 따른 온실가스 배출량 + y년도 수소생산 및 연료전지 운영시 화석연료 사용에 따른 온실가스 배출량 + y년도 수소생산 및 연료전지 운영시 전력 사용에 따른 온실가스 배출량) ÷ y년도 수소 생산량 - y년도 누출량: 수소의 원료로 천연가스 등 화석연료가 아닌 부생수소를 사용하는 경우 사용되는 부생수소가 사업이전에 활용되었을 때, 누출량은 기존 부생수소 활용처에서 부생수소를 더 이상 활용하지 못함으로써 추가적으로 사용한 화석연료로 인한 배출량으로 산정함 $y\text{년도 추가 화석연료 사용에 따른 배출량} = \sum(y\text{년도 연료전지에 공급된 수소량}) \times y\text{년도 생산된 수소의 순도} \times \text{생산된 수소의 순발열량} \times \text{추가로 사용된 화석연료의 이산화탄소 배출계수}$
산정예시	수소 연료전지로부터 생산된 열과 전력으로 기존 사용하던 열전용 보일러 및 전력계통을 대체하는 경우이며 세부사항은 아래와 같음 (사업전 정보) 생산된 전력이 계통전력을 대체함. y년도 연료전지로부터 공급되어 사용된 순전력량: 1,000MWh/년, y년도 생산 및 사용한 총 열에너지량 (경유 사용): 1,000GJ/년, 베이스라인 열병합발전설비의 효율: 100% (사업후 정보) y년도 수소 연료전지에 공급된 수소량: 100,000kgH₂/년, y년도 수소 생산량: 100,000kgH₂/년, y년도 수소 생산을 위한 원료사용량(LNG): 100t-LNG/년, y년도 수소 생산을 위한 화석연료 사용량(도시가스(LPG)): 1,000Nm³/년, y년도 수소 생산을 위한 전력 사용량: 100MWh/년 $\begin{aligned} &\triangleright (454.100\text{tCO}_2\text{eq} + 73.200\text{tCO}_2\text{eq}) - \{100,000\text{kgH}_2/\text{년} \times (276.570\text{tCO}_2\text{eq} + 3.738\text{tCO}_2\text{eq} \\ &\quad + 45.410\text{tCO}_2\text{eq}) \div 100,000\text{kgH}_2/\text{년}\} = 527.300\text{tCO}_2\text{eq} - 325.718\text{tCO}_2\text{eq} \\ &= 201.582\text{tCO}_2\text{eq} \end{aligned}$

녹색-1-나-(14) 수소·암모니아 기반 에너지 생산	
전제조건	- 추출 수소에너지 또는 수전해 수소에너지를 생산 또는 외부 공급받아 화석연료, 전기사용을 대체하는 사업 - 녹색분류체계 인정기준에 따라 사업후 사용하는 수소는 외부에서 공급받는 수소에 한정
참조한 산정방법	2025년 온실가스감축인자 예산서 및 기금운용계획서 작성지침(수소에너지 사용)
산정식	- 온실가스 감축량 = 사업전 온실가스 배출량 - 사업후 온실가스 배출량 - 사업전 온실가스 배출량 = (사업전 화석연료 연간 사용량) × (순발열량) × Σ(GHG 배출계수 × GWP) × 단위조정 + (사업전 전력 연간 사용량) × (등가환산 전력 배출계수^①) - 사업후 온실가스 배출량 = (사업후 전력 연간 사용량) × (등가환산 전력 배출계수^①) + (사업후 추출수소 연간 사용량) × (추출수소 배출계수^②) + (사업후 그린수소 연간 사용량) × (그린수소 배출계수^③) ① 전력배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단) ② 추출수소 배출계수: 9tCO₂eq/tH₂ (출처) 탄소중립위원회(www.2050cnc.go.kr) [2050탄소중립시나리오 세부산출근거] (2021.10) ③ 그린수소 배출계수: 0tCO₂eq/tH₂
산정예시	- 기존 연간 도시가스 25,000Nm³ 및 전력 150MWh를 사용하는 시설에서 외부 추출수소를 연간 5톤, 외부 그린수소를 10톤씩 공급받아 사용 중인 도시가스를 모두 대체하고, 전력사용량을 일부 대체하는 경우(사업후 사용하는 연간 전력량은 50MWh임) ▶ {25,000Nm³ × 38.9MJ/Nm³ × (55,866kgCO₂/TJ + 1kgCH₄/TJ × 21 + 0.1kgN₂O/TJ × 310) × 10⁻⁹} + (150MWh × 0.4541tCO₂eq/MWh) - {(50MWh × 0.4541tCO₂eq/MWh) + (5tH₂ × 9tCO₂eq/tH₂) + (10tH₂ × 0tCO₂eq/tH₂)} = 122.497tCO₂eq - 72.246tCO₂eq = 50.251tCO₂eq

녹색-1-나-(15) 혼합가스 기반 에너지 생산	
전제조건	- LNG와 바이오가스를 혼소하여 열병합발전기의 연료로 사용하는 사업 - 열병합 발전(LNG, 바이오가스 동시 사용)
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(바이오가스 열병합 발전)
산정식	- 온실가스 감축량 = 연간 발전량 × 전력배출계수^① + 연간 열생산량 × LNG배출계수(TOE당) - 연간 열생산량 = 연간 발전량 × 전력 열량 환산계수^② - LNG배출계수 = 순발열량 × Σ(CO₂, CH₄, N₂O 배출계수 × GWP) × 단위조정 - 연간 발전량 = 보급용량 × 연간운영시간^③ × 발전설비 이용률^④ ① 전력배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단) ② 전력 열량 환산계수: 0.086(단위: TOE/MWh) (출처) 에너지법 시행규칙 별표 에너지 열량 환산 기준 (2017년 개정) ③ 연간운영시간: 365일 × 24시간 ④ 발전설비 이용률: 60.21% (출처) 서울시 에너지정책 개별사업의 효과산정 방법, 2016, 서울연구원
산정예시	- 보급용량 1MW의 바이오가스, LNG 혼소 열병합발전을 하는 경우 ▶ (1MW × 8,760시간 × 60.21% × 0.4541tCO₂eq/MWh) + (1MW × 8,760시간 × 60.21% × 0.086TOE/MWh) × {38.9MJ/Nm³ × (56,100kgCO₂/TJ × 1 + 5kgCH₄/TJ × 28 + 0.1kgN₂O/TJ × 265) × 10⁻⁹} = 3,463.801tCO₂eq

녹색-1-나-(16) 폐열·냉열·감압(폐압) 기반 에너지 생산, (23) 폐열·냉열 공급 인프라 구축·개조·운영(냉열 기반 전력, 열 생산)	
전제조건	• 사업전 열에너지를 이용하여 LNG를 기화하였으며, 별도로 냉열 생산설비를 운영함으로써 에너지를 소비한 사업장에서 미활용 냉열을 이용함으로써 전력 및 화석연료 사용을 감소하는 사업 • 사업전 냉열은 활용되지 못하고 LNG는 기화시설을 통해 기화되어야 함
참조한 산정방법	• 온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업방법론(03A-027-Ver01 미활용 LNG 기화 냉열을 통한 전력 및/또는 화석연료 사용 절감 사업의 방법론)
산정식	• 온실가스 감축량 = y년도 베이스라인 배출량 - y년도 사업 배출량 - y년도 누출량 • y년도 베이스라인 배출량 = y년도 천연가스 기화기 에너지 절감에 따른 베이스라인 배출량 + y년도 미활용 기화 냉열 사용에 따른 베이스라인 배출량 • y년도 천연가스 기화기 에너지 절감에 따른 베이스라인 배출량 = y년도 기화 냉열 활용을 위하여 공급된 천연가스량 × 베이스라인 시나리오에서 액화 천연가스 기화 배출계수 • y년도 미활용 기화 냉열 사용에 따른 베이스라인 배출량 = $\sum \{y\text{년도 미활용 기화 냉열 사용량} \div (\text{베이스라인 시나리오에서의 냉열 생산설비 효율} \times 3.6) \times \text{전력배출계수}^*\}$ • y년도 사업 배출량 = y년도 사업경계 내 설비 운영과정에서의 화석연료 사용에 따른 사업 배출량 + y년도 사업경계 설비 운영과정에서의 열에너지 사용에 따른 사업 배출량 + y년도 사업경계 내 설비 운영과정에서의 전력 사용에 따른 사업 배출량 + y년도 LNG 이송과정에서의 사업 배출량 * 전력배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단)
산정예시	• LNG 기화 사업장에서 미활용된 LNG 기화 냉열을 이용하는 신규 설비를 도입하여 설치하였으며, 세부사항은 아래와 같음 (사업전 정보) 베이스라인 시나리오에서 기화된 액화 천연가스량: 10,000톤/년, y년도 기화 냉열 활용을 위하여 공급된 천연가스량: 10,000톤/년, 베이스라인 시나리오에서 액화 천연가스 기화시 화석연료 사용량: 경유 25,000L/년, 베이스라인 시나리오에서 액화 천연가스 기화시 전력 사용량: 100MWh/년, 냉열 생산설비의 y년도 미활용 기화 냉열 사용량: 10,000GJ/년, 베이스라인 시나리오에서 냉열 생산설비 효율: 0.8, 베이스라인 시나리오에서의 냉열 사용량: 10,000GJ/년 (사업후 정보) y년도 사업경계내 설비 운영과정에서의 화석연료 사용: 도시가스(LNG) 5,000Nm³/년, y년도 사업경계내 설비 운영과정에서의 전력 사용: 1,000MWh/년, y년도 LNG 이송과정에서의 화석연료 사용: 경유 10,000L/년 ▶ $(110.618\text{tCO}_2\text{eq} + 1,576.736\text{tCO}_2\text{eq}) - (10.911\text{tCO}_2\text{eq} + 454.100\text{tCO}_2\text{eq} + 26.083\text{tCO}_2\text{eq})$ = 1,687.354tCO₂eq - 491.095tCO₂eq = 1,196.259tCO₂eq

녹색-1-나-(16) 폐열·냉열·감압(폐압) 기반 에너지 생산, (23) 폐열·냉열 공급 인프라 구축·개조·운영(폐열 기반 열 생산)	
전제조건	- 산업시설에서 발생하는 미활용 열에너지를 회수하여 열원으로 사용하는 사업 - 사업시행 이전에 미활용 열에너지는 활용되지 못하고 버려졌으며, 사업후 화석연료 절약 또는 대체효과가 있는 사업으로 열원으로 사용된 미활용 열에너지 회수열량의 증명이 가능해야 함
참조한 산정방법	온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업방법론(03A-001-Ver01 미활용 열에너지 회수 및 이용 사업의 방법론)
산정식	[사업 전·후 화석연료, 열 및 전력 사용량 기준] - 온실가스 감축량 = 베이스라인 배출량 - 사업 배출량 - 누출량 - 베이스라인 배출량 = (베이스라인 화석연료 및 열사용에 따른 연간 배출량 + 베이스라인 전력사용에 따른 연간 배출량) × 열에너지 사용시설에서 사업후 y년도 열에너지 사용량 또는 제품 생산량·원료 투입량 등) ÷ (열에너지 사용시설에서 사업전 열에너지 사용량 또는 제품 생산량·원료 투입량 등) - 사업 배출량 = 사업후 y년도 화석연료 및 열사용에 따른 연간 배출량 + 사업후 y년도 전력사용에 따른 배출량 [사업후 회수되어 사용된 열에너지량 기준] - 온실가스 감축량 = 베이스라인 배출량 - 사업 배출량 - 누출량 - 베이스라인 배출량 = 사업후 y년도 회수되어 사용된 연간 열에너지량 × 베이스라인 배출계수 × (열에너지 사용시설에서 사업전 열에너지 사용량 또는 제품 생산량·원료 투입량 등) ÷ (열에너지 사용시설에서 사업후 y년도 열에너지 사용량 또는 제품 생산량·원료 투입량 등) - 사업 배출량 = 사업후 y년도 연간 전력사용량 × 전력배출계수* * 전력배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단)
산정예시	- 사업전 버려지던 폐열을 사업후 회수하여 열에너지로 사용하는 사업을 시행. 사업전 연간 도시가스(LNG) 25,000Nm³, 열원 15,000GJ, 전력 100MWh를 사용하였고, 사업후 연간 도시가스(LNG) 5,000Nm³, 열원 5,000GJ, 전력 100MWh를 사용하였음. 사업전 연간 열에너지 사용량은 1,000,000MJ, 사업후 y년도 연간 열에너지 사용량은 800,000MJ임(열원의 배출계수는 59,685tCO₂eq/TJ, 누출량은 0tCO₂eq로 가정) ▶ [사업 전·후 화석연료, 열 및 전력 사용량 기준] $(25,000\text{Nm}^3 \times 38.9\text{MJ/Nm}^3 \times 56,100\text{kgCO}_2/\text{TJ} \times 10^{-9} + 15,000\text{GJ} \times 59,685\text{tCO}_2\text{eq/TJ} \times 10^{-6} + 100\text{MWh} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh}) \times 800,000\text{MJ} \div 1,000,000\text{MJ}$ $- (5,000\text{Nm}^3 \times 38.9\text{MJ/Nm}^3 \times 56,100\text{kgCO}_2/\text{TJ} \times 10^{-9} + 5,000\text{GJ} \times 59,685\text{tCO}_2\text{eq/TJ} \times 10^{-6} + 100\text{MWh} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh}) - 0\text{tCO}_2\text{eq}$ $= 796.194\text{tCO}_2\text{eq} - 354.746\text{tCO}_2\text{eq} - 0\text{tCO}_2\text{eq}$ $= 441.447\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-나-(16) 폐열·냉열·감압(폐압) 기반 에너지 생산, (23) 폐열·냉열 공급 인프라 구축·개조·운영(폐열 기반 전력 생산)	
전제조건	- 산업시설 또는 유틸리티 설비에서 발생하는 미활용 에너지(폐열·페스팀·폐압)를 이용하여 전력을 생산하고 이를 전력계통에 공급하거나 자가소비하는 사업 - 사업 시행 전에는 미활용에너지는 활용되지 못하고 버려졌고, 회수된 에너지를 이용하여 화석연료 발전소의 전력을 대체하는 효과가 있어야 함
참조한 산정방법	온실가스 배출 감축사업(KVER) 방법론(미활용에너지 이용 전력생산 방법론)
산정식	- 온실가스 감축량 = (베이스라인 단위 배출량 - 사업후 단위 배출량) × 사업후 연간활동량 - 베이스라인 단위 배출량 = 베이스라인 연간 총 배출량 ÷ 베이스라인 기준활동량 = (y년도 사업후 계통에 공급하거나 자가소비하는 연간 전력량 × 전력배출계수*) ÷ 베이스라인 기준활동량 - 사업후 단위 배출량 = y년도 사업후 연간 총배출량 ÷ y년도 사업후 연간 활동량 = (y년도 사업후 연간 가동용 소내 소비전력량 × 전력배출계수*) ÷ y년도 사업후 연간 활동량 * 전력배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단)
산정예시	- 사업전 버려지던 폐열을 사업후 회수하여 전력을 발전하는 사업을 시행하였고, 사업후 폐열·페스팀·폐압으로 발전하여 자가소비하거나 계통에 공급하는 연간 전력량이 150MWh이고, 사업후 연간 가동용 소내 소비전력량은 50MWh, 베이스라인 기준활동량/사업후 연간활동량은 고무 150톤으로 동일한 경우 ▶ {(150MWh/년 × 0.4541tCO₂eq/MWh ÷ 150톤) - (50MWh × 0.4541tCO₂eq/MWh ÷ 150톤)} × 150톤 = 45.410tCO₂eq

녹색-1-나-(20) 재생에너지 관련 송배전 인프라 구축·운영(배전 변압기 전압제어장치 설치 사업)

전제조건	- 계통 전력의 수용 지점에 설치되어 있는 배전 변압기에 전압제어장치를 신규로 설치하여, 경계에 포함된 전력소비설비에서 요구하는 전압 수준에 맞춰 과전압이 공급되지 않도록 변압기를 자동 제어함으로써 전력 계통으로부터 공급받는 전력의 소비를 절감하여 온실가스를 감축하는 사업 - 전압제어장치 설치 시 제어가 시작된 시점과 제어가 종료된 시점, 전압 및 전력이 실시간으로 계측되고, 해당 로그가 기록, 관리될 수 있도록 시스템을 구성하여야 함
참조한 산정방법	온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업방법론(03A-037-Ver01 배전 변압기 전압제어장치 설치사업의 방법론)
산정식	- 연간 온실가스 감축량 = 베이스라인 배출량 - y년도 사업 배출량 - 연간 누출량 - 베이스라인 배출량(BEy)= 사업후 y년도 전압 제어를 통한 전력 절감량^① × 전력 배출계수^② × 10⁻³ ① 사업후 y년도 전압 제어를 통한 전력 절감량 (계산식) $\sum (i\text{회차 전압 제어량} \times i\text{회차 전압 제어 유지 시간}) \times \text{전압 1단위 변화에 따른 평균 전력 변화량(CVR Factory)}$ (CVR Factory) = 전압 1단위 변화에 따른 전력량 변화량 ÷ 평균적인 전력 변화량 ÷ 평균적인 전압 제어량 ② 전력배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단) - y년도 사업 배출량(PEy)=y년도 사업 활동 과정에서의 추가 전력사용량^① × 전력 배출계수^② × 10⁻³ ① y년도 사업 활동 과정에서의 추가 전력사용량(단위: kWh/년) : 전압제어장치의 설치·운영에 따른 서버 및 기타 부대설비(계측기, 서버, 제어기, 네트워크 인프라 등)의 전력 사용량을 입력함. 서버 및 기타 부대설비의 전력 사용량을 별도로 측정할 수 없는 경우, 해당 설비의 정격 용량을 기준으로 연간 365일 24시간 가동을 가정하여 보수적으로 입력함 ② 전력배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단) - 연간 누출량 (단위: tCO₂eq): 서버 및 기타 부대설비 등 본 사업으로 인해 설치되는 기기가 외부로부터 이전되어 온 경우 누출량 입력 ※ 사업후 y년도 총 전압제어 횟수, 평균적인 전압 제어량, i회차 전압 제어 유지 시간, 평균적인 전력 변화량, 사업후 y년도 내에 실시한 모든 전압제어 회차별 전압 제어량과 제어 유지시간을 곱한 값의 합산 등은 전압제어장치에서 실시간으로 전압 모니터링 및 로그기록 관리를 통해 얻어야 하는 값임. 사용자는 사업후 y년도 총 전압제어 횟수, 사업후 y년도 내에 실시한 모든 전압제어 회차별 전압 제어량과 제어 유지시간을 곱한 값의 합산을 확인하여 각각 입력해야 함
산정예시	계통 전력의 수용 지점에 설치되어 있는 배전 변압기에 전압제어장치를 신규로 설치하여 소비전력을 저감하는 경우이며, 세부사항은 아래와 같음 사업후 y년도 총 전압제어 횟수: 1,000회, 사업후 y년도 내에 실시한 모든 전압제어 회차별 전압 제어량과 제어 유지시간을 곱한 값의 합산: 100,000Vh 평균적인 전압 제어량: 10,000V, 평균적인 전력 변화량: 1,000,000kW y년도 사업활동과정에서의 추가 전력 사용량: 5,000kWh/년 ▶ 4,541.000tCO₂eq-2,271tCO₂eq-0.000tCO₂eq = 4,538.730tCO₂eq

녹색-1-다-(1) 무공해 선박 제조, (2) 무공해 선박 도입(전기추진선박_선박 톤키로당 배출계수 기준)	
전제조건	- 기존 화석연료 기반의 내연기관 선박을 친환경 선박(전기추진선박)으로 대체하여, 외부로부터 전력을 공급받아 친환경 선박을 운영하는 사업 - 신규로 도입하는 사업 활동에도 적용 가능하나, 신규로 도입되는 선박에 대한 베이스라인 선박이 화석연료 기반이어야 함 (사업추진시점에서 국내 연안여객 선박의 화석연료별 시장점유율 조사를 통해 베이스라인 화석연료를 결정) - 녹색분류체계 활동기준에 따라 본 방법론 상 사업 후 사용연료는 전기에 한정
참조한 산정방법	온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업방법론(07A-011-Ver01 전기 및/또는 하이브리드 추진 내항여객선의 도입에 따른 화석연료 절감 사업의 방법론)
산정식	- 온실가스 감축량 = y년도 베이스라인 배출량 - y년도 사업 배출량 - y년도 누출량 - y년도 베이스라인 배출량 = $\Sigma(\text{베이스라인선박 } i \text{의 톤키로 배출계수}^{\text{①}} \times y\text{년도 사업선박 } j \text{의 화물 톤키로}^{\text{②}})$ ① 베이스라인선박 i의 톤키로 배출계수(단위: tCO₂eq/tkm) (계산식) $\Sigma(\text{베이스라인선박 } i \text{의 연간 연료사용량} \times \text{베이스라인선박 } i \text{에서 사용된 화석연료의 순발열량} \times \text{베이스라인선박 } i \text{에서 사용된 화석연료의 이산화탄소 배출계수}) \div (\text{베이스라인선박 } i \text{의 연간 총 화물톤수} \times \text{베이스라인선박 } i \text{의 연평균 운항거리}) \times 10^{-6}$ ② y년도 사업선박 j의 화물 톤키로 (계산식) $\text{Min}(\text{베이스라인선박 } i \text{의 연간 총 화물톤수} \times \text{베이스라인선박 } i \text{의 연평균 운항거리})$ - y년도 사업 배출량 = $\Sigma(y\text{년도 사업선박 } j \text{의 톤키로당 사업 배출계수}^{\text{①}} \times y\text{년도 사업선박 } j \text{의 화물 톤키로}^{\text{②}})$ ① 베이스라인선박 i의 톤키로 배출계수(단위: tCO₂eq/tkm) (계산식) $(y\text{년도 사업선박 } j \text{에 충전된 전력량} \times \text{전력배출계수}^*) \div (y\text{년도 사업선박 } j \text{의 연간 총 화물톤수} \times y\text{년도 사업선박 } j \text{의 연평균 운항거리}) \times 10^{-6}$ ② y년도 사업선박 j의 화물 톤키로 (계산식) $\text{Min}(\text{사업선박 } i \text{의 연간 총 화물톤수} \times \text{사업선박 } i \text{의 연평균 운항거리})$ * 전력배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단) - y년도 누출량: 고려하지 않음
산정예시	- 사업전 경유로 운항하는 선박을 전기로 운항하는 선박으로 교체함. 베이스라인선박의 연간 총 화물톤수는 1,000톤/년, 연평균 운항거리 100km/년, 연간 경유 사용량 25,000L/년이며, y년도 사업선박(전기추진선박)의 연간 총 화물톤수는 1,000톤/년, 연평균 운항거리 100km/년, 연간 전력 충전량 100MWh/년임 ▶ 베이스라인선박 톤키로 배출계수: 0.000652tCO₂eq/tkm y년도 사업선박 톤키로 배출계수: 0.000459tCO₂eq/tkm y년도 온실가스 감축량 $= 0.000652\text{tCO}_2\text{eq/tkm} - 0.000459\text{tCO}_2\text{eq/tkm}) \times 100,000\text{tkm/년}$ $= 19.798\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-다-(1) 무공해 선박 제조, (2) 무공해 선박 도입(전기추진선박_선박 평균 연료소비량 기준)	
전제조건	• 기존 화석연료 기반의 내연기관 선박을 친환경 선박(전기추진선박)으로 대체 건조하는 사업 • 녹색분류체계 활동기준에 따라 본 방법론 상 사업 후 사용연료는 전기에 한정
참조한 산정방법	• 2025년 온실가스감축인지 예산서 및 기금운용계획서 작성지침(친환경 선박 보급)
산정식	• 온실가스 감축량 = 사업전 온실가스 배출량 - 사업후 온실가스 배출량 • 사업전 온실가스 배출량 = 교체대상 선박 척수 × 사업전 척당 연간 연료소비량 × 화석연료의 CO₂ 배출계수^① • 사업후 온실가스 배출량 = 친환경 선박 척수 × 사업후 척당 연간 전기소비량 × 전력 배출계수^② ① 선박 화석연료 CO₂ 배출계수 (출처) 선박의 에너지효율검사 등에 관한 기준 (해양수산부고시 제2023-150호, 2023.10.18. 개정) ② 전력배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단)
산정예시	• 10백톤급 노후 디젤 선박 8척을 전기추진선박 8척으로 대체건조하는 경우 노후 디젤선박 8척 운영에 따른 연간 경유 사용량 1,064톤/(척·년) 전기추진선박 운영에 따른 전기 사용량 6,500MWh/(척·년) ▶ $8\text{척} \times 1,064\text{톤}/(\text{척}\cdot\text{년}) \times 3.206\text{tCO}_2 - 8\text{척} \times 6,500\text{MWh}/(\text{척}\cdot\text{년}) \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq}/\text{MWh}$ = 27,289.472tCO₂eq - 23613.2tCO₂eq = 3,676.272tCO₂eq

녹색-1-다-(1) 무공해 차량 제조, (2) 무공해 차량 도입	
전제조건	- 기존 화석연료 기반의 내연기관 자동차를 친환경 자동차(전기자동차, 수소자동차)로 대체하는 사업 - 녹색분류체계 활동기준에 따라 본 방법론 상 사업 후 사용연료는 전기, 수소에 한정
참조한 산정방법	2025년 온실가스감축인자 예산서 및 기금운용계획서 작성지침(친환경 자동차 보급 확대)
산정식	- 온실가스 감축량 = 사업전 온실가스 배출량 - 사업후 온실가스 배출량 - 사업전 온실가스 배출량 = 자동차 일 평균 주행거리^① ÷ 내연기관 차량 연비^② × 연료별 배출계수 × 운행일수 × 교체차량 대수 × 단위조정 - 사업후 온실가스 배출량 = 자동차 일 평균 주행거리 ÷ 전기차량 또는 수소차량 전비^③ × 전력^④/수소^⑤ 배출계수 × 운행일수 × 교체차량 대수 × 단위조정 ① 자동차 일 평균 주행거리 (출처) 자동차 주행거리통계 (한국교통안전공단, 2020년) ② 내연기관 차량 연비 (출처) 2021 자동차 에너지소비효율 분석집 (한국에너지공단) ③ 전기차량 또는 수소차량 전비 (출처) 2021 자동차 에너지소비효율 분석집 (한국에너지공단), 수소승용차는 넥쏘 모던 공식연비 기준 ④ 전력 배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단) ⑤ 수소 배출계수: 9.0tCO₂eq/tH₂ (출처) 2050탄소중립시나리오 세부산출근거 (탄소중립위원회, 2021.10)
산정예시	- 사업용 휘발유 사용 승용차 500대를 사업용 전기 사용 승용차 400대 및 사업용 수소 사용 승용차 100대로 교체하는 경우 ▶ $(500\text{대} \times 62.3\text{km/대} \times 11.97\text{km/L} \times 30.4\text{MJ/L} \times 75,352\text{tCO}_2\text{eq/TJ} \times 365\text{일} \times 10^{-9})$ $- (400\text{대} \times 62.3\text{km/대} \times 5.22\text{km/kWh} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} \times 365\text{일} \times 10^{-3} + 100\text{대} \times 62.3\text{km/대} \times 96.20\text{km/kgH}_2 \times 9.0\text{tCO}_2\text{eq/tH}_2 \times 365\text{일} \times 10^{-3})$ $= 2,170.489\text{tCO}_2\text{eq} - (791.265\text{tCO}_2\text{eq} + 212.740\text{tCO}_2\text{eq})$ $= 1,166.484\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-다-(1) 무공해 철도차량 제조, (2) 무공해 철도차량 도입	
전제조건	• 기존 화석연료 기반의 철도차량을 전기 철도차량으로 대체하는 사업 • 녹색분류체계 활동기준에 따라 본 방법론 상 사업 후 사용연료는 전기에 한정
참조한 산정방법	• 2025년 온실가스감축인지 예산서 및 기금운용계획서 작성지침(친환경 선박 보급)을 수정하여 적용
산정식	• 온실가스 감축량 = 사업전 온실가스 배출량 - 사업후 온실가스 배출량 • 사업전 온실가스 배출량 = $\Sigma\{\text{교체대상 철도차량 수} \times \text{사업전 디젤 연간 사용량} \times \text{순발열량} \times \Sigma(\text{GHG 배출계수} \times \text{GWP}) \times \text{단위조정}\}$ • 사업후 온실가스 배출량 = $\text{전기 철도차량 수} \times \text{사업후 차량당 평균 전기소비량} \times \text{전력 CO}_2 \text{ 배출계수}^*$ * 전력 배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단)
산정예시	• 디젤 사용 철도차량 8대를 전기사용 철도차량 8대로 대체하는 경우. 디젤 사용 철도차량은 연간 10,000L/(대·년)를 사용하였으며, 전기사용 철도차량은 연간 30MWh/(대·년)를 사용함 ▶ $\{8\text{대} \times 10,000\text{L} \times 35.2\text{MJ/L} \times (74,100\text{kgCO}_2/\text{TJ} + 4.15\text{kgCH}_4/\text{TJ} \times 28 + 28.6\text{kgN}_2\text{O}/\text{TJ} \times 265) \times 10^{-9}\} - 8\text{대} \times 30\text{MWh} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq}/\text{MWh}$ $= 230.335\text{tCO}_2\text{eq} - 108.984\text{tCO}_2\text{eq}$ $= 121.351\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-다-(3) 무공해 운송 인프라 구축·운영(자전거)	
전제조건	공유 자전거 도입을 통해 화석연료 기반 도시 교통수단(자가용)을 대체하는 사업
참조한 산정방법	온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업방법론(07A-009-Ver02 공유 자전거 도입을 통한 교통수단 대체사업의 방법론)
산정식	- 온실가스 감축량 = y년도 베이스라인 배출량 - y년도 사업 배출량 - y년도 베이스라인 배출량 = $\Sigma\{(\text{기술향상계수}) \times \text{사업연수} \times \text{베이스라인 수송수단(자가용) 연료 n별 pkm당 배출계수} \times y\text{년도 사업후 화석연료 기반 수송수단(자가용)으로부터 대체된 이용자의 평균 이동거리} \times y\text{년도 사업후 화석연료 기반 수송수단(자가용)으로부터 대체된 이용자의 점유율}\} \times y\text{년도 공유 자전거 등의 총 이용자 수} \times 10^{-6}$ - y년도 사업 배출량 = y년도 공유 자전거 등의 재배치 차량에서의 온실가스 배출량 + y년도 전기 자전거에서 전력사용량에 따른 온실가스 배출량 - y년도 공유 자전거 등의 재배치 차량에서의 온실가스 배출량 [재배치 차량의 화석연료 사용량 기준] y년도 공유 자전거 등의 재배치 차량에서의 온실가스 배출량 = $\Sigma(y\text{년도 재배치 차량 } j\text{에서 화석연료 연간 사용량} \times y\text{년도 재배치 차량 } j\text{에서 화석연료 순발열량} \times y\text{년도 재배치 차량 } j\text{에서 화석연료 이산화탄소 배출계수}) \times 10^{-6}$ [재배치 차량의 주행거리 기준] y년도 공유 자전거 등의 재배치 차량에서의 온실가스 배출량 = $\Sigma(\text{재배치 차량 } j\text{의 km당 연료사용량} \times y\text{년도 재배치 차량 } j\text{의 주행거리} \times y\text{년도 재배치 차량 } j\text{에서 화석연료 순발열량} \times y\text{년도 재배치 차량 } j\text{에서 화석연료 이산화탄소 배출계수}) \times 10^{-6}$ - y년도 전기 자전거에서 전력사용량에 따른 온실가스 배출량 = y년도 전기 자전거에서의 전력 사용량^① × 전력 배출계수^② ① y년도 전기 자전거에서의 전력사용량: 모든 전기 자전거에서 직접 측정한 소비 전력량 또는 0.015kWh/km (출처) UNFCCC CDM AMS-III.BM. ② 전력 배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단)

녹색-1-다-(3) 무공해 운송 인프라 구축·운영(자전거)

산정예시	• 자가용을 이용하는 사람들을 대상으로 공유자전거를 도입하는 경우. y년도 공유 자전거 등의 총 이용자 수: 1,000명, 사업연수: 3년, 베이스라인 화석연료 기반 수송수단(자가용)의 평균 이용자 수: 1.24명^①, 베이스라인 화석연료 기반 수송수단(자가용) 인킬로: 298,769백만pkm^②, 베이스라인 화석연료 기반 수송수단(자가용) 총 주행거리: 273,294,902천km^③, ① 국가교통통계(한국교통연구원) 2016년 자료 ② 국가교통통계(한국교통연구원) 2021년 조사자료 ③ 국가교통통계(한국교통연구원) 2021년 조사자료 y년도 사업활동 부재시 화석연료 기반 수송수단(자가용)을 이용했을 설문응답자 m의 출발지에서 도착지 사이의 거리: 300,000pkm, y년도 사업활동 부재시 화석연료 기반 수송수단(자가용)을 이용했을 설문응답자 m의 수 합계: 1,000명, y년도 사업후 휘발유 기반 수송수단(자가용)으로부터 대체된 이용자의 점유율: 50%, y년도 사업후 경유 기반 수송수단(자가용)으로부터 대체된 이용자의 점유율: 30%, y년도 사업후 LPG 기반 수송수단(자가용)으로부터 대체된 이용자의 점유율: 20%, 재배치 차량의 연간 경유 사용량: 5,000L, y년도 전기 자전거의 전력 사용량: 1,000kWh/년 ▶ [재배치 차량의 화석연료 사용량 기준] $\{(0.993 \times 102.35\text{gCO}_2/\text{pkm} \times 300\text{km} \times 50\%) + (0.993 \times 111.30\text{gCO}_2/\text{pkm} \times 300\text{km} \times 30\%) + (0.993 \times 180.27\text{gCO}_2/\text{pkm} \times 300\text{km} \times 20\%)\} \times 1,000\text{명} \times 1.00-6 - (5,000\text{L} \times 35.2\text{MJ/L} \times 73,200\text{kgCO}_2/\text{TJ} \times 10^{-9}) - (1,000\text{kWh} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-3})$ $= 35.110\text{tCO}_2\text{eq} - 12.883\text{tCO}_2\text{eq} - 0.454\text{tCO}_2\text{eq}$ $= 21.773\text{tCO}_2\text{eq}$
------	--

녹색-1-라-(3) 제로에너지 건축물 또는 녹색건축물 신규 건설·리모델링 및 취득 (과거 에너지 실적, 용도별 에너지사용량 기준)	
전제조건	• 건물에 저탄소 에너지의 공급 및 건물 에너지효율을 향상시켜 건물 전체의 온실가스 배출량을 감축하는 사업 • 건물의 신축, 증축, 개축, 재축 및/또는 리모델링 건축물의 주거 또는 비주거 건물 모두에 적용가능 • 건물 에너지 효율 설계, 에너지 효율 설비 및/또는 기술, 재생에너지, 열병합 또는 폐열의 이용, 연료전환 등의 기술을 활용함
참조한 산정방법	• 온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업방법론(03A-026-Ver01 건물에서의 에너지효율화 및/또는 연료전환 사업의 방법론)
산정식	• 온실가스 감축량 = y년도 베이스라인 배출량 - y년도 사업 배출량 • y년도 베이스라인 배출량 [산정방법 1] 과거 건물 에너지 사용실적 기반 - 베이스라인 배출량 = 화석연료 사용에 따른 베이스라인 배출량 + 외부 열사용에 따른 베이스라인 배출량 + 외부 전력사용에 따른 베이스라인 배출량 - 화석연료 사용에 따른 베이스라인 배출량 = $\sum(\text{베이스라인 화석연료 } i \text{의 연간 사용량} \times \text{베이스라인 화석연료 } i \text{의 순발열량} \times \text{베이스라인 화석연료 } i \text{의 이산화탄소 배출계수})$ - 외부 열사용에 따른 베이스라인 배출량 = 베이스라인에서 사용한 외부 열매체의 양 $\times$ 베이스라인에서 사용된 외부 열매체의 열량 $\times$ 베이스라인에서 사용된 외부 열의 온실가스 배출계수 - 외부 전력사용에 따른 베이스라인 배출량 = 베이스라인 건축물에서의 외부 전력 사용량 $\times$ 전력 배출계수^① [산정방법 2] 건축물 용도별 면적당 상위 20%의 평균 에너지사용량 기반 - 베이스라인 배출량 = y년도 화석연료 사용에 따른 베이스라인 배출량 + y년도 외부 열사용에 따른 베이스라인 배출량 + y년도 외부 전력사용에 따른 베이스라인 배출량 - y년도 화석연료 사용에 따른 베이스라인 배출량 = $\sum(\text{상위 20\% 건축물 용도별 면적당 에너지사용량} \times \text{건축물의 연면적} \times \text{사업후 y년도 건축물에서의 화석연료 } i \text{의 에너지 사용비중} \times \text{사업후 화석연료 } i \text{의 이산화탄소 배출계수})$ - y년도 외부 열사용에 따른 베이스라인 배출량 = 상위 20% 건축물 용도별 면적당 에너지사용량^② $\times$ 건축물의 연면적 $\times$ 사업후 y년도 건축물에서의 외부 열사용에 따른 에너지사용 비중 $\times$ 사업후 y년도 외부 열의 온실가스 배출계수 - y년도 외부 전력사용에 따른 베이스라인 배출량 = (상위 20% 건축물 용도별 면적당 에너지사용량^② $\times$ 건축물의 연면적 $\times$ 사업후 y년도 건축물에서의 외부 전기사용에 따른 에너지사용 비중) $\div 3.6 \times$ 전력 배출계수^① • y년도 사업 배출량 = y년도 화석연료 사용에 따른 사업 배출량 + y년도 외부 열사용에 따른 사업 배출량 + y년도 외부 전력사용에 따른 사업 배출량 - y년도 화석연료 사용에 따른 사업 배출량 = $\sum(\text{사업후 화석연료 } i \text{의 연간 사용량} \times \text{사업후 화석연료 } i \text{의 순발열량} \times \text{사업후 화석연료 } i \text{의 이산화탄소 배출계수})$ - y년도 외부 열사용에 따른 사업 배출량 = 사업후 y년도 사용한 외부 열매체의 양 $\times$ 사업후 y년도 외부 열매체의 열량 $\times$ 사업후 y년도 외부 열의 온실가스 배출계수 - y년도 외부 전력사용에 따른 사업 배출량 = 사업후 y년도 건축물에서의 외부 전력 사용량 $\times$ 전력 배출계수^① ① 전력 배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단) ② 주거용 비주거용 건축물 유형별 상위 20%값 선정 (출처) 녹색건축통계 (국토교통부)

녹색-1-라-(3) 제로에너지 건축물 또는 녹색건축물 신규 건설·리모델링 및 취득 (과거 에너지 실적, 용도별 에너지사용량 기준)	
산정예시	• 사업전 연간 도시가스 25,000Nm³, 외부열 500톤(열병합발전, 순발열량 10MJ/톤), 외부전력 5,000kWh를 사용하던 건물을 리모델링하여, 사업후 연간 도시가스 10,000Nm³, 외부열 250톤(열병합발전, 순발열량 10MJ/톤), 외부전력 3,000kWh를 사용하는 경우 ▶ [산정방법1] 과거 건물 에너지 사용실적 기반 사용 $(25,000\text{Nm}^3 \times 38.9\text{MJ/Nm}^3 \times 56,100\text{kgCO}_2/\text{TJ} \times 10^{-9} + 500\text{톤} \times 10\text{MJ/톤} \times 60,974\text{kgCO}_2\text{eq/TJ} \times 10^{-9} + 5,000\text{kWh} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-3})$ $- (10,000\text{Nm}^3 \times 38.9\text{MJ/Nm}^3 \times 56,100\text{kgCO}_2/\text{TJ} \times 10^{-9} + 250\text{톤} \times 10\text{MJ/톤} \times 60,974\text{kgCO}_2\text{eq/TJ} \times 10^{-9} + 3,000\text{kWh} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-3})$ $= 57.133\text{tCO}_2\text{eq} - 23.338\text{tCO}_2\text{eq} = 33.795\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-라-(3) 제로에너지 건축물 또는 녹색건축물 신규 건설·리모델링 및 취득(사업연면적 기준)	
전제조건	• 건축물에 필요한 에너지부하를 최소화하고 신에너지 및 재생에너지를 활용하여 에너지 소요량을 최소화하는 녹색건축물(『녹색건축물 조성 지원법』)의 조성을 통해 건축물에 필요한 에너지 부하를 최소화하고 신재생에너지를 활용하여 에너지 소요량을 최소화함으로써 온실가스 감축하는 사업
참조한 산정방법	• 2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(제로에너지 빌딩)
산정식	• 연간 온실가스 감축량 = 베이스라인 배출량 - ZEB 건축물 온실가스 배출량 • 베이스라인 배출량 = 사업 연면적 × 표준 에너지소비량^① × 전력 배출계수^② • ZEB 건축물 온실가스 배출량 (단위: tCO₂eq) = 사업 연면적 × 건축물 에너지소비량^③ × 전력 배출계수^② ① 표준 에너지소비량: (주거) 93.47 kWh/m²·년, (비주거) 124.32 kWh/m²·년 (출처) 녹색 건축 통계 주거용 건축물 표준베이스라인, 국토해양부, 2023 ② 전력배출계수: 0.4541 tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출 계수 (전력배출계수 소비단) ③ ZEB 등급별 연간 단위면적당 1차 에너지소비량 [별표2] 제로에너지건축물 인증등급 (출처) 제로에너지건축물 인증 기준, 국토교통부, 2024.12.30. **** ZEB 에너지 자립률 (출처) 건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증 기준, 국토교통부, 2023.12.29.
산정예시	• ZEB 1등급 주거용 건물(사업면적: 100,000m²)와 ZEB 2등급 비주거용 건물(사업면적: 100,000m²)을 조성하는 경우, 세부사항은 아래와 같음 ▶ $\{(100,000\text{m}^2 \times 93.47\text{kWh/m}^2\cdot\text{년} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-3})$ $- (100,000\text{m}^2 \times 10\text{kWh/m}^2\cdot\text{년} \times (1 - 1.00) \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-3})\}$ $+ \{(100,000\text{m}^2 \times 124.32\text{kWh/m}^2\cdot\text{년} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-3})$ $- (100,000\text{m}^2 \times 10\text{kWh/m}^2\cdot\text{년} \times (1 - 0.80) \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-3})\}$ $= 4,244.473\text{tCO}_2\text{eq} + 5,554.551\text{tCO}_2\text{eq}$ $= 9,799.024\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-라-(4) 건축물 관련 온실가스 감축 설비·인프라 구축·운영(LED 조명 교체)	
전제조건	에너지 효율이 낮은 백열전구를 고효율의 LED로 대체하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(LED 조명 교체)
산정식	온실가스 감축량 = 형광등/백열등 교체개수 × (형광등/백열등 소비전력^① - LED 소비전력^②) × 조명시간^③ × 조명일^④ × 전력 배출계수^⑤ × 단위조정 ① 형광등/백열등 소비전력: 형광등 40W/개, 백열등 60W/개 (출처) 한국전력공사 홈페이지 ② LED 소비전력: 10W/개 (출처) 한국에너지공단 효율관리제도 홈페이지 ③ 근무시간: 8시간/일, 근무일: 260일/년 (출처) 근로기준법 제2조의 8 ④ 전력 배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단)
산정예시	소비전력 40W 형광등 1,000개, 60W 백열등 1,000개를 소비전력 10W LED로 교체할 경우 ▶ $1,000\text{개} \times (40\text{W} - 10\text{W}) \times 8\text{시간/일} \times 260\text{일/년} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-6} + 1,000\text{개} \times (60\text{W} - 10\text{W}) \times 8\text{시간/일} \times 260\text{일/년} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-6}$ = 28.336tCO₂eq + 47.226tCO₂eq = 75.562tCO₂eq

녹색-1-라-(4) 건축물 관련 온실가스 감축 설비·인프라 구축·운영(고단열 창호교체)	
전제조건	건물 내 고단열, 고기밀 유리화 및 샤시 도입을 통해 창으로부터의 열 유입 및 내부로부터의 열 유출을 최소화하여 공조 부하의 증가를 억제하는 방식으로 에너지 소요량을 저감하는 에너지 효율화 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(고단열 창호교체)
산정식	- 온실가스 감축량 = $\Sigma(\text{교체유리 면적} \times \text{화석연료·전력별 에너지 사용량 비중} \times \text{화석연료·전력별 교체유리 } 1\text{m}^2\text{당 감축원단위})$ - LNG 감축원단위 = 교체유리 1m²당 연간 열부하 감축량^① ÷ 냉난방 에너지(LNG) 열원의 순발열량 × LNG 배출계수 - 전기 감축원단위 = 교체유리 1m²당 연간 열부하 감축량^① ÷ 냉난방 에너지(전기) 열원의 순발열량 × 전력 배출계수^② - 경유 감축원단위 = 교체유리 1m²당 연간 열부하 감축량^① ÷ 냉난방 에너지(경유) 열원의 순발열량 × 경유 배출계수 - 등유 감축원단위 = 교체유리 1m²당 연간 열부하 감축량^① ÷ 냉난방 에너지(등유) 열원의 순발열량 × 등유 배출계수 ① 교체유리 면적당(1m²) 연간열부하 감축량: 115.242MJ/m²·yr (출처) (환경부고시)(제2022-58호) (2022.3.25.) [별표기] 외부감축사업 온실가스 감축량 산정 방법론(제24조 관련) 표1의 각 용도별/방위별 열부하 감축량 평균 값 ② 전력 배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단)
산정예시	- 상업건물의 면적 1,000m² 유리를 고단열 창호로 교체하는 경우. 사업전 건물은 연간 도시가스(LNG) 1,000,000Nm³를 사용하였음 ▶ $1,000\text{m}^2 \times \{115.242\text{MJ}/\text{m}^2 \cdot \text{yr} \div 38.9\text{MJ}/\text{Nm}^3 \times 38.9\text{MJ}/\text{Nm}^3 \times (56,100\text{kgCO}_2/\text{TJ} \times 1 + 5\text{kgCH}_4/\text{TJ} \times 28 + 0.1\text{kgN}_2\text{O}/\text{TJ} \times 265) \times 10^{-9}\}$ = 6.484tCO₂eq

녹색-1-라-(4) 건축물 관련 온실가스 감축 설비·인프라 구축·운영(고효율 냉각기 교체)	
전제조건	대형 상업용 건물에서 기존 비효율 전력 구동 냉각기를 고효율 전력 구동 냉각기로 교체하여 전력을 절감하여 온실가스를 감축하는 사업
참조한 산정방법	Clean Development Mechanism AM0060 (Power saving through replacement by energy efficient chillers)
산정식	- y년도 연간 온실가스 감축량 = y년도 베이스라인 배출량 - y년도 사업 배출량 - y년도 배출량 - y년도 베이스라인 배출량(외부전력 사용시) = 베이스라인 연간 전력 소비량 × 전력 배출계수^① - y년도 베이스라인 배출량(자가발전설비 사용시) = 베이스라인 연간 전력 소비량 × min(자가발전설비 배출계수^②, 전력 배출계수) ① 전력 배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단) ② 자가발전설비 배출계수 (계산식) (자가소비용 발전소의 화석 연료의 CO₂ 배출계수) / (발전효율) × 3.6/1000 - y년도 사업후 신규 냉각기 배출량 = 신규 냉각기 전력 사용 배출량^① + 신규 냉각기 냉매 누출로 인한 사업 배출량^② ① 신규 냉각기 전력 사용 배출량 = 전력배출계수 × 녹색경제활동으로 설치된 신규 냉각기의 y년도 전력 소비량 ※ "외부전력" 선택 시 '전력망 배출계수' 활용, "자가발전설비" 선택 시, '자가발전설비 배출계수와 전력 배출계수 중 더 낮은 값' 활용 ② 신규 냉각기 냉매 누출로 인한 사업 배출량 = (신규 냉각기의 냉매 초기 충전량 + 누출 냉매 교체를 위해 사용된 연평균 냉매량) × 신규 냉각기 냉매 지구온난화 지수 - (녹색경제활동 이전에 기존 냉각기에서 사용된 3년 평균 냉매량 × 기존 냉각기 냉매 지구온난화 지수)
산정예시	- 외부전력을 사용하는 고효율 전력 구동 냉각기로 교체하는 경우, 세부사항은 아래와 같음 (사업전 정보) 연간 가동시간: 2,920시간, 시간당 냉각수 평균 유량: 100,000kg/h, 냉각 출구 평균 온도: 20℃, 냉각 출구 평균 온도: 5℃, 최근접 냉각 출력값: 100TR, 최근접 응축수 입구 온도: 40℃, 최근접 냉각수 출구 온도: 8℃, 기존 냉각기 냉매: HFC-143 (사업후 정보) 신규 냉각기의 y년도 전력 소비량: 1,000MWh/yr, 신규 냉각기의 냉매 초기 충전량: 5ton/년, 누출 냉매 교체를 위해 사용된 연평균 냉매량: 1ton/년, 사업이전에 기존 냉각기에서 사용된 3년 평균 냉매량: 5ton/년, 신규 냉각기 냉매: HFC-143 (누출량 관련 정보) 신규/기존 냉각기에서 HCFC-22 냉매 사용 안함 ▶ $(991.74\text{TR} \times 0.00078\text{MW/TR} \times 2,920\text{시간/년} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh})$ $- [(1,000\text{MWh/년} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh}) + \{(5 + 1) \times 328 - (5 \times 328)\}] - 0$ $= 1,020.290\text{tCO}_2\text{eq} - 779.700\text{tCO}_2\text{eq} - 0.000\text{tCO}_2\text{eq}$ $= 240.590\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-다-(4) 건축물 관련 온실가스 감축 설비·인프라 구축·운영(BEMS 설치 및 운영)	
전제조건	BEMS(빌딩에너지관리시스템)의 설치를 통해 에너지 소비 특성을 분석하여 열원장비, 공조장비 등에 대한 효과적인 에너지 절감 사업 시행을 통해 에너지 절감과 온실가스 감축에 기여하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(BEMS 설치 및 운영)
산정식	- 온실가스 연간 감축량 = 전력 절감량 + LNG 절감량 - 전력 절감량 = 사업면적 × 단위면적당 연간 절감량^① × 전력 배출계수 × 단위조정 - LNG 절감량 = 사업면적 × 단위면적당 연간 절감량 × 순발열량 × {(CO₂ 배출계수 × GWP) + (CH₄ 배출계수 × GWP) + (N₂O 배출계수 × GWP)} × 단위조정 ① 단위면적당 연간 전력 절감량: 0.013 kWh/m² {(사업전 전력소비량 - 운영1년차 전력소비량) + (사업전 전력소비량 - 운영 2년차 전력소비량) × 전력배출계수} ÷ (2개년 사업면적의 합) ② 단위면적당 연간 LNG 절감량 1.742 Nm³/m² {(사업전 LNG소비량 - 운영1년차 LNG소비량) + (사업전 LNG소비량 - 운영 2년차 LNG소비량) × LNG배출계수} ÷ (2개년 사업면적의 합) (출처) 대한건축학회, BEMS 운용 오피스건물의 에너지 사용량 절감 (p 427~430), 2011
산정예시	100,000m² 면적의 건물에 BEMS(빌딩에너지관리시스템)을 설치하는 경우 ▶ $(100,000\text{m}^2 \times 0.013\text{kWh} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-3}) + (100,000\text{m}^2 \times 1.742\text{Nm}^3 \times 38.9\text{MJ/Nm}^3 \times (56,100\text{kgCO}_2/\text{TJ} + \text{GWP} + 5.0\text{kgCH}_4/\text{TJ} \times \text{GWP} + 0.1\text{kgN}_2\text{O}/\text{TJ} \times \text{GWP}) \times 10^{-9}$ = 0.574tCO₂eq + 381.183tCO₂eq = 381.757tCO₂eq

녹색-1-라-(4) 건축물 관련 온실가스 감축 설비·인프라 구축·운영(기존 건물 BRP 사업)	
전제조건	기축 주거용·비주거용 건물을 대상으로 내외벽 단열재, 단열창호, 조명시설, 노후화된 각종 장비의 교체, 폐수회수설비 등의 고효율 장치의 설치, 태양광 설비 등 재생에너지의 도입을 통해 건물의 에너지 사용을 효율화하고 온실가스를 감축하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(기존 건물 BRP 사업)
산정식	- 연간 온실가스 감축량 = 전력 절감량 + 가스 절감량 - 전력 절감량 = 리모델링 사업면적 × 단위면적당 절감량^① × 전력 배출계수^② × 단위조정 - 가스 절감량 = 리모델링 사업면적 × 단위면적당 절감량^③ × 순발열량 × {(CO₂ 배출계수 × GWP) + (CH₄ 배출계수 × GWP) + (N₂O 배출계수 × GWP)} × 단위조정 ① 전력배출계수: 0.4541 tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수 (전력배출계수 소비단) ② 단위면적당 전력 절감량: 22.534 kWh/m² (출처) 서울연구원, 서울시 에너지정책 개별사업의 효과 산정, 2016 ③ 단위면적당 가스 절감량: 1.414 Nm³/m² (출처) 서울연구원, 서울시 에너지정책 개별사업의 효과 산정, 2016
산정예시	- 기존 건물을 내외벽 단열재 교체, 단열창호 설치, 태양광 설비 도입 등 리모델링(사업면적: 1,000,000m²) 하였으며, 세부사항은 아래와 같음 ▶ $(1,000,000\text{m}^2 \times 22.534\text{ kWh/m}^2 \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-3})$ $+ (1,000,000\text{m}^2 \times 1.414\text{ Nm}^3/\text{m}^2 \times (56,100\text{kgCO}_2/\text{TJ} \times \text{GWP} + 5.0\text{kgCH}_4/\text{TJ} \times \text{GWP} + 0.1\text{ kgN}_2\text{O}/\text{TJ} \times \text{GWP}) \times 10^{-9})$ $= 10,232.689\text{tCO}_2\text{eq} + 3,094.916\text{tCO}_2\text{eq}$ $= 13,327.606\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-라-(5) 저탄소 데이터센터 구축·운영(IT장비에 액침냉각 기술을 이용하여 건물 냉각에너지를 절감하는 사업)	
전제조건	• 데이터센터, 통신국사, 분기국사, 기지국 집중국사 등의 건물에서 액침냉각 기술을 이용하여 IT장비에 대한 냉방 부하를 감소시켜 온실가스를 감축하는 사업 • 액침냉각 설비에서 냉매를 사용하는 경우, 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」에서 정의하는 오존파괴물질(ODS)의 대체물질을 사용해야 함 • 기존 액침냉각 시스템을 신규 액침냉각 시스템으로 교체하거나 PFAS 물질이 포함된 냉각유액을 사용하는 사업의 경우 적용을 제외함
참조한 산정방법	• 온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업방법론(03A-036-Ver01 IT장비에 액침냉각 기술을 이용하여 건물 냉각에너지를 절감하는 사업의 방법론)
산정식	• y년도 온실가스 감축량 = y년도 베이스라인 배출량 - y년도 사업 배출량 - y년도 누출량 • y년도 베이스라인 배출량 = 사업후 y년도 액침냉각 시스템이 적용된 IT장비 전력 사용량 × (베이스라인 PUE값 - 1) × (베이스라인 기간의 IT장비 전력 외 에너지사용량 중 화석연료 사용비중 × 3.6 × 화석연료 i의 이산화탄소 배출계수 × 10^{-3} + 베이스라인 기간의 IT장비 전력 외 에너지사용량 중 전력 사용비중 × 전력 배출계수 + 베이스라인 기간의 IT장비 전력 외 에너지사용량 중 열매체 사용비중 × 3.6 × 베이스라인 기간의 열 공급자가 제공한 배출계수 × 100) • y년도 사업배출량 = 사업후 y년도 액침냉각 시스템의 냉각용 에너지 사용에 따른 배출량^① + 사업후 y년도 해당 건물의 공용부의 에너지 사용에 따른 배출량^② + 사업후 y년도 냉매 충전에 따른 배출량 + 사업후 y년도 냉각용 유체의 교체 및 폐기에 따른 배출량 • 사업후 y년도 액침냉각 시스템의 냉각용 에너지 사용에 따른 배출량 = 사업후 y년도 액침냉각 시스템의 냉각용 전력 사용에 따른 배출량 + 사업후 y년도 액침냉각 시스템의 냉각용 열 사용에 따른 배출량 + 사업후 y년도 액침냉각 시스템의 냉각용 화석연료 사용에 따른 배출량 • 사업후 y년도 해당 건물의 공용부의 에너지 사용에 따른 배출량 = Max(사업후 y년도 해당 건물의 공용부의 에너지 측정에 따른 배출량, 사업후 y년도 해당 건물의 전체 에너지 사용량 중 사업전 해당 건물의 공용부 비율을 적용하여 산정된 배출량) • 사업후 y년도 냉매 충전에 따른 배출량 = 사업후 y년도 액침냉각 시스템의 냉매 충전량 × 냉매의 지구온난화지수 • 사업후 y년도 냉각용 유체의 교체 및 폐기에 따른 배출량 = Σ(사업후 y년도 액침냉각 시스템의 냉각용 유체 교체 후 액상 폐기물의 소각량 × 액상 폐기물별 탄소함량 × 산화계수) × 3.664 * 전력배출계수: 0.4541 tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출 계수 (전력배출계수 소비단)

녹색-1-라-(5) 저탄소 데이터센터 구축·운영(IT장비에 액침냉각 기술을 이용하여 건물 냉각에너지를 절감하는 사업)

산정예시	- IT장비에 액침냉각 기술을 이용한 데이터센터를 구축하는 경우이며 세부사항은 아래와 같음 (사업전 정보) 사업후 y년도 액침냉각 시스템이 적용된 IT장비 연간 전력 사용량: 300,000MWh/년, 베이스라인 PUE값: 1.848, 베이스라인 기간의 IT장비 전력 외 에너지사용량 중 화석연료 사용 비중: 50%, 베이스라인 기간의 IT장비 전력 외 에너지사용량 중 전력 사용 비중: 50% (사업후 정보) 사업후 y년도 액침냉각 시스템의 냉각용 전력 사용량: 1,000MWh/년, 사업후 y년도 액침냉각 시스템의 냉각용 열 사용량: 3,600GJ/년, 사업후 y년도 액침냉각 시스템의 냉각용 화석연료 사용량: 도시가스(LNG) 92,545Nm³, 사업후 y년도 공용부의 전력 사용량: 1,000MWh, 사업후 y년도 공용부의 열 사용량: 3,600GJ/년, 사업후 y년도 공용부의 화석연료 사용량: 도시가스(LNG) 92,545Nm³, 사업후 y년도 액침냉각 시스템이 적용된 IT 전력 사용량: 1,000MWh, 사업후 y년도 해당 건물의 전체 IT장비 전력 사용량: 1,500MWh, 사업후 y년도 건물의 전력 사용량: 1,000MWh, 사업후 y년도 건물의 열 사용량: 3,600GJ/년, 사업후 y년도 건물의 화석연료 사용량: 도시가스(LNG) 92,545Nm³, 사업전(과거) 해당 건물의 전체 에너지 사용량 중 공용부 에너지 사용량 비율: 50.0%, 사업후 y년도 액침냉각 시스템의 냉매 충전: R-401A 10톤/년, 냉매 혼합물 구성물: CFC-11 53.0% / HFC-152a 13.0% / HCFC-124 34.0%, 사업후 y년도 액침냉각 시스템의 냉각용 유체 교체후 액상 폐기물 소각량: 1,000t-Waste/년, 액상폐기물의 탄소함량: 0.4545tC/t-Waste, 액상폐기물의 산화계수: 1.0 ▶ $91,693.392\text{tCO}_2\text{eq} - (870.926\text{tCO}_2\text{eq} + 580.617\text{tCO}_2\text{eq} + 26,669.200\text{tCO}_2\text{eq} + 2,931.313\text{tCO}_2\text{eq}) = 60,641.336\text{tCO}_2\text{eq}$
------	--

녹색-1-마-(1) 저탄소 농업·축산업(부산물 비료 사용)	
전제조건	친환경 농업 확대에 따른 친환경 비료(부산물 비료 50% + 표준시비 50%) 사용으로 논과 밭의 메탄가스 발생량을 감축시켜 온실가스 저감하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(부산물 비료 사용)
산정식	- 온실가스 연간 감축량 = $\Sigma(\text{보급면적} \times \text{친환경 비료 사용시 단위면적·시간당 온실가스 감축량} \times \text{연간 시간} \times \text{GWP} \times \text{단위조정})$ - 친환경 비료 사용시 단위면적·시간당 온실가스 감축량 = 표준시비 사용시 단위면적·시간당 온실가스 발생량^① - 친환경 비료 사용시 단위면적·시간당 온실가스 발생량^② ① 표준시비 사용시 단위면적·시간당 온실가스 발생량 - 메탄: $0.17743 \text{ mgCH}_4/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ - 아산화질소: $0.00591 \text{ mgN}_2\text{O}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ (출처) 전북농업기술원, 탄소 및 온실가스 저감기술 개발, 2013 ② 친환경 비료(부산물 비료 50% + 표준시비 50%) 사용시 단위면적·시간당 온실가스 발생량 - 메탄: $0.15754 \text{ mgCH}_4/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ - 아산화질소: $0.00529 \text{ mgN}_2\text{O}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ (출처) 전북농업기술원, 탄소 및 온실가스 저감기술 개발, 2013 ※ 부산물 비료: 농업·임업·축산업·수산업·제조업 또는 판매업을 영위하는 과정에서 나온 부산물(副産物), 사람의 분뇨(糞尿), 음식물류 폐기물, 토양미생물 제제(製劑, 토양효소 제제를 포함한다), 토양활성제 등을 이용하여 제조한 비료 (비료관리법 제2조 3항)
산정예시	- 친환경 비료(부산물 비료 50% + 표준시비 50%)를 사용하여 농사를 하는 경우, 세부사항은 다음과 같음 ▶ $\{100,000\text{m}^2 \times (0.17743\text{mgCH}_4/\text{m}^2 \cdot \text{h} - 0.15754 \text{ mgCH}_4/\text{m}^2 \cdot \text{h}) \times 8,760\text{시간} \times 28\}$ + $\{100,000\text{m}^2 \times (0.00591\text{mgN}_2\text{O}/\text{m}^2 \cdot \text{h} - 0.00529\text{mgN}_2\text{O}/\text{m}^2 \cdot \text{h}) \times 8,760\text{시간} \times 265\}$ = $487.862\text{tCO}_2\text{eq} + 143.927\text{tCO}_2\text{eq}$ = $631.789\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-마-(1) 저탄소 농업·축산업(완효성 비료 사용)	
전제조건	콩, 고추 재배시 완효성 비료의 사용(비료를 뿌림)을 통해 온실가스 배출량을 저감하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(완효성 비료 사용)
산정식	- 온실가스 연간 감축량 = $\Sigma(\text{재배 사업면적} \times \text{완효성 비료 사용에 따른 면적당 연간 } \text{N}_2\text{O 감축량} \times \text{GWP} \times \text{단위조정})$ - 완효성 비료 사용시 면적당 연간 N_2O 배출량 - 콩 재배시: $0.61 \text{ kgN}_2\text{O/ha}$ - 고추 재배시: $1.2 \text{ kgN}_2\text{O/ha}$ - 콩 + 고추 재배시(평균): $0.9 \text{ kgN}_2\text{O/ha}$ (출처) 국립농업과학원, 콩 재배시 완효성 비료 사용으로 온실가스 배출 저감 효과, 2012 국립농업과학원, 고추 재배시 온실가스 배출 저감을 위한 완효성 비료 사용 효과, 2012 - 기존(NPK) 비료 사용시 면적당 연간 N_2O 배출량 - 콩 재배시: $0.98 \text{ kgN}_2\text{O/ha}$ - 고추 재배시: $2.4 \text{ kgN}_2\text{O/ha}$ - 콩 + 고추 재배시(평균): $1.69 \text{ kgN}_2\text{O/ha}$ (출처) 국립농업과학원, 콩 재배시 완효성 비료 사용으로 온실가스 배출 저감 효과, 2012 국립농업과학원, 고추 재배시 온실가스 배출 저감을 위한 완효성 비료 사용 효과, 2012 ※ 완효성 비료 : 제조 공정에서 수용성 성분의 비율을 낮추며 수용성 성분이 느리게 분해되거나 특수한 물질로 코팅하여 용해 속도를 늦추도록 한 비료임 ※※ NPK 비료 : 기존 주로 사용되는 비료로써 식물의 성장과 개발에 필수적인 영양소인 질소, 인, 칼륨 세 가지 주요 영양소를 포함하는 비료임
산정예시	- 완효성 비료를 사용하여 각각 1,000ha 면적에서 콩과 고추를 재배하는 경우, 세부사항은 다음과 같음 ▶ $\{1,000\text{m}^2 \times (0.98\text{kgN}_2\text{O/ha} - 0.61\text{kgN}_2\text{O/ha}) \times 265 \times 10^{-3}\} + \{1,000\text{m}^2 \times (2.40\text{kgN}_2\text{O/ha} - 1.20\text{kgN}_2\text{O/ha}) \times 265 \times 10^{-3}\}$ $= 98.050\text{tCO}_2\text{eq} + 318.000\text{tCO}_2\text{eq}$ $= 416.050\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-마-(1) 저탄소 농업·축산업(한우 비육기간 단축)	
전제조건	소 비육기간 내 장내발효와 가축분뇨 처리 과정에서 다량의 메탄가스, 아산화질소 등 온실가스가 발생함에 따라, 한우 비육기간 단축 기술을 통해 소를 사육하는 과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 저감하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(한우 비육기간 단축)
산정식	- 온실가스 연간 감축량 = $\Sigma(\text{한우의 연간 마리수} \times \text{평균 비육단축 기간(개월)} \times \text{온실가스별 마리당 월간 온실가스 감축량})$ - 마리당 월간 온실가스 감축량 = (장내발효에 따른 마리당 월간 배출계수^① + 분뇨처리에 따른 마리당 월간 배출계수^②) $\times$ GWP $\times$ 단위조정 ① 장내발효에 따른 마리당 월간 배출계수: 4.75kgCH₄/두·월 (출처) 2023 지역 온실가스 통계 산정지침(온실가스 종합 정보센터) 마리당 연간 배출계수(57.0kgCH₄/두·년) $\div$ 12개월 ※ 한우 1세 이상 암수 평균 ② 분뇨처리에 따른 마리당 월간 배출계수: 0.083kgCH₄/두·월, 6.51kgN₂O/두·월 (출처) 2023 지역 온실가스 통계 산정지침(온실가스 종합 정보센터) 마리당 연간 배출계수(1.0kgCH₄/두·년, 78.07kgN₂O/두·년) $\div$ 12개월
산정예시	- 한우 100두를 비육기간 단축(10개월)을 적용하여 도축하는 경우, 세부사항은 다음과 같음 ▶ $\{100\text{두} \times 10\text{개월} \times (4.75\text{kgCH}_4/\text{두}\cdot\text{월} + 0.083\text{kgCH}_4/\text{두}\cdot\text{월}) \times 28 \times 10^{-3}\}$ $+ (100\text{두} \times 10\text{개월} \times 78.07\text{kgN}_2\text{O}/\text{두}\cdot\text{년} \times 265 \times 10^{-3})$ $= 135.333\text{tCO}_2\text{eq} + 1,724.014\text{tCO}_2\text{eq}$ $= 1,859.348\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-마-(2) 저탄소 사료 및 대체가공식품 제조	
전제조건	저메탄 저단백질 사료 보급을 통해 반추동물(소)의 장내발효에 의한 메탄 배출량을 저감하여 온실가스를 저감하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(저메탄, 저단백질사료 보급)
산정식	- 온실가스 감축량 = 연간 메탄 배출량 × 저메탄사료 메탄 저감율^① × 단위조정 × GWP - 연간 메탄 배출량 = 사육소 두수 × 소의 메탄 배출계수^② ① 저메탄사료 메탄 저감율: 27.6% (출처) 사료급여 방식 차이에 의한 반추가축 분야 온실가스 발생량 변화 조사, 농촌진흥청, 2017 ② 소의 메탄 배출계수: 61kgCH₄/두 (출처) 국가 온실가스 배출계수(온실가스종합정보센터, 2018년) ※ 축산물이력제 홈페이지의 월령별 사육현황을 검토하여 가장 많은 한우(수컷, 1세 이상) 장내발효 메탄 배출계수 활용
산정예시	- 사육소 100마리를 저메탄사료로 사육할 경우 ▶ $100\text{두} \times 61\text{kgCH}_4/\text{두} \cdot \text{년} \times 27.6\% \times 10^{-3} \times 28 = 47.141\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-마-(3) 바이오차(Biochar) 제조 및 토양 살포(호기성 토양에서 바이오차 보급)	
전제조건	산소 공급이 충분한 농경지의 호기성 토양에서 이산화탄소와 아산화질소 등 온실가스가 발생하며, 이러한 호기성 토양에서 바이오차를 토양에 투입하여 암모늄태 질소를 흡착하거나 탈질을 촉진하여 중간 생성물인 아산화질소 배출량을 줄여서 온실가스를 감축하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(호기성 토양에서 바이오차 보급)
산정식	- 온실가스 연간 감축량 = 연간 바이오차 투입량 × 바이오차 투입량당 N₂O 감축량 평균값* × N₂O의 GWP × 단위조정 * 바이오차 투입량 당 N₂O 감축량 평균값: 0.33 kgN₂O/t (출처) Environmental Pollution, Biochar-induced reduction of N₂O emission from East Asian soils under aerobic conditions: Review and data analysis, Lee et al., 2021
산정예시	- 농경지 중 호기성 토양에서 바이오차 1,000톤을 투입하는 경우, 세부사항은 다음과 같음 ▶ $1,000\text{t-바이오차} \times 0.33\text{ kgN}_2\text{O/t-바이오차} \times 265 \times 10^{-3} = 86.517\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-1-바-(1) 배출되는 이산화탄소 포집(이산화탄소 포집 및 수소생산 이용)	
전제조건	- LNG 개질을 통한 수소생산 과정에서 이산화탄소 포집장치를 도입하여 LNG 개질 시 발생하는 이산화탄소를 포집하여 온실가스를 감축하는 사업 ※ 이산화탄소 포집 설비만 사업경계에 해당하며, 그외 LNG 개질 수소 생산설비는 사업경계에 포함되지 않음 ※※ 연소·개질 및 포집을 위한 설비의 전력사용으로 인한 온실가스 배출량은 관련 자료가 부재하여 산정에서 제외함
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(이산화탄소 포집 및 수소생산 이용)
산정식	- 온실가스 연간 감축량 = 수소 연간 생산량 × LNG 개질 수소생산시 단위생산량 당 감축량 - LNG 개질 수소생산시 단위생산량 당 감축량: 8.331 tCO₂/tH₂ (계산식) LNG 개질 수소생산시 수소 단위생산당 CO₂ 배출량^① × 습식포집방식 적용 포집설비의 포집효율^② ① 습식포집방식 적용 포집설비의 포집효율: 90% (출처) 한국화학연구원, 이산화탄소 전환 기술백서, 2020 ② LNG 개질 수소생산시 수소 단위생산당 CO₂ 배출량: 9.2565 tCO₂/tH₂ (계산식) LNG 개질 수소생산시 Feedstock Requirement Factor* × Carbon Content Factor** × C to CO₂ Conversion Factor * LNG 개질 수소생산시 Carbon Content Factor: 0.0153 tC/GJ feedstock (출처) IPCC 2019 Refinement to 2006 Guideline (3.11.2.2 Choice of Emission Factors) ** LNG 개질 수소생산시 Feedstock Requirement Factor: 165 GJ feedstock/tH₂ (출처) IPCC 2019 Refinement to 2006 Guideline (3.11.2.2 Choice of Emission Factors)
산정예시	- LNG 개질을 통한 수소를 생산시 습식포집시설을 통하여 이산화탄소를 포집하는 경우, 세부사항은 다음과 같음 ▶ 1,000tH₂ × (165 GJ feedstock/tH₂ × 0.0153 tC/GJ feedstock × 3.667 × 90%) = 8,330.850tCO₂eq

녹색-3-가-(2) 물 수요 관리(상수도 누수관 정비사업)	
전제조건	- 상수도 누수관 정비사업을 통하여 생산된 물의 유수율을 높이고 누수율을 낮춤으로써 온실가스를 저감하는 사업 - 상수관로 교체에 따른 누수율은 0으로 가정함
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(상수도 누수관 정비사업)
산정식	- 연간 온실가스 감축량 = $\Sigma(\text{상수도 누수관 정비거리}^{\text{①}} \times \text{상수도 연간 생산량}^{\text{②}} \times \text{누수율}^{\text{③}} \times \text{공급량 기준 전력원단위}^{\text{④}} \times \text{전력 배출계수}^{\text{⑤}} \div \text{전체 수도관 길이} \times \text{단위조정})$ ① 상수도 누수관 정비거리, ② 상수도 연간 생산량, ③ 누수율: 특/광역시, 세종특별자치시, 8개 광역도 시·군, 제주특별자치도 통계 수치 (출처) 환경부, 상수도 통계자료, 2021년·2022년 ④ 공급량 기준 전력원단위: 0.1912 kWh/m³ (용수판매량 전력원단위) (출처) 한국수자원공사, 2024년 수도시설(광역) 에너지 관리현황, 2024) ⑤ 전력배출계수: 0.4541 kgCO₂eq/kWh (출처: 2024년 국가 승인 전력 배출계수)
산정예시	- 서울 지역에서 1,000km의 상수도 누수관 정비사업을 하는 경우 ▶ $1,000\text{km} \times 2,700,956\text{천톤/년} \times 3.50\% \times 0.1912\text{kWh/m}^3 \times 0.4541\text{kgCO}_2\text{eq/kWh} \div 48,870\text{km} = 167.951\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-3-가-(2) 물 수요 관리: 절수설비·기기(가정)	
전제조건	- 가정 내 절수기기 설치를 통한 온실가스 감축 사업 (수도꼭지, 대변기, 소변기 설치활동) ※ 샤워용 수도꼭지 설치활동 제외
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(절수기기 보급)
산정식	- 온실가스 감축량 = $\text{가구수} \times \text{가구당 생활용수 절감량} \times \text{상수 배출계수}^{\text{①}} \times \text{물의 비중량} \times \text{단위조정}$ - 가구당 생활용수 절감량 = $\text{가정당 생활용수량}^{\text{②}} \times \text{물사용 절감율}^{\text{③}}$ ① 상수 배출계수: $2.37 \times 10^{-4} \text{ kgCO}_2\text{eq/kg}$ (출처) 환경성적표지 평가계수(2021.8.2.) ② 가정당 생활용수량: 165.40 m³/가구·년 (출처) 환경부, 2020년 상수통계, 2021 ③ 물사용 절감율: 20% (출처) 한국건설기술연구원, 녹색건축 인증기준 운영세칙(2021.8.30.), 2021
산정예시	- 가정용 절수설비를 1,000가구에 보급하는 경우 ▶ $1,000\text{가구} \times 165.40\text{m}^3/\text{가구 년} \times 20\% \times 0.000237 \text{ kgCO}_2\text{eq/kg} \times 1000\text{kg/m}^3 \times 10^{-3} = 7.840\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-3-가-(2) 물 수요 관리: 절수설비·기기(산업)	
전제조건	• 산업시설 내 절수기기 설치를 통한 온실가스 감축 사업
참조한 산정방법	• 2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(절수기기 보급)을 변경하여 적용
산정식	- 온실가스 감축량 = $\Sigma(\text{연간 상수/공업용수 절감량} \times \text{상수/공업용수 배출계수}^{\text{①}} \times \text{물의 비중량} \times \text{단위조정})$ - 연간 상수/공업용수 절감량 = 사업전 연간 용수 사용량 $\times$ 물사용 절감율^② ① 상수 배출계수: $2.37 \times 10^{-4} \text{ kgCO}_2\text{eq/kg}$, 공업용수 배출계수: $2.11 \times 10^{-4} \text{ kgCO}_2\text{eq/kg}$ (출처) 환경성적표지 평가계수(2021.8.2.) ② 물사용 절감율: 20% (출처) 한국건설기술연구원, 녹색건축 인증기준 운영세칙(2021.8.30.)
산정예시	- 사업 전 연간 상수 $1,000,000\text{m}^3$, 공업용수 $1,000,000\text{m}^3$을 사용하는 산업시설에서 절수설비를 도입하는 경우(물사용 절감율은 20%) ▶ $1,000,000\text{m}^3 \times 20\% \times 0.000237\text{kgCO}_2\text{eq/kg} \times 1000\text{kg/m}^3 \times 10^{-3} + 1,000,000\text{m}^3 \times 20\% \times 0.000211\text{kgCO}_2\text{eq/kg} \times 1000\text{kg/m}^3 \times 10^{-3}$ $= 47.400\text{tCO}_2\text{eq} + 42.200\text{tCO}_2\text{eq}$ $= 89.600\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-3-가-(3) 하수·폐수 처리 및 가축분뇨 정화(하수)	
전제조건	• 공공하수처리시설에 소화가스, 태양광 등의 자체 재생에너지 생산에 따른 에너지자립화를 통해 에너지 사용량을 절감하여 온실가스 배출량을 저감하는 사업
참조한 산정방법	• 2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(하수처리장 에너지자립화 사업), 2025년 온실가스감축인자 예산서 및 기금운용계획서 작성지침(바이오가스 회수 사용)
산정식	- 온실가스 감축량 = 사업전 온실가스 배출량 - 사업후 온실가스 배출량 - 사업전 온실가스 배출량 = 사업전 사용연료 사용량 $\times$ 순발열량 $\times$ 해당연료의 등가환산배출계수 $\times$ 단위조정 + 사업전 사용한 전력 사용량 $\times$ 전력 배출계수* $\times$ 단위조정 - 사업후 온실가스 배출량 = 사업후 사용한 화석연료 연간 사용량 $\times$ 순발열량 $\times$ 해당연료의 등가환산배출계수 $\times$ 단위조정 + 사업후 사용한 바이오가스 연간 사용량 $\times$ 순발열량 $\times$ (바이오가스 CH_4 배출계수 $\times \text{CH}_4$ GWP + 바이오가스 N_2O 배출계수 $\times \text{N}_2\text{O}$ GWP) $\times$ 단위조정 + 사업후 사용한 전력 연간 사용량 $\times$ 전력의 등가환산 배출계수* $\times$ 단위조정 * 전력 배출계수: $0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh}$ (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단)
산정예시	- 하수처리시설에서 소화가스 회수후 사용, 태양열 발전으로 화석연료 및 전력의 사용량을 저감하는 경우 (사업전 연간 경유 $90,000\text{L}$, 전력 $10,000\text{kWh}$를 사용했으며, 사업후 연간 경유 $45,000\text{L}$, 바이오가스 $2,500\text{kg}$, 전력 $5,000\text{kWh}$를 사용) ▶ $(90,000\text{L} \times 35.2 \text{ MJ/L} \times 73.912\text{kgCO}_2\text{eq/TJ} \times 10^{-9} + 10,000\text{kWh} \times 0.4541\text{kgCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-3}) - \{45,000\text{L} \times 35.2 \text{ MJ/L} \times 73.912\text{kgCO}_2\text{eq/TJ} \times 10^{-9} + 2,500\text{kg} \times 50.4\text{MJ/kg} \times (1\text{kgCH}_4/\text{TJ} \times 28 + 0.1\text{kgN}_2\text{O}/\text{TJ} \times 265) \times 10^{-9} + 5,000\text{kWh} \times 0.4541\text{kgCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-3}\}$ $= 240.113\text{tCO}_2\text{eq} + 126.897\text{tCO}_2\text{eq}$ $= 113.216\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-3-가-(6) 물 재이용(빗물이용시설)	
전제조건	건물의 지붕이나 옥상, 테라스, 데크 등에서 빗물을 취수하여 지하 등에 설치된 저류조에 저장한 후 화장실용 세정수나 살수 등의 잡용수로 이용하여 온실가스를 저감하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(빗물 재이용 시설 도입)
산정식	- 온실가스 감축량 = 빗물 재이용시설 대수 × 시설 대당 급수용량 × 빗물이용률 × 상수 배출계수* × 물의 비중량 × 단위조정 * 상수 배출계수: $2.37 \times 10^{-4} \text{ kgCO}_2\text{eq/kg}$ (출처) 환경성적표지 평가계수(2021.8.2.)
산정예시	- 시설 대당 급수용량 100m³인 빗물 재이용시설 10대를 도입하는 경우 (연간 재이용시설 총 빗물사용량 3,600m³/년) ▶ $10\text{대} \times 100\text{m}^3 \times \{3,600\text{m}^3/\text{년} \div (10\text{대} \times 100\text{m}^3)\} \times 0.000237\text{kgCO}_2\text{eq/kg} \times 1000\text{kg/m}^3 \times 10^{-3}$ = 0.853tCO₂eq

녹색-3-가-(6) 물 재이용(중수, 하폐수처리수, 온배수재이용수)	
전제조건	중수, 하폐수처리수, 온배수재이용수 등을 조경수, 청소수, 세척수, 공업용수로 사용하여 상수를 대체함으로써 상수의 생산 및 공급에 따른 온실가스 배출을 저감하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(하수처리수 재이용)
산정식	- 온실가스 감축량 = 연간 재이용수 공급량 × 하수처리단위당 전력사용량 × 전력 등가환산 배출계수^① × 단위조정 - 하수처리당 전력사용량 = 상수처리당 전력사용량 = 취수 단위당 전력사용량^② + 정수 단위당 전력사용량^② + 배수 단위당 전력사용량^② ① 전력 등가환산 배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단) ② 상수 생산, 공급의 전력사용량 및 생산량 (출처) 2023 상수도통계(기후에너지환경부)
산정예시	- 연간 10,000m³의 하수처리장의 방류처리수를 재이용하는 경우 ▶ $1,000\text{m}^3 \times 0.7799\text{kWh/m}^3 \times 0.4541\text{kgCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-3}$ = 3.541tCO₂eq

녹색-4-라-(1) 폐기물 재사용(전기차 사용후 배터리 재사용)

전제조건	1차 사용한 전기차용 리튬(이온폴리머) 배터리를 재사용 공정을 통해 선별, 재조립하여 재사용 또는 이차사용을 하여 온실가스 감축을 포함한 환경개선을 하는 사업																																																																						
참조한 산정방법	2025년 온실가스감축인지 예산서 및 기금운용계획서 작성지침(2024)																																																																						
산정식	- 환경개선효과 = {배터리 대당 용량 × 연간 재사용 수량 × (재사용 시나리오 환경영향 - 폐기처분 시나리오 환경영향)} ※ 환경개선효과 종류: 온실가스 감축, 자원고갈 개선, 광화학 개선, 오존층 개선, 산성비 개선, 부영양화 개선 - 재사용 시나리오^① 환경영향: 생산공정 환경영향 + 재사용 환경영향 + 회피 환경영향 + 폐기 환경영향 - 폐기처분 시나리오^② 환경영향: 생산공정 환경영향 + 폐기공정 환경영향 ① 리튬이온 전지가 생산공정을 통해 생산, 1차 사용된 후 재사용하고 이후 폐기 처분하는 재사용 시나리오 ② 리튬이온 전지가 생산공정을 통해 생산, 1차 사용된 후 폐기 처분 시나리오 (출처) 에너지경제연구원, 전기차 사용 후 배터리 거래시장 구축을 위한 정책연구, 2018 <table><tr><th>구분</th><th>ADP 자원고갈 개선 kg antimony</th><th>GWP 온실가스 감축 kg CO₂-eq</th><th>POCP 광화학 개선 kg C₂H₄-eq</th><th>ODP 오존층 개선 kg CFC-11eq</th><th>AP 산성비 개선 kg SO₂-eq</th><th>EP 부영양 개선 kg PO₄-eq</th></tr><tr><td>생산공정</td><td>0.42624480</td><td>63.84017708</td><td>0.05751435</td><td>0.00001156</td><td>0.35848016</td><td>0.06746584</td></tr><tr><td>폐기공정</td><td>-0.03843163</td><td>-0.36224700</td><td>-0.00796272</td><td>0.00000005</td><td>-0.01429507</td><td>-0.00236641</td></tr><tr><td>폐기처분 시나리오(생산+폐기) (A)</td><td>0.38781318</td><td>63.47793008</td><td>0.04955163</td><td>0.00001161</td><td>0.34418509</td><td>0.06509943</td></tr><tr><td>생산공정</td><td>0.42624480</td><td>63.84017708</td><td>0.05751435</td><td>0.00001156</td><td>0.35848016</td><td>0.06746584</td></tr><tr><td>재사용공정</td><td>0.16690328</td><td>15.08327274</td><td>0.01111802</td><td>0.00000176</td><td>0.07350203</td><td>0.00750723</td></tr><tr><td>회피효과</td><td>-0.42624480</td><td>-63.84017708</td><td>-0.05751435</td><td>-0.00001156</td><td>-0.35848016</td><td>-0.06746584</td></tr><tr><td>폐기공정</td><td>-0.03843163</td><td>-0.36224700</td><td>-0.00796272</td><td>0.00000005</td><td>-0.01429507</td><td>-0.00236641</td></tr><tr><td>재사용 시나리오(생산+재사용+회피+폐기) (B)</td><td>0.12847165</td><td>14.72102575</td><td>0.00315531</td><td>0.00000181</td><td>0.05920696</td><td>0.00514083</td></tr><tr><td>재사용 효과 (B)-(A)</td><td>-0.25934153</td><td>-48.75690434</td><td>-0.04639633</td><td>-0.00000980</td><td>-0.28497813</td><td>-0.05995860</td></tr></table>	구분	ADP 자원고갈 개선 kg antimony	GWP 온실가스 감축 kg CO ₂ -eq	POCP 광화학 개선 kg C ₂ H ₄ -eq	ODP 오존층 개선 kg CFC-11eq	AP 산성비 개선 kg SO ₂ -eq	EP 부영양 개선 kg PO ₄ -eq	생산공정	0.42624480	63.84017708	0.05751435	0.00001156	0.35848016	0.06746584	폐기공정	-0.03843163	-0.36224700	-0.00796272	0.00000005	-0.01429507	-0.00236641	폐기처분 시나리오(생산+폐기) (A)	0.38781318	63.47793008	0.04955163	0.00001161	0.34418509	0.06509943	생산공정	0.42624480	63.84017708	0.05751435	0.00001156	0.35848016	0.06746584	재사용공정	0.16690328	15.08327274	0.01111802	0.00000176	0.07350203	0.00750723	회피효과	-0.42624480	-63.84017708	-0.05751435	-0.00001156	-0.35848016	-0.06746584	폐기공정	-0.03843163	-0.36224700	-0.00796272	0.00000005	-0.01429507	-0.00236641	재사용 시나리오(생산+재사용+회피+폐기) (B)	0.12847165	14.72102575	0.00315531	0.00000181	0.05920696	0.00514083	재사용 효과 (B)-(A)	-0.25934153	-48.75690434	-0.04639633	-0.00000980	-0.28497813	-0.05995860
구분	ADP 자원고갈 개선 kg antimony	GWP 온실가스 감축 kg CO ₂ -eq	POCP 광화학 개선 kg C ₂ H ₄ -eq	ODP 오존층 개선 kg CFC-11eq	AP 산성비 개선 kg SO ₂ -eq	EP 부영양 개선 kg PO ₄ -eq																																																																	
생산공정	0.42624480	63.84017708	0.05751435	0.00001156	0.35848016	0.06746584																																																																	
폐기공정	-0.03843163	-0.36224700	-0.00796272	0.00000005	-0.01429507	-0.00236641																																																																	
폐기처분 시나리오(생산+폐기) (A)	0.38781318	63.47793008	0.04955163	0.00001161	0.34418509	0.06509943																																																																	
생산공정	0.42624480	63.84017708	0.05751435	0.00001156	0.35848016	0.06746584																																																																	
재사용공정	0.16690328	15.08327274	0.01111802	0.00000176	0.07350203	0.00750723																																																																	
회피효과	-0.42624480	-63.84017708	-0.05751435	-0.00001156	-0.35848016	-0.06746584																																																																	
폐기공정	-0.03843163	-0.36224700	-0.00796272	0.00000005	-0.01429507	-0.00236641																																																																	
재사용 시나리오(생산+재사용+회피+폐기) (B)	0.12847165	14.72102575	0.00315531	0.00000181	0.05920696	0.00514083																																																																	
재사용 효과 (B)-(A)	-0.25934153	-48.75690434	-0.04639633	-0.00000980	-0.28497813	-0.05995860																																																																	
산정예시	98.2kWh의 배터리를 1,000대 재사용할 경우 ▶ (자원고갈 개선) 1,000대 × 98.2kWh × {(0.426kg antimony/kWh - 0.038kg antimony/kWh + 0.167kg antimony/kWh - 0.426kg antimony/kWh) - (0.426kg antimony/kWh - 0.038kg antimony/kWh)} = - 25,467.337kg antimony/kWh = - 25.467ton antimony																																																																						

녹색-4-라-(2) 폐기물 재생이용(폐금속 및 폐합성수지 자원 재활용)	
전제조건	폐전자제품의 수거·처리를 통해 폐금속 및 폐합성수지 자원 재활용을 활성화하여 온실가스 저감에 기여하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(폐금속 및 폐합성수지 자원 재활용(폐전자제품 수거·처리))
산정식	- 환경개선효과 = $\Sigma(\text{수거처리 대수} \times \text{원단위 온실가스 배출량})$ ※ 전자·가전 폐기물 종류: 냉장고, 세탁기, TV, 에어컨 - 원단위 온실가스 배출량 = (폐가전 자원 (고철류) 폐기 온실가스 배출량 + 폐가전 자원 (합성수지류) 폐기 온실가스 배출량) - (폐가전 자원 수송 온실가스 배출량 + 폐가전 자원 재활용 온실가스 배출량) - 자원 재활용 온실가스 배출량 = 폐가전 자원 재활용 배출량 합계 $\div$ 폐가전 대수 - 자원 수송 온실가스 배출량 = 폐가전 자원 수송 배출량 합계 $\div$ 폐가전 대수 - 합성수지류 폐기 온실가스 배출량 = {폐합성수지 소각 온실가스 배출량 $\times$ 폐가전 자원 처리량 $\times$ 폐금속 재활용 비율(합성수지)} $\div$ 폐가전 대수 - 고철류 폐기 온실가스 배출량 = {(폐금속 매립 온실가스 배출량 + 폐금속 소각 온실가스 배출량) $\times$ 폐가전 자원 처리량 $\times$ 폐금속 재활용 비율(고철류)} $\div$ 폐가전 대수
산정예시	- 폐냉장고 1,000대를 자원 재활용 하는 경우, 세부사항은 다음과 같음 ▶ $1,000\text{대} \times \{(0.020\text{tCO}_2\text{eq/대} + 0.043\text{tCO}_2\text{eq/대}) - (0.0016\text{tCO}_2\text{eq/대} + 0.0036\text{tCO}_2\text{eq/대})\}$ = 57.581tCO₂eq

녹색-4-라-(4) 폐기물의 화학적 재활용(페플라스틱 열분해정제유 기반 나프타의 원료 사용)

전제조건	• 페플라스틱 열분해 기술을 적용하여 생산된 열분해유 기반 나프타를 통해 석유화학제품을 생산하여 온실가스를 감축하는 사업 • 페플라스틱의 열분해 기술을 통해 생산된 열분해유 기반 나프타가 석유화학제품의 원료로 사용되는 사업에 적용 가능하며, 페플라스틱의 열분해를 통해 생산된 열분해유를 연료로 사용하는 경우에는 적용 불가
참조한 산정방법	• 온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업방법론(13A-008-Ver01 페플라스틱 열분해 기술을 적용하여 생산된 열분해유 기반 나프타를 통해 석유화학제품을 생산하는 사업의 방법론)
산정식	• y년도 온실가스 감축량 = y년도 베이스라인 배출량 - y년도 사업 배출량 - y년도 누출량 y년도 베이스라인 배출량 = 페플라스틱 소각 베이스라인 배출량 + 원유 정제공정 베이스라인 배출량 • 페플라스틱 소각 베이스라인 배출량 = y년도 페플라스틱의 열분해유 기반 나프타 생산 사업 투입량 $\times$ (y년도 열분해유 기반 나프타/y년도 열분해유 기반 총 생산 제품) $\times$ 페플라스틱 건조 물질 질량 분율 $\times$ 페플라스틱 탄소함량 $\times$ 화석탄소 질량 분율 $\times$ 산화계수 $\times$ 3.664 • 원유 정제공정 베이스라인 배출량 = y년도 열분해유 기반 나프타 투입량 + 원유 기반 나프타 생산 온실가스 배출량 원단위 • y년도 사업배출량 = y년도 사업 배출량 = y년도 열분해유 기반 나프타 생산 사업 배출량 = [y년도 열분해유 기반 나프타 생산 사업 전력 사용량 $\times$ 전력배출계수 + y년도 열분해유 기반 나프타 생산 사업 외부 스팀 사용량 $\times$ 열분해유 기반 나프타 생산 사업 외부 스팀 배출계수 + $\sum$(y년도 열분해유 기반 나프타 생산 사업 화석연료 i의 사용량 $\times$ 열분해유 기반 나프타 생산 사업 화석연료 i의 순발열량 $\times$ 열분해유 기반 나프타 생산 사업 화석연료 i의 이산화탄소 배출계수) + $\sum$(y년도 열분해유 기반 나프타 생산 사업 부생연료 사용량 $\times$ 열분해유 기반 나프타 생산 사업 부생연료의 이산화탄소 배출계수 $\times$ 열분해유 기반 나프타 생산 사업 부생연료의 밀도 $\times 10^{-6} \times f_i$)] $\times R3_y / y$년도 열분해유 기반 나프타 생산량 • y년도 누출량 = 소각 폐열이용 저감에 따른 누출량 + 원료 이송에 따른 누출량

녹색-4-라-(4) 폐기물의 화학적 재활용(페플라스틱 열분해정제유 기반 나프타의 원료 사용)

산정예시	• 페플라스틱을 열분해 기술을 적용하여 생산된 열분해 기반 나프타를 통해 석유화학제품을 생산하는 경우, 세부사항은 아래와 같음 (사업전 정보) y년도 페플라스틱의 열분해유 기반 나프타 생산 사업 투입량: 1,000톤, 산화계수: 1.00, y년도 열분해유 생산량: 800톤, y년도 열분해유 투입량: 1,000톤, y년도 열분해유 기반 나프타 생산량: 500톤, y년도 열분해유 기반 나프타 투입량: 700톤, y년도 열분해유 기반 총 생산 제품: 500톤, y년도 열분해유 기반 나프타: 500톤, 원유 정제공에서 사용한 화석연료: 경유 25,000L/년, 원유 정제공정 열 사용량: 15,000GJ/년, 원유 정제공정 전력 사용량: 100MWh/년, 원유 정제공정 부생연료: 1,000kg연료/년, 부생연료 밀도: 0.85kg연료/m³, 부생연료 CO₂ 배출계수: 2.255kgCO₂/kg연료, 부생연료 산화계수: 1.00, 원유 기반 나프타 생산량: 500톤, 원유 정제공정 총 생산 제품: 500톤 (사업후 정보) y년도 열분해유 기반 나프타 생산사업에서 사용한 화석연료: 경유 25,000L/년, y년도 열분해유 기반 나프타 생산사업에서 사용한 열원: 15,000GJ/년, y년도 열분해유 기반 나프타 생산사업에서 사용한 전력: 100MWh/년, y년도 열분해유 기반 나프타 생산사업에서 사용한 부생연료: 1,000kg연료/년, 부생연료 밀도: 0.85kg연료/m³, 부생연료 CO₂ 배출계수: 2.255kgCO₂/kg연료, 부생연료 산화계수: 1.00 (누출량 정보) 폐열 공급량 확인이 가능하며 원료 이송거리가 200km 이하, 폐열 수급 업체에서 사용된 보일러의 연료: 경유, 사업후 소각장의 연간 폐열공급 감소량: 10TJ/년 ▶ $(2,748.000\text{tCO}_2\text{eq} + 1,409.825\text{tCO}_2\text{eq}) - 1,409.825\text{tCO}_2\text{eq} - 803.000\text{tCO}_2\text{eq}$ = 1,945.000tCO₂eq
------	---

녹색-4-라-(4) 폐기물의 화학적 재활용(폐플라스틱 열분해정제유의 원료 사용)

전제조건	• 기존의 소각 처리되는 폐플라스틱을 활용하여 열분해정제유를 생산하여 원유를 가공하여 생산된 석유정제품을 대체하는 사업 • 기존의 원유를 활용하여 생산되는 납사(Naphtha), 경유(Diesel), 중유(Fuel oil)의 반제품 또는 완제품을 열분해정제유를 통해 대체하는 사업에 적용 가능하나, 열분해정제유를 화석연료의 용도로 내부 사용하거나 판매하는 사업은 적용 불가
참조한 산정방법	• 온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업방법론(13A-027-Ver01 폐플라스틱을 활용하여 생산한 열분해정제유를 석유화학제품의 원료로 사용하는 사업의 방법론)
산정식	• y년도 온실가스 감축량 = y년도 베이스라인 배출량 - y년도 사업 배출량 - y년도 누출량 ※ 열분해정제유는 폐플라스틱을 고온 열분해한 뒤 불순물*을 저감하는 후처리 공정**을 거쳐 생산된 유분이며, 석유정제공정에 투입가능한 품질을 갖춘 열분해유를 뜻함 * 불순물 함량 기준 : Cl : 10ppm 이하, S: 50ppm 이하, N: 100ppm 이하 ** 후처리 공정 : 수첨 촉매 반응기가 포함된 공정 • y년도 베이스라인 배출량 = 베이스라인 플라스틱 소각에 따른 연간 배출량 + 베이스라인 제품생산 시 연간 온실가스 배출량 • 베이스라인 플라스틱 소각에 따른 연간 배출량 = 연간 열분해정제유 생산에 투입된 플라스틱양 × 폐플라스틱 건조 물질 질량 분율 × 폐플라스틱 탄소함량 × 화석탄소 질량 분율 × 산화계수(소각효율) × 3.664 • 베이스라인 제품생산 시 연간 온실가스 배출량 = Σ(연간 생산된 제품 n의 양 × 베이스라인 제품 n의 생산 원단위) • y년도 사업배출량 = y년도 열분해정제유 생산 시 화석연료 및 열사용에 따른 연간 배출량 + y년도 열분해정제유 생산 시 전력사용에 따른 연간 배출량 + y년도 열분해정제유 생산 시 플레어스택에서 Tail Gas 소각에 따른 배출량 + y년도 제품생산 시 연간 온실가스 배출량 • y년도 누출량 - 열분해정제유의 원료인 폐플라스틱이 사업 이전에 소각되어 폐열로 활용되고 있는 경우 폐열이용 저감에 대한 누출을 고려 - 원료 이송 거리가 200km를 초과인 경우 이송으로 인한 누출량을 고려

녹색-4-라-(4) 폐기물의 화학적 재활용(폐플라스틱 열분해정제유의 원료 사용)	
산정예시	- 폐플라스틱을 활용하여 생산한 열분해정제유를 석유정제품의 원료로 사용하는 경우, 세부사항은 아래와 같음 (사업전 정보) 연간 열분해정제유 생산에 투입된 플라스틱의 양: 1000톤, 산화계수: 1.0, 연간 열분해정제유 생산량: 500톤, 연간 열분해정제유의 공정 투입량: 450톤, 베이스라인 제품1의 연간 생산량: 100톤, 베이스라인 제품1의 생산시 사용한 화석연료: 경유 2,000L/년, 베이스라인 제품1의 생산시 사용한 열: 3,000GJ/년, 베이스라인 제품1의 생산시 사용한 전력: 100MWh (사업후 정보) y년도 열분해정제유 생산시 사용한 화석연료: 경유 2,000L/년, y년도 열분해정제유 생산시 사용한 열: 1,500GJ/년, y년도 열분해정제유 생산시 사용한 전력: 100MWh, y년도 열분해정제유 생산시 플레어스택에 투입된 Tail Gas: 프로판 1,000kg/년, 사업제품1의 생산시 사용한 화석연료: 프로판 1,000kg/년, 사업 제품1의 생산시 사용한 열: 100GJ/년, 사업 제품1의 생산시 사용한 전력: 1,000MWh/년 (누출량 정보) 원료 이송거리가 200km 이하, 사업후 소각장의 연간 폐열공급 감소량: 15TJ $\blacktriangleright (2,473.200\text{tCO}_2\text{eq} + 229.618\text{tCO}_2\text{eq}) - (5.153\text{tCO}_2\text{eq} + 89.528\text{tCO}_2\text{eq} + 45.410\text{tCO}_2\text{eq} + 2.921\text{tCO}_2\text{eq} + 463.059\text{tCO}_2\text{eq}) - 1,204.500\text{tCO}_2\text{eq}$ $= 892.177\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-4-라-(4) 폐기물의 화학적 재활용(폐플라스틱 자원화) 연간 재활용량 기준)	
전제조건	폐플라스틱 중 폐PE, 폐PP, 폐PS를 수거 및 정제하여 화학적 재활용 기술을 이용하여 열분해유를 생산함으로써 폐플라스틱을 자원화하여 온실가스 감축을 하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(폐플라스틱 자원화)
산정식	- 연간 온실가스 감축량 = 폐플라스틱 연간 재활용량 × 폐플라스틱 재활용으로 인한 처리단위당 온실가스 감축량 - 폐플라스틱 재활용으로 인한 처리단위당 온실가스 감축량: 1.31 tCO₂eq/ton (계산식) 폐플라스틱 폐기물 처리(소각)시 처리단위당 온실가스 배출량 - 폐플라스틱 열분해시 처리단위당 온실가스 배출량 - 폐플라스틱 폐기물 처리(소각)시 처리단위당 온실가스 배출량: 3.41 tCO₂eq/ton (출처) 환경성적표지 평가계수 (2021.8.2.) 탄소발자국 - 폐플라스틱 열분해시 처리단위당 온실가스 배출량: 2.1 tCO₂eq/ton (출처) 폐플라스틱 열분해 추진여건 및 정책과제(조지혜 외 2인, 한국환경연구원 정책보고서, 2022.09.), ChemCycling: Environmental Evaluation by LCA(BASF, 2020)
산정예시	- 폐플라스틱 1,000톤을 재활용 하는 경우, 세부사항은 다음과 같음 $\blacktriangleright 1,000\text{톤} \times (3.41\text{tCO}_2\text{eq/톤} - 2.10\text{tCO}_2\text{eq/톤}) = 1,313.000\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-4-라-(5) 폐기물 에너지 회수(소각열 회수_소각열 회수량 기준)	
전제조건	- 폐기물을 소각하는 과정에서 발생하는 여열을 회수하여 지역난방으로 활용함으로써 기존 LNG를 대체하기 위하여 소각여열을 회수하는 사업 - 녹색분류체계 활동기준에 따라 시멘트 소성로에서 보조연료로 사용하거나, 소각열회수 시설에서 가연성 고형폐기물을 소각하여 에너지를 회수하는 활동에만 적용 가능
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(소각여열 회수 및 이용)
산정식	온실가스 감축량 = 회수된 여열 연간 공급량 × $\Sigma(\text{LNG의 CH}_4, \text{N}_2\text{O 배출계수}^* \times \text{GWP}) \times \text{단위조정}$ * (출처) 한국지역난방공사 온실가스 배출계수
산정예시	- 열 생산을 위해 사용되던 도시가스(LNG)를 대체하기 위하여 1,000,000MJ의 여열을 회수하는 경우 (지역난방: 2024년 수도권) ▶ $1,000,000\text{MJ} \times (35,058\text{kgCO}_2\text{eq/TJ} \times 0.6340\text{kgCH}_4/\text{TJ} \times 28 + 0.0640\text{kgN}_2\text{O/TJ} \times 265) \times 10^{-9} = 35.093\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-4-라-(5) 폐기물 에너지 회수(소각열 회수_쓰레기 소각량 기준)	
전제조건	- 기존 열생산을 위해 사용된 화석연료를 대체하기 위하여 생활쓰레기 소각열을 회수하는 사업 - 녹색분류체계 활동기준에 따라 시멘트 소성로에서 보조연료로 사용하거나, 소각열회수 시설에서 가연성 고형폐기물을 소각하여 에너지를 회수하는 활동에만 적용 가능
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(소각장 폐열 자원화)
산정식	온실가스 감축량 = 생활쓰레기 연간 소각량 × 생활쓰레기 연간 에너지 생산량* × (kcal 단위환산) × $\Sigma(\text{대체대상 기존연료의 CH}_4, \text{N}_2\text{O 배출계수} \times \text{GWP}) \times \text{단위조정}$ * 생활쓰레기 단위당 에너지 생산량: 2,318,000 kcal/톤 (출처) 온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침 [별표12]
산정예시	- 열 생산을 위해 사용되던 도시가스(LNG)를 대체하기 위하여 생활쓰레기 1,000톤 소각에 따른 소각열을 회수하는 경우 ▶ $1,000\text{톤} \times 2,318,000\text{kcal/톤} \times 4.1868 \times 10^{-3} \times (56,100\text{kgCO}_2\text{eq/TJ} \times 1.0\text{kgCH}_4/\text{TJ} \times 28 + 0.1\text{kgN}_2\text{O/TJ} \times 265) \times 10^{-9} = 544.980\text{tCO}_2\text{eq}$

녹색-5-가-(1) 대기오염 방지 및 처리(대기오염 방지설비 설치_에너지산업, 비산업 및 제조업)	
전제조건	에너지산업(공공발전시설, 지역난방시설, 석유정제시설, 민간발전시설 등), 비산업(상업 및 공공기관시설, 주거용 시설, 농업축산수산업 시설 등), 제조업(연소시설, 공정로, 기타)의 연소설비에 대기오염 방지설비를 설치하여 대기오염물질 방출을 저감하는 사업
참조한 산정방법	국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람(VII) (2025)
산정식	- 오염물질 감축량 = 사업 이전 베이스라인 배출량 - 사업 이후 배출량 - 사업 이전 베이스라인 배출량 시설종류 선택, 연소설비 선택, 사용연료 선택, 연료사용량 입력, 방지설비의 처리효율 입력, 연료별 황함량 입력 오염물질별 배출량($E_{i,j}$) = $A_{fuel} \times E_{Fi,j} \times (1 - CF)$ - 사업 이후 배출량 연료사용량 입력, 방지설비의 처리효율 입력, 연료별 황함량 입력 오염물질별 배출량($E_{i,j}$) = $A_{fuel} \times E_{Fi,j} \times (1 - CF)$
산정예시	비산업(상업 및 공공) 사업장에서 LNG를 연료로 가스터빈을 사용시 처리효율이 높은 방지설비로 교체할 경우, 세부사항은 다음과 같음 (사업전 정보) 연료 사용량: 70천m^3/yr, 방지설비의 처리효율: 0.20, 연료별 황함량: 5% (사업후 정보) 연료 사용량: 65천m^3/yr, 방지설비의 처리효율: 0.70, 연료별 황함량: 5% ▶ PM-2.5: 1.314kg/yr, SOx: 0.365kg/yr, NOx: 220.460kg/yr, VOC: 7.665kg/yr, NH₃: 1.862kg/yr, CO:56.575kg/yr, TSP: 1.314kg/yr, PM-10: 1.314kg/yr

녹색-6-가-(1) 육상 및 해양 생태계 보호·보전·복원(바다숲 조성)	
전제조건	갯녹음이 진행된 해역에 해조류를 이식하거나 자연석 혹은 해중림초 설치, 자연 암반 개선 등으로 연안 생태계를 복원하여 이산화탄소를 포집하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(바다숲 조성)
산정식	- 온실가스 감축량 = 바다숲 조성 면적 × 바다숲 대표종별 ha당 연간 CO₂ 흡수계수* * 감태: 7.97tCO₂eq/ha 다시마: 4.77tCO₂eq/ha 모자반: 22.02tCO₂eq/ha (출처) Calvin F.A. Sondak and Ik Kyo Chung, Potential Blue Carbon from Coastal Ecosystems in the Republic of Korea, Ocean Sci J, 2015
산정예시	1,000ha 면적에 감태를 이용하여 바다숲을 조성하는 경우 ▶ 1,000ha × 7.97tCO₂eq/ha = 7,970.000tCO₂eq

녹색-6-가-(1) 육상 및 해양 생태계 보호·보전·복원(블루카본(갯벌, 염습지 등) 복원)	
전제조건	블루카본(어패류, 잘피, 염생식물 등 바닷가에 서식하는 생물은 물론 맹그로브숲, 염습지와 잘피림 등 해양 생태계가 흡수하는 탄소) 조성사업을 통해 이산화탄소 흡수속도를 증가시켜 온실가스 저감에 기여하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(블루카본(갯벌, 염습지 등) 복원)
산정식	- 온실가스 감축량 = 블루카본 조성·복원 면적 × m²당 연간 CO₂ 흡수계수① × 단위조정 * 국내 갯벌의 m²당 연간 이산화탄소 흡수량: 0.105 kgCO₂eq/m²·yr - 국내 갯벌의 연간 이산화탄소 흡수량: 262,000tCO₂eq/yr (출처) 해양수산부 공식 보도자료(우리나라 갯벌, 연간 승용차 11만대가 배출하는 온실가스 흡수, 2021.7.6.) - 국내 갯벌의 총 면적: 2,491km² (출처) 김종성 교수(서울대)외, The first national scale evaluation of organic carbon stocks and sequestration rates of coastal sediments along the West Sea, South Sea, and East Sea of South Korea, 2021
산정예시	1,000,000m² 면적의 블루·카본 조성복원을 하는 경우 ▶ 1,000,000m² × 0.105kgCO₂eq/m²·yr × 10⁻³ = 105.179tCO₂eq

녹색-6-가-(3) 도시 내 탄소흡수원 조성(녹지 확충면적 기준)	
전제조건	- 이산화탄소의 흡수원으로서 도시 내 녹지의 확충사업을 진행하여 온실가스를 감축하는 사업 (녹지 : 도시지역 안에서 자연환경을 보전하거나 개선하고, 도시경관의 향상을 도모하기 위한 것으로, 완충녹지, 경관녹지, 연결녹지가 존재) - 매년 일정한 면적의 녹지를 확충하는 사업을 대상으로 하며, 1회성 녹지면적 확충은 연간 감축량이 아닌, 1회성 감축량임
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(녹지면적 확충)
산정식	- 연간 온실가스 감축량 = 연간 도시내 녹지 확충면적 × (m²당 토양 탄소 저장량 + m²당 수목 탄소 저장량) - m²당 수목 탄소저장량: 면적당 수목 탄소저장량 평균 × (ha → m² 환산계수) × (C → CO₂ 환산계수) - 면적당 수목 탄소저장량 평균 (단위: tC/ha) 대표지역 6곳*의 녹지 면적당 수목 탄소저장량의 평균값 * 서울시 중구, 서울시 강남구, 서울시 중랑구, 용인시, 춘천시, 강릉시 - m²당 토양 탄소저장량 (단위: tCO₂eq/m²) = ha당 토양 탄소저장량 평균^① × (ha → m² 환산계수^②) × (C → CO₂ 환산계수^③) ① ha당 토양 탄소저장량 평균 (단위: tC/ha) 대표지역 3곳(서울, 대전, 대구)의 도시내 녹지(도로변 녹지, 공원 녹지, 학교 녹지, 하천변 녹지) 탄소저장량의 평균값 ② ha → m² 환산계수: 10,000 ③ C → CO₂ 환산계수: 44/12 = 3.667
산정예시	- 연간 도시내 녹지 확충면적 33,000 m²/년인 경우, 세부사항은 다음과 같음 ▶ 33,000 m²/년 × (11.35tC/ha ÷ 10,000 × 3.667 + 5.62tC/ha ÷ 10,000 × 3.667) = 205.317tCO₂eq

녹색-6-가-(3) 도시 내 탄소흡수원 조성(수종별 식재량, 조성면적 기준)	
전제조건	산림이 아닌 지역에 인위적인 식재, 파종 및 천연갱신 등의 유도를 통해 산림을 조성하거나 다른 방식으로 이산화탄소를 흡수할 수 있는 흡수원을 조성함으로써 온실가스를 감축하는 사업
참조한 산정방법	2025년 온실가스감축인지 예산서 및 기금운용계획서 작성지침(탄소흡수원 조성(산림))
산정식	- 온실가스 감축량 = 수종별 식재량 기준 연간 온실가스 감축량 또는 수종별 조성면적 기준 연간 온실가스 감축량 - 수종별 식재량 기준 연간 온실가스 감축량 = $\Sigma(\text{식재량} \times \text{수종별 식재량 기준 흡수계수}^*)$ - 수종별 조성면적 기준 연간 온실가스 감축량 = $\Sigma(\text{조성면적} \times \text{수종별 조성면적 기준 흡수계수}^*)$ * (출처) 주요 산림수종의 표준 탄소흡수량(국립산림과학원, 2019년)
산정예시	상수리나무 임령 10년 100그루, 잣나무 임령 40년 100그루, 낙엽송 임령 35년 100그루, 리기다 소나무 임령 35년 100그루, 편백 임령 15년 100그루로 도시내 탄소흡수원을 조성하는 경우(수종별 식재량 기준) ▶ $100\text{그루} \times 0.0062\text{tCO}_2/\text{그루}/\text{년} + 100\text{그루} \times 0.0141\text{tCO}_2/\text{그루}/\text{년} + 100\text{그루} \times 0.0150\text{tCO}_2/\text{그루}/\text{년} + 100\text{그루} \times 0.0111\text{tCO}_2/\text{그루}/\text{년} + 100\text{그루} \times 0.0042\text{tCO}_2/\text{그루}/\text{년}$ $= 5.060\text{tCO}_2$

녹색-6-가-(3) 도시 내 탄소흡수원 조성(옥상녹화, 벽면녹화)	
전제조건	건물의 옥상면 또는 벽면의 전부 또는 일부에 수목, 채소밭, 화단 등의 식재를 통한 녹화 활동을 통해 에너지 절감과 온실가스 감축에 기여하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(옥상녹화, 벽면녹화)
산정식	- 온실가스 연간 감축량 = $\Sigma(\text{사업면적} \times \text{단위면적당 연간 온실가스 감축량})$ - 단위면적당 연간 온실가스 감축량 (단위: $\text{kgCO}_2\text{eq}/\text{m}^2 \cdot \text{년}$) - 옥상녹화: $\text{연간냉방일수}^{\text{①}} \times \text{단위면적당 일일 전력 감축량}^{\text{②}} \times \text{전력배출계수}^{\text{③}}$ ① 전력배출계수: $0.4541 \text{ tCO}_2\text{eq}/\text{MWh}$ (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출 계수 (전력배출계수 소비단) ② 연간 냉방일수: 90 일 (기본값) (출처) 공공부문 온실가스 에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침, 건물 옥상 녹화(2018) ③ 단위면적당 전력 감축량(옥상녹화): $0.338 \text{ kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{일}$ (출처) 공공부문 온실가스 에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침, 건물 옥상 녹화(2018), 대학 온실가스 감축계획 수립 가이드라인, 환경부, 2011년 - 벽면녹화: $3.5 \text{ kgCO}_2\text{eq}/\text{m}^2 \cdot \text{년}$ (출처) Kyocera grows 'Green Curtains' to reduce energy consumption and CO₂ emissions, Kyocera press release, 2015.6.2.
산정예시	건물의 옥상과 벽면에 각각 $1,000\text{m}^2$의 녹화사업하였으며 연간 냉방일수 90일인 경우, 세부사항은 다음과 같음 ▶ $(10,000\text{m}^2 \times 90\text{일} \times 0.338 \text{ kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{일} \times 0.4541 \text{ tCO}_2\text{eq}/\text{MWh} \times 10^{-3}) + (10,000\text{m}^2 \times 3.5\text{kgCO}_2\text{eq}/\text{m}^2 \cdot \text{년} \times 10^{-3}) = 138.137\text{tCO}_2\text{eq} + 35.000\text{tCO}_2\text{eq}$ $= 173.137\text{tCO}_2\text{eq}$

전환-1-가-(1) 중소기업 사업장 온실가스 감축(산업용 냉동기 고효율 기기 설비교체)	
전제조건	기존의 산업용 냉동기 설비를 고효율 기기로 교체하여 에너지 효율증대를 통해 온실가스 저감에 기여하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(산업용 냉동기 고효율 기기 설비교체)
산정식	- 온실가스 감축량 = $\Sigma(\text{고효율 냉동기 교체대수} \times \text{냉동기당 연간 절감전력량}^{\text{①}} \times \text{전력배출계수}^{\text{②}})$ ① 냉동기당 연간 절감전력량: 냉동기당 1시간 절감전력량 * 연간 냉동기 사용시간 - 정격냉동능력 1,055kW 이하: $61.53 \text{ kWh} \times 3,000\text{h} = 184,602\text{kWh}$ - 정격냉동능력 1,055kW 초과 7,032kW 이하: $153.62\text{kW} \times 3,000\text{h} = 460,849\text{kWh}$ ② 전력배출계수: 0.4541 tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출 계수 (전력배출계수 소비단)
산정예시	- 정격냉동능력 1,055kW 이하 고효율 냉동기 10대와 정격냉동능력 1,055kW 초과 7,032kW 이하 고효율 냉동기 10대를 교체하는 경우, 세부사항은 아래와 같음 ▶ $(10\text{대} \times 184,602\text{kWh} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-3}) + (10\text{대} \times 460,849\text{kWh} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh} \times 10^{-3}) = 838.280\text{tCO}_2\text{eq} + 2,092.713\text{tCO}_2\text{eq}$ = 2,930.993tCO₂eq

전환-1-가-(1) 중소기업 사업장 온실가스 감축(산업체 저녹스버너 교체)	
전제조건	- 중소기업에 산업체 저녹스버너를 보급하여 질소산화물(NOx) 저감을 통해 대기 환경개선뿐만 아니라 온실가스 배출량을 저감하는 사업 - 교체 전/교체 후 보일러의 용량은 동일하다고 가정함
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(산업체 저녹스버너 교체)
산정식	- 연간 온실가스 감축량(보일러 용량 기준) = $\Sigma(\text{저녹스버너 교체 용량} \times \text{저녹스버너 톤당 연간 온실가스 배출량})$ - 연간 온실가스 감축량(보일러 대수 기준) = $\Sigma(\text{저녹스버너 교체 대수} \times \text{저녹스버너 대당 연간 온실가스 배출량})$ - 저녹스버너 보일러 톤당 연간 온실가스 감축량 (단위: tCO₂eq/톤·년) [경유 → 경유] : 연간 연료절감량 × (CO₂ 배출계수 × GWP + CH₄ 배출계수 × GWP + N₂O 배출계수 × GWP) × 단위조정 ÷ 보일러 용량(톤) [LNG → LNG], [중유 → LNG], [경유 → LNG] : 연간 연료절감량 × 순발열량 × (CO₂ 배출계수 × GWP + CH₄ 배출계수 × GWP + N₂O 배출계수 × GWP) × 단위조정 ÷ 보일러 용량(톤) [평균 감축원단위] : [경유 → 경유], [LNG → LNG], [중유 → LNG], [경유 → LNG]의 평균 - 저녹스버너 보일러 대당 연간 온실가스 감축량 [경유 → 경유] : 연간 연료절감량 × (CO₂ 배출계수 × GWP + CH₄ 배출계수 × GWP + N₂O 배출계수 × GWP) × 단위조정 ÷ 보일러 대수(대) [LNG → LNG], [중유 → LNG], [경유 → LNG] : 연간 연료절감량 × 순발열량 × (CO₂ 배출계수 × GWP + CH₄ 배출계수 × GWP + N₂O 배출계수 × GWP) × 단위조정 ÷ 보일러 대수(대) [평균 감축원단위] : [경유 → 경유], [LNG → LNG], [중유 → LNG], [경유 → LNG]의 평균 ※ 연간 연료절감량 [경유 → 경유] 896 Gcal/년 × 10⁹ cal/Gcal × 4.1868 J/cal ÷ 10¹² J/TJ = 3.542 TJ/년 [LNG → LNG] 3,937,536 Nm³/년 [중유 → LNG] 252,451 Nm³/년 [경유 → LNG] 86,168 Nm³/년 (출처) 저녹스버너 설치 지원 사업 업무편람, 환경부·한국환경공단, (2022.12.)
산정예시	- 중유 → LNG로 연료를 전환하는 저녹스버너 보일러 100대로 교체하는 경우, 세부사항은 다음과 같음 ▶ 100대 × 30.636tCO₂eq/대·년 = 3,063.647tCO₂eq

전환-1-가-(1) 중소기업 사업장 온실가스 감축(청정연료 전환시설 지원)	
전제조건	- 중소 대기배출사업장 중 보일러를 비롯한 대기오염물질을 다량 배출하는 시설에서 사용되는 벙커C유, 정제유, 부생연료유 등의 연료를 청정연료 사용시설(LNG)로 전환하여 온실가스를 감축하는 사업 - 연료전환후 LNG 외 혼소 제외
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(청정연료 전환시설 지원)
산정식	- 연간 온실가스 감축량 = 연료 전환전 연간 온실가스 배출량 - 연료 전환후 연간 온실가스 배출량 - 연료 전환 전 연간 온실가스 배출량 = 연료전환 보일러 용량 × 보일러 용량(톤)당 온실가스 배출량 - 연료 전환 후 연간 온실가스 배출량 = 연료전환 보일러 용량 × 보일러 용량(톤)당 온실가스 배출량 - 보일러 용량(톤)당 온실가스 배출량 = 보일러 용량(톤)당 가동시간 총 열량 × (CO₂ 배출계수 × GWP + CH₄ 배출계수 × GWP + N₂O 배출계수 × GWP) × 단위조정 - 보일러 용량(톤)당 가동시간 총 열량 = 1톤 보일러 시간당 출력 열량^① × 연간 보일러 가동시간 × kJ→kcal 단위변환^② × 단위조정 = 619,000kcal/hr × 2,080시간/년(기본값) × 4.1868 kJ/kcal × 0.001 = 5,390,586 ① 1톤 보일러 시간당 출력 열량: 619,000kcal/hr (출처) 2023년 중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업 공고 [별표1] (2023.08.24.), 당진시 ② kJ→kcal 단위변환: 4.1868k J/kcal (출처) 서울에너지공사 기술단위 환산표 (https://www.i-se.co.kr/mass911)
산정예시	- 보일러 용량 1톤인 벙커C유 사용 보일러를 LNG 사용 보일러로 연료 전환하는 경우, 세부사항은 다음과 같음 ▶ 1톤 × 434.174tCO₂eq/톤 - 1톤 × 302.706tCO₂eq/톤 = 131.468tCO₂eq

40. 전환-1-다-(1) 친환경 선박 건조, (2) 친환경 선박 도입(하이브리드 선박_선박 연비 절감 효율 기준)	
전제조건	기존 화석연료 기반의 내연기관 선박을 친환경 선박(전기 또는 하이브리드 선박)으로 대체하여, 외부로부터 전력 또는 화석연료를 공급받아 친환경 선박을 운영하는 사업
참조한 산정방법	2024년 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(친환경 하이브리드 어선)
산정식	- 온실가스 감축량 = 보급대수 × 평균 주행거리^① ÷ 노후어선 연비^② × 하이브리드선박 연비 절감 효율^③ × 경유 순발열량 × 경유 배출계수 × 단위조정 ① 어선 평균 주행거리: 16,248km/척 (출처) 선박에 의한 대기오염물질 배출량 산정체계 개선 방안 (한국해양수산개발원, 2017) ② 노후어선 연비: 0.157km/L (출처) 선박에 의한 대기오염물질 배출량 산정체계 개선 방안 (한국해양수산개발원, 2017) ③ 하이브리드 선박 연비 절감 효율: 30% (출처) 보도자료: 친환경 에너지절감형 어선 기술개발 시작한다 (해양수산부, 2021)
산정예시	- 노후어선 100척을 친환경 하이브리드 어선으로 교체하는 경우 ▶ $100\text{척} \times 16,248\text{km/척} \times 0.157\text{km/L} \times 30\% \times 35.2\text{MJ/L} \times 74,826\text{kgCO}_2\text{eq/TJ} \times 10^{-9} = 8,177.428\text{tCO}_2\text{eq}$

전환-1-다-(1) 친환경 선박 건조, (2) 친환경 선박 도입(하이브리드 선박_선박 톤키로당 배출계수 기준)	
전제조건	- 기존 화석연료 기반의 내연기관 선박을 친환경 선박(전기 또는 하이브리드 선박)으로 대체하여, 외부로부터 전력 또는 화석연료를 공급받아 친환경 선박을 운영하는 사업 - 신규로 도입하는 사업 활동에도 적용 가능하나, 신규로 도입되는 선박에 대한 베이스라인 선박이 화석연료 기반이어야 함 (사업추진시점에서 국내 연안여객 선박의 화석연료별 시장점유율 조사를 통해 베이스라인 화석연료를 결정)
참조한 산정방법	온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업방법론(07A-011-Ver01 전기 및/또는 하이브리드 추진 내항여객선의 도입에 따른 화석연료 절감 사업의 방법론)
산정식	- 온실가스 감축량 = y년도 베이스라인 배출량 - y년도 사업 배출량 - y년도 누출량 - y년도 베이스라인 배출량 = $\Sigma(\text{베이스라인선박 } i \text{의 톤키로 배출계수}^{\text{①}} \times y\text{년도 사업선박 } j \text{의 화물 톤키로}^{\text{②}})$ ① 베이스라인선박 i의 톤키로 배출계수(단위: tCO₂eq/tkm) (계산식) $\Sigma(\text{베이스라인선박 } i \text{의 연간 연료사용량} \times \text{베이스라인선박 } i \text{에서 사용된 화석연료의 순발열량} \times \text{베이스라인선박 } i \text{에서 사용된 화석연료의 이산화탄소 배출계수}) \div (\text{베이스라인선박 } i \text{의 연간 총 화물톤수} \times \text{베이스라인선박 } i \text{의 연평균 운항거리}) \times 10^{-6}$ ② y년도 사업선박 j의 화물 톤키로 (계산식) $\text{Min}(\text{베이스라인선박 } i \text{의 연간 총 화물톤수} \times \text{베이스라인선박 } i \text{의 연평균 운항거리})$ - y년도 사업 배출량 = $\Sigma(y\text{년도 사업선박 } j \text{의 톤키로당 사업 배출계수}^{\text{①}} \times y\text{년도 사업선박 } j \text{의 화물 톤키로}^{\text{②}})$ ① 베이스라인선박 i의 톤키로 배출계수(단위: tCO₂eq/tkm) (계산식) $(y\text{년도 사업선박 } j \text{에 충전된 전력량} \times \text{전력배출계수}^*) \div (y\text{년도 사업선박 } j \text{의 연간 총 화물톤수} \times y\text{년도 사업선박 } j \text{의 연평균 운항거리}) \times 10^{-6}$ ② y년도 사업선박 j의 화물 톤키로 (계산식) $\text{Min}(\text{사업선박 } i \text{의 연간 총 화물톤수} \times \text{사업선박 } i \text{의 연평균 운항거리})$ * 전력배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단) - y년도 누출량: 고려하지 않음
산정예시	- 사업전 경유로 운항하는 선박을 경유와 전기로 운항하는 하이브리드선박으로 교체함. 베이스라인 선박의 연간 총 화물톤수는 1,000톤/년, 연평균 운항거리 100km/년, 연간 경유 사용량 25,000L/년이며, y년도 사업선박(하이브리드선박)의 연간 경유 사용량 5,000L/년, 충전 시 전력사용량 10MWh/년, 연간 총 화물톤수 1,000톤/년, 연평균 운항거리 100km/년임 $\begin{aligned} &\triangleright (25,000\text{L} \times 35.2\text{MJ/L} \times 74,100\text{kgCO}_2/\text{TJ} \times 10^{-3}) \div 100,000 \times 10^{-6} \times 100,000 - (5,000\text{L} \times 35.2\text{MJ/L} \times 74,100\text{kgCO}_2/\text{TJ} \times 10^{-3} + 10\text{MWh} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq/MWh}) \div 100,000 \times 10^{-6} \times 100,000 \\ &= 65,208\text{tCO}_2\text{eq} - 17,583\text{tCO}_2\text{eq} \\ &= 47.625\text{tCO}_2\text{eq} \end{aligned}$

전환-1-다-(1) 친환경 선박 건조, (2) 친환경 선박 도입(하이브리드 선박_선박 평균 연료소비량 기준)	
전제조건	기존 화석연료 기반의 내연기관 선박을 친환경 선박(LNG선박, 전기추진선박, 하이브리드 선박)으로 대체하여, 외부로부터 LNG, 전력 및/또는 화석연료를 공급받아 친환경 선박을 운영함
참조한 산정방법	2025년 온실가스감축인지 예산서 및 기금운용계획서 작성지침(친환경 선박 보급)
산정식	- 온실가스 감축량 = 사업전 온실가스 배출량 - 사업후 온실가스 배출량 - 사업전 온실가스 배출량 = 교체대상 선박 척수 × 사업전 척당 연간 연료소비량 × 화석연료의 CO₂ 배출계수^① - 사업후 온실가스 배출량 = 친환경 선박 척수 × 사업후 척당 연간 전기소비량 × 전력 배출계수^② ① 선박 화석연료 CO₂ 배출계수 (출처) 선박의 에너지효율검사 등에 관한 기준 (해양수산부고시 제2023-150호, 2023.10.18. 개정) ② 전력배출계수: 0.4541tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출계수(전력배출계수 소비단)
산정예시	10백톤급 노후 디젤 선박 8척을 전기추진선박 8척으로 대체건조하는 경우. 노후 디젤선박 8척 운영에 따른 연간 경유사용량 1,064톤/(척·년). 하이브리드선박 운영에 따른 연간 경유 사용량 745톤/(척·년), 전기 사용량 2,000MWh/(척·년) ▶ $8\text{척} \times 1,064\text{톤}/(\text{척}\cdot\text{년}) \times 3.206\text{tCO}_2 - 8\text{척} \times (745\text{톤}/(\text{척}\cdot\text{년}) \times 3.206\text{tCO}_2 + 2,000\text{MWh}/(\text{척}\cdot\text{년}) \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq}/\text{MWh})$ $= 27,289.472\text{tCO}_2\text{eq} - 19,115.026\text{tCO}_2\text{eq}$ $= 8,174.446\text{tCO}_2\text{eq}$

전환-1-다-(2) 친환경 선박 도입(국내선박의 유류발전을 선박육상전원으로 전환)	
전제조건	- 정박 중인 국내 선박에서 사용되는 전기설비 등에 전원을 공급하기 위하여 사용된 유류발전에 의한 전력을 육상전원 공급 장치에 의한 전력으로 대체하는 사업 - 선박에 육상전원을 수전할 수 있는 설비를 갖추고 있으며, 항구에서 육상전원을 공급할 수 있는 설비를 모두 갖추고 있어 지속적으로 선박에 육상전력을 공급할 수 있는 경우에 적용 가능함
참조한 산정방법	온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업방법론(07A-002-Ver03 국내선박의 유류발전을 선박육상전원으로 전환하는 사업의 방법론)
산정식	- y년도 온실가스 감축량 = y년도 베이스라인 배출량 - y년도 사업 배출량 - y년도 누출량 - y년도 베이스라인 배출량 = 사업후 y년도 선박에서의 육상전력 사용량 × 선박의 베이스라인 전력 배출계수^① × y년도 선박의 유류발전기 가동을 위한 국내 급유량 ÷ (y년도 선박의 유류발전기 가동을 위한 국내 급유량 + y년도 선박의 유류발전기 가동을 위한 국외 급유량) ① 선박의 베이스라인 전력 배출계수 = (선박의 베이스라인 설비에서 사용한 연간 화석연료의 사용량 × 베이스라인 화석연료의 순발열량 × 베이스라인 화석연료의 이산화탄소 배출계수) ÷ 선박에서 화석연료를 이용한 발전에 의한 베이스라인 연간 발전량 - y년도 사업 배출량 = y년도 육상전원 사용에 따른 온실가스 배출량^② + 사업후 SF₆에 의한 온실가스 배출량^③ ① y년도 육상전원 사용에 따른 온실가스 배출량 = 사업후 y년도 선박의 육상전력 사용량 × 전력배출계수* ② 사업후 SF₆에 의한 온실가스 배출량 = 사업후 육상전원 도입을 위해 설치된 신규설비의 연간 SF₆ 충전량 × SF₆의 지구온난화지수 * 전력배출계수: 0.4541 tCO₂eq/MWh (출처) 2024년 승인 국가 온실가스 배출 계수 (전력배출계수 소비단)
산정예시	- 정박 중인 국내 선박에 전원을 공급하는 설비를 도입하여 설치하였으며, 세부사항은 아래와 같음 (사업전 정보) 사업후 y년도 선박에서 육상전력 사용량: 1,000MWh/년, 선박의 베이스라인 전력생산을 위해 사용하는 화석연료량: 경유 250,000L/년, 선박에서 화석연료를 이용한 발전에 의한 베이스라인 연간 발전량: 1,000MWh/년, y년도 선박의 유류발전기 가동을 위한 국내 급유량: 500,000L/년, y년도 선박의 유류발전기 가동을 위한 국외 급유량: 100,000L/년 (사업후 정보) 사업후 SF₆ 연간 충전량: 1.00SF₆/년 ▶ $(1,000\text{MWh}/\text{년} \times 0.6521\text{tCO}_2\text{eq}/\text{MWh} \times 500,000\text{L}/\text{년}) \div (500,000\text{L}/\text{년} + 100,000\text{L}/\text{년})$ $- \{(1,000\text{MWh}/\text{년} \times 0.4541\text{tCO}_2\text{eq}/\text{MWh}) + (1.00\text{SF}_6/\text{년} \times 23,500 \times 1.0-3)\}$ $= 543.400\text{tCO}_2\text{eq} - 744.600\text{tCO}_2\text{eq} = 65.800\text{tCO}_2\text{eq}$



배제기준

1. 배제기준 정의 및 판단 프로세스
2. 공통 배제기준 확인서



1. 배제기준 정의 및 판단 프로세스

정의 및 판단 프로세스

한국형 녹색분류체계는 일차적으로 대상 경제활동과 관련된 환경목표가 있는 경우, 해당 환경목표 달성을 위한 세부 경제활동의 활동기준과 인정기준을 토대로 녹색분류체계 적합 여부를 검토한다. 특정 환경목표 달성에 적합한 경제활동이라도 해당 환경목표가 아닌 다른 5대 환경목표 달성에 심각한 부정적 영향을 미치는 경우, 배제기준을 적용하여 녹색분류체계에 적합하지 않은 것으로 판단한다.

배제기준 적용의 취지는 다른 환경목표에 '심각한' 수준의 부정적 영향이 있는지를 선별하여 리스크를 완화하고자 하는 것이다. 대상 경제활동을 수행할 때 심각한 부정적 영향을 받을 리스크가 높은 환경목표를 선별하여 관련 리스크를 관리하고 그에 대응할 준비가 갖추어져 있는지를 판단해야 한다.

배제기준은 해당 경제활동이 속한 환경목표 이외에 5가지 환경목표에 해를 끼치지 않음을 증명하는 방법으로서 공통 배제기준과 개별 배제기준으로 구분된다. 공통 배제기준은 제시된 체크리스트 양식에 따라서 자가 진단한다. 개별 배제기준은 공통 배제기준 이외에 경제활동별로 제시된 일부 기준을 지칭하는 것으로, 발행사 또는 사업주체가 필요서류를 제출하여 적합 여부를 증명해야 한다.

배제기준 판단 방법론은 각 환경목표별로 환경영향위험도(Risk)와 해당 환경위험에 대한 대응도(Readiness)를 세 가지 등급*으로 구체화하여 제시하고, 검토자가 이를 선택하도록 하는 방식으로 구성하였다. 이를 통해 검토 작업을 용이하게 하고, 객관성을 확보할 수 있도록 하였다.

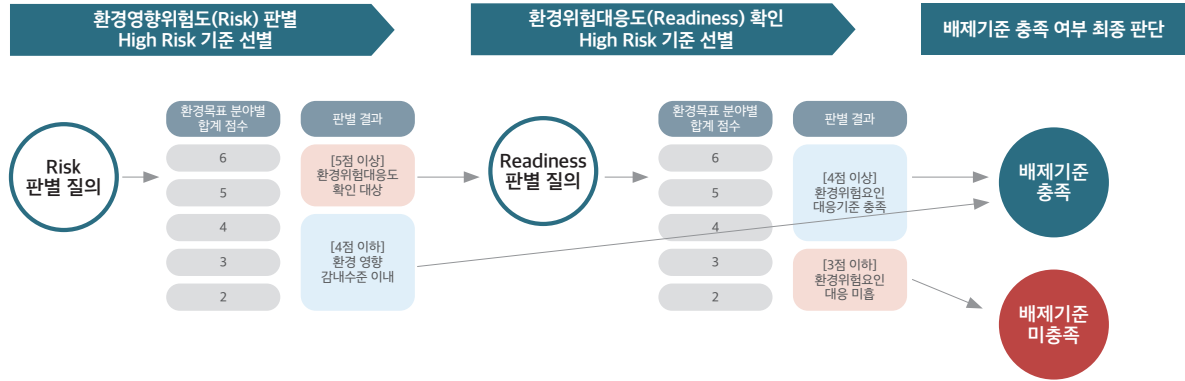
* high(3점), medium(2점), low(1점)

우선 적합성판단 대상 사업 영역을 제외한 5대 환경목표에 대해 환경영향위험도를 판별한다. 환경피해 발생 가능성(Likelyhood)과 발생 시 영향의 크기(Impact) 관점으로 평가하며 합계점수가 5점 이상인 경우 환경 고위험(High risk)으로 분류한다. 이 경우 해당 환경목표에 대한 환경위험대응도를 검토해야 한다. 고위험이 아닌 환경목표의 경우 배제기준을 충족한 것으로 판단한다.(환경위험대응도 검토 불필요)

환경위험대응도는 환경영향위험에 대한 저감/완화 대책 수립 여부(Mitigation)와 관리체계 및 역량 확보(Capacity) 관점으로 평가하며 합계점수가 3점 이하인 경우 대응 준비도

미흡(Low)으로 분류한다. 이 경우 해당 환경목표에 대한 배제기준 미충족으로 녹색분류체계에 적합하지 않다고 판단한다. 미흡이 아닌 환경목표의 경우 적절한 대응 준비 수준으로 평가하고 배제기준을 충족한 것으로 판단한다.

<배제기준 판단 프로세스>



발행사 또는 사업주체는 위 방법론에 따라 적합성판단 대상 사업 내용에 기반하여 ① “환경에 심각한 피해(Significant Harm)를 야기할 가능성”이 있는 고위험 기준 영역을 자가 선별하여, ② 이에 대한 환경위험 대응 수준을 확인·검토한 체크리스트를 제출하고, 검증기관(외부검토기관 등)은 이를 검토하여 충족 여부를 판단한다.

<배제기준 판단 주체별 역할>

	환경영향위험도(Risk) 판별 High Risk 기준 선별	환경위험대응도(Readiness) 확인 High Risk 기준 선별	배제기준 충족 여부 최종 판단
대상	적합성판단 대상 사업 영역을 제외한 5개 배제기준에 대해 모두 검토	1단계에서도 도출한 High Risk 기준에 대해 준비/대응도 검토	High Risk 기준(5점 이상) 중 대응 준비도가 미흡한(Low) 기준이 있는 경우 미충족
방법	- 사전에 준비된 체크리스트에 기반하여 5개 배제기준 별로 환경 피해 발생 가능성(likelihood)과 수준(impact) 관점에서 High(3점), Medium(2점), Low(1점)로 평가 - 발생가능성과 수준 점수 합계 5점 이상 기준을 'High Risk' 대상으로 분류	- 사전에 준비된 체크리스트에 기반하여 저감/완화 대책(mitigation)과 관리체계(capacity) 측면에서 High(3점), Medium(2점), Low(1점)로 평가 - 합계 점수 3점 이하를 대응 준비도 '미흡(low)'으로 분류	- 배제기준 적합성판단 결과 종합 (점수로 자동 확정) - 검증기관(외부검토기관 등) 향후 사업 관리를 위한 유의사항 제언을 작성하여 발행 기업에 제공 → 사후보고/검토시 활용
수행	발행기업(또는 차주)	발행기업(또는 차주)	검증기관

2. 공통 배제기준 확인서

확인서 양식 참고사항

본 양식은 한국형 녹색분류체계 적용 시범사업을 통해 개발된 것으로 해당 경제활동이 공통 배제기준에 부합됨을 사업 주체가 스스로 증명하는 양식이다. 한편, 일부 경제활동별로 별도로 명시된 개별 배제기준에 대해서는 별도로 해당 기준 충족 여부를 증명하여야 한다.

공통 배제기준 확인서

발행사/ 사업주체	000주식회사								
프로젝트명	(예시) 000 사용하여 00 발전소를 건설하는 프로젝트								
프로젝트 관련 경제활동	(예시) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>분야</th> <th>경제활동</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>제1절 00부문: 1.0000</td> <td>나. 0000</td> <td>(2) 0000 : 0000</td> </tr> </tbody> </table>			구분	분야	경제활동	제1절 00부문: 1.0000	나. 0000	(2) 0000 : 0000
구분	분야	경제활동							
제1절 00부문: 1.0000	나. 0000	(2) 0000 : 0000							
해당환경목표 (체크)	(예시) ☒ 온실가스 감축 ☐ 기후변화 적응 ☐ 물의 지속가능한 보전 ☐ 순환경제로의 전환 ☐ 오염 방지 및 관리 ☐ 생물다양성 보전								
배제기준 검토필요 환경목표 (체크)	(예시) ☐ 온실가스 감축 ☒ 기후변화 적응 ☒ 물의 지속가능한 보전 ☒ 순환경제로의 전환 ☒ 오염 방지 및 관리 ☒ 생물다양성 보전								

※ 경제활동이 속한 환경목표의 공통 배제기준에 대해서는 검토할 필요 없으며, 해당 환경목표를 제외한 나머지 환경목표의 공통 배제기준만 검토할 것

- 공통 배제기준 검토를 위해, 발행사 또는 사업주체는 적합성판단 대상사업 내용에 기반하여
① “환경에 심각한 피해(Significant Harm)를 야기할 가능성”이 있는 고위험 기준 영역을 선별하여, ② 이에 대한 환경위험대응도를 확인·검토 후 서명·제출함
- 보호기준은, 발행사 또는 사업주체가 사회 통념적으로 인용될 수 있는 최소한의 사회적 안전망을 준수하는 기준으로, 해당 분야에 대한 관련 법규 위반행위를 하지 않겠다는 자가선언과 실천의지를 확인·검토 후 서명·제출함

참고. 배제기준 검토를 위한 체크리스트

아래 각 환경목표와 관련된 공통 배제기준 검토를 위해 환경영향위험도(Risk)와 환경위험 대응도(Readiness)에 대한 체크리스트를 작성하시오.

(1) 온실가스 감축

• [환경영향위험도(Risk) 확인]

사업자의 해당 경제활동은 다음의 위험 발생가능성(Likelihood)과 위험수준(Impact) 항목 중 어디에 해당하는지 체크하시오.

검토 항목				체크 (✓)
구분	등급	점수	판단 기준	
발생가능성 (Likelihood)	H	3	가. 해당 경제활동이 녹색분류체계에 포함되지 않은 화석연료의 제조, 신규 채굴, 저장, 운송과 관련되어 있음(여기 해당시 다른 항목 검토없이 배제)	
	M	2	나. 위 (가)에는 해당하지 않으나, 해당 경제활동을 위해 에너지 사용 설비를 운영하거나 공정배출을 야기하는 설비 운영	
	L	1	다. 해당 경제활동으로 인한 추가적인 온실가스 배출원 없음	
위험 수준 (Impact)	H	3	가. 해당 경제활동에서 사용하는 주 연료로 고탄소 에너지원인 석탄, 석유가 사용됨	
	M	2	나. 해당 경제활동에서 주 연료로 석탄/유류를 제외한 천연가스, 부생가스, 폐기물 기반 연료 등이 에너지원으로 사용됨	
	L	1	다. 온실가스 배출 영향이 없거나 미미함	

• **[환경위험대응도(Readiness) 확인]**

사업자가 위험 경감을 위해 보유하고 있거나 준비 중인 대책(Mitigation)과 관리체계(Capacity)에 대해 어디에 해당하는지 체크하시오.

(단, 환경영향위험도(Risk) 결과 합계점수가 5점 이상인 경우에만 검토 및 체크하며, 합계점수가 5점 미만인 경우에는 검토 불필요)

구분	검토 항목			체크 (v)
	등급	점수	판단 기준	
저감/ 완화대책 (Mitigation)	H	3	가. 연료/전력 사용량 또는 온실가스 배출량 측정 관리계획이 있고, 재생에너지 사용 등 온실가스 감축대책 수립계획이 있음	
	M	2	나. 연료/전력 사용량 또는 온실가스 배출량 측정 관리계획 있음	
	L	1	다. 연료/전력 사용량 관리, 온실가스 측정, 배출량 감축계획이나 대책 모두 부재	
관리체계/ 역량 (Capacity)	H	3	가. 국내외 공인 규격에 따른 환경경영시스템, 에너지경영시스템 인증(ISO 등)을 보유하고 있음(투자한 모회사가 보유해도 해당)	
	M	2	나. 자체적으로 온실가스 또는 에너지 업무 담당 조직이나 인력 보유	
	L	1	다. 관리시스템 또는 에너지/온실가스 조직이나 인력 모두 부재	

(2) 기후변화 적응

• [환경영향위험도(Risk) 확인]

사업자의 해당 경제활동은 다음의 위험 발생가능성(Likelihood)과 위험수준(Impact) 항목 중 어디에 해당하는지 체크하십시오.

검토 항목				체크 (v)
구분	등급	점수	판단 기준	
발생가능성 (Likelihood)	H	3	가. 해당 경제활동이 아래 해당 분야 기후리스크 목록 중 3개 이상의 리스크에 직면할 가능성이 있음	
	M	2	나. 해당 경제활동이 아래 해당 분야 기후리스크 목록 중 1개 이상의 리스크에 직면할 가능성이 있음	
	L	1	다. 해당 경제활동이 아래 해당 분야 기후리스크 목록 중 해당사항 없음	
위험 수준 (Impact)	H	3	가. 국내외 공인 규격에 따른 환경경영시스템 인증(ISO 등)을 보유하고 있음(투자한 모회사가 보유해도 해당)	
	M	2	나. 최소 1개 이상의 리스크 항목 관련 상당한 피해나 손실이 발생할 가능성이 있으나, 현행 대응체계 하에서 관리 가능함	
	L	1	다. 해당되는 리스크 항목이 없거나, 해당 리스크 항목이 있더라도 그로 인한 피해가 미미할 것으로 예상됨	

• [환경위험대응도(Readiness) 확인]

사업자가 위험 경감을 위해 보유하고 있거나 준비 중인 대책(Mitigation)과 관리체계(Capacity)에 대해 어디에 해당하는지 체크하시오.

(단, 환경영향위험도(Risk) 결과 합계점수가 5점 이상인 경우에만 검토 및 체크하며, 합계점수가 5점 미만인 경우에는 검토 불필요)

구분	등급	점수	검토 항목	체크 (v)
			판단 기준	
저감/ 완화대책 (Mitigation)	H	3	가. 해당 리스크 전부를 포함하는 대응/조치계획이 있으며, 자체 리스크 예측·평가 시스템이 존재함	
	M	2	나. 해당 리스크 중 환경에 심각한 영향을 미치는 리스크에 대한 대응/조치계획이 있음	
	L	1	다. 해당 리스크에 대한 대응/조치계획이 모두 부재	
관리체계/ 역량 (Capacity)	H	3	가. 국내외 공인 규격에 따른 환경경영시스템 인증(ISO 등)을 보유하고 있음(투자한 모회사가 보유해도 해당)	
	M	2	나. 자체적으로 환경관리 업무 담당 조직이나 인력 보유	
	L	1	다. 관리시스템 또는 환경관리 업무담당 조직이나 인력 모두 부재	

※ 한국형 녹색분류체계 환경목표(기후변화 적응 목표는 제외)의 18대 분야 중

1. 산업, 발전·에너지 분야 경제활동은 ③국토·연안 부문 13가지 리스크 중 해당 항목에 대한 기후변화 적응 대응 계획 확인
2. 수송 분야 경제활동은 ③국토·연안 부문 13가지 리스크 중 해당 항목에 대한 기후변화 적응 대응 계획 확인
3. 도시·건물 분야 경제활동은 ①물관리(9개), ③국토·연안(13개) 부문 리스크 중 해당 항목에 대한 기후변화 적응 대응 계획 확인
4. 농·축산업 분야 경제활동은 ① 물관리(9개), ②산림·생태계(18개), ④농수산(14개) 부문 리스크 중 해당 항목에 대한 기후변화 적응 대응 계획 확인
5. 이산화탄소 포집·저장·활용 분야 경제활동은 ③국토·연안 부문 13가지 리스크 중 해당 항목에 대한 기후변화 적응 대응 계획 확인
6. 임업 분야 경제활동은 ②산림·생태계 부문 18가지 리스크 중 해당 항목에 대한 기후변화 적응 대응 계획 확인
7. 물의 지속가능한 보전 목표 경제활동은 ①물관리(9개), ②산림·생태계(18개), ③국토·연안(13개) 부문 리스크 중 해당 항목에 대한 기후변화 적응 대응 계획 확인
8. 순환경제로의 전환 목표 경제활동은 ③국토·연안 부문 13가지 리스크 중 해당 항목에 대한 기후변화 적응 대응 계획 확인
9. 오염 방지 및 관리 목표 경제활동은 ③국토·연안 부문 13가지 리스크 중 해당 항목에 대한 기후변화 적응 대응 계획 확인
10. 생물다양성 보전 목표 경제활동은 ①물관리(9개), ②산림·생태계(18개), ④농수산(14개) 부문 리스크 중 해당 항목에 대한 기후변화 적응 대응 계획 확인
11. 연구개발, ICT 분야 경제활동은 ①물관리(9개), ②산림·생태계(18개), ③국토·연안(13개), ④농수산(14개) 부문 리스크 중 해당 항목에 대한 기후변화 적응 대응 계획 확인

<국가 기후리스크 목록(5대 부문 65개 리스크) 중 일부(건강 부문은 제외)>¹

① 물관리 부문(9개)		해당 여부
홍수	폭우로 인한 하천 유역의 침수피해 증가	O/X
	강우량 변동성 증가로 인한 댐과 하천의 기반시설 안전성 저하	O/X
가뭄	기후변화로 인한 물공급(생활/공업/농업용수) 능력 저하	O/X
	가뭄으로 인한 지하수 함양량 감소	O/X
	가뭄으로 인한 하천의 건천화 심화	O/X
	기후변화로 인한 상하수도 시설 운영능력 저하	O/X
수질·생태계	기온 상승과 가뭄으로 인한 하천/호소 수질 악화	O/X
	폭우로 인한 하천/호소로의 오염물질 유입 증가	O/X
	기온 상승, 가뭄, 폭우, 태풍으로 인한 수생생물 건강성 훼손	O/X
② 산림·생태계 부문(18개)		해당 여부
생물종	기후변화로 인한 식물(종, 개체수, 군락, 식물계절, 분포) 서식지 변화	O/X
	기후변화로 인한 야생동물의 종, 개체수 및 서식지 변화	O/X
	기후변화로 인한 외래생물 증가	O/X
	기후변화로 인한 멸종위기종 및 희귀/보호종 감소	O/X
	극한기상으로 인한 생물종 및 개체수 변화	O/X
생물서식지	기후변화로 인한 아고산대(종, 생육, 분포) 서식지 변화	O/X
	기후변화로 인한 담수 생물의 개체수 및 서식지 변화	O/X
	극한기상에 의한 생태계의 구조 및 기능 변화	O/X
	기후변화로 인한 토양 생태계 변화	O/X
	기후변화 및 해수면상승으로 인한 도서 생태계 변화	O/X
	기후변화로 인한 습지 생태계 변화	O/X
	극한기상으로 인한 연안 및 하구역, 해양생태계 변화	O/X
	해수면상승으로 인한 조간대 및 하구생태계 변화	O/X
산림	극한 기상으로 인한 산림재해(산불, 산사태 등) 발생 및 피해 증가	O/X
	기후변화로 인한 산림의 생장과 탄소 흡수량 변화	O/X
	기후변화로 인한 임산물 피해	O/X
	폭우 및 가뭄으로 인한 산림 계류수의 변화	O/X
	극한기상으로 인한 산림병해충 피해 증가	O/X

1 제4차 국가 기후위기 적응대책(25.12.)의 국가 리스크 목록 일부

③ 국토·연안 부문(13개)		해당 여부
정주공간	폭우로 인한 도심지 주택 또는 저지대 침수 피해 증가	O/X
	폭우, 태풍으로 인한 비탈면 붕괴 위험성 증가	O/X
	극한기상으로 인한 취약계층 피해 증가	O/X
	극한기상으로 인한 노후 건축물 파손 증가	O/X
	극한기상으로 인한 쇠퇴도시 및 기반시설 노후도시 등 취약지역 피해 증가	O/X
기반시설	극한기상으로 인한 육상교통(철도, 도로) 시설 파손 및 성능 저하	O/X
	극한기상으로 인한 전기/통신시설 파손 및 성능 저하	O/X
	극한기상으로 인한 그린인프라 피해위험 증가	O/X
연안	폭우, 해일, 파랑, 해수면상승으로 연안지역 침수 및 범람 위험 증가	O/X
	파랑 및 해수면상승으로 인한 백사장, 사구, 갯벌 침식 및 식생 피해 위험 증가	O/X
	극한기상으로 인한 항만시설, 공항시설의 파손 및 운영 정지, 사고위험 증가	O/X
	태풍, 해일, 강풍, 파랑, 해수면상승으로 인한 연안 시설물 파손, 기능저하 및 사고위험 증가	O/X
	해수면상승에 따른 염수 침투 및 해안선 후퇴에 따른 연안지역 피해 증가	O/X
④ 농수산 부문(14개)		해당 여부
식량자원	극한기상으로 인한 작물 생산성 변동 및 품질저하	O/X
	기후변화(기온 상승, 강수량 변화 등)로 인한 작물 재배적지, 작부체계 변화	O/X
	폭염 및 기온상승으로 인한 가축생산성 저하	O/X
	기후변화로 인한 양식업 피해 및 양식환경 변화	O/X
	해수온 상승 및 해양산성화로 인한 어업 생산성 저하	O/X
생산환경 기반	극한기상으로 인한 농축수산물 생산시설 피해 증가	O/X
	기후변화로 인한 병해충 발생 및 잡초 증가로 농작물 피해 증가	O/X
	해수온 상승 및 한파, 폭염 등으로 인한 가축, 수산질병 증가 및 안전성 저하	O/X
	폭우로 인한 농경지 침수 및 토양유실, 농업용수 수질오염	O/X
	가뭄 및 기온 상승으로 인한 농업 수리시설의 수자원공급 안정성 저하	O/X
	폭우 강도 및 빈도 증가로 인한 농업수리시설 홍수 대응력 저하	O/X
	해양 기상환경변화로 인한 조업환경 변화 및 조업 일수 감소	O/X
	기후변화로 인한 수입 농축수산물 수급 안정성 저하	O/X
	기후변화로 인한 농축수산물 물가의 불확실성 증가	O/X

(3) 물의 지속가능한 보전

• [환경영향위험도(Risk) 확인]

사업자의 해당 경제활동은 다음의 위험 발생가능성(Likelihood)과 위험수준(Impact) 항목 중 어디에 해당하는지 체크하십시오.

검토 항목				체크 (v)
구분	등급	점수	판단 기준	
발생가능성 (Likelihood)	H	3	가. 해당 경제활동이 수자원 보호지역(상수원/지하수 보전, 샘물보전구역)에 입지하면서, 산업폐수가 발생하거나 하천/호수/해수를 취수하여 사용함	
	M	2	나. 해당 경제활동이 수자원 보호지역에 입지하지 않으면서, 산업폐수가 발생하거나 하천/호수/해수를 취수하여 사용함	
	L	1	다. 해당 경제활동이 수자원 보호지역과 관련이 없으며, 산업 폐수의 발생과 용수 사용량이 미미함	
위험 수준 (Impact)	H	3	가. 해당 경제활동에서 방지시설이 운영되더라도, 관리소홀이나 재해 등으로 인해 수질 악화로 인한 심각한 피해나 수자원 고갈을 야기할 가능성이 있음	
	M	2	나. 해당 경제활동으로 인해 수질, 수자원 영향이 발생할 수 있으나, 일반적인 법규 준수 환경하에서 방지시설 설치·운영을 통해 관리 가능함	
	L	1	다. 해당 경제활동으로 인한 폐수 발생이나 용수 사용이 없거나 수질 영향과 수자원 고갈 관련 영향이 미미함	

• **[환경위험대응도(Readiness) 확인]**

사업자가 위험 경감을 위해 보유하고 있거나 준비 중인 대책(Mitigation)과 관리체계(Capacity)에 대해 어디에 해당하는지 체크하시오.

(단, 환경영향위험도(Risk) 결과 합계점수가 5점 이상인 경우에만 검토 및 체크하며, 합계점수가 5점 미만인 경우에는 검토 불필요)

구분	검토 항목			체크 (v)
	등급	점수	판단 기준	
저감/ 완화대책 (Mitigation)	H	3	가. 관련 법규에 의거한 방지시설, 처리시설 운영계획이 있으며, 환경영향평가* 결과를 바탕으로 인허가 및 정부 관계부처 협의가 완료됨	
	M	2	나. 관련 법규에 의거한 방지시설, 처리시설 운영계획이 있음	
	L	1	다. 방지시설이나 처리시설 운영계획 모두 부재	
관리체계/ 역량 (Capacity)	H	3	가. 국내외 공인 규격에 따른 환경경영시스템 인증(ISO 등)을 보유하고 있음(투자한 모회사가 보유해도 해당)	
	M	2	나. 자체적으로 환경관리 업무 담당 조직이나 인력 보유	
	L	1	다. 관리시스템 또는 환경관리 업무담당 조직이나 인력 모두 부재	

* 「환경영향평가법」에 따른 전략환경영향평가, 환경영향평가, 소규모 환경영향평가, 「지하수법」에 따른 지하수영향조사, 「해양이용영향평가법」에 따른 해양이용영향평가, 「해상풍력 보급 촉진 및 산업 육성에 관한 특별법」에 따른 환경성평가 또는 「환경영향평가법」 시행 전에 종전 규정에 따라 승인 받은 사업

(4) 순환경제로의 전환

• [환경영향위험도(Risk) 확인]

사업자의 해당 경제활동은 다음의 위험 발생가능성(Likelihood)과 위험수준(Impact) 항목 중 어디에 해당하는지 체크하십시오.

검토 항목				체크 (v)
구분	등급	점수	판단 기준	
발생가능성 (Likelihood)	H	3	가. 사업기간 동안 사업장 폐기물(생활폐기물 외)이 지속적으로 발생하고, 희소자원(희유금속)이나 플라스틱을 대량으로 사용함	
	M	2	나. 사업기간 동안 사업장 폐기물(생활폐기물 외)이 지속적으로 발생	
	L	1	다. 해당 경제활동으로 인한 생활 폐기물 외 폐기물 발생이 없거나, 미미함	
위험 수준 (Impact)	H	3	가. 발생한 폐기물을 에너지 회수 없이 주로 매립하거나 소각하는 방식으로 처리함	
	M	2	나. 발생한 폐기물을 주로 매립하거나 소각하되, 에너지 회수 등의 방식으로 처리함	
	L	1	다. 발생한 폐기물을 주로 재활용함	

• **[환경위험대응도(Readiness) 확인]**

사업자가 위험 경감을 위해 보유하고 있거나 준비 중인 대책(Mitigation)과 관리체계(Capacity)에 대해 어디에 해당하는지 체크하시오.

(단, 환경영향위험도(Risk) 결과 합계점수가 5점 이상인 경우에만 검토 및 체크하며, 합계 점수가 5점 미만인 경우에는 검토 불필요)

구분	검토 항목			체크 (v)
	등급	점수	판단 기준	
저감/ 완화대책 (Mitigation)	H	3	가. 폐기물 발생 억제 대책과 폐기물 재활용을 위한 구체적인 계획이 있음 (예, 제조활동의 경우 재활용 또는 재사용 가능한 제품 디자인 채택)	
	M	2	나. 관련 법규에 의거하여 사업장 폐기물 발생을 억제하거나 재활용을 위한 계획이 있음	
	L	1	다. 폐기물 억제나 재활용 계획이 모두 부재	
관리체계/ 역량 (Capacity)	H	3	가. 국내외 공인 규격에 따른 환경경영시스템 인증(ISO 등)을 보유하고 있음(투자한 모회사가 보유해도 해당)	
	M	2	나. 자체적으로 환경관리 업무 담당 조직이나 인력 보유	
	L	1	다. 관리시스템 또는 환경관리 업무담당 조직이나 인력 모두 부재	

(5) 오염 방지 및 관리

• [환경영향위험도(Risk) 확인]

사업자의 해당 경제활동은 다음의 위험 발생가능성(Likelihood)과 위험수준(Impact) 항목 중 어디에 해당하는지 체크하십시오.

검토 항목				체크 (v)
구분	등급	점수	판단 기준	
발생가능성 (Likelihood)	H	3	가. 해당 경제활동이 발전·에너지 또는 산업 분야에 해당하고 이로부터 오염물질이 발생(대기오염물질/유해화학물질/해양오염물질/오존층파괴물질/잔류성오염물질, 토양오염물질 등)	
	M	2	나. 해당 경제활동으로 인한 오염물질이 발생하나, 수송/도시·건물/농축산업 등 기타 분야에 해당	
	L	1	다. 해당 경제활동으로 인한 오염물질발생원이 없음	
위험 수준 (Impact)	H	3	가. 방지시설이나 도구가 운영되더라도 관리 소홀, 부주의, 재해 등으로 인해 중대한 피해를 유발할 가능성이 존재함	
	M	2	나. 상당한 오염 물질이 발생할 수 있으나, 통상적인 법규 준수 환경 하에서 방지 시설 설치 운영이나 관리를 통해 관리 가능함	
	L	1	다. 오염물질 발생으로 인한 환경 오염이나 피해 수준이 미미함	

• **[환경위험대응도(Readiness) 확인]**

사업자가 위험 경감을 위해 보유하고 있거나 준비 중인 대책(Mitigation)과 관리체계(Capacity)에 대해 어디에 해당하는지 체크하시오.

(단, 환경영향위험도(Risk) 결과 합계점수가 5점 이상인 경우에만 검토 및 체크하며, 합계 점수가 5점 미만인 경우에는 검토 불필요)

검토 항목				체크 (v)
구분	등급	점수	판단 기준	
저감/ 완화대책 (Mitigation)	H	3	가. 해당 경제활동으로 인한 오염물질과 관련한 방지/저감시설, 처리시설 운영 계획이 있고, 프로젝트 기획·설계 단계부터 친환경성을 고려한 사업 계획 있음	
	M	2	나. 관련 법규에 따라 해당 경제활동으로 인한 오염물질과 관련한 방지/저감시설, 처리시설 운영 계획 있음	
	L	1	다. 오염물질 등과 관련한 방지시설이나 처리시설 운영계획 모두 부재	
관리체계/ 역량 (Capacity)	H	3	가. 국내외 공인 규격에 따른 환경경영시스템 인증(ISO 등)을 보유하고 있음(투자한 모회사가 보유해도 해당)	
	M	2	나. 자체적으로 환경관리 업무 담당 조직이나 인력 보유	
	L	1	다. 관리시스템 또는 환경관리 업무담당 조직이나 인력 모두 부재	

(6) 생물다양성 보전

• [환경영향위험도(Risk) 확인]

사업자의 해당 경제활동은 다음의 위험 발생가능성(Likelihood)과 위험수준(Impact) 항목 중 어디에 해당하는지 체크하십시오.

검토 항목				체크 (v)
구분	등급	점수	판단 기준	
발생가능성 (Likelihood)	H	3	가. 해당 경제활동이 직접 생태계 보호 민감 지역에서 이루어짐 (산림, 습지, 하천, 갯벌, 해양)	
	M	2	나. 주 원재료/연료 공급망 등 밸류체인상에서 생태계에 영향을 미치는 환경부하 발생 가능(산림 벌채, 토지 매립, 취수 등)	
	L	1	다. 해당 경제활동이 직/간접적으로 생태계에 영향을 미치는 환경부하 발생하지 않음	
위험 수준 (Impact)	H	3	가. 방지시설이나, 사전 회피 대책이 있다 하더라도, 관리소홀, 재해 등으로 인해 중대한 생태계 파괴 영향이 발생 가능함	
	M	2	나. 일반적인 국내 법규 준수 환경 하에서 사전 회피 대책이나 방지 시설 운영을 통해 관리 가능함	
	L	1	다. 생태계 파괴 영향이 없거나 미미	

• **[환경위험대응도(Readiness) 확인]**

사업자가 위험 경감을 위해 보유하고 있거나 준비 중인 대책(Mitigation)과 관리체계(Capacity)에 대해 어디에 해당하는지 체크하시오.

(단, 환경영향위험도(Risk) 결과 합계점수가 5점 이상인 경우에만 검토 및 체크하며, 합계점수가 5점 미만인 경우에는 검토 불필요)

구분	검토 항목			체크 (v)
	등급	점수	판단 기준	
저감/ 완화대책 (Mitigation)	H	3	가. 해당 경제활동 아래 생태계 보전지역에서 수행하지 않고 사업장 뿐만 아니라 주 원재료 공급망 등 간접적인 생태계 영향에 대한 관리 대책이 있으며, 생태계 영향에 대한 관리 대책이 수립되어 있거나, 관련 법규에 따른 환경영향평가* 결과를 바탕으로 인허가 및 정부 관계부처 협의가 완료됨	
	M	2	나. 아래 생태계 보전지역에서 사업을 수행하지 않거나 보전지역에서 사업을 수행하더라도 생태계 영향에 대한 관리대책이 수립되어 있음	
	L	1	다. 산림, 습지, 하천, 갯벌, 해양 등 생태계 보호 민감 지역에서 경제활동이 이루어짐에도 생태계 영향에 대한 관리대책 부재	
관리체계/ 역량 (Capacity)	H	3	가. 국내외 공인 규격에 따른 환경경영시스템 인증(ISO 등)을 보유하고 있음(투자한 모회사가 보유해도 해당)	
	M	2	나. 자체적으로 환경관리 업무 담당 조직이나 인력 보유	
	L	1	다. 관리시스템 또는 환경관리 업무담당 조직이나 인력 모두 부재	

< 생태계 보전지역 목록 >

▶ 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률 제16조에 따른 지역

1. 「자연환경보전법」 제2조제12호에 따른 생태·경관보전지역
2. 「습지보전법」 제8조에 따른 습지보호지역
3. 「자연공원법」 제2조제1호에 따른 자연공원
4. 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제27조에 따른 야생생물 특별보호구역
5. 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제33조에 따른 야생생물 보호구역
6. 멸종위기 야생생물 보호 및 생물다양성의 증진이 필요한 다음 각 목의 지역
 - 가. 멸종위기 야생생물의 보호를 위하여 필요한 지역
 - 나. 생물다양성의 증진 또는 생태계서비스의 회복이 필요한 지역
 - 다. 생물다양성이 독특하거나 우수한 지역
7. 유네스코가 선정한 생물권보전지역
8. 「습지보전법」 제9조제1항에 따른 협약등록습지
9. 「수도법」 제7조제1항에 따른 상수원보호구역
10. 「환경정책기본법」 제38조제1항에 따른 특별대책지역 중 상수원 수질보전을 위하여 지정·고시된 지역
11. 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조, 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조, 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조 및 「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제4조에 따른 수변구역

▶ 해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률 제25조제1항에 따른 지역

1. 해양의 자연생태가 원시성을 유지하고 있거나 해양생물다양성이 풍부하여 보전 및 학술적 연구가치가 있는 해역
2. 해양의 지형·지질·생태가 특이하여 학술적 연구 또는 보전이 필요한 지역
3. 해양의 기초생산력이 높거나 해양보호생물의 서식지·산란지 등으로서 보전가치가 있다고 인정되는 해역
4. 다양한 해양생태계를 대표할 수 있거나 표본에 해당하는 해역
5. 산호초·해초 등의 해저경관 및 해양경관이 수려하여 특별히 보전할 필요가 있는 해역
6. 해양생태계의 탄소흡수원 기능을 유지하거나 증진하기 위하여 보전이 필요한 지역
7. 해양생태계의 효과적인 보전 및 관리를 위하여 특별히 필요한 아래 해역 중 연안 또는 해양에 해당하는 구역
 - △ 「해양환경관리법」 제15조제1항제1호에 따른 환경보전해역
 - △ 「습지보전법」 제8조에 따른 습지보호지역(연안습지에 해당하는 곳에 한한다)
 - △ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제40조에 따른 수산자원보호구역
 - △ 「자연공원법」 제2조제1호에 따른 자연공원(해양에 해당하는 곳에 한한다)
 - △ 「문화재보호법」 제25조 및 제27조에 따라 천연기념물로 지정된 구역 및 그 보호구역(해양에 해당하는 곳에 한한다)
 - △ 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제27조에 따른 야생생물 특별보호구역(해양에 해당하는 곳에 한한다)

▶ 갯벌 및 그 주변지역의 지속가능한 관리와 복원에 관한 법률 제10조제1항에 따른 지역

1. 우리나라 갯벌을 대표할 만한 경관이나 생태계를 갖고 있는 경우
2. 갯벌을 청정하고 건강하게 유지할 필요가 있는 경우
3. 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 해양보호생물의 주요 서식처인 경우
4. 안전사고가 발생할 가능성이 높은 경우
5. 갯벌생태계의 보호와 원상회복이 필요한 경우
6. 생물자원의 생산증대 조치가 필요한 경우

▶ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제40조에 따른 수산자원 보호구역

당사는 상기 배제기준 체크사항에 대하여 사실과 다름없음을 확인합니다.

20 년 월 일

성명 (법인명) :

대 표 자 : (서명 또는 인)

IV

보호기준

1. 보호기준 정의 및 판단 프로세스
2. 보호기준 확인서



1. 보호기준 정의 및 판단 프로세스

정의 및 판단 프로세스

보호기준은 발행자 또는 사업주체가 사회 통념적으로 용인될 수 있는 최소한의 사회적 안전망을 준수하는 기준이다. 이에 따라 대상 경제활동을 수행하는 과정에서 인권, 노동, 안전, 반부패, 문화재 파괴 등의 분야에 대한 법규 위반행위가 발생하지 않는지를 판단해야 한다. 동 방법론은 해당 법을 준수할 것을 자가 선언하는 방식으로 이루어지며, 실천의지를 확인하는 체크리스트 양식 등을 검토하여 적합성판단을 갈음한다. 본 방법론은 UNEP FI에서 실시한 EU Taxonomy 적용 시범사업¹에서 도출된 방법론을 참고하여 개발하였음을 밝힌다.

보호기준은 녹색분류체계의 주요 원칙 중의 하나로, 해당 경제활동이 기획, 건설, 운영 과정에서 인권(아동노동 등), 노동(강제노동 등), 안전(중대재해 등), 반부패(뇌물수수 등), 문화재 파괴 등 법규 위반행위와 무관한지 여부를 확인하는 절차다. 본 방법론은 UNEP FI에서 실시한 EU Taxonomy 적용 시범사업에서 도출된 방법론을 참고하여 개발하였다. 사회 통념적으로 용인될 수 있는 최소한의 사회적 안전망을 준수하는 기준으로 해당 분야에 대한 관련 법규 위반하지 않겠다는 사업자의 의지 선언으로 적합성판단을 갈음한다.



1 유엔환경계획 금융이니셔티브(UNEP FI) 및 유럽은행연합회(EBF) 공동 프로젝트('20~'22)로, 참여 은행의 금융상품에 EU Taxonomy를 적용하는 시범사업을 진행하여 두 차례에 걸쳐 결과보고서를 발표함.

[1차] Testing the application of the EU Taxonomy to core banking products('21.1)

[2차] Practical Approaches to Applying the EU Taxonomy to Bank Lending('22.2)

2. 보호기준 확인서

확인서 양식 참고사항

본 양식은 시범사업을 통해 개발된 것으로 해당 경제활동이 인권, 노동, 안전 등 관련 법규를 준수함을 원칙으로 하는 보호기준에 부합됨을 사업 주체가 자가선언하는 양식이다.

- **[자기선언]** 당사는 해당 경제활동의 기획, 건설, 운영과정에서 인권(아동노동 등), 노동(강제노동 등), 안전(중대 재해 등), 반부패(뇌물수수 등), 문화재 파괴 등과 관련된 법규 위반행위를 하지 않겠습니다.
- **[실천의지 체크리스트]** 당사는 아래 검토항목에 대하여 확인합니다.

보호기준 확인서

발행사/ 사업주체	000주식회사					
프로젝트명	(예시) 000 사용하여 00 발전소를 건설하는 프로젝트					
프로젝트 관련 경제활동	(예시)					
	구분	분야		경제활동		
	제1절 00부문: 1.0000	나. 0000		(2) 0000 : 0000		
해당 환경목표 (체크)	(예시) ☒ 온실가스 감축 ☐ 기후변화 적응 ☐ 물의 지속가능한 보전 ☐ 순환경제로의 전환 ☐ 오염 방지 및 관리 ☐ 생물다양성 보전					
검토 항목			검토결과			비고 (해당없는 경우 작성)
			예	아니오	해당없음	
인권	가. 당사는 인권존중의 책무를 다하며 인권 피해를 입은 경우 대내외 준비된 절차에 의해 성실히 조력하겠습니까?					
	나. 당사는 참여인력에 15세 미만의 연소자가 없도록 주의하고 노력하겠습니까?					
	다. 당사는 공동협력사 및 하도급사 등 협력회사의 인권보호를 위해 노력하겠습니까?					
노동	라. 당사는 성별, 국적, 종교, 장애, 나이, 사회적 신분, 근무형태 등을 이유로 차별하지 않고, 근무조건(임금, 근무환경 등)에 대해 불합리한 계약을 하지 않겠습니까?					
	마. 당사는 사업을 수행하는 과정에 업무상 피해를 받지 않도록 노력하고, 임신 중인 여성(또는 산후 1년 이내), 18세 미만자, 장애인 등을 적절한 노동환경에서 과업을 수행할 수 있도록 노력하겠습니까?					
	바. 당사는 원치 않는 의무적 초과노동을 실시하지 않고, 이해관계를 가진 근로자들에게 별도의 과업지시를 하지 않겠습니까?					
	사. 당사는 과업을 사유로 계약상대자가 지역주민 또는 근로자의 지적재산권 등 확보하기 위해 강제적인 방법을 사용하지 않기 위해 노력하겠습니까?					
안전	아. 당사는 사업장 내외의 안전사고 및 재난·재해 발생 예방을 위해 재난·안전관리 매뉴얼이나 계획 등을 통해 체계적으로 관리하고자 노력하겠습니까?					
	자. 당사는 생산한 데이터의 문제가 뒤늦게 발견된 경우 이로 인한 피해 최소화를 위해 노력하겠습니까?					
	차. 당사는 계약상대자, 고객, 공급자, 지역사회 등 관련 이해관계자들에게 충분한 설명과 협의를 위해 노력하겠습니까?					
반부패/ 문화재 보호 등	카. 당사는 청렴하고 공정한 사회문화 확산에 기여하기 위하여 부패행위를 사전에 예방하고 불합리한 제도·관행 및 업무처리절차 등을 개선하기 위해 노력하겠습니까?					
	타. 당사는 인위적 또는 자연적으로 형성되어 국가, 시·도 등에서 지정 또는 등록된 문화재와 이를 보호하기 위한 주변 환경 등에 대하여 보존·보호 및 관리하기 위해 노력하겠습니까?					

당사는 상기 보호기준을 준수할 것을 서약합니다.

20 년 의 의

성명 (법인명) :
○○○(주)

대표자: (서명 또는 인)

주소:

한국형 녹색분류체계 적합성판단 참고서

발 행 일 2026년 6월

발행기관 기후에너지환경부 www.mcee.go.kr
한국환경산업기술원 www.keiti.re.kr

문 의 한국환경산업기술원
ESG인프라지원단 녹색투자지원실
www.gmi.go.kr

